국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

단계보고서

K-22-RN-0402-R

양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축

(Development of Building next KREONET technologies based QKD)

한국과학기술정보연구원

2022

과학기술정보통신부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

한국과학기술정보연구원장 귀하

본 보고서를 “양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축” 사업의 단계보고서로 제출합니다.

2022년 12월 23일

주관연구기관명 : 한국과학기술정보연구원
주관연구책임자 : 양자&차세대연구망팀 이 원 혁
참 여 연 구 원 : 부원장 조 민 수
과학기술디지털융합본부 이 혁 로
과학기술연구망센터 조 부 승
양자&차세대연구망팀 곽재승 김기욱 김기현 김용환
문정훈 배광일 석우진 손일권 심규석 유기성 이상권
이찬균 이은주 황일선
연구망서비스팀 고광섭 권우창 김광호 김동균 김승해
박병연 박성진 박찬진 임해리 장민석 조진용 홍원택
과학기술디지털융합본부전략팀 노민기 공정욱 송보연 이현아

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

단계보고서 초록

과제관리번호	1711141610			
대과제명	과학기술 디지털융합 서비스 체계 구축 (책임자 : 이혁로)			
중과제명	국가과학기술 디지털 인프라 및 서비스 체계 구축 (책임자 : 조부승)			
세부과제명	국문 양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축			
	영문 Development of Building next KREONET technologies based QKD			
연구책임자	이원혁	참여연구원	총 38명(내부 29명, 외부 9명)	
연구기관명	한국과학기술정보연구원	소속부서명	양자&차세대연구망팀	
연구개발기간	전체	2021. 01. 01 - 2026. 12. 31 (72개월)		
	1단계	2021. 01. 01 - 2022. 12. 31 (24개월)		
	2단계	2023. 01. 01 - 2024. 12. 31 (24개월)		
	3단계	2025. 01. 01 - 2026. 12. 31 (24개월)		
	해당단계	1단계	2021. 01. 01 - 2022. 12. 31 (24개월)	

연구개발비 현황 (단위: 천원)

단계		정부출연금 (A)	연구개발기관 부담금			정부외 지원금 (E)	합계 (G=A+D+E)
			현금 (B)	현물 (C)	소계 (D=B+C)		
1단계	1차 연도	2,052					2,052
	2차 연도	2,381					2,381
2단계	1차 연도						
	2차 연도						
3단계	1차 연도						
	2차 연도						
합계							

해당단계 참여기관	기관명	책임자	직급(직위)	국가연구자번호
공동연구기관				
위탁연구기관	고려대학교	허준	정교수	********
	한남대학교	이만희	정교수	********
	분당서울대병원	오창완	연구원장	********
	한국과학기술원	라영식	조교수	********
국제공동연구기관				
참여기업				
	참여기관 중 중소기업 ( )개, 중견기업 ( )개, 대기업·공기업 ( )개			

요약 (연구결과를 중심으로 개조식 500자이내)	보고서 Page	

- 2-way Plug&Play QKD 시스템 검증 및 WDM 기반 QKD 시스템 및 IPSec 다중화 장비 개발
- QKD 시스템 공격 대응을 위한 decoy 상태 생성 모듈, detector-blinding 공격 대응 모듈 설치
- 백본용 DPS-QKD 실험을 통한 핵심 요소(광원, 간섭계) 구성, 시험
- 양자키 관리 시스템 설계 연구 및 프로토타입 동작 검증
- 양자키 관리 시스템/양자키 통합 컨트롤러 설계 및 시스템 개발
- 비인접 양자키 생성 알고리즘 및 양자키 전달 경로 스케줄링 휴리스틱 알고리즘 개발
- 산학연관 협력을 위한 한국정보보호학회(KIISC) 양자보안연구회 설립
- 양자암호통신 연구기술 교류를 위한 KSC 2021, Q-KaaS 워킹그룹 워크숍 추진
- 미국 에너지국 산하 Argonne Lab, 스위스 CERN 연구소, 일본 NICT 국제 기술교류 추진
- 양자키 및 국가정보원 검증필 암호 모듈을 결합한 이중 보안 제공 TLS 1.3 프로토콜 연구개발 및 국가공인검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요 약 문

<table>
<tr><td colspan="2">국가과학기술표준분류</td><td colspan="2">EE</td><td>100 %</td><td>2순위 소분류</td><td>%</td><td>3순위 소분류</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">대과제명</td><td colspan="7">과학기술 디지털융합 서비스 체계 구축 (책임자 : 이혁로)</td></tr>
<tr><td colspan="2">중과제명</td><td colspan="7">국가과학기술 디지털 인프라 및 서비스 체계 구축 (책임자 : 조부승)</td></tr>
<tr><td colspan="2">세부과제명</td><td colspan="7">양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">과제유형</td><td colspan="7">☑기초・미래선도형 □공공・인프라형 □산업화형 □정책연구・지원형</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">연구개발기간</td><td>전체</td><td colspan="6">2021. 01. 01 - 2026. 12. 31(72개월)</td></tr>
<tr><td>해당연도</td><td colspan="6">2022. 01. 01 - 2022. 12. 31(12개월)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">총 연구개발비</td><td>전체</td><td colspan="6">총 전체연구비14,393 천원</td></tr>
<tr><td>해당연도</td><td colspan="6">총 전체연구비 2,381 천원</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발단계</td><td colspan="3">기초[ ], 응용[ ], 개발[○]</td><td colspan="2">기술성숙도 (해당시 기재)</td><td colspan="2">착수시점 기준( ) 종료시점 목표( )</td></tr>
<tr><td rowspan="4">연구개발목표 및 내용</td><td>최종 목표</td><td colspan="7">・국가 중요 연구데이터를 양자역학 기반의 양자암호기술을 이용하여 안전하게 전송·공유할 수 있는 차세대 국가 연구망 구축 및 양자 암호 키 제공 서비스를 위한 국가 양자 암호 키 관리망 구축</td></tr>
<tr><td>전체 내용</td><td colspan="7">・기존 광통신의 물리계층 보안부재와 기존 암호기술에 대한 위협 증가에 선제적으로 대비하고, 국가 과학기술연구망 및 각 기관들에 대한 중요 연구데이터의 보안 전송을 위하여, 양자암호기술을 활용한 차세대 국가 연구망을 구축·서비스를 위한 기반 기술 연구개발
- 대덕연구단지 중심 QKD기반 양자암호기반망 구축 기술 적용을 위한 기반 설계 및 실험 (2개 기관)
◦ QKD(양자암호키분배기술) 시스템 분석을 통한 구현연구
◦ 양자 키관리 시스템 및 인터페이스 총괄 설계 및 구현
◦ QKD 네트워크 구축 기술 연구 (양자키 릴레이 기술, QKD Muxing 기술 등 비용절감을 통한 백본설계 구조 연구)
- 양자암호통신망 연계기술을 위한, 양자암호기반 통신망 인프라 통합운영 관리 항목 도출연구 및 양자키 공급 서비스 및 체계 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1단계</td><td>목표</td><td colspan="7">◆ 백본용 DV-QKD 기술연구 : 네트워크 상에 QKD 시스템을 접목하기 위한 기반연구로서, 백본 구간에 적용 가능한 QKD 프로토콜 구현
◆ 양자키 관리 시스템 원천기술 연구 개발 : QKD의 단대단통신, 단거리 통신등의 한계를 극복할 수 있는 시스템으로 QKD로부터 키를 수신, QKMS간의 키전달, 보안프로토콜에 키 공급등의 기능 구현
◆ 양자암호 네트워크 암호기술 연구개발: 양자키를 적용할 수 있는 하이브리드 양자암호통신 데이터 전송 기술 연구개발</td></tr>
<tr><td>내용</td><td colspan="7">◆ 백본용 QKD 요소기술 실험
◆ 백본용 DPS-QKD 실험
◆ 단일 도메인 양자키 관리 기술 연구 개발
◆ 멀티 도메인 양자키 관리 기술 연구 개발
◆ 양자키 활용 네트워크 암호기술 연구</td></tr>
<tr><td>2단계</td><td>목표</td><td colspan="7">◆ 액세스 네트워크 용 QKD 기술 연구 : 유저단 암호키 공급을 위한 액세스 네트워크 용 QKD 시스템 개발 필요
◆ 양자키관리 핵심기술 시험 적용(PoC) 및 최적화/고도화 : 과학기술연구망 기반 양자키 관리 기술 PoC 수행 및 양자암호통신망 교차계층 관리 기술 연구 개발 필요
◆ 양자키 활용 기술 서비스 시험 적용(PoC) 및 응용사례 도출 : 하이브</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2"></td><td></td><td>리드 양자암호통신 데이터 전송 기술 PoC 수행 및 거대과학연구분야 양자암호통신 연구망 서비스 응용사례 도출</td></tr>
<tr><td>내용</td><td>• 광섬유 기반 CV-QKD 요소기술 연구
• CV-QKD 요소기술 실증
• QKD 시스템 내 양자-데이터 채널 다중화 연구
• QKD 다중화장비 접목 실증
• 양자암호통신망 교차계층 관리 기술 연구개발
• 과학기술연구망 기반 양자키 관리 기술 시험 적용(PoC)행
• 과학기술연구망 양자키 관리 환경 국가 시범검증
• 하이브리드 양자암호통신 데이터 전송 기술 시험 적용(PoC)
• 거대과학연구분야 양자암호통신 연구망 서비스 응용사례 도출</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3단계</td><td>목표</td><td>• QKD 및 네트워크화 응용기술 실증 : 기 개발한 QKD 시스템 및 네트워크화를 위한 연계기술을 통합하여 시스템 장비화/고도화 추진
• 양자암호통신망 인프라/서비스 적용 및 확장 : 기 개발한 QKMS 시스템 및 연계기술을 통합하여 과학기술연구망에 적용 및 적용 범위확장
• 국가 단위 양자암호통신 인프라/서비스 체계 수립 : 과학기술연구망 적용 응용 사례 도출, 도출 사례 기반 국가 단위 체계 수립 추진</td></tr>
<tr><td>내용</td><td>• 백본용 DPS-QKD 시험장비 개발
• QKD 기반 QDS 시스템 연구
• QKD 시스템 고도화 연구
• 인터 도메인 확장형 양자암호통신망 연계 기술 연구개발
• 과학기술연구망 맞춤형 양자키 관리 환경 고도화
• 국가 단위 양자암호통신 인프라/서비스 활용 검증 체계 수립 및 확장
• 중장기 과제 마무리</td></tr>
<tr><td>연구개발성과</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>단계</th><th>목표</th><th>연구개발성과</th></tr>
<tr><td>1</td><td>백본용 QKD 기술 연구 및 양자키관리 원천기술 연구개발</td><td>• 백본용 QKD 광학계
• 과학기술연구망에 적용가능한 양자키관리 시스템 핵심기술
• 양자암호기술을 활용한 QKD 기술 적용의 안정성 기준 및 표준방안 등 도출 협력
• 차세대 국가연구망 구축환경 구현을 위한 산학연 협력 체계 구축</td></tr>
<tr><td>2</td><td>엑세스 네트워크 용 QKD 기술 연구 및 양자키관리 시범적용 및 응용사례 도출</td><td>• 엑세스 네트워크용 QKD 광학계
• 양자키관리 시범적용 결과서
• 양자키관리 적용 응용사례</td></tr>
<tr><td>3</td><td>QKD 및 네트워크화 응용 기술 실증 및 양자암호통신망 인프라/서비스 적용 및 확장</td><td>• 백본용 QKD 시스템 및 QKD 기반 QDS 시스템
• 과학기술연구망 양자암호통신 적용
• 양자암호통신 확장 사례</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>연구개발성과 활용계획 및 기대 효과</td><td colspan="3">• 양자암호기술을 활용한 새로운 보안전송 체계 구축이 필요한 출연연 중심 협력관계를 구축하여, 실제 국가 대형연구시설장비 등에 적용하여 안전한 보안전송 환경 구축
• 현재 광통신 계층의 물리적 보안부재로 어렵지만 물리적 도청/감청이 가능한 환경에서 물리적/원천적으로 도청/감청이 불가능한 체계를 구현하고, 국가 주요 연구시설 및 데이터에 대하여 4차산업 시대에 맞춘 보안이 강화된 혁신적인 네트워크 체계를 제공</td></tr>
<tr><td>국문핵심어 (5개 이내)</td><td>양자키분배</td><td>양자암호</td><td>키관리</td><td>하이브리드암호</td><td>차세대 국가연구망</td></tr>
<tr><td>영문핵심어 (5개 이내)</td><td>QKD</td><td>Quantum Cryptography</td><td>Key Management</td><td>Hybrid Cyptography</td><td>Next Generation KREONET</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 위탁연구 현황

1차년도

번호	연구과제명	연구비 (백만원)	주요성과	해당 성과지표
1	빛의 이산 및 연속변수를 이용한 QKD 프로토콜 구현 연구	210	백본용 및 엑세스용 QKD 요소기술연구와 네트워크화 연구	성과지표 1
2	PQC와 QKD 활용방안 및 양자암호통신 보안요구사항 분석 연구	50	PQC와 QKD로 나누어진 현재 보안대응 기술에 대한 분석과 연구를 통하여 연계방안 및 협력 도출 연구	성과지표 2
3	프라이버시 보존 원격지 의료 빅데이터 분석을 위한 동형암호 기술 적용 연구	200	(슈퍼컴연계) 의료빅데이터와 같은 중요 민감연구데이터의 원격지 연산시 보호를 위한 기술 연구	성과지표 3
계 (비중 %)		460 (22%)		

2차년도

번호	연구과제명	연구비 (백만원)	주요성과	해당 성과지표
1	Differential Phase Shift 양자키분배 프로토콜 구현 연구	80	FPGA를 이용한 DPS-QKD 프로토콜 구현 연구	성과지표 1
2	빛의 연속변수를 이용한 QKD 프로토콜 구현 연구	80	결맞음상태의 가우시안 변조를 이용하여 CV-QKD 프로토콜 구현	성과지표 1
3	의료 빅데이터 원격지 연산을 위한 동형암호 활용 의료분석 연구	180	원격지 전송시 동형암호기술을 활용하여, 의료분석 연구의 안정성 연구	성과지표 3
계 (비중 %)		340 (14.2%)		

□ 용역사업 현황

1차년도

번호	용역사업명	사업비 (백만원)	주요성과	해당 성과지표	지속사업 여부
1	양자암호망의 네트워크화를 위한 QKD 장비 제작 연구	500	현존 기술로의 최적 QKD장비 구현 연구 및 양자키의 보안연계장비 개발	성과지표 1	X
2	차세대 연구망 물리계층 보안관리를 위한 양자키 공급/관리 시스템 구축 개발	150	QKD를 통한 양자키 생성후, 양자키를 관리하고 공급하기 위한 시스템 개발	성과지표 2	X
3	양자암호키를 활용한 TLS 암복호화 라이브러리 개발	80	양자암호키를 활용하여, 서버간 통신에서 암호화 및	성과지표 3	X

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			복호화 수행하는 라이브러리 개발		
계 (비중 %)		730 (35%)			

2차년도

번호	용역사업명	사업비 (백만원)	주요성과	해당 성과지표	지속사업 여부
1	QKD 장비 부채널 공격 대응 모듈 개발	80	부-채널 공격 대응장비 장착 및 QKD 시스템 운영 안정성 기능구현	성과지표 1	X
2	다중코어광섬유 기반 QKD 신호 공간다중화 장치 개발	100	4-mode division multiplexer/demultiplexer를 이용한 고전 광통신 신호와 QKD 신호의 공간모드 다중화	성과지표 1	X
3	멀티 도메인간 양자키 전달 및 제어를 위한 컨트롤러 개발	150	양자키 관리 계층의 운영관리를 통합·제어하기 위한 컨트롤러 시스템 개발	성과지표 2	X
4	양자내성암호를 활용한 TLS 암복호화 시스템 개발	150	현재 암호 기술과 양자 기반 암호 기술을 결합한 하이브리드형 양자암호통신 네트워크 보안 기술 개발	성과지표 2	X
계 (비중 %)		480 (20.1%)			

□ 국제공동연구 현황 (해당사항 없음)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Summary

<table>
<tr><td rowspan="5">R&D goals and contents</td><td colspan="2">Project goal</td><td>· Building a next-generation national research network that can safely transmit and share important national research data using quantum cryptography based on quantum mechanics, and establishing a national quantum cryptographic key management network for quantum secret key provision services</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contents</td><td>· Research and development of base technology for building and servicing next-generation national research network using quantum cryptography technology to preemptively prepare for increased threats to the physical layer security of existing optical communication and existing encryption technology, and to secure transmission of important research data for the national science and technology research network and each institution
- Infrastructure design and experiments for application of QKD-based quantum cryptography based network construction technology centered on Daedeok Research Complex (2 institutions)
◦ Implementation research through QKD (quantum key distribution technology) system analysis
◦ Overall design and implementation of quantum key management system and interface
◦ Research on QKD network construction technology (research on backbone design structure through cost reduction such as quantum key relay technology and QKD muxing technology)
- Research on derivation of quantum cryptography-based communication network infrastructure integrated operation management items for quantum cryptographic communication network connection technology and quantum key supply service and system research</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Stage 1</td><td>Goal</td><td>• DV-QKD technology research for backbone: As a basic study for grafting QKD system on network, implementation of QKD protocol applicable to backbone section
• Quantum key management system original technology research and development: A system that can overcome the limitations of QKD's end-to-end communication and short-range communication, realizing functions such as receiving keys from QKD, forwarding keys between QKMS, and supplying keys to security protocols
• Research and development of quantum cryptographic network encryption technology: R&D of hybrid quantum cryptographic communication data transmission technology that can apply quantum keys</td></tr>
<tr><td>Contents</td><td>• QKD element technology experiment for backbone
• DPS-QKD experiment for backbone
• Research and development of single domain quantum key management technology
• Research and development of multi-domain quantum key management technology
• Research on network encryption technology using quantum keys</td></tr>
<tr><td>Stage</td><td>Goal</td><td>• Research on QKD technology for access networks: Need to deve</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			lop QKD system for access networks to supply user-level encryption keys • Quantum key management core technology test application (PoC) and optimization/advancement: research and development of quantum key management technology based on science and technology research network PoC and quantum cryptographic communication network cross-layer management technology • Quantum key utilization technology service test application (PoC) and application case derivation: hybrid quantum cryptography communication data transmission technology PoC implementation and derivation of quantum cryptography communication research network service application case in the field of large-scale scientific research
	2	Contents	• Fiber-based CV-QKD element technology research • Demonstration of CV-QKD element technology • A Study on Quantum-Data Channel Multiplexing in QKD System • QKD multiplexing equipment grafting demonstration • Research and development of quantum cryptographic communication network cross-layer management technology • Science and technology research network-based quantum key management technology test application (PoC) • Science and technology research network quantum key management environment national pilot verification • Hybrid quantum cryptography communication data transmission technology test application (PoC) • Derivation of quantum cryptography communication research network service application cases in the field of large-scale scientific research
	Stage 3	Goal	• Demonstration of QKD and networking application technology: Promote system equipment/advancement by integrating the previously developed QKD system and grafting technology for networking • Application and expansion of quantum cryptographic communication network infrastructure/service: Apply to science and technology research network and expand application scope by integrating previously developed QKMS system and grafting technology • Establishment of national quantum cryptography communication infrastructure/service system: Derivation of application cases applied to science and technology research networks, establishment of national system based on derived cases
		Contents	• Development of DPS-QKD test equipment for backbone • QKD-based QDS system research • QKD system advancement research • Research and development of inter-domain scalable quantum cryptographic communication network grafting technology • Advanced quantum key management environment tailored to science and technology research network • Establishment and expansion of national quantum cryptography communication infrastructure/service utilization verification system • Mid- to long-term task completion

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>R&D Results</td><td>
<table>
<tr><th>Stage</th><th>Goal</th><th>R&D Results</th></tr>
<tr><td>1</td><td>QKD technology research for backbone and quantum key management original technology R&D</td><td>• Optical system for backbone QKD
• Quantum key management system core technology applicable to science and technology research network
• Cooperation in deriving stability standards and standard methods of QKD technology application using quantum cryptography technology
• Establishment of industry-academia-research cooperation system to realize next-generation national research network construction environment</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Research on QKD technology for access network and pilot application of quantum key management and deduction of application cases</td><td>• QKD optics for access networks
• Quantum key management pilot application result
• Application examples of quantum key management</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Demonstration of QKD and networking application technology and application and expansion of quantum cryptographic communication network infrastructure/service</td><td>• QKD system for backbone and QKD-based QDS system
• Application of quantum cryptography communication to science and technology research network
• Quantum Cryptographic Communication Expansion Case</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>R&D Results Utilization Plan and Expected Results</td><td>• Building a cooperative relationship centered on government-funded research institutes that require the establishment of a new secure transmission system using quantum cryptography technology, and establishing a safe and secure transmission environment by applying it to large-scale national research facility equipment
• In an environment where physical eavesdropping is possible, a system in which eavesdropping is physically/originally impossible is implemented, although it is currently difficult due to the absence of physical security in the optical communication layer. And security for major national research facilities and data is strengthened in accordance with the 4th industrial era. provide a network system</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

1장 연구개발과제의 개요 ····· 1

1절 연구개발 최종 목표 ····· 1

2절 국내·외 기술개발 현황 ····· 1

3절 단계별 연구개발 로드맵 ····· 9

4절 단계별 연구개발과제 목표 및 내용 ····· 10

1. 성과지표 및 연차별 목표 ····· 10

2. 1단계(2021-2022) 성과지표 달성도 ····· 10

3. 목표 미달 시 원인분석(해당 시 작성) ····· 11

가. 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용 ····· 11

나. 자체 보완활동 ····· 11

4. 전략목표(대과제)-성과목표(중과제)-성과지표(세부과제) 성과 연계도 ····· 11

5. 추진전략 및 협력 네트워크 ····· 12

6. 1단계(`21~`22) 대표성과 ····· 14

2장 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 20

3장 연구개발과제의 수행 결과 ····· 62

1절 정성적 연구개발성과 ····· 62

2절 정량적 연구개발성과 ····· 114

3절 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성) ····· 153

4장 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 154

5장 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 157

1절 연구데이터 관리계획(DMP) 추진실적(해당 시 작성) ····· 159

6장 참고문헌 ····· 160

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Contents

1. Overview of R&D project ····· 1
1. R&D final goal ····· 1
2. Status of domestic/foreign technology development ····· 1
3. R&D roadmap by stage ····· 9
4. R&D project goals and contents by stage ····· 10
1) Performance indicators and annual goals ····· 10
2) Stage 1 (2021-2022) Achievement of performance indicators ····· 10
3) Cause analysis for underachievement (If applicable) ····· 11
가. Contents of self-analysis of the reasons for falling short of goals ····· 11
나. Self-complementary activities ····· 11
4) Strategic goal(major project) - performance goal(medium project) - performance indicator (specific project) connection diagram ····· 11
5) Promotion strategies and cooperation network ····· 12
6) Stage 1 (`21~`22) representative results ····· 14
2. Process and contents of the R&D project ····· 20
3. Performance results of R&D tasks ····· 62
1. Qualitative R&D results ····· 62
2. Quantitative R&D results ····· 114
3. Unplanned achievements and related sector contributions (If applicable) ····· 153
4. Degree of contribution to related areas of R&D achievements ··· 154
5. Management and utilization plan of R&D Results ····· 157
1. Promotion performance of research Data Management Plan (DMP) (If applicable) ····· 159
6. References ····· 160

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표목차

<표 1> 2 way Plug&Play QKD 시스템 활용 레이저 광원 제원 ····· 22
<표 2> 절대 최대 정격(定格) ····· 23
<표 3> 상온(25℃)에서의 광학 특성 ····· 24
<표 4> −40℃에서의 광학 특성 ····· 24
<표 5> Detector-blinding 공격 대응방법 정리 ····· 30
<표 6> 양자키관리 시스템 약어 정리 ····· 39
<표 7> 양자키 관리 시스템 기능 정의 ····· 40
<표 8> 양자키 관리 모듈 주요 기능 정의 ····· 43
<표 9> 양자키 전달 모듈 주요기능 정의 ····· 44
<표 10> 양자키 공급 모듈 주요 기능 정의 ····· 44
<표 11> QKDE 제어관리 모듈 주요 기능 정의 ····· 45
<표 12> QKMS Management Interface 기능 ····· 53
<표 13> 양자키 관리 계층 검증 시나리오 ····· 54
<표 14> ALice와 Bob에서 사용한 Laser Diode 및 SPAD TO-8 Premium 소자 ···· 62
<표 15> 광학측정 도구 ····· 62
<표 16> 계산에 사용한 파라미터 ····· 64
<표 17> 소자별 감쇠량 ····· 66
<표 18> 양자암호통신망 구성요소 ····· 97
<표 19> TLS 암복호화 시스템 검증 항목 ····· 109
<표 20> 복호화 속도 측정 결과 ····· 109

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림목차

<그림 1> 미국 롱아일랜드 지역 양자 네트워크 구현 계획도 ····· 2
<그림 2> ANL에서 추진 중인 미국 Chicago 지역 양자 네트워크 구현 계획도 ···· 2
<그림 3> 2021년 발표된 600km 거리 두 지상 노드 간 QKD 수행을 위한 QEYSSat 미션 개요도 ····· 3
<그림 4> 비엔나 양자암호통신 네트워크 구성도 ····· 3
<그림 5> 비엔나 양자암호통신 네트워크 개념도 ····· 3
<그림 6> QIA에서 발표한 양자 네트워크 구현 단계 ····· 4
<그림 7> 기존 네트워크 상 양자 중계기 위치(푸른색) 최적화 결과 ····· 4
<그림 8> 허페이~차호우~우후간 양자암호네트워크 ····· 5
<그림 9> Quantum Backbone Network ····· 5
<그림 10> 중국의 양자위성통신 운용 계획안 ····· 5
<그림 11> 중국의 광섬유-위성 통합 네트워크 구현 ····· 5
<그림 12> 네트워크 5개 계층 구현 개요도 ····· 5
<그림 13> 한국전자통신연구원의 무선 양자암호 실험 설비 ····· 6
<그림 14> KRISS-NSR 공동으로 20 km 구간에서 양자직접통신 구현 ····· 9
<그림 15> 중장기 로드맵 ····· 9
<그림 16> 과제 간 연계도 ····· 11
<그림 17> JCR 논문 질적 수준 증빙 ····· 16
<그림 18> Weak laser pulse를 사용한 단일광자생성원 ····· 20
<그림 19> 불완전한 광원을 사용 시 PNS 공격 개요 ····· 21
<그림 20> Decoy 상태 프로토콜 구현 개요. ····· 22
<그림 21> ㈜우리로 SPAD with Internal TEC ····· 23
<그림 22> Decoy BB84 QKD 실험결과 ····· 26
<그림 23> 1550.12 nm(검은 원)와 1310 nm(붉은 원)에서의 라만 노이즈 ·· 28
<그림 24> 1550.12 nm와 1310 nm에서의 키생성률 비교 ····· 28
<그림 25> 광파워 변화에 따른 APD 입력 Gain 변화 ····· 30
<그림 26> 도청 상황에서 frequency 변화 ····· 30

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<그림 27> 측정 효율 랜덤화 방식 개요도 ····· 30
<그림 28> Detector-blinding을 위한 photocurrent 임계값 측정 실험 개요도 ···· 31
<그림 29> 기존 Q-IPSec 동작 방식 ····· 32
<그림 30> FPGA 전자파 분석 공격 대응을 위한 암호키 마스킹 ····· 32
<그림 31> IKEv2 세션키 협상 과정 ····· 33
<그림 32> Thorlabs 사의 modulator bias controller 제품에 대한 블록 다이어그램 ···· 35
<그림 33> Thorlabs 사의 modulator bias controller 설정 화면 ····· 35
<그림 34> 능동 안정화를 하지 않은 전광섬유 QKD 시스템의 시간에 따른 QBER 변화 ····· 36
<그림 35> 능동 위상/편광 보정을 적용한 전광섬유 QKD 실험 구성도 36
<그림 36> 위상/편광 안정화 후 QBER 변화 ····· 37
<그림 37> DPS-QKD용 광신호 변조 및 간섭 테스트 실험 구성도 ····· 37
<그림 38> 양자암호 기반 보안 전송 환경 구축 기술개발 로드맵 ····· 38
<그림 39> 양자키 관리 환경 구축 기술개발 로드맵 ····· 39
<그림 40> 양자키 관리 시스템 블록 구성 ····· 41
<그림 41> 양자키 관리 시스템 블록간 관계도 ····· 42
<그림 42> 표준 인터페이스를 통한 Q-controller/QKMS 간 정보송수신 개념도 ···· 46
<그림 43> 관리 인터페이스를 통한 Q-controller와 QKMS 간 통신 ····· 47
<그림 44> Q-controller 기능모듈 ····· 47
<그림 45> QKMS 기능모듈 ····· 48
<그림 46> 양자키 관리계층 양자키 현황정보에 기반한 대응형 양자키 릴레이 알고리즘 순서도 ··· 49
<그림 47> 양자키 현황정보에 기반한 대비형 양자키 릴레이 알고리즘 순서도 ··· 51
<그림 48> 알고리즘 시뮬레이션을 위한 테스트 네트워크 토폴로지 ····· 52
<그림 49> 키 전달 알고리즘에 따른 전달 경로 GUI 시스템 뷰 ····· 52
<그림 50> Q-SDN-Controller 구조도 ····· 53
<그림 51> 양자암호통신 연구협력 체계 ····· 55
<그림 52> 위성정보활용 지상네트워크 구축 개요도 ····· 57
<그림 53> PQC를 활용한 QKD 기반 양자암호통신망 구조도 ····· 58
<그림 54> 양자암호통신 네트워크 종단 보안 이슈 ····· 58
<그림 55> TLS 암복호화 시스템 구성도 ····· 59

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<그림 56> 암복호화 성능 검증 환경 구성도 ····· 60
<그림 57> TLS 암호화 성능 측정 로직 ····· 61
<그림 58> TLS 복호화 성능 측정 로직 ····· 62
<그림 59> 장비접속 화면 ····· 66
<그림 60> 로그 데이터 화면 ····· 67
<그림 61> 실제 로그 화면 ····· 67
<그림 62> 시스템 로그 ····· 68
<그림 63> QKD다중화 장비 블록 구성도 ····· 69
<그림 64> 전면부 형상 ····· 70
<그림 65> 후면부 형상 ····· 70
<그림 66> 측면부 형상 ····· 70
<그림 67> 입체도 ····· 70
<그림 68> Q-MUX 전면부 형상 ····· 70
<그림 69> Q-MUX 메인보드 ····· 71
<그림 70> QMUX 보드 실장도 ····· 71
<그림 71> Q-MUX 양자 암호 다중화 장치 블록 구성도 ····· 72
<그림 72> WDM Mux/DeMux부 구조도 ····· 73
<그림 73> SPAD Blinding 검출 시험 구성 사진 ····· 75
<그림 74> 운영관리 프로그램 구현 기능 개요 ····· 76
<그림 75> PLC interferometer and TEC controller program ····· 77
<그림 76> TEC 온도에 따른 1 GHz PLC 간섭계의 출력 변화 ····· 77
<그림 77> 2GHz repetition rate pulse에 2GHz RF신호 패턴 인가 결과 · 78
<그림 78> 1GHz repetition rate pulse에 1GHz RF신호 패턴 인가 결과 · 78
<그림 79> BERT pulse pattern ····· 79
<그림 80> 1 GHz 펄스의 간섭 결과 ····· 79
<그림 81> 1 GHz 펄스의 간섭 결과 ····· 80
<그림 82> BERT 500MHz pulse pattern ····· 80
<그림 83> 온도에 따른 500 MHz PLC 간섭계의 출력 변화 ····· 81
<그림 84> IM으로 변조 시 광 펄스 파형 ····· 81

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<그림 85> Modulator bias controller와 intensity modulator를 사용하여 생성한 1 GHz 광 펄스 시퀀스 ····· 82
<그림 86> 500MHz 펄스열의 간섭 결과 ····· 82
<그림 87> 중장기 연구사업계획과 부합하는 사업수행 로드맵 개요 ····· 83
<그림 88> 연구망 양자키관리 기술개발 상세로드맵 ····· 85
<그림 89> 양자암호통신 표준화 동향 ····· 86
<그림 90> 국내외 표준, 산학연 연구동향 분석을 통한 체계적 로드맵 수립 ··· 87
<그림 91> 국가공인인증 및 지침 기관 ····· 88
<그림 92> 양자 기반 국가연구망 기술개발 로드맵 수립 전략 ····· 88
<그림 93> 양자키관리 시스템 필수기술 개발검증(1) ····· 89
<그림 94> 양자키관리 시스템 필수기술 개발검증(2) ····· 89
<그림 95> 표준 맞춤형 QKMS 필수기술 (KSA/KRA/KMA) 연구개발 개념도 ·· 90
<그림 96> 양자키 관리 알고리즘과 키관리계층 통합제어 컨트롤러가 구현된 양자키 관리노드 계층 구현도 ····· 91
<그림 97> Q-controller 기능단위 구조도 ····· 91
<그림 98> QKMS 기능단위 구조도 ····· 92
<그림 99> 시뮬레이션 토폴로지에 따른 양자키 릴레이 문제에 대한 ILP 최적 알고리즘과 제안 휴리스틱 알고리즘의 상대적 시뮬레이션 계산시간 비교 ···· 93
<그림 100> 설정 파라미터에 따른 제안 양자키 릴레이 휴리스틱 알고리즘의 상대적 계산시간 비교 ····· 94
<그림 101> 양자키 관리 환경 통합 제어 컨트롤러 및 양자키 관리 시스템 기능 확장 개발 ·· 95
<그림 102> 양자암호통신망 구성도 ····· 97
<그림 103> Q-SDN-Controller GUI 프로그램 연동 ····· 98
<그림 104> GUI 프로그램 구성요소 및 기능 ····· 98
<그림 105> 멀티 도메인 환경에서의 연동 시험망 구성 ····· 99
<그림 106> 멀티 도메인 시험망 연동 검증 시나리오 ····· 99
<그림 107> 2021년 상반기 KREONET 양자보안 연구회 워크숍 사진 ···· 100
<그림 108> 2021년 하반기 KREONET 양자보안 연구회 워크숍 사진 ···· 100
<그림 109> KSC 2021 & SDN/NFV포럼 Q-KasS WG/표준화 WG 조인트 워크숍 ···· 101

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<그림 110> 주요 연구성과 홍보사례 ····· 102
<그림 111> 외부 전문가 자문 및 초청세미나 사진 ····· 102
<그림 112> 산학연 협력회의 사진 ····· 102
<그림 113> KISTI-KARI MoU 문건 ····· 103
<그림 114> KISTI-KARI MoU 행사 사진 ····· 103
<그림 115> 국가위성정보활용센터 양자암호통신망 구성도 ····· 104
<그림 116> 국가위성정보활용센터 양자암호장비(좌) 한국과학기술정보연구원 양자암호장비(우) ····· 104
<그림 117> KARI 수탁과제 응용연구 ····· 105
<그림 118> KEM 흐름도 ····· 105
<그림 119> 미래양자융합포럼 보안정책분과/KISTI 한미 국제협력안 제출 ·· 106
<그림 120> 키 교환 흐름도 ····· 108
<그림 121> TLS 암복호화 시스템 검증 환경 구성 ····· 108
<그림 122> 양자내성암호를 활용한 하이브리드 TLS 시스템 구성 ····· 110
<그림 123> 양자내성암호 적용 부분 ····· 110
<그림 124> 응용서비스 하이브리드 TLS 연동 시스템 구성 ····· 111
<그림 125> 키 교환 흐름도 ····· 112
<그림 126> TLS 암복호화 시스템 검증 환경 구성 ····· 112
<그림 127> TLS 암복호화 시스템 TTA 공인 시험 검증 ····· 113

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1장 연구개발과제의 개요

1절 연구개발 최종 목표(2021-2026 기준)

- 초고성능컴퓨팅 공동활용 환경구축에 집중하여, 사용자 접근성, 무결성, 보안성을 확보한 통합 플랫폼과 독자적 기술력 확보 및 초고성능컴퓨팅 공동활용 생태계 조성의 안전한 보안망 구성
- 양자키분배기술, 양자키 관리기술을 활용하여 양자키 서비스화를 위한 요소기술 개발 및 공동활용 네트워크의 양자암호통신망 기반 구축 검증
- DNA 기술을 활용한 과학기술디지털융합본부의 데이터 수집, 전달, 디지털 전환 서비스 체계의 핵심 서비스 파이프라인상의 중요 구간에 대한 양자암호통신망 기술적용 가능한 안전한 연구데이터 전송 구현 기술 확보
- (성과지표 1) 연구망 용 QKD 시스템 구현 및 네트워크화를 위한 요소기술 개발
 → 과학기술연구망 QKD 실증시스템 구축 및 네트워크화 응용기술 실증
- (성과지표 2) 양자암호통신망 키관리 기술 연구개발
 → 국가 단위 양자암호통신 인프라/서비스 관리 체계 수립
- (성과지표 3) 양자암호통신망 활용 서비스화
 → 국가 단위 양자암호통신 인프라/서비스 활용체계 수립 및 확장

2절 국내·외 기술개발 현황

[국외 기술개발 현황]

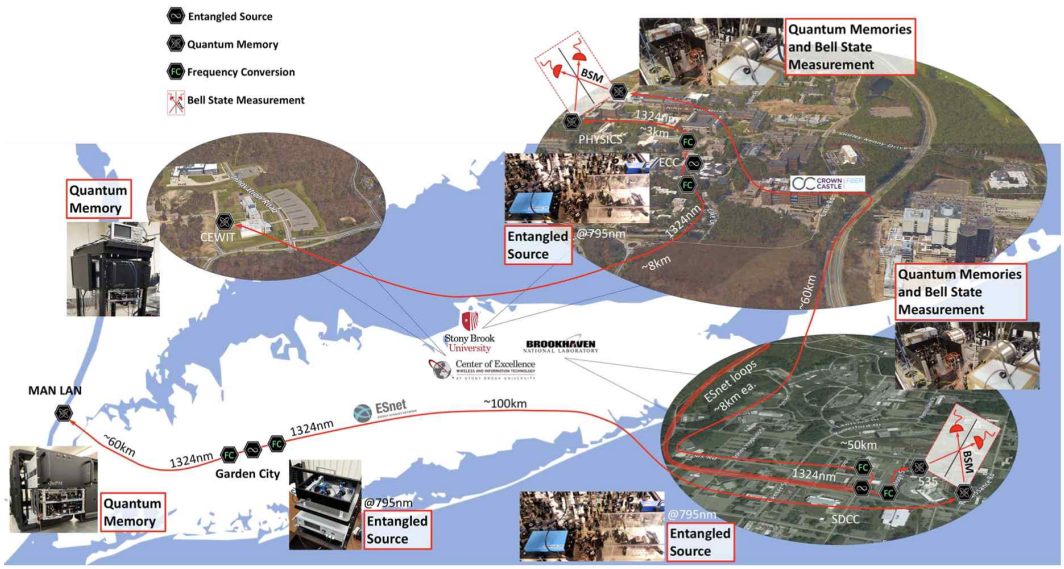
가. 미국

o (QuIST 프로젝트) DARPA 지원프로그램의 일환으로 QKD 테스트베드 설계, 시연 및 고속 전송을 통한 양자암호통신 네트워크 구축 및 운용('03.10월, 세계최초)
- 하버드大～보스턴大～BBN을 연결하는 10개 노드(총 29km)

o (Battelle社 : QKD Network) 미국 오하이오(Ohio)~워싱턴DC(Washington, D.C)를 연결하는 700km 구간의 양자암호통신 시험망 구축중이며, Battelle 社는 북미 전반에 걸친 안전한 네트워크 구축을 목표로 연구개발('13년~) 중

o Brookhaven 국립연구소 보고서를 통하여 양자인터넷 구현을 위한 필요기술 및 연구개발 계획 발표 ('20.07월)
- 롱아일랜드 지역 Brookhaven硏~Stony Brook U~CEWIT 연결 120km 규모 광섬유 네트워크 구축 계획 (Crown Castle 社 등 협력)
- 양자 중계기(Quantum Repeater) 기반 네트워크 구축 계획
- 3개 얽힘 광원, 6개 양자 메모리 2개 양자 스와핑(Quantum Swapping) 스테이션 구축 포함 계획 수립

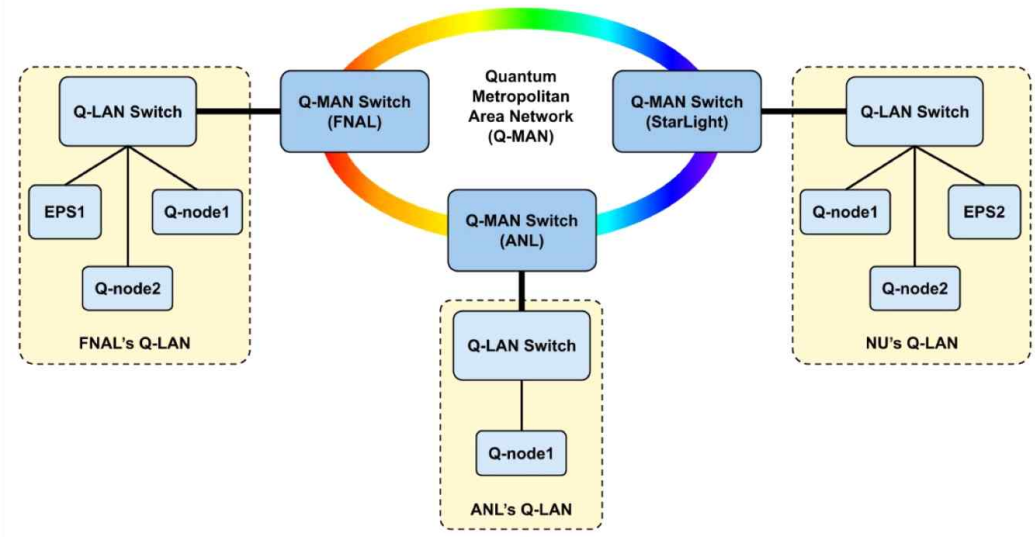
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 1] 미국 롱아일랜드 지역 양자 네트워크 구현 계획도

o 美 에너지국(DoE; Department of Energy) 산하 Argonne National Lab(ANL) 중심 IEQNET(Illinois Express Quantum Network) 구축 계획 발표 ('21.04 보고)

- ANL~FNAL(Fermi National Accelerator Lab.)~Starlight을 연결하는 광섬유 기반 광역(metropolitan) 규모 네트워크 구축 계획
- 광대역 광원 생성 장치 기반 다중화 기술, SDN-enabled optical switch(SOS) 기반 라우팅 기술 등 활용 고려



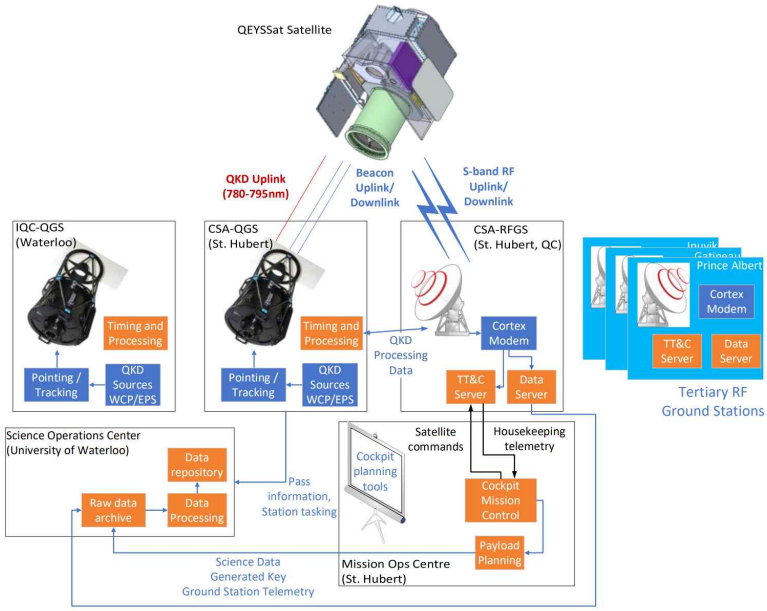
[그림 2] ANL에서 추진 중인 미국 Chicago 지역 양자 네트워크 구현 계획도

나. 캐나다

o (워털루大 IQC) 물리학, 수학, 공학의 실험적·이론적 측면을 이용하여 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자측정을 위한 연구기관으로 Quantum Device theory 연구 그룹과 QEYSSat 연구 그룹 등이 조직되어있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (QEYSSat) 양자통신 위성 구현을 위한 양자얽힘 분야 연구에 집중하고 있으며, 위성용 양자암호통신 수신기의 프로토타입(TRL 4) 시험에 성공('15년)하였고, 향후 성능개선(TRL 5 이상)을 지속적으로 추진 예정. Waterloo 대학 Institute for Quantum Computing의 T. Jannewein 연구그룹을 중심으로 free-space 양자 통신 기술 연구를 지속적으로 해오고 있으며, 최근 우주공간에서 free-space QKD와 Bell 부등식 test를 수행하기 위한 계획을 발표함.('21년)



[그림 3] 2021년 발표된 600km 거리 두 지상 노드 간 QKD 수행을 위한 QEYSSat 미션 개요도
(출처 : Proc. of SPIE Vol. 11852, 2021년)

다. 유럽연합

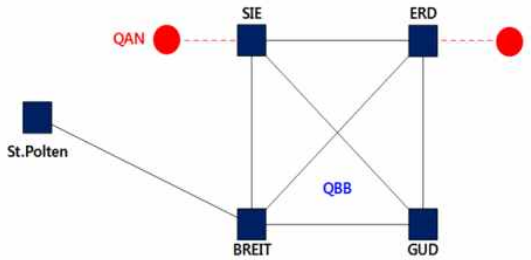
o (EU FP6 : SECOQC* Project) 단일광자 검출의 최적화, 표준화 및 테스트베드 구축을 목적으로 비엔나 지역에 Quantum Back bone Network(QBB) 구축 ('08년)

※ Secure Communication based on Quantum Cryptography('04년 착수)

- 총 8개 노드(총 285km)구간에서 구축되었으며, 25km구간에서 최대 1kbit/s 의 양자 암호키 생성 및 연동 실험을 추진하였으며, 1,100만유로(144억원) 지원



[그림 4] 비엔나 양자암호통신 네트워크 구성도

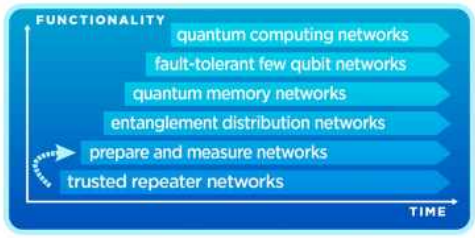


[그림 5] 비엔나 양자암호통신 네트워크 개념도

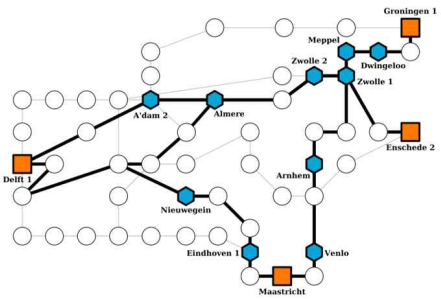
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 24개 Quantum Flagship 프로젝트 (1B 유로/10년 투자) 중 하나로 양자 인터넷 구축 프로젝트를 수행하는 QIA(Quantum Internet Alliance) 중심 양자 인터넷 관련 연구 수행 중

- QIA의 책임자인 TU Delft 소속 S. Wehner가 양자 인터넷 구현을 위한 로드맵 발표 (2018.10월)
- 네덜란드 기존 광섬유 네트워크(SURFnet) 내, 양자 중계기 존재를 가정한 양자 네트워크 사전-최적화 문제 발굴 및 양자 중계기 기반 양자 네트워크 구축을 위한 사전 분석 연구 중



[그림 6] QIA에서 발표한 양자 네트워크 구현 단계



[그림 7] 기존 네트워크 상 양자 중계기 위치(푸른색) 최적화 결과

(출처: Science 362, 303; arXiv:2005.14715v2)

라. 중국

o (베이징 QKD Network) 중국의 베이징~상하이 구간을 연결하는 세계최장(2,000km) 양자암호통신 백본 네트워크 구축

- 상업용 광통신 네트워크의 파장분할다중화 장치를 이용한 양자암호네트워크 구축('07년), 우후(蕪湖, Wuhu)시 양자암호 네트워크 구축('10년), 허페이(合肥, Hefei)~차호우(巢湖, chaohu)~우후(蕪湖, Wuhu)간 양자암호네트워크를 구축('14년)하여 시범 운용
- 베이징~지난(濟南, Jinan) 구간의 양자암호네트워크를 확장하여 베이징~상하이(上海, Shanghai)구간을 연결하여 세계최장(2,000km) 양자암호 백본 네트워크를 구축

o (양자암호 위성통신 Network) 중국의 양자암호통신 실험위성 프로젝트(QUESS, '11년) 착수를 통한 실험위성 발사

- 중국 베이징 지상관측소와 유럽의 비엔나 관측소간 양자암호키 전송실험을 진행중
- 양자암호 위성통신을 통해 아시아-유럽을 연결하는 양자암호통신 네트워크 구축('20년 완성예정)과 전세계 양자암호통신 네트워크 구축('30년 완성예정)을 목표로 연구개발중임

o 위성-광섬유 통합 광대역 QKD 네트워크 구축

- 기 구축한 광섬유 기반 베이징~상하이 간 백본(Backbone) QKD 네트워크, 허페이/지난/베이징/상하이 도시 내의 Metropolitan 규모 QKD 네트워크, 지상-위성간 내트워크를 통합한 QKD 네트워크 구축 보고 ('21.01월)
- 총 4600km 규모 QKD 네트워크를 구축하여 (2개의 지상-위성 간 free-space QKD 링크; 총 700개 QKD 링크) 2000km 이상 거리 간 QKD 전달 실험에 성공함.
- 평균 암호키 생성률은 47.kbps이며, 이는 이전 실험에 비하여 40배 이상 향상됨
- 본 실험에서 활용한 핵심 기술에는 InGaAs/InP, Up-conversion 방식의 단일 광장 검출기, DWDM 다중화 기술, 지상-위성 간 통신 장비 효율화 기술, 실시간

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

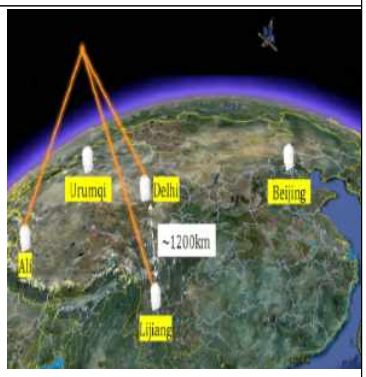
post-processing/monitoring 기술 등이 있음



[그림 8] 허페이~차호우~우후간 양자암호네트워크



[그림 9] Quantum Backbone Network

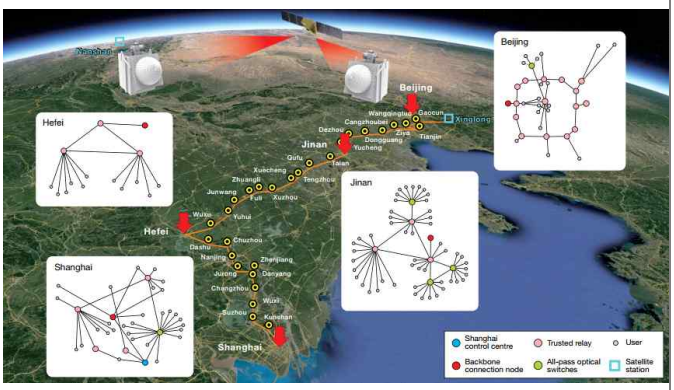


[그림 10] 중국의 양자위성통신 운용 계획안

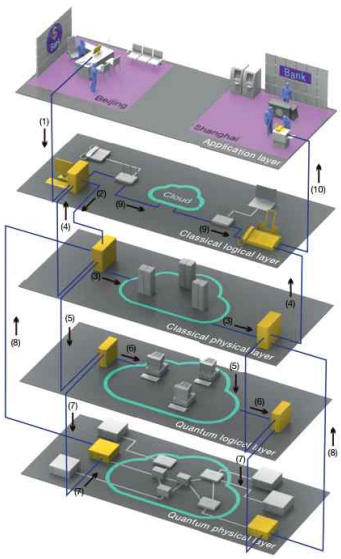
(출처 : The Chinese QKD networks, 3rd ETSI Quantum Safe Cryptography Workshop 2015.10월)

- 부채널 공격에 대한 안전성 확보를 위해 대부분의 알려진 부채널 공격에 대한 대비책(countermeasure) 장치 설치
- MDI-QKD, CV-QKD 등 새로운 QKD 프로토콜을 적용하는 연구와, 위성 궤도를 높여 정지궤도(GEO; GeoStationary Orbit) 위성을 활용한 QKD 네트워크 구축을 고려하고 있음
- 총 5개 계층으로 네트워크 계층을 나누어 구현함.

  ※ Application/Classical Logical/Classical Physical/Quantum Logical/Quantum Physical 계층



[그림 11] 중국의 광섬유-위성 통합 네트워크 구현



[그림 12] 네트워크 5개 계층 구현 개요도

(출처 : Nature 589, 214, 2021.01월)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[국내 기술개발 현황]

□ 한국전자통신연구원(ETRI)

○ 한국전자통신연구원은 양자 신호 정렬이 용이하며 고성능, 안정 양자암호통신이 가능한 칩 기반의 무선 양자암호통신 기술을 개발하고 있음

- 사업명 : 근거리 저속 이동형 양자암호통신을 위한 편광기반 무선 양자키분배 송수신부 집적화 모듈 기술 개발
- 주요내용 : 송신부용 편광 기반 집적화 칩형태 무선 양자키분배 모듈 제작 기술 개발
  수신부용 개별 소자 제작 기술 개발
- 기대효과 : 초소형 이동형 무선양자암호통신 모듈 기술은 드론, 자율주행자동차, ATM 등 높은 보안을 필요로 하는 많은 어플리케이션과 융합하고, 칩기반 모듈 기술을 통한 가격경쟁력 확보



[그림 13] 한국전자통신연구원의 무선 양자암호 실험 설비

○ 한국전자통신연구원은 한국과학기술연구원, 한국지능정보사회진흥원, 한국정보통신기술협회, KT와의 협력으로 서로 다른 QKD 프로토콜간 상호운용성 확보를 위한 신뢰노드 코어 및 인터페이스 기술을 개발하고 있음.

- 사업명 : QKD 프로토콜간 상호 운용성 확보를 위한 신뢰노드 코어 및 인터페이스 개발
- 주요내용
  - BB84 및 DPS 양자암호프로토콜용 송/수신부 개별 칩 (광원 구동속도 > 200 MHz)
  - 유선 양자키분배 송수신부 테스트베드 구축 기술 개발
  - BB84 및 DPS 양자암호프로토콜 유선 송수신부 테스트베드 구축
  - LiNbO3 기반 BB84 및 COW 양자키분배 송신부용 간섭계 개발 (한국과학기술원)
  - 동종 신뢰노드 시험을 위한 네트워크 경로 자원요구사항 개발 (한국지능정보사회진흥원)
  - QKMS와 동종 QKD간 상호운용성 확보 기술 검증 (한국정보통신기술협회)
  - KT향 동종 신뢰노드 코어와 QKD 간 연동 인터페이스 개발 (KT)
- 기대효과
  - 양자암호통신 장비가 기술개발되고 1:1 정도 수준에서 사용되고 있는 현황에서 양자암호통신 네트워킹을 제공할 수 있는 기술 개발에 활용
  - 본 과제의 기술개발 결과로 서로 다른 장비 벤더 간의 양자암호제공 방법에 있어서 서로 연동가능한 수준으로 개발되어 양자암호서비스에 활용될 예정
  - 이는, 양자암호를 통한 암호서비스를 활성화시킬 수 있는 유일한 표준적 방법이 될 것임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 현재 동종 QKD 장비에서 키 제공 서비스 연동에 국한한 검증은 2019년 KOREN 실증사업을 통해 검증한 바가 있음. 이것은 본 과제의 수행에 앞서, 선행 연구로써 본과제에서 추진하고자하는 이기종 QKD 장비에서 키제동 연동 서비스가 가능함을 보여준 바가 있음
- 또한, 네트워크 장비의 SDN화를 고려하여 QKD장비에서도 SDN과의 연동이 될 수 있도록 하여 실제 네트워크에서 활용이 될 수 있는 수준까지 도달
- 따라서, KT, SKT, LGU+가 단독으로 자가망에 대해 양자암호통신 서비스가 가능할뿐더러, 국방망, 행정망, 전력망, 금융망, 병원, 기업 자가망 등에서 이종 벤더에 의한 양자암호통신네트워크를 구성할 수 있는 방법으로 활용
- 최종적으로는, 양자암호통신 장비의 확산을 이끌어낼 수 있는 기술로 전략적 수단이 될 것이며, 표준화 기구 및 시장조사기관이 예상하는 폭발적인 시장확대를 견인할 것임
- 칩 기반 초소형 유선 양자키분배 핵심 칩 및 모듈 제작 기술은 양자암호통신 장치의 부피, 무게, 가격을 개선시킬 수 있는 기술로 양자암호통신이 실제 널리 사용되기 위한 핵심 기술임
- 칩 기반 초소형 유선 양자암호통신 기술은 전 세계적으로 개발 시작 단계의 영역으로 핵심 칩 설계, 제작, 공정 기술에 관한 지적재산권을 확보 가능하며, 타 경쟁기관 대비 우수한 기술경쟁력을 선재적으로 확보 가능
- 초소형 유선 양자암호통신 모듈 기술은 기존 통신 방식과 결합되어서 가장 높은 등급의 보안을 필요로 하는 많은 어플리케이션에 사용될 수 있는 핵심 기술로, 관련 신산업을 창출하고 해당 영역에서 높은 경쟁력을 가질 수 있음
- 칩 기반 모듈 기술은 양자통신 시스템의 대량 생산을 가능하게 하여 기존 벌크 광학계 시스템 대비 매우 우수한 가격경쟁력 확보 가능

나. 한국과학기술원구원(KIST)

o 한국과학기술연구원은 측정 장치 공격에 상관없이 안전한 양자개체인증 프로토콜 개발 및 실험 검증을 하고 있음.

- 사업명 : 측정 장치 공격에 상관없이 안전한 양자개체인증 시스템
- 주요 내용
  - 1차년도(2019) - 측정 장치 공격에 상관없이 안전한 양자개체인증 프로토콜 제안 및 안전성 분석
    : 개체인증을 위한 정보를 도청자로부터 안전하게 전송하기 위해 인증을 위한 디지털 정보를 양자 상태로 변조하여 통신하는 양자개체인증 프로토콜 제시
    : 대표적인 양자 시스템 공격 방법인 검출 장치 공격으로부터 안전하게 프로토콜을 구현하기 위해, 통신 당사자(Alice, Bob)들과 양자 측정만을 수행하는 제3자(Charlie)로 구성되는 Measurement device independent (MDI) 양자 시스템 기반 프로토콜 제시
    : 제3자(Charlie)는 양자 측정을 수행하고 그 결과를 통신 당사자(Alice, Bob)들에게 전달할 뿐 측정 정보로부터 인증정보를 추출할 수 없는 구조로 구성하여, 제3자가 무조건적으로 신뢰할 수 있는 개체라는 가정이 필요 없는 실용적인 프로토콜 제시
    : 제시하는 프로토콜의 안전성을 증명하기 위해 현대암호의 안전성 분석 방법과 양자 기술의 안전성 분석 방법을 모두 사용하여 분석
  - 2차년도(2020) - 프로토콜 구현 및 실험실 검증
    : 통신 당사자들(Alice, Bob)이 개체 인증을 위해 사전에 공유한 디지털 인증 정보를 양자 상태로 변조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

하여 안전하게 제3자에게 전송하는 실험 셋업 구현

: 제3자(Charlie)는 전송된 양자 측정(Bell measurement)을 진행하여 통신 당사자들이 변조한 양자 상태들의 상관관계를 측정하는 실험 셋업 구현

: 제3자가 측정한 결과를 통신 당사자들에게 전달하고 결과를 분석하여 인증하는 신호처리 구현 실험 셋업의 불완전성으로 인해 발생하는 Mismatching 에러를 분석하고 프로토콜 상에서 이를 보완하는 알고리즘 개발

• 3차년도(2021) - 실험실 검증 (통신 거리 > 25 km)

: 통신 거리를 확장하기 위한 Decoy 프로토콜을 적용한 실험 셋업 구현

: 실제 Deployed 되어 있는 광통신망을 이용하여 프로토콜의 실환경 검증

: 실험환경 하에서 장시간 Mismatching 에러를 분석하고 프로토콜 상에서 이를 보완하는 알고리즘 개발

- 기대 효과

• 양자개체인증을 위한 연구의 확장성

: 전자 서명을 대체할 것으로 예상되는 양자서명 기술로의 발전은 물론 양자통신 기술의 근간 기술 활용될 것이라 기대

: 양자개체인증은 양자통신 네트워크를 실현하기 위한 선결 기술이므로 관련 연구의 확장이 예상됨

• 다가오는 양자정보통신 시대에 선도적인 기술 역량 확보

: 국내 기술은 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센서 분야 등 여러 양자 기술 연구 분야에서 선진국 기술을 추격하는 상황

: 본 연구를 통해 양자개체인증 분야에서는 선도적인 기술을 확보할 것이라 기대

• 양자정보 기술의 실용화에 대한 가능성 제시

: 양자정보통신 기술은 실용화에 상당한 시간이 필요한 기초 기술로 알려져 있으나 양자난수발생기, 양자키분배 장치 등은 소규모로 실용화가 이루어지고 있는 상황

: 본 연구를 통해 얻어진 기술을 이용하여 인증이라는 새로운 양자 기술 실용화 분야를 확보할 수 있을 것이라 예상됨

: 양자 기술 실용화 분야 확대는 양자 산업 발전의 촉매제가 될 것이라 기대

다. 한국표준과학연구원(KRISS), 국가보안기술연구소(NSR)

o 한국표준과학연구원은 국가보안기술연구소와 공동으로 양자정보기술의 보안성능에 대한 연구 및 평가시스템 구축 및 양자 직접통신 네트워크 핵심기술을 개발하고 있음.

- 사업명 : 양자정보시대 절대보안성을 위한 멀티-플랫폼 큐비트 암호통신 핵심기술 개발

- 주요내용

• KRISS-NSR 통신망 구축 및 양자직접통신 시스템 시험운용 및 데모

• 양자직접통신 데이터 관리 연동 기술 적용 및 시험

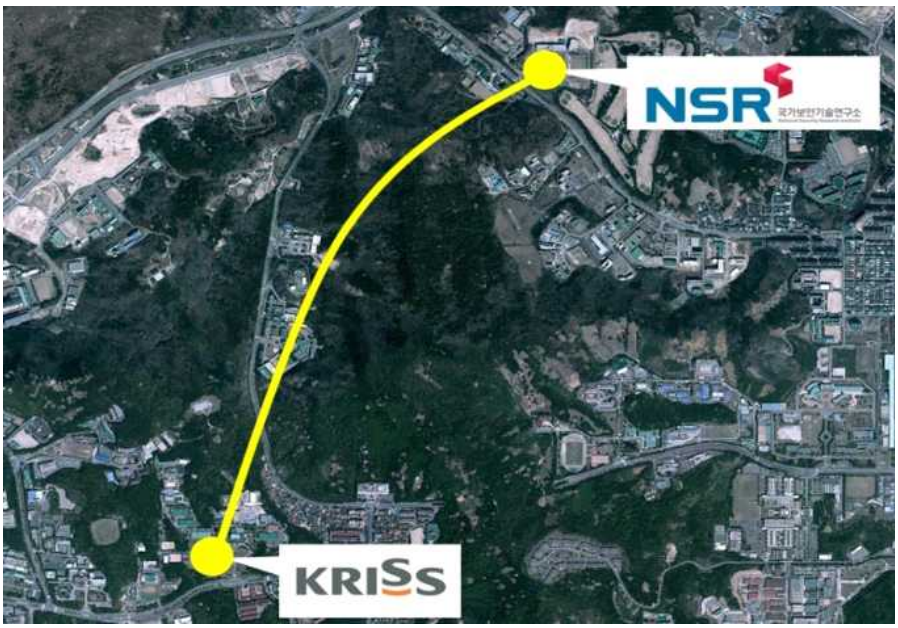
• 양자서명 프로토콜의 광학계 설계 및 양자인증 프로토콜의 구현 기법 연구

• 양자인증 프로토콜의 구현

- 기대효과

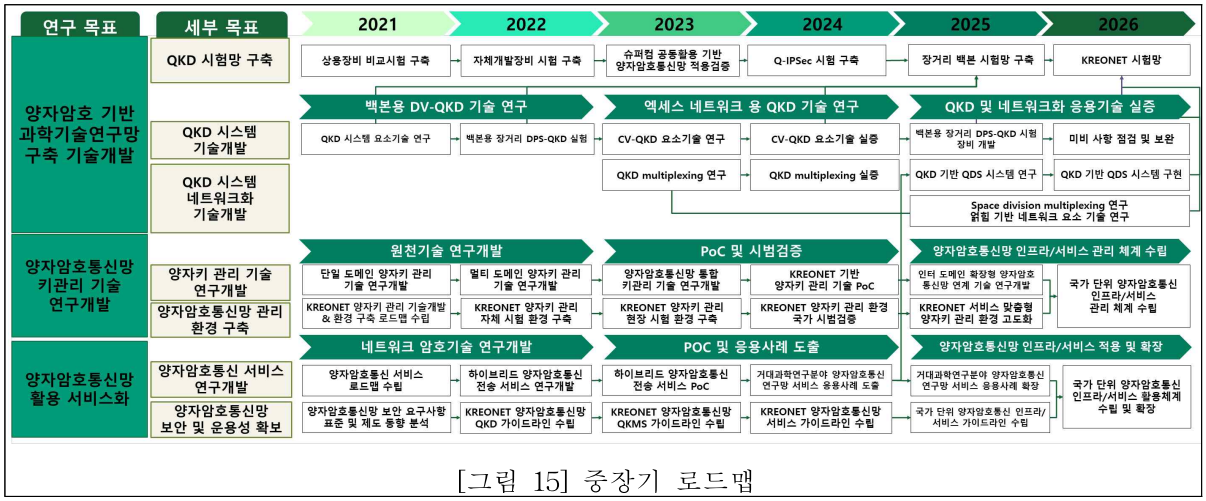
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (과학기술) 양자통신 및 양자정보처리 기술 개발에 필요한 핵심 요소 제공
- (국가, 사회) 안전성이 강화된 양자통신 시스템을 연구개발하고, 양자정보 시대의 상용 암호 안전성을 실증적으로 평가함으로써 국가, 사회 통신망의 안전성과 국가 안보 제고에 기여함.
- (산업, 경제) 양자정보통신 기술의 상용화에 기여함으로써 산업보안을 강화하고, 신산업 창출 및 고부가가치 산업성장에 기여.



[그림 14] 한국표준과학연구원-국가보안기술연구소 공동으로 20 km 구간에서 양자직접통신 구현

3절 단계별 연구개발 로드맵



[그림 15] 중장기 로드맵

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4절 단계별 연구개발과제 목표 및 내용

1. 성과지표 및 연차별 목표

성과 지표		1단계 목표		2단계 목표		최종 목표 (2026년 기준)	가중치
		'21년	'22년	'23년	'24년		
필수	1 연구망 용 QKD 시스템 구현 및 네트워크화를 위한 요소기술 개발 (누적형)	DV-QKD 시스템 연구개발 검증	백본용 DV-QKD 요소기술 연구 및 실험	액세스 네트워크 용 QKD 요소기술 연구	액세스 네트워크 용 QKD 실증실험	과학기술연구망 QKD 실증시스템 구축 및 네트워크화 응용기술 실증	35%
필수	2 양자암호통신망 키관리 기술 연구개발 (누적형)	단일 도메인 양자키 관리 기술 연구개발	멀티 도메인 양자키 관리 기술 연구개발	양자암호통신망 통합 키관리 기술 연구개발	과학기술연구망 기반 양자키 관리 기술 PoC	국가 단위 양자암호통신 인프라/서비스 관리 체계 수립	35%
자체	3 양자암호통신망 활용 서비스화 (독립형)	양자암호통신 서비스 로드맵 수립	하이브리드 양자암호통신 전송 서비스 연구개발	하이브리드 양자암호통신 전송 서비스 PoC	거대과학연구 분야 양자암호통신 연구망 서비스 응용사례 도출	국가 단위 양자암호통신 인프라/서비스 활용체계 수립 및 확장	30%

2. 1단계(2021-2022) 성과지표 달성도: 100 %

성과 지표	가중치	달성도	실적
1 연구망 용 QKD 시스템 구현 및 네트워크화를 위한 요소기술 개발 (독립형)	35%	100%	▪ 자체개발 DV-QKD 장비 검증 및 안전성 제고: 검증보고서 1건, 안전성/성능 검증 2-way Plug&Play QKD 시스템 장비 1식 개발 (학술대회 3건, 국내저널 1건) ▪ 2way Plug&Play QKD 장비 및 연동 IPSec 시스템 다중화 장비 개발: QKD, IPSec 연동 다중화 장비 1식 개발 ▪ 자체개발 DV-QKD 장비 부채널 공격 대응 소프트웨어 모듈 개발, Detector blinding 공격 대응 소프트웨어 모듈 개발 1종(SCI 1건, 해외특허 1건, 국내 특허 2건)
2 양자암호통신망 키관리 기술 연구개발	35%	100%	▪ 단일 도메인 양자키 관리 필수 기술 개발 및 QKMS 장비 개발 (TTA 시험·검증, 소프트웨어 개발 1종) ▪ 양자암호통신 양자키 관리 원천기술 확보(국내특허 1건, SCOPUS 논문 1건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

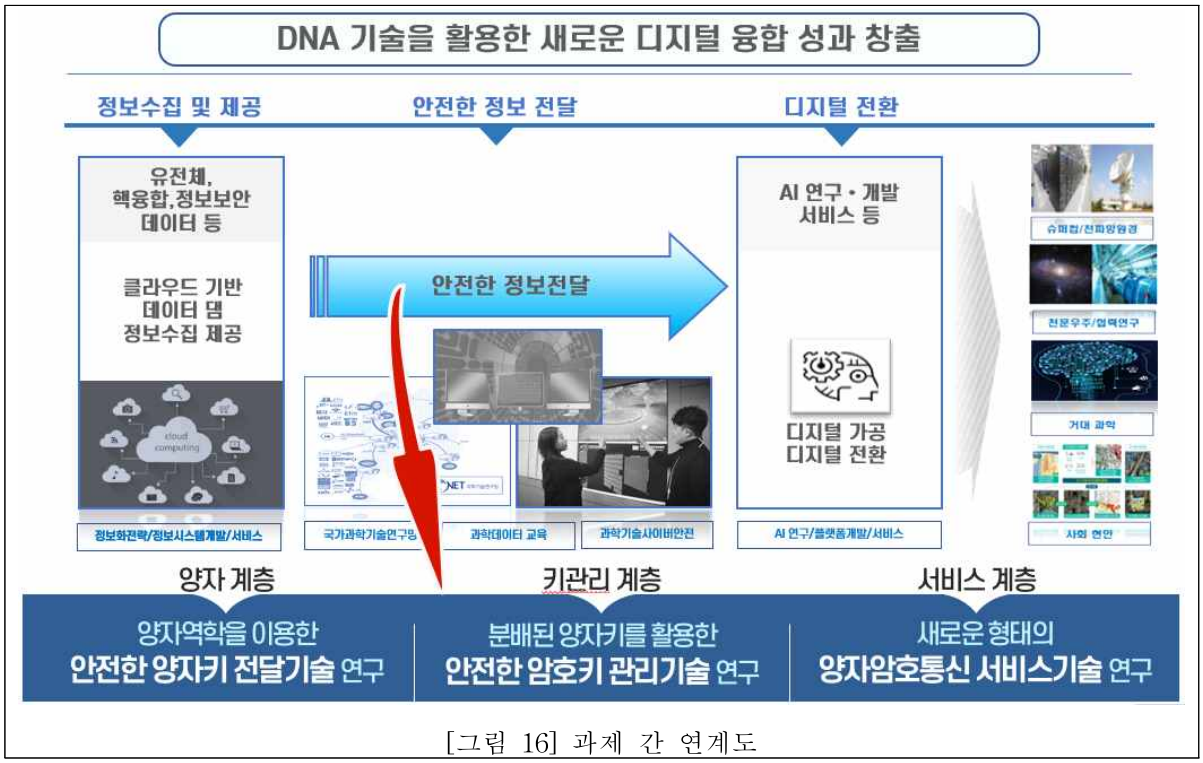
(누적형)			▪ 다중 도메인 서비스 수준 양자암호통신망 관리 기술 개발 및 Q-SDN-Controller 개발(소프트웨어 개발 1종) ▪ 수요 대비형 양자키 관리 프로토콜 연구개발 및 원천기술 확보·실용화 : SCI(E) 1건, 삼극특허 1건, 해외 특허 2건, 국내 특허 4건, 기술이전 1건, 국내저널 1건, 학술대회 5건
3 양자암호통신망 활용 서비스화 (독립형)	30%	100%	▪ 양자보안연구회/산학연 연구협력 체계 구축 및 기술 교류(협의체 구성 주관 1건, 참여 1건, MoU/LOI 2건, 한미공동연구 추진 1건) ▪ 양자암호통신 연계기술 및 응용 연구 협력(수탁사업 1건('21 68.8백만원)) ▪ 양자암호 결합 전송 계층 보안 프로토콜 연구개발(TTA 시험·검증, 서비스 1종 개발) ▪ 양자암호 결합 네트워크 계층 보안 프로토콜 서비스화(학술대회 1건)
계			논문 : SCI(E) 2건, SCOPUS 논문 1건, 국내저널 3건 발표 : 국내 학술대회 23건 특허 : 해외특허 6건, 국내특허 8건 기술이전 : 1건 공인 시험검증 : 2건 (2개 개발 항목 동시 진행) 그 외 : 프로그램 등록 5건, 기술문서 2건, MoU 및 LOI 2건

3. 목표 미달 시 원인분석(해당사항 없음)

가. 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

나. 자체 보완활동

4. 전략목표(대과제)-성과목표(중과제)-성과지표(세부과제) 성과 연계도



[그림 16] 과제 간 연계도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 추진전략 및 협력 네트워크

o 양자암호통신망의 요소기술을 적용하고, 종단간의 양자암호 기술을 활용한 대상을 선정하기 위하여, 기본적으로 국가과학기술연구망(KREONET)을 활용하는 200여 기관에 대하여 아래와 같이 잠재고객 요구사항을 분석하여 핵심고객의 유형과 요구사항을 분석하였다.

[잠재고객 요구사항 분석]

핵심 고객 (내·외부)	요구사항 분석
국가적 중요 데이터센터간 **보안전송 활용 요구 그룹**	• 국방, 의료, 과학기술 등 고도의 안정성을 요구하는 연구활용그룹 • 중요 데이터 전송 및 키 공유 기반의 국가적 중요 데이터센터간의 안전한 고신뢰 보안전송 환경 요구
고성능 네트워킹 기반의 **첨단 협업중점연구그룹**	• 종단간 ScienceDMZ의 확대와 빅데이터 전송 수요의 증가에 따른 Trust-Zone 기반의 아키텍쳐 환경 요구 • 대륙간 빅데이터 전송을 위한 고품질/고신뢰 기반의 가상망 전용망 기술과 글로벌협업을 위한 연구망 기반의 네트워크 자원 자동할당 및 관리 기술 요구
양자키분배 기술 확장 및 페더레이션 연구 그룹	• ETSI, ITU-T 등 표준화 기반의 양자키 분배 기술연구나 멀티도메인간 양자키 연계기술 구현 및 적용을 위한 통신연구자의 연동 연구 • PQC 및 QKD 연동기술을 통한 차세대 보안기술 적용연구를 위한 테스트 및 연계 연동 연구

o 잠재고객은 연구망을 활용하는 다용한 연구 분야의 대상으로서 구분하여 서비스 제공이 가능한 대상별로 구분할 수 있으나, 현재 양자암호기술의 기술은 상호간의 네트워크 디자인의 다각도와 활용도 관점에서 기관과 상호간의 협력에 의한 필요성으로 대상을 한정지어야 한다.

o 따라서, 국가단위 중요 연구데이터를 전송하고, 분석 연구하는 센터 간의 활용성이나 보안전송 기술 자체를 연구해야 하는 대상, 그리고 최신 보안기술 적용연구를 희망하는 연구자 혹은 기관단위로 대상을 선정하여, 함께 협력해 나가야 한다.

o 다음은 이러한 요구사항에 맞추어 상호간 협력을 수행할 수 있는 핵심 적용 고객을 포커스 하여, 추가적인 요구사항을 분석하였다.

핵심 고객 (내·외부)	요구사항 분석
국가단위 중요 연구 데이터 센터간 연동・활용기관	• 종단 간 연구자원의 고성능 연동을 위한 전송 협업환경(ScienceDMZ) 요구에 대한 물리적 보안기술 적용 • 고품질·고신뢰를 요구하는 첨단 협업연구그룹에 대한 물리적 계층 보안기술 적용 및 관리 아키텍쳐 설계 및 구현 • 단대단 중요 연구데이터 전송을 위한 국가단위 중요 센터간의 안전한 전송환경 구현 • 국가위성활용정보, 국가생명자원정보 등 국가 단위 중요 센터의 연구데이터 교류를 위한 안전한 국가 기반망 구축

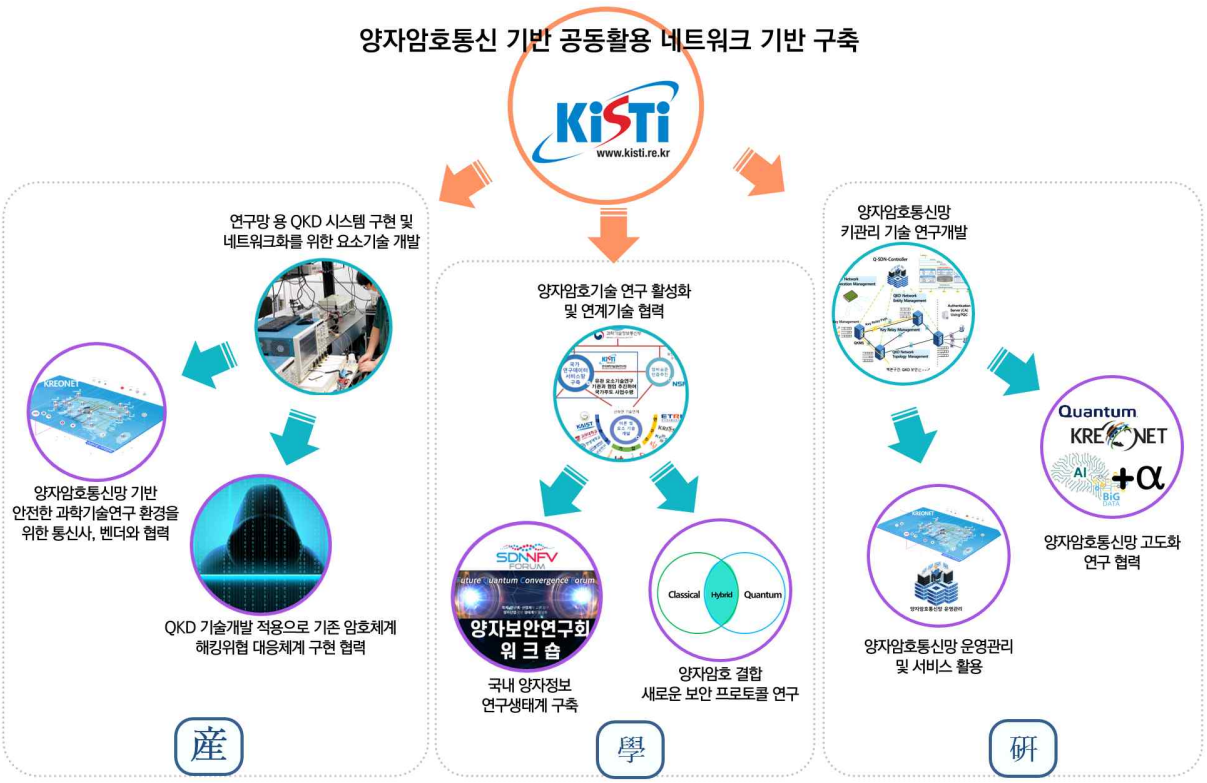
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

중요 연구 데이터 중심 **보안전송 기술 요구** **연구 그룹**	• 고성능 연구장비(슈퍼컴퓨터. 대규모실험장비 등)로부터 발생되는 대용량 데이터의 안전하고 전용화 된 전송 환경 요구 • 분산된 대용량 데이터의 효과적 전송과 공유를 위한 네트워크 통합형 지능형 환경과 이에 대한 물리적 보안적용 요구 • 멀티캠퍼스 간 효율적인 보안전송환경 및 관리 기술 요구 (QKD기반의 물리적 보안환경과 양자키 분배를 통한 IPSec 등 기존보안 환경의 안전한 대체기술)
최신 보안기술 적용 연구 수행을 위한 암호연구자 및 연구그룹	• 양자암호키분배 기술을 활용한 동형암호기술 연구 및 활용 연구를 통하여 새로운 보안체계, 기술연구 및 활용 연구 • 양자내성암호기술을 활용하기 위한 연구네트워크 구축 요구 및 과학기술분야 적용연구 수행

o 상기와 같이 직접적으로 상호 협력하여 최신 양자암호통신망 기술을 협력, 구축할 대상으로 한국항공우주연구원의 국가위성정보활용센터 대전구간의 연동과 한국생명공학연구원의 국가생명정보자원센터의 대전~오창 구간에 적용하여 운영테스트 중이다.

o 양자암호기술을 연구개발하여 적용단계에 이르기까지는 다양한 분야의 연구기관과 연구자가 상호 협력하여 새로운 프로토콜 적용과 연구개발을 이어나가야 한다. 따라서 다음 체계와 같이 산▪학▪연 중심으로 연구용 QKD개발과 구현협력, 연계 기술협력과 연구 생태계 구축, 그리고 양자암호통신망 키관리 기술의 개발과 서비스 활용에 대한 상호 협력 및 검증 체계가 구현되어야 한다.

o 본 연구의 결과물로서 이러한 분야의 기관과 협력해 나가고, 상호 협력 연구를 통한 상호 검증, 국가기관의 검증 기준에 맞는 결과물 도출에 대한 협력을 지속해 나갈 것이다.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 1단계('21 ~ '22) 대표성과

<table>
<tr><td colspan="4">양자암호 원천기술 연구개발 및 양자암호통신 국가연구망 시범적용을 위한 핵심기술 확보</td></tr>
<tr><td>주요 내용</td><td colspan="3">- (양자암호 원천기술 연구개발) 양자키분배 프로토콜 및 알고리즘 개발
· (핵심정량성과 1) IEEE Trans. Netw. Serv. Manage 논문 게재
· 고신뢰 양자암호통신 구축을 위한 BB84 QKD 도청판단 알고리즘 개발
· 자체개발 Plug&play QKD 장비 검증 및 QKD 시스템 다중화 장비개발
· 양자암호통신기반 도청자판단 시스템 연구개발을 통한 해당분야 최고수준 SCI 논문 게재 및 관련연구분야 선도
- (양자암호통신 적용기술 확보) 양자키 릴레이 핵심기술 확보
· (핵심정량성과 2) 삼극특허 (미국, 일본, 유럽) 출원
· 양자암호통신 국가연구망 적용을 위하여, 양자키분배 기술의 물리적 한계 극복을 위한 양자키관리 시스템 및 양자키 릴레이 알고리즘 개발
· 현재 양자키관리기술 특허출원 태동기이며 급격히 증가중이므로, 공격적인 삼극 국제 IPR 확보전략을 통해 핵심기술을 선점
- (양자암호통신 국가연구망 시범적용) KREONET 양자암호통신망 구축, 운영관리 및 양자키 서비스 체계 수립
· 출연연 중심 KREONET 기반 양자암호통신망 테스트베드 인프라 구축
· 대덕연구단지 출연연 4개기관 양자암호기반 실험망 구축</td></tr>
<tr><td>파급효과</td><td colspan="3">- 과학기술적 파급효과
· 네트워크 보안관련 세계 최고수준 학술지 게재를 통해, 과학기술 진보에 기여하며 해당분야 국제 연구를 선도
· 양자암호통신 관련 핵심원천기술에 대한 공격적인 국내외 지적재산권 확보 전략을 통해 기술사업화 및 해외상용화 가능성 제고
· 대덕연구단지 출연연 4개기관에 대한 KREONET 기반 양자암호통신망 테스트베드 인프라 구축을 통한 국가 거대과학 연구 가속화
- 경제사회적 활용도 및 파급효과
· 국가 중요 대형연구시설의 제어, 관리 및 중요 연구데이터 송수신을 위한 안전한 국가 연구환경 네트워크 구축활용
· 양자암호기술 연구활성화 생태계 구축에 기여하여 연계기술 협력 일조
· 양자정보통신 기술 기반의 기술개발 통해 국가 ICT 산업 전환점 마련
· 양자보안연구회 및 미래양자융합포럼 등 양자암호통신관련 학술협력관계 주도를 통한 국내 양자암호 연구 발굴 및 활용</td></tr>
<tr><td>핵심정량성과 1</td><td>Eavesdropping detection in BB84 quantum key distribution protocol, IEEE Trans. Netw. Serv. Manage., vol. 19, no. 3, Sept. 2022 (IF: 4.758)</td><td>성과 유형</td><td>논문</td></tr>
<tr><td>핵심정량성과 2</td><td>양자키분배 네트워크장치 및 양자키분배 네트워크 운용방법, 이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁, 미국(26,Sept. 17/952457), 일본(21,Oct. 2022-168740), 유럽(10,Oct. 22200525.8)</td><td>성과 유형</td><td>특허</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 핵심정량성과별 증빙

핵심정량성과1	논문 (Eavesdropping detection in BB84 quantum key distribution protocol)

증빙

□ 논문 정보

- 논문 제목: Eavesdropping detection in BB84 quantum key distribution protocol
- 학술지명: IEEE Transactions on Network and Service Management (ISSN: 1932-4537)
- 게재일: 22.09.03
- 논문 질적 수준: impact factor (4.758), mrnIF (70.43: IF 기준, 82.32: JCI 기준)

Eavesdropping Detection in BB84 Quantum Key Distribution Protocols

Chankyun Lee, *Member, IEEE*, Ilkwon Sohn, and Wonhyuk Lee

***Abstract*—The nature of quantum mechanics provides us with an opportunity to statistically detect eavesdropping in quantum key distribution (QKD) protocols, which is unimaginable in classical digital communications. By utilizing Hoeffding's inequality, this study analyzes the upper bounds of the false-positive ratio (FPR) and false-negative ratio (FNR) of eavesdropping detection in the Bennett–Brassard-84 (BB84) QKD protocol, where eavesdropping is detected if the measured quantum bit error rate (QBER) is equal to or higher than a threshold. The analysis clarifies the trade-off between the accuracy of eavesdropping detection and the economy of quantum resources in the BB84 protocol. Owing to the central limit theorem, the QBER measured by 300 quantum bits (qubits) is sufficient to guarantee lower than 0.009% of the FPR and FNR of eavesdropping detection. To deal with rapidly varying quantum channel conditions, this study further introduces grouped BB84 protocol and combinatory eavesdropping detection algorithms. A polarization basis is changeable for a group of qubits, and eavesdropping is judged by a combination of criteria between QBER and group-QBER in the proposed protocol and algorithms. In our extensive simulation study, the grouped BB84 protocol with 300 qubits comparison guarantees at least 99.92% accuracy in eavesdropping detection under rapidly varying quantum channel conditions.**

***Index Terms*—Communication system security, intrusion detection, network security, quantum cryptography.**

I. Introduction

REMARKABLE developments in information and communication technology (ICT) have resulted in an explosive increase in network users and traffic [1]. Accordingly, most offline services have been migrated to online platforms, including services dealing with sensitive information, such as banking, research data transfer, and medical care. The development in ICT requires a stricter level of network security [2]–[4], which cannot be satisfied by the number theory-based state-of-the-art cryptosystems [5], especially when quantum computers become publicly available [6].

Accordingly, quantum key distribution (QKD) technologies have gained industrial and academic interest, as it has been shown that QKD can provide unconditional secure communication at the physical layer [7]–[10]. In the QKD protocol, information can be encoded into the physical states of particles, where the state is referred to as a quantum bit (qubit). The QKD protocol exchanges a sequence of qubits between two entities (from Alice to Bob) in a secure manner against the presence of an eavesdropper (Eve). The secure exchange of qubits in the QKD protocol is guaranteed by the no-cloning principle in quantum mechanics [11]. The information encoded in the qubits can be used as a secret key to encrypt/decrypt the plaintext between Alice and Bob. In this study, we use the terms eavesdropper and Eve interchangeably.

The Bennett–Brassard-84 (BB84) protocol was the first QKD protocol [7]. Because the BB84 protocol is the most well-known QKD protocol, we regard BB84 as a basic QKD model throughout this study. Interestingly, intercept-and-resend-attack from Eve in the BB84 protocol cannot avoid affecting the original qubits, and thus, causes quantum bit errors [7]. This phenomenon in BB84 provides a new perspective and intuition for engineering problems for secure communications. However, because of the imperfections in the physical implementation of QKD systems, quantum errors in practical quantum channels are inevitable, even when an eavesdropper does not exist. Unfortunately, it is impossible to deterministically distinguish between quantum errors caused by Eve and those caused by quantum channels. Accordingly, as stated in [8], the majority of prior studies on QKD over practical noisy quantum channels has been concentrated on the secret key rate performance [8]–[10], rather than on detection of the presence of an eavesdropper. Because the secret key rate is calculated with respect to the quantum bit error rate (QBER) [8], the secret key rate can be excessively limited owing to the temporary poor quantum channel, even though the channel is free from Eve. In this study, in contrast to the existing research direction in the QKD community, we investigate the fundamental research aspects in the domain including statistically distinguishing quantum errors to detect eavesdropping in QKD protocols.

Although key distribution is the purpose of the QKD protocol, this study focuses on the detectability of eavesdropping in the BB84 QKD protocols, as accurate detection of eavesdropping can help key distribution performance as well. The remainder of this paper is organized as follows: In Section II, we review the procedure of the classical BB84 protocol, define performance metrics, study related works, and clarify contributions. Section III introduces a simple QBER comparison algorithm for the BB84 protocol and evaluates the algorithm using the upper bounds of the false positive ratio (*FPR*) and false negative ratio (*FNR*) of eavesdropping

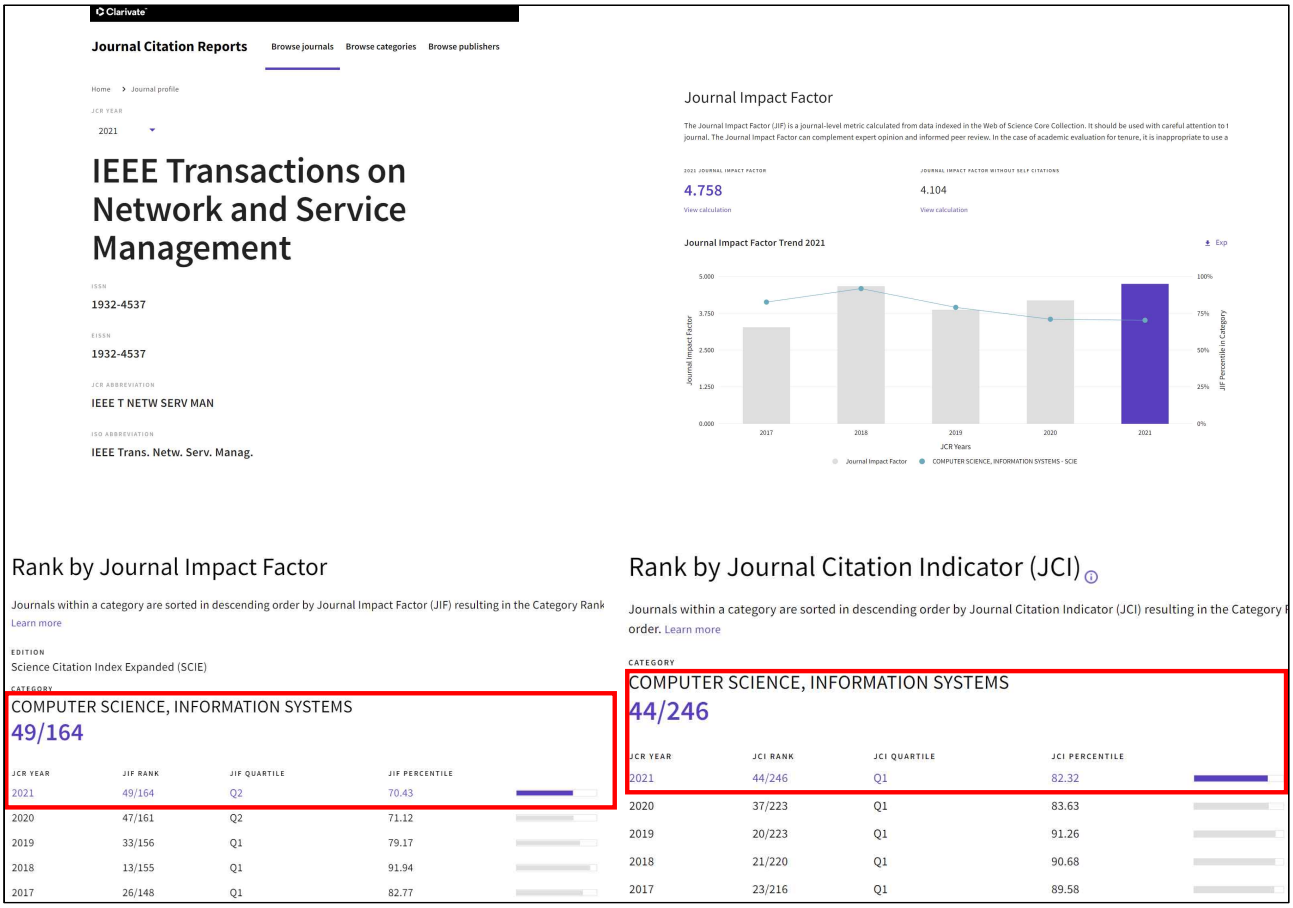
Manuscript received 15 October 2021; revised 14 February 2022; accepted 31 March 2022. Date of publication 6 April 2022; date of current version 12 October 2022. This researchwas supported by the Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) (1711160642). *(Corresponding author: Chankyun Lee.)*

The authors are with the Advanced Quantum KREONET Team, Korea Institute of Science and Technology Information, Daejeon 34141, South Korea (e-mail: chankyunlee@kisti.re.kr).

Digital Object Identifier 10.1109/TNSM.2022.3165202

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. For more information, see https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 17] JCR 논문 질적 수준 증빙

(mrnif>65.84)(https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=IEEE%20T%20NETW%20SERV%20MAN&year=2021&fromPage=%2Fjcr%2Fhome)

핵심정량성과2	특허 (양자키분배 네트워크장치 및 양자키분배 네트워크 운용방법)

증빙

□ 특허 정보

- 특허명: 양자키분배 네트워크장치 및 양자키분배 네트워크 운용방법

- 출원정보: 미국(26,Sept. 17/952457), 유럽(10,Oct. 22200525.8), 일본(21,Oct. 2022-168740), (대한민국, 10-2022-0066032, 2022.05.30.)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 미국 출원 완료

NAM AND NAM

보낸 사람: Sarah Garrett <seg@ked-iplaw.com>
보낸 날짜: 2022년 9월 27일 화요일 오전 12:36
받는 사람: 특허2부
제목: U.S. Patent Application Serial No. 17/952,457; Your Reference: NPNE-0106428.00/KHJ-US; Our Reference: NAM-0058 (2454-058)
첨부 파일: Application Filed.pdf; Invoice_97353.pdf

KED & Associates, LLP

Mailing Address:
P.O. Box 8638, Reston, VA 20195
Street Address:
1916 Association Drive, Reston, VA 20191
Tel: 703.766.3777 Fax: 703.766.3644
www.ked-iplaw.com
mail@ked-iplaw.com

September 26, 2022

VIA EMAIL

Hyung-joong KWON
NAM & NAM
Kwang Hwa Moon
P.O. Box 58
Seoul 03187, Korea

Re: U.S. Patent Application Serial No. 17/952,457
For: NETWORK APPARATUS FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION, AND OPERATION METHOD FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION NETWORK
Inventors: Chan Kyun LEE; Yong Hwan KIM; Kyu Seok SHIM; and Won Hyuk LEE
Your Reference: NPNE-0106428.00/KHJ-US
Our Reference: NAM-0058 (2454-058)

Dear Mr. KWON:

As requested in your letter of September 26, 2022, we filed the above-referenced patent application with the U.S. Patent and Trademark Office, together with a Claim for Priority. We have attached via email, the electronic filing receipt which contains the U.S. Patent Application Serial Number and the Confirmation Number along with all documents as filed. The Official Filing Receipt will be forwarded to you in due course.

We presented the Assignment document for recordation.

Please advise us of any prior art, publications, etc., of which you, the inventor and/or anyone associated with the filing or prosecution of this application are aware which relate to this invention so that they may be submitted to the Patent and Trademark Office.

Thank you for entrusting this case to our care. Be assured we will keep you promptly advised of developments as they occur in connection with the application. Our invoice is attached.

Please note that the letter and attachments are being sent via email to domestic@nampat.co.kr. All email communications regarding this application must be sent to us at mail@ked-iplaw.com, and we request a confirmation copy via facsimile for any communications with due dates. If communications are sent via email only, you will need to follow up on the original email for receipt at our end.

Very truly yours,
KED & ASSOCIATES, LLP

/Daniel Y.J. Kim/

Daniel Y.J. Kim, Esq.

Attach: Application as filed (via email only)
Electronic Filing Receipt (via email only)
Invoice (via email only)
DYK/seg

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 유럽 출원 완료

isarpatent

DATA SHEET

Your Reference:	NPNE-0106428.03/KHJ-EP
Our Reference:	P55279-EP
Protective Right:	European Patent
Applicant:	KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATIO 245, Daehak-ro, Yuseong-gu 34141 Daejeon Republic of Korea
Title:	NETWORK APPARATUS FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION, AND OPERATION METHOD FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION NETWORK
Official Application No.:	22200525.8
Official Application Date:	October 10, 2022
Claimed Priority(ies):	KR; 10-2022-0066032; May 30, 2022
Number of Claims:	15
Next Due Date for Renewal of the Intellectual Property Right	October 31, 2024

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 일본출원 완료

NAM & NAM
95 Seosomun-ro,Jung-gu
Seoul 04516
KOREA

SINCE 1891
ASAMURA PATENT OFFICE, p.c.
Asamura Partners
Office : Tennoz Central Tower, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan
Mail : Shinagawa PO Box 73, Tokyo 140-8776, Japan
Tel : +81-3-5715-8651 Fax : +81-3-5460-6310
asamura@asamura.jp www.asamura.jp

October 21, 2022

PRIVILEGED & CONFIDENTIAL

Attn: Mr. Hyung-Joong KWON

Dear Sirs/Madams,

This is to report to you that we have filed the application identified below.

We filed the request for examination simultaneously at the time of filing.

Copy of the Japanese text of the application as filed and a copy of the Official receipt are enclosed herewith.

Our invoice is also enclosed.

Yours faithfully,

Yoshiteru Mizumoto
Director, Patent Dept. (Mechanical and Electrical)
ASAMURA PATENT OFFICE, p.c.
Patent Attorney: Takayuki Hatanaka

Type:	New Patent Application in Japan
Title:	NETWORK APPARATUS FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION, AND OPERATION METHOD FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION NETWORK
Application No.:	2022-168740
Filing Date:	October 21, 2022
Applicant:	KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
Your Ref.:	NPNE-0106428.02/KHJ-JP
Our Ref.:	PA-49258EG
Priority:	KR 10-2022-0066032 (May 30, 2022)

Further Documents Required: None

Encl.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

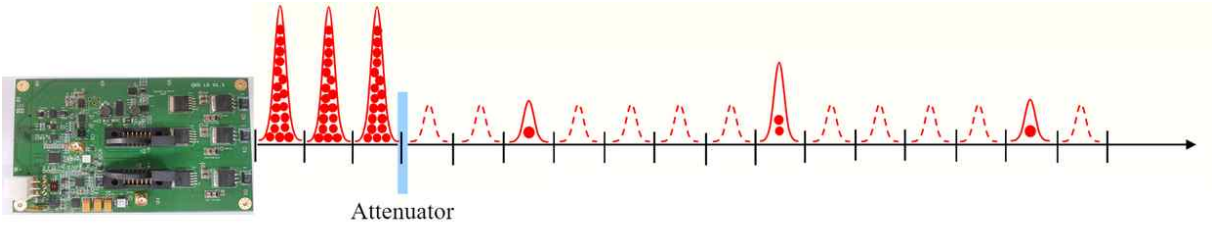
2장 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

1절 연구망 용 QKD 시스템 구현 및 네트워크화를 위한 요소기술 개발

1. DV-QKD 시스템 연구개발 검증 (2021)

가. 자체개발 2 way Plug&Play QKD 시스템 검증

(1) 단일 광자 사용여부 검증



[그림 18] Weak laser pulse를 사용한 단일광자생성원

- Weak laser pulse의 펄스 하나당 평균 광자수 (0.5개 미만) 확인

· weak laser pulse를 구성하는 광자들은 Poisson 분포를 따르며, 펄스 하나당 평균 광자수(mean photon number)가 μ라고 가정했을 때 n개의 광자가 펄스 하나에 존재할 확률은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$P(n) = \mu^n e^{-\mu}/n!$$

· 예를 들어 $\mu = 0.1$일 때, 펄스 하나에 광자가 한 개도 나오지 않을 확률을 위 식을 통해 계산하면 약 90%이다. 하나의 광자를 포함할 확률은 9%이고 둘 이상의 광자가 포함될 확률은 약 1%가 된다. 즉, 펄스를 10개 쏠 때마다 평균적으로 광자가 1개 방출된다고 해석할 수 있다.

· 실험적으로 μ를 계산하는 방법으로는 크게 두 가지가 있다. 첫 번째 방법은 입력 레이저의 평균 출력(power)과 광학계의 손실(loss)로부터 펄스의 에너지를 추정하는 방법으로, 단일광자검출기가 없어도 비교적 간편하게 할 수 있는 방법이다. 우선 감쇠 후 레이저 펄스의 출력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$P_{att} = P_{in} \cdot 10^{-0.1L}$$

· 여기서 P_{att}는 최종 감쇠가 이루어진 후의 광 출력이고, P_{in}은 광학계에 입사한 레이저 다이오드의 광 출력, L은 데시벨 단위로 측정된 광학계의 전체 손실 값이다. 검증 대상 시스템의 레이저 출력 P_{in}은 0.001 W 이고, 손실+감쇠 값 114 dB, 1초당 펄스 개수가 64000개 이므로 1초당 펄스 한 개의 에너지는 6.22×10^{-20} J이 된다. 양자역학에 따르면 광자 1개의 에너지는 플랑크 상수와 진동수의 곱으로 주어지므로, 펄스의 에너지로부터 광자 한 개의 에너지(여기서는 1.28×10^{-19} J)를 나눠 주면 평균 광자수를 근사적으로 구할 수 있는데, 실험 매개변수를 고려하면 0.486이라는 값이 나온다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· μ를 추정하는 두 번째 방법은 측정한 광자검출률(photon detection rate)로부터 계산하는 것이다. 단일광자검출기에서 광자가 검출될 확률(P_{det})은 다음 식과 같이 쓸 수 있다.

$$P_{\mathrm{det}} = \frac{N_{count} - N_{dark}}{N_{gate}}$$

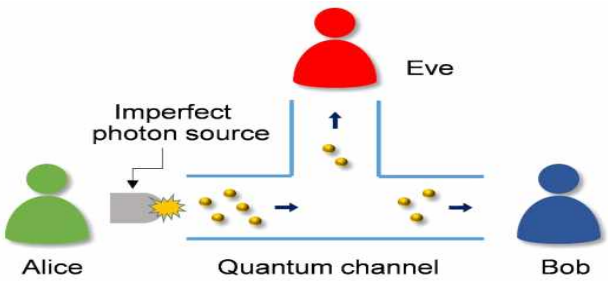
· 여기서 N_{count}는 단위 시간 동안 발생한 검출신호의 수이고, N_{dark}는 광자가 없을 때에도 검출 신호를 발생시키는 수이다. N_{gate}는 광자를 측정하기 위해 가이거 모드로 동작시키는 게이트의 빈도를 가리킨다. 측정값들을 토대로 계산한 P_{det}에서 검출기의 검출 효율(detection efficiency)을 나눠주면 최종 μ값을 얻을 수 있다.

(2) Decoy state protocol 적용 확인

- Decoy 상태 생성 프로토콜 적용 필요성

· QKD가 이론적으로는 정보이론적 안전성에 기반한 프로토콜임이 증명가능하나, 실제 구현 시 실험기기의 불완전성으로 인해 안전성에 허점이 존재할 수 있다. 기기의 불완전성에 기반한 공격 방법은 크게 소스 부에 대한 공격, 측정 장치에 대한 공격으로 나눌 수 있다.

· Decoy 상태 생성 프로토콜은 기기 불완전성 기반 공격에 대비한 가장 중요한 대응책 중 하나이며, 소스 부에 대한 PNS(Photon-Number-Splitting) 공격에 대응하여 개발되었다.



[그림 19] 불완전한 광원을 사용 시 PNS 공격 개요. 도청자가 Alice가 Bob에게 전달하는 다수광자 상태를 통해 PNS 공격 수행. [출처 : Proceedings of ICMEMI 2017]

· 도청자는 추출한 광자 수 정보에 기반하여, 도청한 상태가 단일광자상태에 해당할 경우 신호 전달을 막고, 다수광자상태인 경우 신호를 둘로 나누어 한 쪽을 저장하고 다른 한쪽은 통신자에게 전달한다. 이를 통해 QKD를 무력화하고 암호키 탈취가 가능해진다.

· 본 연구과제를 통하여 기 개발한 2 way Plug&Play QKD 시스템은 1550nm 파장의 WCP 레이저 광원을 활용한다. 활용한 레이저의 보다 자세한 성능 제원은 아래 표에 나타나있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

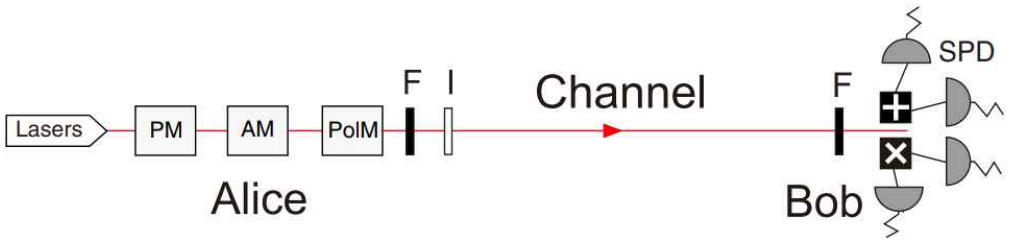
[표 1] 2 way Plug&Play QKD 시스템 활용 레이저 광원 제원

레이저 광원 제원	
제조사	QPhotonics
제품 번호	QDFBLD-1550-10
제원 요약기술	Wavelength stabilized single mode fiber coupled laser diode 10mW @ 1550nm
동작 모드	CW Laser, Pulsed Laser
파장	1547.6 nm
출력	0 - 0.01 W
동작 전압	1.26V

· 위 표를 보면, 레이저 출력값 0.01W 이하로 낮게 설정된 것을 확인할 수 있다. 펄스 당 평균 광자 수는 다른 조건이 동일할 때 레이저 광원의 평균 출력값, 파장이 클수록 크게 나타난다. 따라서 출력을 감쇠할 경우 펄스 당 평균 광자 수를 작게 줄일 수 있다. 그러나 감쇠를 통해 평균 광자수를 줄여도 다수광자가 생성될 확률을 0으로 만들 수 없다는 한계가 존재한다. 결과적으로, WCP 광원을 활용하는 QKD 시스템 개발에 있어 PNS 공격에 대한 대비책 설치 필요가 존재함을 알 수 있다.

- Decoy 상태 생성 프로토콜 구현

· Decoy 상태 프로토콜은 능동/수동 두 방식으로 구현 가능하다. 능동 구현 방식에서 Alice는 입력 신호의 평균 광자수를 조절할 수 있는 하나의 레이저 셋업을 활용한다. 반면 수동 구현 방식에서는 서로 다른 상태를 생성하기 위해 여러 개의 레이저를 활용한다. 수동 구현 방식에서는 heralded 단일광자 생성장치가 활용 가능하며, 다수 구현이 이루어진 바 있다. 능동 방식은 더욱 보편적인 decoy 상태 프로토콜 구현방식이며, Intensity Modulator(IM) 또는 Amplitude Modulator(AM)가 WCP 신호 세기 변조를 위하여 활용된다. 아래 그림은 QKD 실험에서 decoy 상태 프로토콜이 능동 방식으로 구현된 셋업의 개요도이다.



[그림 20] Decoy 상태 프로토콜 구현 개요. PM(Polarization Modulator), AM(Amplitude Modulator), PolM(Polarization Modulator)는 입력 신호 변조를 위하여 활용된다. F는 광 필터, I는 광 고립기이다. AM을 통해 신호 상태, decoy 상태가 인코딩된다. [출처: Rev. Mod. Phys. 92, 025002 (2020)]

(3) 광학 시스템 모니터링 및 유지 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 광소자 온도 모니터링

· QKD 프로토콜의 핵심인 광학시스템이 장기간 안정적으로 작동하게 하기 위해서는 온도 변화에 민감한 광소자의 실시간 모니터링이 필수적이다. 특히 단일광자검출소자(Single Photon Avalanche Diode, SPAD)는 온도에 따라 검출효율 및 다크카운트율(Dark Count Rate)이 달라지므로 장치의 보안 수준과 성능 유지를 위해 검출기 내부 온도를 모니터링하고 일정 수준으로 유지하는 것이 중요하다.

· 본 시스템에서 사용한 SPAD는 ㈜우리로에서 제작한 InGaAs/InP Geiger-mode APD로, 1100 nm에서 1600 nm 사이 파장 영역의 단일광자를 측정할 수 있는 SPAD이다. SPAD는 짧은 주기 안에서 항복전압(breakdown voltage)보다 큰 전압이 인가되는 “가이거 모드(Geiger-mode)” 혹은 “게이트 모드(Gated mode)”로 동작한다. 3-stage 내부 쿨링 시스템이 포함되어 있고, -40 ℃의 온도에서는 에서는 초 저잡음 상태로 동작할 수 있어 QKD 리시버로써 흔히 사용된다.



[그림 21] ㈜우리로 SPAD with Internal TEC

· 다음 도표는 우리로 SPAD의 전기적/광학적 특성을 정리한 것이다.

[표 2] 절대 최대 정격(定格)

매개변수	조건	최대	단위
정방향 전류 (Forward Current)	연속 바이어스(bias)	+1	mA
정방향 전압 (Forward Voltage)	연속 바이어스	+1	V
역방향 전류 (Forward Current)	연속 바이어스	-1	mA
역방향 전압 (Backward Voltage)	연속 바이어스	$-V_B$	V
	펄스 바이어스 (게이트 모드)	$-(V_B+10)$	V
입력광 파워 (Optical Input Power)	연속 바이어스	1	mW
TEC 전류		2.4	A
TEC 전압		1.9	V
서미스터 (Thermistor)	@ 25 ℃	10	$k\Omega$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[표 3] 상온(25℃)에서의 광학 특성

매개변수	기호	시험 환경	최저	일반	최대	단위
항복 전압	V_{BR}	$I_D = 100\mu A$	50	70	90	V
총 암전류(dark current)	I_D	$V_R = 0.98\,V_{BR}$		0.1	0.3	nA
Capacitence	C_{PD}	$f = 1\,MHz$ $V_{PD} = 0.9\,VB$		0.25		pF
양자 효율 (Quantum Efficiency)	η	$M=1, \lambda = 1550\,nm$		70		%
광 파장 범위	λ	-	1100		1600	nm
반응도(Resoponsivity)	R	$M=1, \lambda = 1550\,nm$	0.7	0.8		A/W
V_{BR}의 온도 계수	Γ	$\triangle V_{BR} / \triangle T$		0.11		V/℃

[표 4] −40℃에서의 광학 특성

매개변수	기호	시험 환경	최저	일반	최대
AfterPulse 확률 (%)	APP	10 MHz 게이트 주파수 2 ns 게이트 펄스 20% PDE			10
Dark Count Rate (kHz)	DCR	10 MHz 게이트 주파수 2 ns 게이트 펄스 20% PDE		0.5	
광자 검출 확률 (Photoon Detection Efficiency (%))	PDE	10 MHz 게이트 주파수 2 ns 게이트 펄스		20	

(4) 키 생성률 및 최대 전송거리 검증

- decoy QKD 시스템에서. Alice는 신호 펄스 일부(평균 μ photons/pulse)를 세기가 더 약한 decoy pulse(평균 출력 $\nu_1, \nu_2, \cdots$)로 무작위적으로 교체한다. 각각의 decoy 펄스는 신호 펄스와 구분하기 어렵다. 만약 도청자 Eve가 광자수 분할 공격(Photon Number Splitting attack, PNS attack)을 시도할 경우, 단일광자 펄스를 빼앗고 다광자 펄스들을 전송하면서 필연적으로 더 낮은 비율의 디코이 펄스(통계적으로 더 적은 수의 다광자 펄스 포함)들을 전송하게 된다. 신호와 디코이 펄스에 대해 따로 전송/오류율을 계산함으로써, Alice와 Bob은 Eve가 얻게 되는 정보이득에 대해 한계를 설정할 수 있다. (비밀성 증폭 단계에서 정보가 사라진다.)
- BB84 프로토콜의 경우 단 한 개의 광자를 포함하는 펄스만이 안전한 키 분배에 관여하고 이러한 펄스들의 특성은 디코이 프로토콜을 사용해서 엄밀하게 제한된다. 3-상태 디코이 프로토콜은 하나의 신호 상태(μ)와 두 디코이 상태(ν_1, ν_2)를 사용하는 것으로, 이를 통해 단일광자 전송률 Q_1에 대한 하한(lower bound)을 아래 식과 같이 얻을 수 있다. Q_1은 신호펄스가 단 하나의 광자만을 포함하고 그 광자가 Bob에 의해 검출되는 조인트 확률을 나타낸다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$$Q_1 \geq Q_1^L = \frac{\mu^2 e^{-\mu}}{\mu\nu_1 - \mu\nu_2 - \nu_1^2 + \nu_2^2}[Q_{\nu_1}e^{\nu_1} - Q_{\nu_2}e^{\nu_2} - \frac{\nu_1^2 - \nu_2^2}{\mu^2}(Q_\mu e^\mu - Y_0^L)]$$

- 단일광자 QBER(Quantum Bit Error Rate)의 상한 ϵ_1은 단일광자 펄스가 Bob에게 검출되었을 경우의 QBER을 가리키는데, 이는 다음 식을 이용하여 얻을 수 있다.

$$\epsilon_1 \leq \epsilon_1^U = \frac{\epsilon_\mu Q_\mu e^\mu - \frac{1}{2}Y_0^L}{Q_1^L e^\mu},$$

- 위 식에 쓰인 변수들에 대한 정보는 다음과 같다.

  μ, ν_1, ν_2 : 신호와 디코이 펄스들에 대한 평균 광자 플럭스(flux)

  $Q_x(x = \mu, \nu_1, \nu_2)$: 신호 혹은 디코이 펄스의 전송 확률

  ϵ_μ : 신호에 대한 QBER

  Y_0^L : 비어 있는 펄스(광자수 0)들에 대한 검출확률의 하한

- Q_1^L, ϵ_1^U를 쓸 수 있는 경우, 비밀키 생성률은 다음 식으로 얻어진다.

$$R_{\text{secure}} = \frac{1}{2}N_\mu - Q_\mu f_{EC}H_2(\epsilon_\mu) + Q_1^L[1 - H_2(\epsilon_1^U)]/t$$

- 여기서 N_μ는 Alice가 보낸 신호 펄스의 총 개수, t는 QKD 세션의 시간을 가리킨다. f_{EC}는 오류정정 효율이며 $H(x) = -x\log_2(x) - (1-x)\log_2(1-x)$는 binary Shannon entropy이다.

- 한편, 실제 QKD 시스템에서 sifted 키 생성률을 제한하는 가장 큰 요인은 검출소자로 사용되는 APD의 성능이다. APD에 광자가 들어오면 avalanche 과정에 의해 전기적 펄스 신호를 생성하게 된다. 이후 초기 작동상태를 회복하기 위해서는 일정량의 시간이 필요한데, 이를 dead time(t_{dead})라고 한다. 이 기간 동안 APD의 p-n junction 사이의 바이어스 전압은 항복 전압보다 작아지게 되며, 광자를 검출할 수 없게 된다. 게다가 대부분의 고속 QKD 시스템에서 APD가 free-running 모드로 동작하고 서로 다른 APD가 서로 독립적으로 동작하기 때문에 한 APD가 dead time 영역에 있어도 다른 APD가 여전히 광자를 검출할 수 있다. 이 경우, sifted 키 생성률은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$R = 2/(t_{dead} + 1/R_1)$$

- 여기서 R_1은 각 APD의 검출률(detection count rate)로써, 다음 식으로 계산 가능하다.

$$R_1 = \mu \cdot L_f \cdot L_o \cdot Pd \cdot L_p \cdot \nu$$

- 위 식에 쓰인 매개변수에 대한 설명은 다음과 같다.

  L_f : 전송 광섬유의 손실

  L_0 : 다른 원인으로 발생하는 손실 (양자 채널 광섬유의 구부림, 결합, 연결 손실)

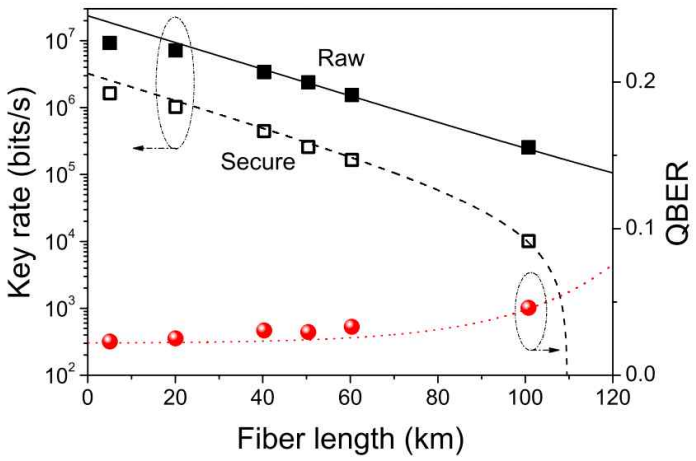
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

PD : APD의 검출 효율

L_p : 프로토콜과 관련된 손실, BB84의 경우 50 % (전체 카운트의 반이 버려지므로)

ν : 양자 채널 전송률 (bit/s)

- 위 결과를 통하여 APD의 검출 효율이 높고, 시스템의 광 손실이 작으며 클럭 주파수가 클수록 키 생성률이 높아진다는 것을 알 수 있다. 전송 거리(양자채널의 길이) 관점에서 보면 전송 거리가 길어질수록 양자 채널을 통한 광 손실이 증가하므로 키 생성률은 낮아진다.
- 검증 대상인 2-way BB84 QKD 시스템의 경우 양자채널의 길이가 20 km로, SMF-28의 단위 길이(1 km)당 손실 0.018 dB/km를 이용하여 계산했을 때 양자채널을 통한 총 손실은 0.36 dB이다. 즉, $L_f = 10^{-0.036} = 0.92$이며, $L_o = 10^{-1.1} = 0.079$, $Pd = 20\%$, $L_p = 50\%$, $\upsilon = 64\,kbit/s$을 대입하여 sifted 키 생성률을 계산하면 약 465 bit/s이다.



[그림 22] Decoy BB84 QKD 실험결과

나. WDM 기반 QKD 시스템 다중화

(1) 양자 채널에 대한 데이터 채널 다중화 영향 분석

- 1984년 첫 QKD 프로토콜이 제안된 이후로, QKD 시스템은 광섬유 기반 단대단 시스템에서 전송거리를 확장하는 방향으로 발전되어 왔다. 앞으로 많은 수의 QKD 연결이 가능하려면 QKD와 기존 광섬유 인프라와의 호환성이 중요해질 것이다. 기존의 Dense wavelength division multiplexing(DWDM) 네트워크를 이용하면 약 50개의 서로 다른 파장 채널을 하나의 광섬유에 전송할 수 있다고 알려져 있다. QKD의 경우 양자 채널이 다른 고전 채널과 함께 입사되면, 채널 크로스톡(crosstalk)이나 라만 산란(Raman scattering), 4광파 혼합(Four wave mixing, FWM), 혹은 증폭된 자발방출(amplified spontaneous emission) 등의 효과로 인해 동작 성능을 현저히 떨어지거나 심하면 아예 동작하지 않을 수도 있다. 이러한 요인 때문에 대부분의 QKD 시스템에서 양자

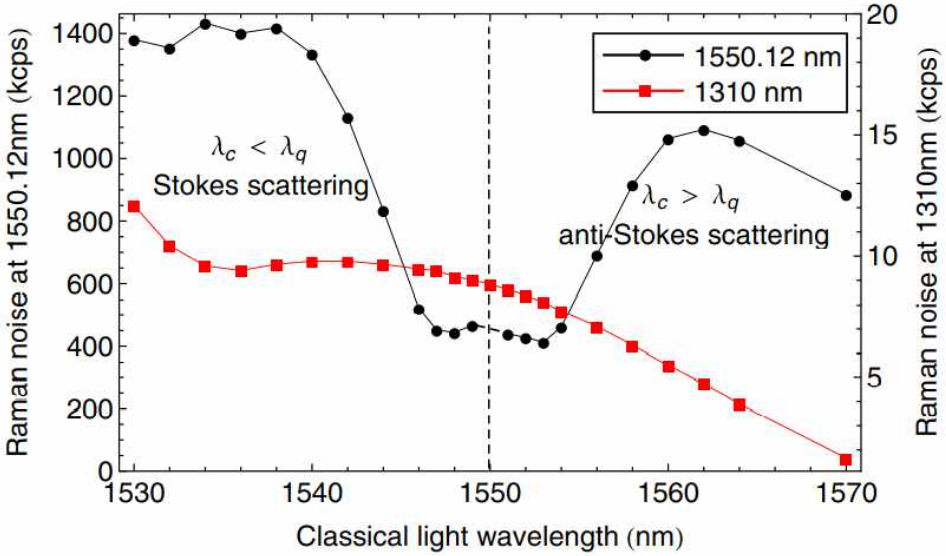
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

채널을 dark optical fiber로 구성해오고 있다. 고전채널 신호의 경우 키 추출과 종단 사용자 간 암호화통신을 위해 사용되는데, 강도가 상대적으로 매우 약한 양자 신호와 섞이는 것을 피하기 위해 별도의 광섬유를 사용한다.

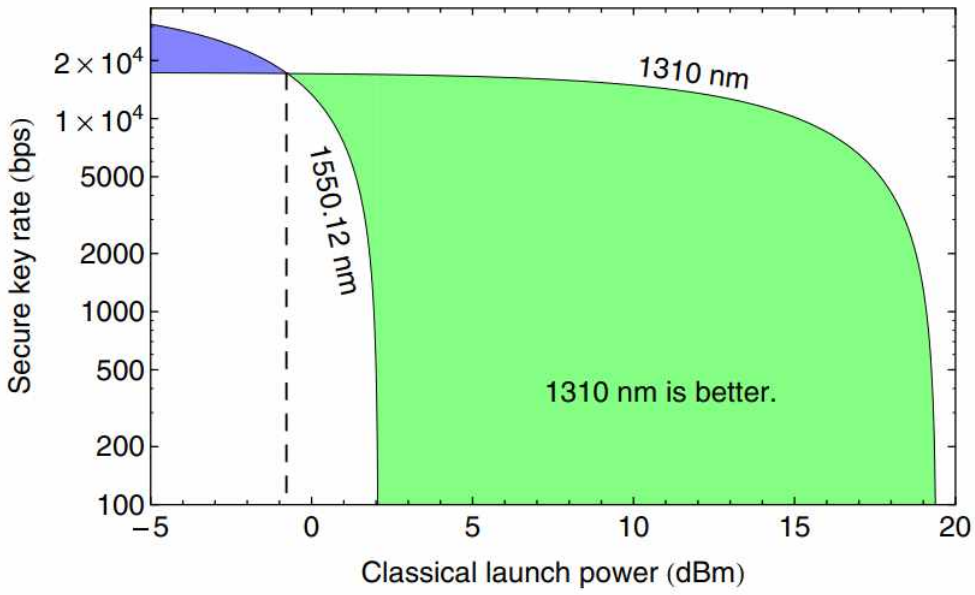
- QKD와 고전채널 신호의 첫 다중화 연구는 1990년대에 Townsend에 의해 이루어졌는데, 1310 nm의 양자채널을 고전적인 C-band 하나와 다중화 했을 때의 영향을 분석하였다. 이후 2005년 Lee와 Wellbrock이 양자채널과 고전채널을 둘 다 C-band로 구현한 QKD를 발표하였는데, 이 때 두 채널의 파장 차이는 400 GHz(1550 nm 기준 3.2 nm)이었다. 2009년 이후로는 하나 이상의 고전채널이 존재할 때의 FWM 효과를 고려한 연구들도 진행되었다.
- BB84 프로토콜 외에도 연속변수 QKD를 여러 고전 채널과 파장다중화한 연구도 진행되었는데, 고전채널의 광 파워를 약 10 dBm까지 높일 수 있었으나 11전송거리는 25 km로 제한되었다. Patel의 전산모사 결과에 의하면 양자채널이 C-band에 위치할 경우 데이터 채널의 최대 대역폭은 140 Gbps로 제한되는데, 대역폭이 증가할수록 고전채널에 입사되는 광 파워도 증가하여 자발 라만산란 노이즈 등이 더 강해져서 약한 (아무리 좋은 시간/스펙트럼 필터링 기술로 걸러내려고 해도) 양자채널 신호를 압도해 버리기 때문이다.
- 2017년에 J. W. Pan 그룹에서는 테라비트 고전 광통신 채널과 QKD를 다중화하면서 전송거리를 80 km까지 확장한 연구를 발표했는데, 양자채널을 C-band(1530-1560 nm) 뿐만 아니라 O-band(1260-1360 nm)까지 고려하여 라만 노이즈를 분석하고 적절한 양자 신호 파장을 선택하였다. 라만 산란이 QKD에 미치는 영향을 정량화하기 위해 입사광(1550.12 nm / 1310 nm)과 같은 방향으로 통과하는(forward) 라만 노이즈를 InGaAs avalanche photodiode(APD) 기반 단일광자검출기를 사용하여 측정하였다. 아래 그래프는 연속발진 레이저 광원(출력 6 dBm)의 파장을 1530 nm에서 1570 nm까지 변화시켰을 때의 라만 노이즈 계수(count rate)를 측정한 결과를 보여 준다. 여기서 양자채널이 1550.12 nm일 경우 20 GHz 대역폭의 Bragg 회절격자를 써서 라만 노이즈를 필터링하는데, 이 과정에서 추가적인 손실 3.2 dB를 경험하게 된다. 반면에 1310 nm 양자채널을 사용할 경우에는 1310 nm 중심파장에서 100 GHz 대역투과폭을 가진 대역투과필터를 사용하였다. 결과적으로 1550.12 nm 파장에서의 라만 노이즈는 입사광의 파장에 강하게 의존하는 것으로 나타났다. anti-Stokes 산란의 크기는 Stokes에 비해 살짝 작았으며, 평균적으로 440.4 kcps를 기록하였다. 반면에 1310 nm에서의 평균 노이즈 계수는 약 6.2 kcps로, 고전 신호(레이저)의 파장이 증가할수록 조금 감소하는 경향을 보였다. 이를 통해 1550.12 nm 근방에서는 1310 nm 경우와 비교하여 수신 대역폭이 1/5에 불과함에도 불구하고 라만 노이즈는 두 배 이상 높다는 것을 확인할 수 있다.
- 다음 그래프는 QKD 신호가 고전 채널과 함께 50 km의 광섬유 내에서 전파된다고 가정했을 때, 입사된 고전신호의 파워 대비 키생성률 변화를 전산모사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한 결과이다. 라만 산란 계수(coefficient)는 그림 1에서 측정한 값을 사용하였고 decoy 프로토콜을 따르도록 전산모사를 진행하였다. 그래프에서 알 수 있듯이 1550.12 nm의 양자채널을 사용하는 것이 유리한 상황은 고전채널의 파워가 -0.76 dBm 미만일 경우이다. 이 영역에서는 라만 노이즈가 작기도 하고, 광섬유의 전파손실이 작다는 이점이 있기 때문이다.



[그림 23] 1550.12 nm(검은 원)와 1310 nm(붉은 원)에서의 라만 노이즈



[그림 24] 1550.12 nm와 1310 nm에서의 키생성률 비교

- 해당 연구의 경우 DWDM보다 상대적으로 저렴한 coarse wavelength-divisio

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

n multiplexers(CWDMs)을 통해 선형 크로스톡을 높은 수준으로 분리시키면서, 여러 개의 C-band 고전채널을 사용할 경우 발생할 수 있는 비선형 FWM 효과도 피할 수 있는 이점을 가진 1310 nm 파장을 양자신호의 파장으로 선택하였다.

2. 백본용 DV-QKD 요소기술 연구 및 실험 (2022)

가. DV-QKD 장비 부채널공격 방어

(1) Detector-blinding 공격 대응방법 분석

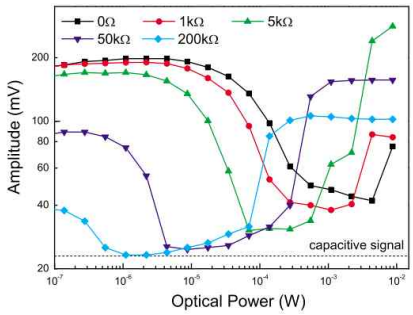
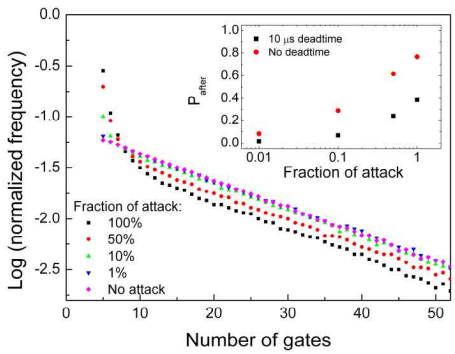
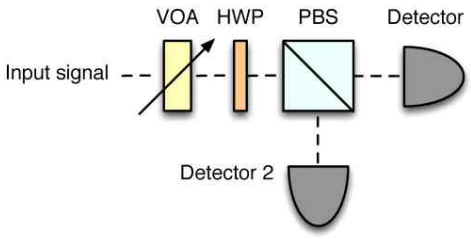
- QKD 측정단 안전성 제고를 위한 부채널 공격 선정 : QKD 시스템의 구현 상 허점을 공략한 부채널 공격에 대한 대응은 QKD 안전성 확보를 위해 매우 중요하다. 이에 기 개발 장비 중 부채널 공격 대상이 될 수 있는 부분에 대한 공격 가능성을 분석하였다. 결과적으로 기 개발한 2-way Plug&Play QKD 시스템에서 활용하고 있는 Avalnche Photodiode(APD)에 대한 detector blinding 공격 대응 선정하였다.
- Detector-blinding 공격 선정 이유 :
  - QKD 시스템 내부에 2개의 APD가 존재하며, 두 APD 모두 detector-blinding 공격에 취약하며, 해당 공격은 현재 기술 수준으로 공격이 가능함이 알려져 있다. 특별히 2-way Plug&Play 시스템은 광섬유 내 perturbation이 자동보상되는 특성에 기반하여 detector-blinding 공격이 더욱 효과적임이 분석된 바 있다.
  - Detector-blinding 공격은 개발한 QKD 시스템 외에도 광범위하게 활용되는 APD에 적용 가능함이 알려져 있으므로, QKD 시스템 개발을 위한 기술 노하우 확보 또한 가능하다.
- Detector-blinding 공격에 대해서 다양한 방식의 대응 방법이 제안되었기 때문에 이를 비교 분석하는 사전연구를 수행하였다.
- Detector-blinding attack의 대응방법(countermeasure)
  1. Photocurrent 모니터링 : Detector-blinding 공격에 있어 APD에 적절히 큰 세기의 빛을 조사하는 과정이 필수적이다. 이 과정에서 APD에 남겨진 흔적을 모니터링하는 방식의 대응 방법이 제안되고 있다. 조사한 빛에 의해 변화되는 APD 입력 photocurrent(또는 photocurrent와 같이 변화하는 Gain)를 모니터링하는 방식이다.
  2. 주파수 모니터링 : Detector-blinding 공격 과정에서 조사한 빛의 gate frequency 변화를 시간에 따라 추적한 histogram 그래프를 실시간으로 확인하여 도청을 확인하는 방식이다.
  3. 측정 효율 랜덤화 : APD의 측정 효율 2개를 정하고, VOA(Variable Optical Attenuator)를 통하여 2개의 측정효율 중 무작위 선택하여 Eve가 APD 측정 효율을 조종할 수 없도록 하는 방식이다.
- '대응 방법 2' 구현을 위해서는 실시간으로 gate frequency 추적하여 plotting

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

하는 기능을 구현해야 하나 현재 실시간으로 freqeuncy 변화 기능을 측정하는 것이 기 개발 QKD 시스템에 적용하기에는 기술적 한계 존재하므로 부적절하다고 판단하였다.

- '대응 방법 3' 구현을 위해서는 VOA 설치가 필수적이나, 이로 인해 변화하는 신호 세기로 인해 decoy model 적용이 어려워질 위험이 존재하여 부적절한 것으로 판단하였다.

[표 5] Detector-blinding 공격 대응방법 정리

대응 방법	설명	대응방법 기반 원리 개요도
대응방법1: Photo-current 모니터링	• APD에 조사한 강한 빛 탐지 위한 photocurrent 모니터링 방식 • APD에 입력되는 photocurrent 모니터링 기능 구현 필요	 [그림 25] 광파워 변화에 따른 APD 입력 Gain 변화
대응방법2: 주파수 모니터링	• 조사한 빛에 따른 gate frequency 변화 추적 방식 • real-time 측정 필요	 [그림 26] 도청 상황에서 frequency 변화
대응방법3: 측정효율 랜덤화	• 측정효율을 랜덤하게 선택하여 APD에 대한 도청자의 조종 가능성을 낮추는 방식 • VOA 설치를 통해 detection efficiency 조절 필요	 [그림 27] 측정 효율 랜덤화 방식 개요도

- '대응 방법 1~3' 외에도 비교적 최근, QBER 측정에 기반하여 보다 일반적인 detector-control attack에 적용 가능한 대응 방법이 제안된 바 있다. [출처 : Optica, 6, 9, 2334 (2019)] 해당 방법에서는 실험적 구현을 위하여 오실로스코

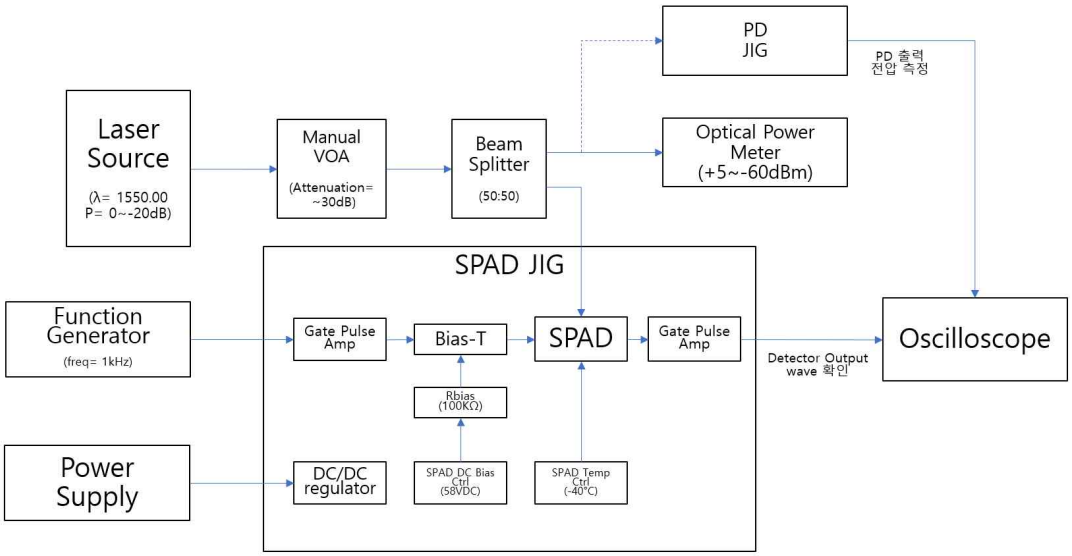
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프가 활용되었으며, 소프트웨어 방식 구현을 목적으로하는 구현 목적에 부적합한 것으로 판단하였다.

- 상기 '대응방법 1~3'을 비교한 결과, 기 개발한 2-way Plug&Play QKD 시스템에 photocurrent 모니터링 구현 기능을 갖추는 것이 상대적으로 용이한 것으로 판단하여 대응방법 1 구현이 가장 적절한 것으로 판단하였다.
- '대응 방법 1'과 같이 photocurrent 모니터링에 기반한 방식으로 2-way Plug &Play QKD 시스템에 detector-blinding 공격 대응 기능을 구현하기 위한 실험 설계 수행하였다.

(2) Detector-blinding 공격 대응모듈 설치 실험 수행

- SPAD에 입력되는 광출력을 서서히 증가시키면서 blinding이 일어나는 optical power와 이에 해당하는 photocurrent 평균값을 반복 측정한다. 운영관리 프로그램을 통하여 광출력과 photocurrent를 모니터링하고 임계값을 FPGA에 설정하도록 소프트웨어를 개발하였다. 비교기를 통하여 임계값의 초과 여부를 탐지하여 시스템을 중지시키는 기능 구현하는 방식으로 실험 수행하였다.



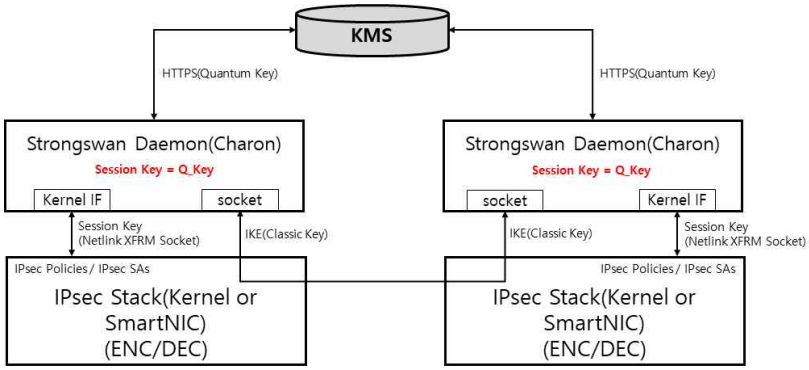
[그림 28] Detector-blinding을 위한 photocurrent 임계값 측정 실험 개요도

(3) FPGA 전자파 분석 공격 대응 소프트웨어 모듈 연구개발

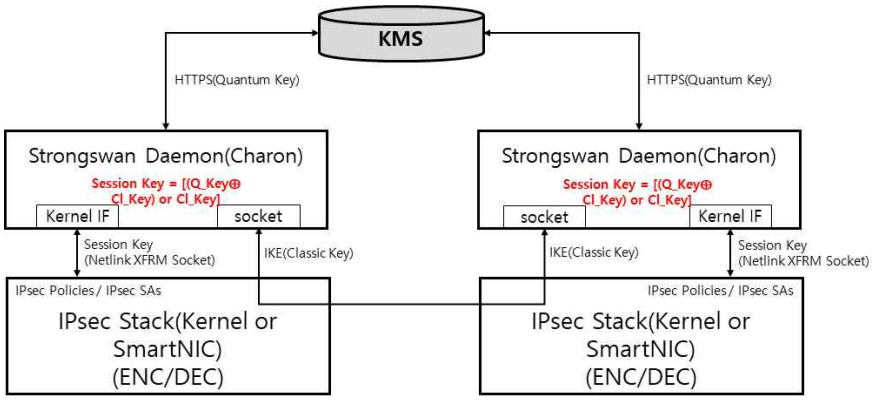
- Q-IPSec 장비의 안전성 제고를 위한 부채널 공격 선정 : QKD 시스템이 안전하게 키를 공유하여도 IPSec 장비에 대한 부채널 공격이 들어올 경우 키에 대한 안전성이 약화될 수 있다. 따라서 기 개발한 IPSec 장비의 공격 가능한 부채널을 분석하고 FPGA 전력 소비에 따른 방출 전자파 분석 공격을 대상으로 선정하였다.
- FPGA 전자파 분석 공격 대응은 IPSec 장비에서 키를 사용할 때 기존 방식을 이용한 고전키와 QKD 장비로부터 올라온 양자키를 합성하여 IPSec의 암호키

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

를 마스킹하는 것으로 대응하였다.



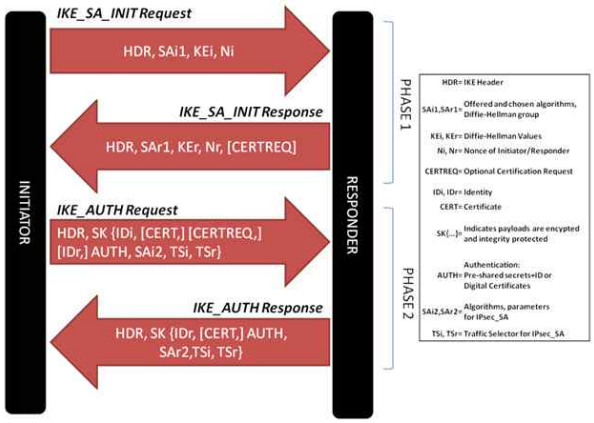
[그림 29] 기존 Q-IPSec 동작 방식



[그림 30] FPGA 전자파 분석 공격 대응을 위한 암호키 마스킹

- QKD 시스템에 문제가 발생하여 양자키 공급이 안 될 경우를 대비하여 양자키 공급 문제 발생 시 기존 IPSec 방식인 고전키 이용하는 방식으로 동작하게 되어있었으나 그림 5.와 같이 고전키와 양자키를 합성하여 사용하는 것으로 소프트웨어 모듈을 개발하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 31] IKEv2 세션키 협상 과정

- Phase 1: IKE_SA_INIT에서 IKE_SA 생성, 이하 모든 메시지 교환은 IKE_SA로 암호화를 수행하며, Phase 2: IKE_AUTH에서 Remote Peer 인증 및 CHILD_SA(IPsec SA) 생성을 한다. 양자키 공유를 위해 Initiator는 KMS에 양자키 및 키 ID 요청 (HTTPS GET), 전달 받은 키 ID를 Responder로 전달(IKE 프로토콜), Responder는 전달 받은 키 ID를 KMS로 송신(HTTPS POST) 하고 응답으로 해당 키 ID의 양자키 수신, Initiator와 Responder는 공유된 양자키를 갖는 IPsec_SA로 협상 완료 단계를 거친다. 추후 IKE 과정에서 협상된 고전키 저장하고 KMS를 통해 공유된 양자키와 저장된 고전키를 조합하여 마스킹, 조합키를 통한 IPsec 터널링 테스트를 통해 해당 부채널 공격에 대한 소프트웨어 모듈을 개발하였다.

나. 백본용 DPS-QKD 자체 실험

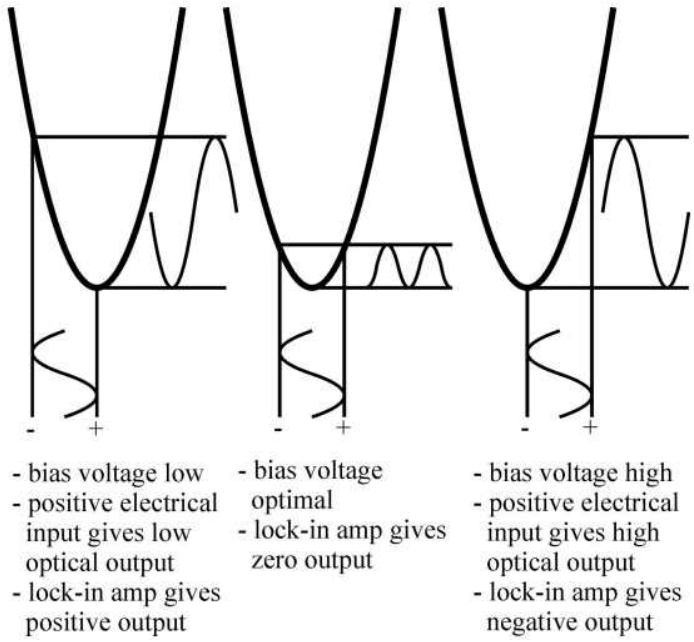
(1) 펄스 광원 안전성 실험

- 현재 광통신 및 양자암호통신에 많이 사용되는 Lithium Niobate 기반 intensity modulator(IM)는 내부에 마하젠더 간섭계가 있는 구조로써, 간섭계의 한쪽 경로에 전압을 인가하면 전기-광학 효과(electro-optic effect)로 인해 위상 차이가 변화하는 원리를 이용하여 빛의 투과율(transmission)을 조절할 수 있다. 그러나 이를 이용하여 연속발진 레이저(1550 nm)를 펄스 형태로 변조할 경우 일정한 전압을 인가하더라도 외부 온도 등 시스템의 환경 변화에 따라 IM의 투과율이 서서히 변화하여 광 펄스의 출력에 요동이 생기게 된다. 펄스 광원의 출력이 일정하지 않으면 단위 시간당 검출되는 광자수가 변화하고, 이는 곧 양자비트오류율(Quantum Bit Error Rate, QBER)에 영향을 줄 수 있으므로 전체 양자키분배 시스템의 신뢰도 향상을 위해서는 펄스 변조에 사용되는 IM의 투과율 안정화가 필수적이다.
- 출력 신호의 일부를 피드백 신호로 사용하여 IM의 DC 바이어스 전압을 실시간으로 조절함으로써 투과율을 안정화할 수 있는 기술이 잘 알려져 있는데, DC 바이어스를 조절하여 출력되는 광 펄스의 DC 성분(base)을 고정하는 방법으로

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Lock-in amplifier를 이용하는 방법과 Proportional-Integral- Derivative (PID) 제어를 이용하는 방법이 알려져 있다.

- Lock-in-amplifier는 기준(reference) 주파수에 해당하는 입력 신호의 진폭에 비례하는 dc 전압을 출력하는데, 이 dc 전압은 입력 신호와 기준 신호 사이의 위상차에도 의존한다. Lock-in-amplifier를 통한 기준 신호가 바이어스 포트로 들어가면, 광 펄스의 정상부에 기준 주파수에 맞는 작은 변조가 생긴다. 바이어스 전압이 IM의 전달함수(transfer function)의 최저점에 맞춰져 있으면 기준 주파수의 두 배 주파수에 해당하는 매우 작은 변조가 생기며, 이 때 lock-in-amp의 출력은 0이 된다. 반면 바이어스 전압이 전달함수의 최저점에서 벗어나면 변조 진폭이 점점 커지며, 변화(drift) 방향에 따라 위상이 달라진다.
- 기준 신호의 위상을 고정하여 바이어스 전압이 양/음의 방향으로 변화함에 따라 lock-in-amplifier의 출력이 그 반대 부호의 출력값을 주도록 만들면 Lock-in-amplifier의 출력을 IM의 바이어스 포트에 직접 연결하여 DC 바이어스 변화를 보정할 수 있다. 다만 이 방법은 펄스의 베이스를 IM 전달함수의 최저점에 고정할 때만 사용할 수 있고, 기준 변조 진폭이 커지면 광펄스의 베이스 레벨도 같이 증가하기 때문에 측정 노이즈를 유발할 수 있다는 단점이 있다.

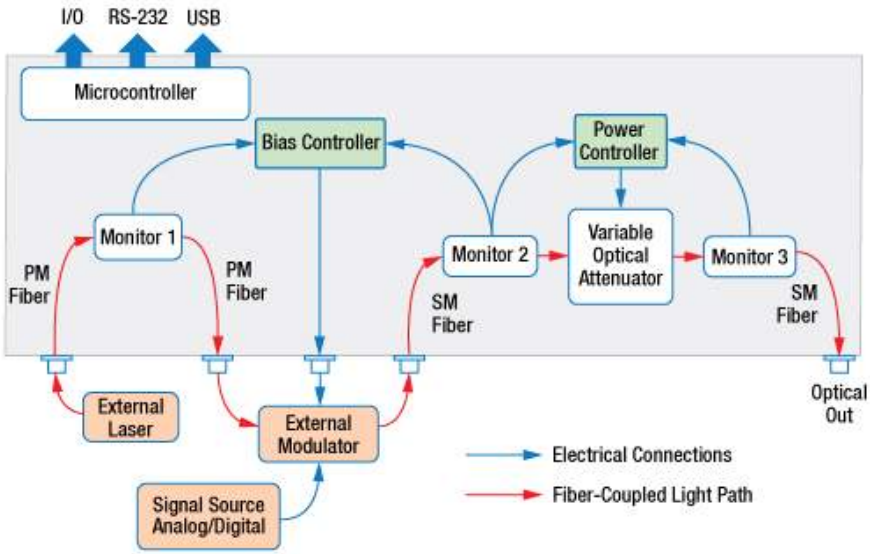


- PID 제어는 시스템의 특정 변수를 원하는 고정점으로 유지하기 위해 널리 쓰이는 방법으로, 여기서는 천천히 변화하는 DC 바이어스 전압을 변수로 할 것이므로 derivative 제어를 제외한 PI 제어만 사용해도 무방하다. PI 제어의 기준점은 광펄스가 특정한 소광율(extinction ratio)을 나타내도록 선택한 상태에서 IM의 출력의 일부를 dc 커플 타입의 광검출기로 측정해야 한다. 측정된 펄스 베이스를 기준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

점과 비교하여 오류 신호를 찾고 이를 PI 제어기로 보내면 GPIB 파워 서플라이를 통해 컨트롤러의 출력을 IM에 전달하여 바이어스 전압을 조절할 수 있다. 다만 이 방법의 성능은 GPIB 파워 서플라이의 전압 조절 분해능에 의해 제한된다는 단점이 있다. 요약하면 Lock-in amplifier를 이용한 방법은 바이어스 전압을 IM 전달함수의 최저점에만 고정하므로 광 펄스의 소광률이 높을 때 유용하고, PID 컨드롤은 펄스 소광율을 임의로 선택해야 하는 경우에 유용하다.

- 1 GHz DPS-QKD 시스템의 경우 PID 제어를 이용한 Thorlabs 사의 modulator bias controller(MBC)를 사용하여 문제를 해결하였다. 변조기에 입력된 광 파워와 출력된 광 파워의 비율을 100:1로 고정하는 모드를 사용함으로써 변조된 광 펄스의 CW성분(DC 레벨)을 최대한으로 제거하였다.



[그림 32] Thorlabs 사의 modulator bias controller 제품에 대한 블록 다이어그램

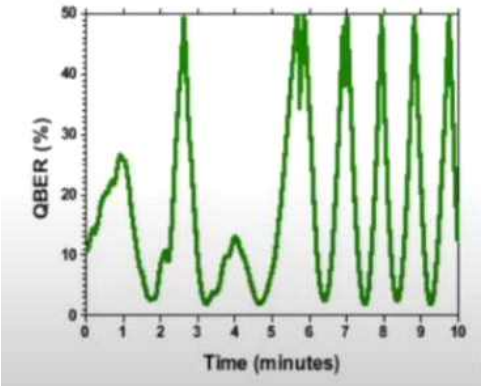


[그림 33] Thorlabs 사의 modulator bias controller 설정 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

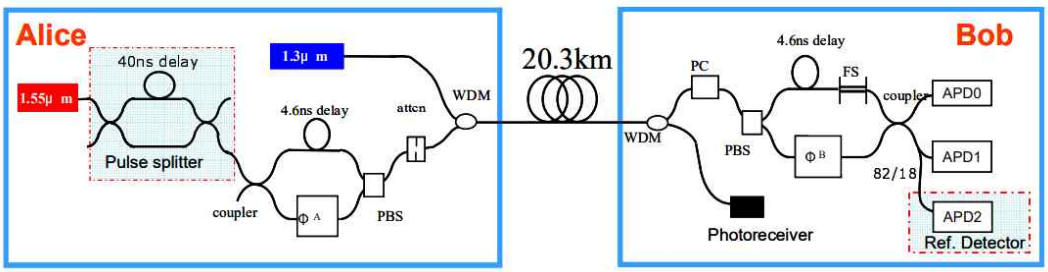
(2) 전광섬유 마하젠더 간섭계 안전성 확보 실험

- 주변 온도 변화에 따라 광섬유의 굴절률이나 길이가 민감하게 변화하므로 전광섬유 간섭계를 사용하려면 능동 안정화가 반드시 필요하다. 특히 위상 인코딩 기반 one-way BB84 QKD 실험 구성의 경우 온도안정화를 하지 않으면 수 초 동안만 정상 상태를 유지할 수 있는데, 이에 따라 양자 비트오류율(Quantum Bit Error Rate)이 다음 그림과 같이 시간에 따라 크게 진동하는 양상을 보인다.



[그림 34] 능동 안정화를 하지 않은 전광섬유 QKD 시스템의 시간에 따른 QBER 변화

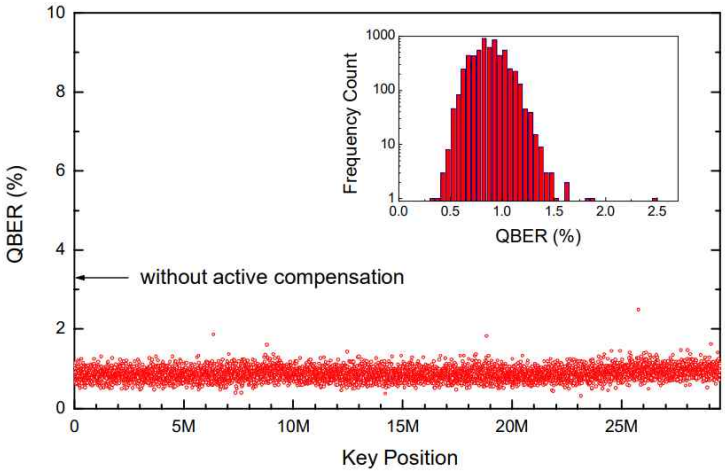
- 2005년에 Cambridge의 Toshiba Europe 연구소에서 one-way BB84 QKD 시스템의 능동안정화를 위해 아래 그림과 같이 전광섬유 간섭계에 Fiber Stretcher(FS)를 삽입한 뒤 레퍼런스 검출기(APD2)의 신호를 이용하여 FS의 바이어스 전압을 제어함으로써 광섬유의 위상 드리프트를 효과적으로 줄인 결과를 발표했다. 해당 안정화 기술을 적용하여 QBER을 2.5%에서 평균 0.87%로 줄이면서 같은 값을 36시간 넘게 유지할 수 있었다고 보고했다.



[그림 35] 능동 위상/편광 보정을 적용한 전광섬유 QKD 실험 구성도. WDM : wavelength division multiplxer(파장 다중화 장치). FS : fiber stretcher(광섬유 스트레처), PBS :polarization beam splitter (편광빔분할기), PC : polarization controller(편광조절기), Φ^A,Φ^B : phase modulator(위상 변조기)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

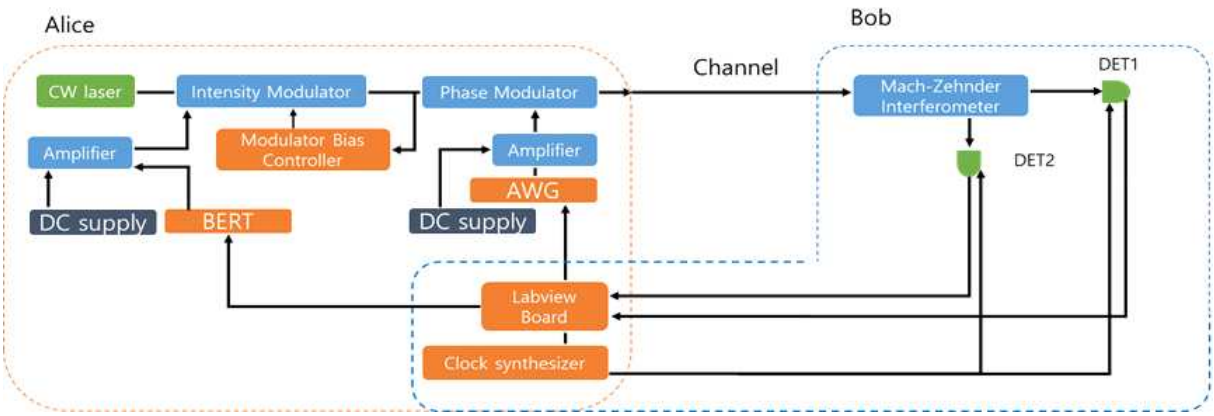
- 광섬유의 길이 변화 뿐 아니라 편광도 간섭계 안정화에 중요한 요소인데, 이는 APD0과 APD1 신호 카운트의 합을 피드백 신호로 이용하여 편광조절기(polarization controller)를 능동 조절해 줌으로써 편광을 안정화할 수 있다. 송수신단의 QKD 시스템을 편광유지 광섬유 소자로 구성한다 할지라도 양자채널(현존하는 유선 광통신망)이 일반적인 단일모드광섬유이기 때문에 능동 편광조절을 통한 편광 드리프트 보상은 필수적이다.



[그림 36] 위상/편광 안정화 후 QBER 변화

- 현재 연구중인 DPS-QKD 시스템의 경우 광섬유 간섭계를 사용하고 피드백 신호를 통해 광경로를 조절할 수 있는 fiber stretcher와 전기 구동 편광 조절기를 이용하여 안정화하고자 했으나, 추후 간섭계 길이를 추가적으로 줄이기 어려운 문제가 있어 상대적으로 크기가 작고 온도 안정화에 용이한 PLC(Planar Lightwave Circuit) 기반 간섭계를 이용하였다.

(3) 고반복률 신호 변조/처리 실험



[그림 37] DPS-QKD용 광신호 변조 및 간섭 테스트 실험 구성도

- DPS QKD 프로토콜의 장점은 시스템의 단순성과 높은 키 생성률이다. 일반적인 BB84 QKD 프로토콜은 인코딩 시 기저 선택 과정을 포함하고, 후처리 과정에서

기저가 맞지 않는 키를 버리게 되는데, DPS 프로토콜의 경우 이런 과정이 없기 때문에 모든 검출된 광자들이 키 비트에 관여하게 되어 결과적으로 더 높은 키 생성률을 보인다. 기저 선택과정이 필요 없다는 사실은 수신단 복잡도와 검출기 다크카운트 오류와 관련되어서도 이점을 가질 수 있다. 실제 BB84 QKD는 광 분할기 조합과 두 세트의 기저 선택용 측정 장치(총 4개 검출기)가 필요하나, DPS 프로토콜은 위 그림과 같이 두 검출기로 구성된 하나의 검출기를 이용하기 때문이다. 또한 적은 검출기 수로 인해 검출기에서 유발되는 다크 카운트도 낮으므로 후처리 후 BB84 QKD보다 상대적으로 더 많은 비밀키를 생성할 수 있다. DV-QKD 시스템에서 키 생성률을 높일 수 있는 간단하면서도 효과적인 방법은 시스템의 클록 주파수를 높여주는 것인데, 변조기(modulator)와 같은 상용 광통신 소자들이 10 Gbit/s 급 광통신 시스템에 많이 활용되고 있으므로 이들을 활용하여 GHz 급 클록 주파수를 이용한 DPS-QKD 시스템 구현이 가능하다.

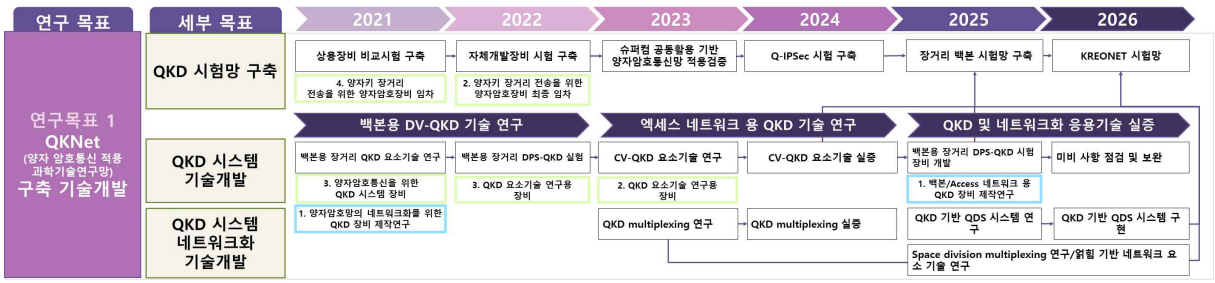
2절 양자암호통신망 키관리 기술 연구개발

1. 단일 도메인 양자키 관리 기술 연구개발

가. 양자암호 기반 보안 전송환경 구축 기술개발 로드맵 수립

(1) 양자암호 기반 국가 중요 연구데이터의 안전한 전송·공유를 위한 보안 전송 환경 구축 기술 선정 및 기술개발 로드맵 수립

- 상용 장비들의 전송거리가 80Km 내외로 과학기술연구망 백본에 적용하기에는 부족하기 때문에 장거리 백본에 적용하기 위한 프로토콜에 대한 연구 계획을 수립하였다.
- 현 양자키분배 장비의 경우 시스템 복잡도가 높고 고가이다. Access 네트워크에 사용하기 위해서는 유지보수가 용이하며 송수신단 중 한쪽이 소형, 저가인 프로토콜에 대한 연구 계획을 수립하였다.
- Dark fiber 필요성은 양자키분배 장비의 활용도를 떨어뜨리는 단점이며 모든 사용자에게 양자암호 서비스를 지원하기 어렵게 하는 장애물이다. 따라서 기존 광통신 채널과 다중화 할 수 있는 프로토콜에 대한 연구 계획을 수립하였다.



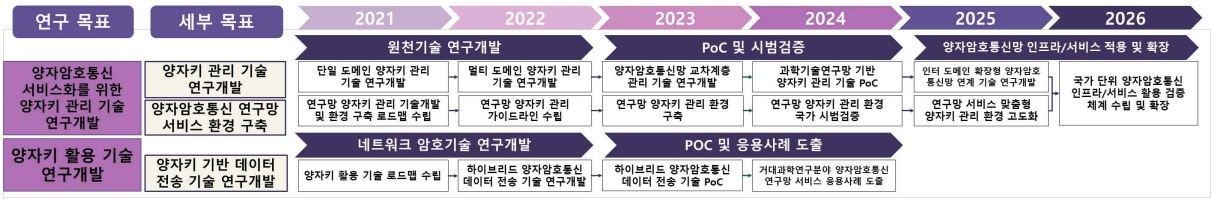
[그림 38] 양자암호 기반 보안 전송 환경 구축 기술개발 로드맵

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 양자키 관리 환경 구축 기술개발 로드맵 수립

(1) 양자암호통신망 운영관리 및 양자키 서비스 제공을 위한 양자키 관리 환경 구축 기술 선정 및 기술개발 로드맵 수립

- 국가연구망 양자 암호키 서비스화를 위하여 현재의 상용 솔루션에서 지원하는 양자키 수집 및 제공 등 기본적인 기술 이외에 양자키/서비스키 관리 기술, 양자키 전달 기술, 이기종 QKD 지원 기술, 양자암호통신망 운영/관리 기술, 자원 할당/최적화/스케줄링 기술, 양자키 관리 계층 인증/보안 기술 등 다양한 양자키 관리 및 보안 전송 환경 구축 기술들에 대한 연구가 필요하다.



[그림 39] 양자키 관리 환경 구축 기술개발 로드맵

다. 양자키 관리 시스템(QKMS) 설계연구 및 프로토타입 동작 검증

(1) 양자키 관리 시스템(QKMS) 설계 연구

- 약어 정리

[표 6] 양자키관리 시스템 약어 정리

약어	설명
TRNG	True Random Number Generator
QRNG	Quantum Random Number Generator
RNG	Random Number Generator
QKD	Quantum Key Distribution
QKDN	Quantum Key Distribution Network
KMS	Key Management System
QKMS	QKDN Key Management System
Q-Controller	QKDN Controller
KMA	Key Management Agent
KRA	Key Relay Agent
KRM	Key Relay Manager
CM	Crypto Module
SAE	Security Application 테이블
KSA	Key Supply Agent
Q-KEY	Quantum Key, QKD에서 생성된 양자키
S-KEY	Service Key, NE에 공급하는 서비스 키
NE	Network Element, S-KEY를 공급받아 Domin간 서비스망을 제공하기 위한 네트워크 장비
Domain	QKMS가 속한 Local Network, Domain 단위로 양자키 분배 수행
TN	Trusted Node

- QKMS 요구 기능 : 양자키 생성/저장 및 서비스키 공급하기 위한 QKMS 기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

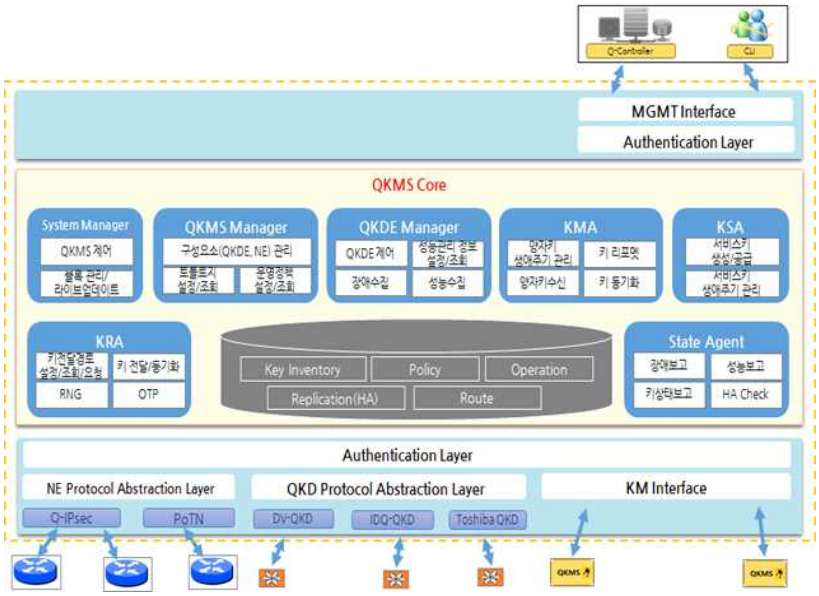
능을 다음과 같이 크게 9가지 기능으로 분류하여 설계하였다.

[표 7] 양자키 관리 시스템 기능 정의

FID	기능	정의
K001	키 생성 프로파일 관리	• Domain간 공유할 키 생성 프로파일 등록/변경/조회/삭제/활성화/비활성화 등의 기능을 수행한다 • Q-Controller와 QKMS에서 각각 설정할 수 있는 환경을 사용자에게 제공한다.
K002	정책 및 설정 관리	• 시스템의 키 공급 정책을 설정/조회한다. - 서비스키 유효시간, 양자키 사이즈, 최소 보유 양자키 수, 최대 보유 양자키 수, 한번에 최대 공급 가능 서비스키 수, QKMS의 주요 로그 정보를 조회한다.
K003	양자키 생성	• QKMS에서 QKD로부터 양자키를 수신한다.
K004	양자키 저장	• QKMS에서 QKD로부터 수신한 양자키 또는 키 릴레이를 공유된 RNG난수 값을 reformat 및 동기화 후 키 저장소에 저장한다.
K005	서비스 공급	• QKMS에서 NE의 요청 키 사이즈에 맞추어서 양자키로부터 서비스키를 생성하여 공급한다.
K006	키 릴레이	• 키 생성 프로파일의 QKMS가 multi-hop으로 구성된 경우 가용한 키 전달 경로 중 비용이 가장 작은 경로를 이용하여 키 릴레이를 수행한다. • 키 전달 경로를 QKMS에 설정 시 아래 3가지 방식을 지원한다. - Q-Controller에서 QKMS에 설정 - 운영자가 QKMS CLI를 통해 설정 - QKMS에서 경로 부재 시 Q-Controller에 경로 요청/수신 후 설정
K007	양자키 자원 부족 시 대처	• 단대단 QKMS간 공유하는 양자키의 수가 임계치 이하인 경우 QKMS간 RNG난수값을 공유하여 양자키 대용으로 사용한다.
K008	키 생애주기 관리	• QKMS에서 키의 생성/저장/공급/폐기 등의 상태 관리를 수행한다. - 서비스키 공급 후 유효시간이 지나면 키 폐기
K009	서비스 상태 관리	• 키 생성 프로파일별로 키의 생성 상태 관리를 수행한다. - QKMS에서 Q-Controller로 서비스 상태 보고 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- QKMS 개발을 위한 블록 구성 및 관계도 : 정의한 기능을 수행하기 위해 QKMS의 블록을 정의하고, 정의된 블록간 관계도를 설계하였다. QKMS의 블록 구성도는 다음 그림과 같이 System manager, QKMS Manger, QKDE Manager 등으로 구성요소 관리 블록들과 KMA, KSA, KRA 등 QKMS의 주요 기능을 수행하는 주요 기능 블록들, 그리고 State Agent, Authentication등 부가기능을 수행하는 부가 기능 블록으로 구성하였다.



[그림 40] 양자키 관리 시스템 블록 구성

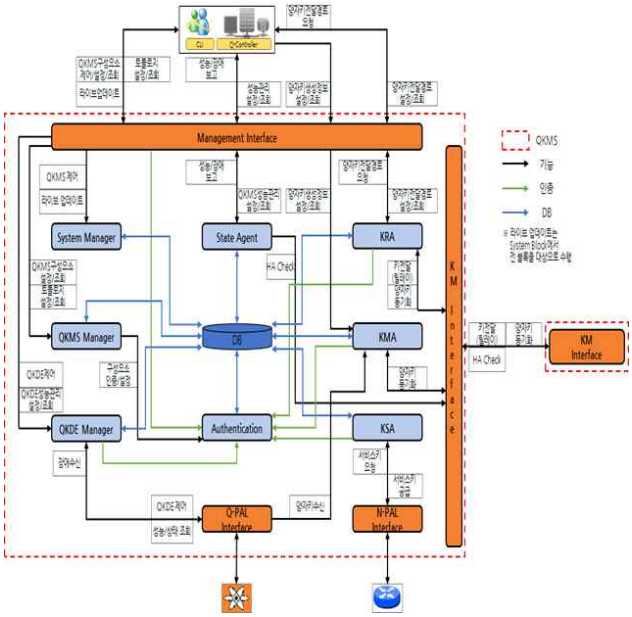
System Manager는 QKMS 자체에 대한 제어관리 및 구성 블록들을 관리하고 라이브업데이트 기능을 수행하였다. QKMS Manager는 QKMS와 같이 구성하는 QKDE 및 NE들을 관리하며 향후 양자암호통신이 구축되었을 때 네트워크 토폴로지를 설정하거나 조회할 수 있는 기능을 수행하고, QKDE 및 NE와의 운영정책을 설정하고 조회할 수 있는 기능을 수행한다. QKDE Manager는 QKMS와 연동된 QKDE를 제어하고 관리하며, QKDE의 성능관리 정보를 설정하고 조회할 수 있는 기능을 수행하며 장애가 발생했을 때 로그를 수집하고, 현재 성능에 대한 정보를 수집하는 기능을 수행한다.

주요기능을 수행하는 KMA, KSA, KRA 블록은 QKMS의 핵심코어 블록이기 때문에 추후 더 자세한 설명을 추가한다. KMA는 QKDE에서 생성된 양자키를 수신 받는 블록으로 수신받은 양자키의 생애주기를 관리하고, 다수의 QKDE에서 양자키를 수신 받을 수 있도록 키를 리포맷하는 기능을 수행하고, Pair간 양자키를 동기화하는 기능을 수행한다. KSA는 저장하고 있는 양자키 및 서비스키를 보안 요구사항에 맞게 키를 제공하는 역할을 수행하며, 키 사용률을 높이고 효율적으로 하기 위해 서비스키를 생성하여 공급한다. 이렇게 생성된 서비스키를 사용하고, 삭제하는 생애주기를 관리하는 기능을 수행한다. 주요기능 중 마지막 KRA는 거리의 한계가 있는 QKD 통신의 장거리 통신을 위해 키를 전달하는 역할을 수행한다. 키 전달을 효율적으로 하기 위해 키 전

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

달경로를 설정하거나, 조회하고, 요청하는 기능을 추가하였으며 키 전달에 있어서 pair간 동기화하는 기능을 수행한다.

QKMS의 부가기능을 수행하는 State Agent 블록은 장애가 발생했을 때 관리자에게 알림을 주고, 성능에 대한 모니터링을 수행하며, 현재 키 상태에 대한 모니터링 기능을 수행한다. Authentication은 관리자가 원하는 QKDE 및 SAE 등을 QKMS와 연동하고, 키를 주고받기 위해 인증을 수행한다.



[그림 41] 양자키 관리 시스템 블록간 관계도

다음 그림은 각 블록간 관계도 및 각 블록 간에 기능 수행에 대한 그림이다. 각 블록간 연동이 되어야하는 경우 연동이 필요한 블록에 Restful API를 등록하여 블록간 연동할 수 있도록 하였으며 데이터를 공유하는 경우 Database를 사용해 공유할 수 있도록 한다. QKMS 내부의 블록과 외부의 장비(QKDE, SAE, QKMS)등과의 연동하는 경우 Q-PAL Interface, N-PAL Interface, KM Interface와 같이 각각의 인터페이스를 구성하여 연동할 수 있도록 구성하였다.

- QKD와의 연동 및 QKD-QKMS간 안전한 키전송을 위한 양자키 관리 모듈(KMA) 연구 : QKD 장비로부터 양자키를 수신하여 저장, 동기화, 삭제 등 관리하는 기능과 양자키의 상태 및 생애 주기를 관리하는 기능을 수행하는 KMA를 개발하기 위해 주요기능을 정의하고, KMA와의 연계하는 블록을 선정하고 Interface를 구현한다. 또한 각 기능별 동작 개요에 대한 설계를 하였다. 다음 표는 KMA의 주요 기능을 정의한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[표 8] 양자키 관리 모듈 주요 기능 정의

기능	설명
초기화	KMA 블록 초기화를 수행하는 기능
키 생성 프로파일 설정/조회	양자키 생성 프로파일 설정/조회하는 기능 - 키 생성 프로파일 정보 설정/조회/삭제
양자키 수신	QKD에서 양자키 스트림을 수신하는 기능
키 리포멧	QKD에서 수신한 양자키 스트림을 양자키 관리 정책에 따라 분할하는 기능
양자키 동기화	QKMS간 공유할 양자키(리포멧 키)에 대한 동기화를 수행하는 기능
양자키 저장	양자키 동기화 후 양자키를 저장하는 기능
양자키 생애주기 관리	양자키에 대한 생애주기를 관리하는 기능
양자키 자원 관리	양자키 자원 부족시에 따른 서비스키 관리 및 정책을 설정하는 기능 (Ex. 양자키 부족시 단대단 QKMS에 대해서 RNG 난수값을 대용으로 사용)

- 양자키 관리 모듈과 연계되는 블록은 Management Interface, Authentication, Q-PAL, KM Interface로 Q-PAL interface를 통해 QKDE와의 연동을 하여 양자키를 수신한다. KM Interface를 통해 다른 QKMS와의 연동 및 양자키 동기화 기능을 수행하고, Authentication을 통해 인증 기능을 수행한다. 마지막으로 Management Interface를 통해 양자키 생성 정보에 대해 관리자가 설정하고 조회할 수 있다.
- 안전한 정거리 통신 및 효율적인 양자키 관리 네트워크 구축을 위한 양자키 전달 모듈(KRA) 연구 : 양자암호통신 특성상 거리의 한계가 있고, 이를 극복하기 위해 키전달 메커니즘을 사용한다. 양자키 전달 모듈(KRA)은 해당 기능을 수행하기 위한 모듈이고, 중·장거리 및 다대다 QKD를 제공하기 위한 토폴로지 설정 기능, 경로 설정 테이블 설정 기능, 신뢰노드 기반 QKMS간 양자키 전달 기능을 제공하는 KRA를 개발하기 위해 주요기능을 정의하고, KRA와의 연계하는 블록을 선정하고 Interface를 구현한다. 또한 각 기능별 동작 개요에 대한 설계를 하였다. 다음 표는 KRA의 주요 기능을 정의한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[표 9] 양자키 전달 모듈 주요기능 정의

기능	설명
초기화	KRA 블록 초기화를 수행하는 기능
키 전달경로 설정/조회	QKMS간 키 전달을 위한 경로를 설정/조회하는 기능 - 키 전달 경로 정보 설정/조회/삭제
키 전달 경로 요청	QKMS간 키 전달을 위한 키 전달경로 요청을 수행하는 기능
양자키 생성	RNG에서 양자(대체)키를 생성하는 기능
키 리포멧	RNG에서 생성한 양자(대체)키를 양자키 관리정책에 따라 분할하는 기능
키 전달(릴레이)	QKMS간 키 전달(릴레이)을 수행하는 기능
양자키 동기화 (릴레이)	키 전달(릴레이)을 통해 수신한 양자(대체)키에 대해 QKMS간 동기화를 수행하는 기능
양자키 저장	양자키 동기화 후 수신한 양자키를 저장하는 기능
양자키 생애주기 관리	양자키에 대한 생애주기를 관리하는 기능

- 효율적이고 다양한 양자암호통신 보안 서비스 제공을 위한 양자키 공급 모듈(KSA) 연구 : 양자키 공급 모듈(KSA)은 QKD 응용서비스 및 네트워크 장비(NE, Network Equipment)에 양자키를 서비스 보안 요구사항에 맞게 할당하고 관리하는 기능을 제공하는 KSA를 개발하기 위해 주요기능을 정의하고, KSA와의 연계하는 블록을 선정하고 Interface를 구현한다. 또한 각 기능별 동작 개요에 대한 설계를 하였다. 다음 표는 KSA의 주요 기능을 정의한다.

[표 10] 양자키 공급 모듈 주요 기능 정의

기능	설명
초기화	KSA 블록 초기화를 수행하는 기능
서비스키 생성	양자키를 사용해 NE에 제공할 서비스키를 생성하는 기능
서비스키 공급	NE의 서비스키 요청에 따라 서비스키를 공급하는 기능
서비스키 상태 정보 제공	NE의 요청에 따라 서비스키 상태 정보를 제공하는 기능
서비스키 생애주기 관리	서비스키에 대한 생애주기를 관리하는 기능

- 양자 암호 네트워크 구성 요소 관리를 위한 QKMS Manager 연구: QKMS Manager는 크게 두가지역할로 구분할 수 있는데, 첫 번째 역할은 연동되어있는 QKDE를 제어하고 관리하는 역할이고 두 번째는 QKMS를 관리하는 역할이다.
- QKMS 관리 모듈 : QKMS 관리 모듈은 QKMS의 정보 설정 및 조회를 위한 기능을 제공하고, 해당 기능에서는 연동된 장비(QKD, NE) 정보를 설정, 조회 그리고 삭제하는 기능을 포함하고 있다. 또한 QKD 및 QKMS의 네트워크 토폴로지를 설정 및 조회를 위한 기능을 제공한다. 다음 그림은 QKMS Manager와 연계된 블록을 나타낸다. QKMS Manager 블록은 Management

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Interface와 연계하여 QKMS 구성요소 제어/관리 및 토폴로지 및 경로 관리 기능을 수행하며 전체적인 설정, 로그, 채널의 정보를 조회한다. 또한 Authentication과 연계하여 구성 요소들의 인증을 관리한다.

- QKMS 정보 설정/조회 기능 : QKMS 및 QKMS가 관리하는 장비(QKDE, NE) 정보의 설정, 조회, 삭제와 운영 정책 설정 정보의 설정/조회를 하는 기능으로 장비 정보 설정은 QKMS, QKDE, NE에 대한 정보를 설정할 수 있으며 운영 정책 설정은 QKMS와 QKDE에 대한 정보를 설정할 수 있다. 다음 그림은 장비 정보 설정 기능 절차이다. CLI에서 관리자가 직접 명령어를 입력하거나 Q-Controller에서 QKMS의 Management Interface를 통해 QKMS Manager 블록으로 장비 정보 설정 메시지를 전송한다. 해당 메시지를 받은 QKMS Manager 블록은 Authentication 블록으로 구성 요소 인증을 관리하고, 인증 정보 설정 기능을 수행하여 QKMS Manager 블록으로 응답하고, DB에서는 장비 정보 설정 정보를 QKMS Manager 블록으로 전송한다.
- QKMS 정보 설정/조회 기능 : QKMS가 관리하는 QKD의 연결 정보를 설정, 조회, 삭제하는 기능으로, QKDE의 연결 정보에는 상태 QKDE 정보, 상대 QKDE의 QKMS 정보가 있다. QKMS 토폴로지 설정 기능 절차는 다음 그림과 같다. CLI에서 관리자가 직접 명령어를 입력하거나 Q-Controller에서 토폴로지 정보 설정 메시지를 Management Interface를 통해 QKMS Manger로 전송하고, QKMS Manager는 DB 토폴로지 정보를 저장하여 응답한다.
- QKDE 제어관리 모듈 : QKDE 제어 관리 모듈은 QKDE의 제어를 위한 기능을 제공하는데 QKMS에서 연동된 QKDE에게 초기화, 재시작, 종료등의 메시지를 보낼 수 있도록 기능을 제공하며, QKDE 정보 설정 조회 기능, QKDE 성능 상태 조회 기능, 이종 QKD 모듈 로딩 기능 및 라이브 업데이트 기능을 제공한다. 다음 표는 QKDE 제어관리 모듈의 주요 기능을 정의한 표이다.

[표 11] QKDE 제어관리 모듈 주요 기능 정의

기능	설명
초기화	QKDE Manager 블록 초기화를 수행
QKDE 제어	QKDE의 제어를 위한 기능 - 초기화(시작)/재시작/종료
QKDE 정보 설정/조회	QKDE의 정보 설정을 위한 기능 - QKDE 성능관리 정보 설정/조회/삭제
QKDE 성능/상태 조회	QKDE의 성능/상태 조회를 위한 기능 - 성능 정보 조회 - 채널 상태 정보 조회
이종 QKD 모듈 로딩	이종 QKD와 연동하기 위해 지원하는 QKD에 맞는 모듈을 로딩하는 기능
라이브 업데이트	블록에 대한 기능이 변경되는 경우 동적으로 모듈을 업데이트하는 기능

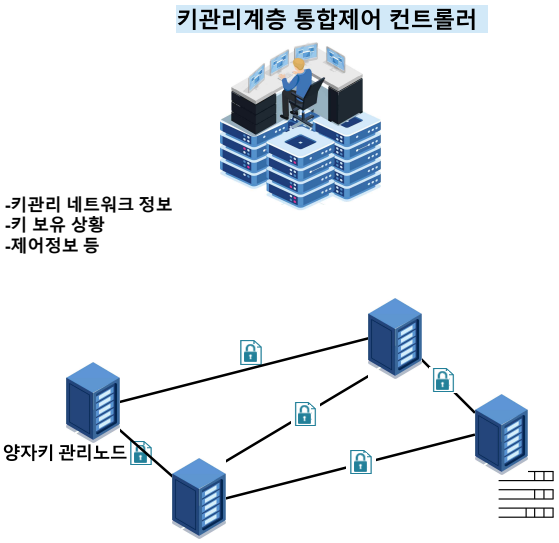
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 다중 도메인 양자키 관리 기술 연구개발

가. 양자키관리계층 통합제어 시스템 개발

(1) 키관리 계층 통합제어 시스템과 키관리노드 간 교환정보 정의 및 설계

- 국내 및 글로벌 규모를 목표로 하는 확장성보장형, 표준 호환형 양자키 관리 계층 네트워크 구현을 통하여 양자암호통신의 국가과학기술연구망 적용을 달성하기 위하여, 하나의 제어부가 다수의 시스템을 제어하는, 중앙집중형 통합제어 시스템 (Q-controller)과 양자키 관리노드간 국제표준을 준수하는 상세 교환정보, 타입, 초기값 등 규격을 정의하였다.
  - ・ QKD와 QKMS간 등록정보는 QKMS에 등록한 QKD정보를 통해 링크 정보 취득 가능하다.
  - ・ Q-controller와 QKMS 간 등록정보는 Q-controller에 등록한 QKMS 정보를 통해 링크 정보 취득 가능하다.
- 중앙집중형 통합제어 시스템의 계산부하를 줄이기 위하여, 시스템 간 교환정보의 양을 현단계에서 반드시 필요한 정보로 최소화하였다.
  - ・ 향후 보다 고도화 된 양자암호통신을 위한 기타 QKD, QKMS, 네트워크 장비에 대한 정보 취득, 상태 확인 등을 위하여 새로운 정보취득 및 기록이 용이한 구조로 구현하였다.



[그림 42] 표준 인터페이스를 통한 Q-controller/QKMS 간 정보송수신 개념도

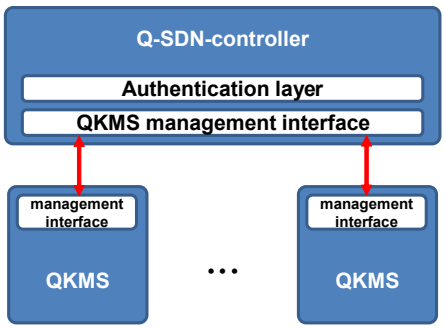
(2) 키관리계층 통합제어 시스템과 키관리노드 간 인터페이스 설계 및 구현

- 설계 및 정의된 양자키 관리노드와 통합제어 컨트롤러간 정보의 교환을 위하여 양자키 관리노드와 통합제어 컨트롤러 각각에 표준규격을 준용한 인터페이스를 구현하였다.
  - ・ QKMS: QKMS 내 Authentication layer의 관리 인터페이스를 통해 Q-controller와 통신이 가능하며, 양자키 관리노드 별 인접/비인접 양자키 정보 송수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

신, 네트워크 경합 수준과 장애상황 등을 포함한 네트워크 정보 전송이 가능한 인터페이스를 구현하였다.

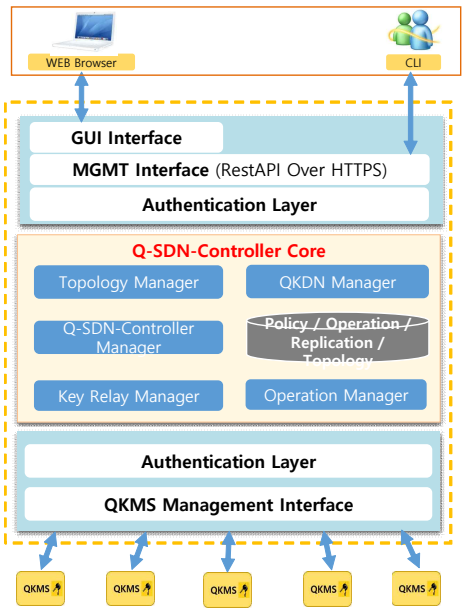
- Q-controller: Q-SDN-controller 내 Authentication layer의 QKMS 관리 인터페이스를 통해 다수의 QKMS와 통신이 가능하다. 다수의 양자키관리노드에 대한 독립적인 제어명령전달이 가능하다.



[그림 43] 관리 인터페이스를 통한 Q-controller와 QKMS 간 통신

(3) 양자키 관리계층 멀티 도메인(N) 양자키관리노드 통합제어 시스템 개발

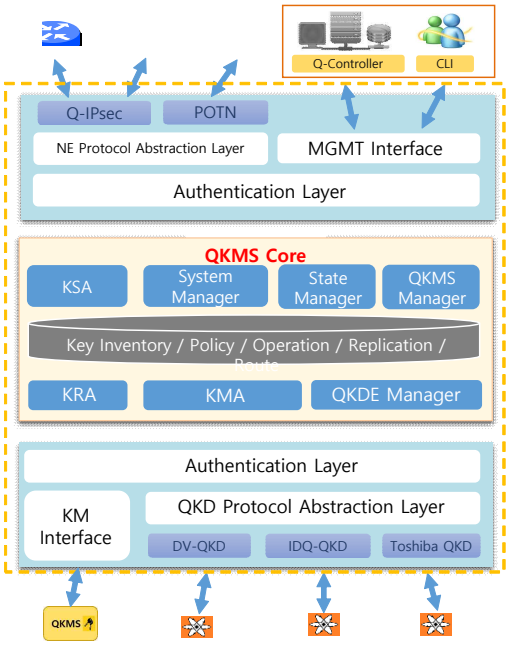
- 양자키 관리계층의 멀티 도메인 양자키 관리노드 제어를 위하여, 키관리계층 자원현황, 운영 관리, 네트워크 관리, 모니터링, 양자키 관리 프로토콜 등의 기능을 포함한 통합제어 시스템을 개발하였다.



[그림 44] Q-controller 기능모듈

- 성능의 최적화와 장애 발생시 복구의 용이성을 달성하기 위하여, QKMS는 기능블록 별 모듈화하여 구현되었다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 45] QKMS 기능모듈

나. 수요 대비형 양자키 관리 프로토콜 연구개발

(1) 양자키관리계층 양자키 현황정보 기반 대응형 양자키 릴레이 알고리즘 연구개발

- 단대단 서비스키 요청에 대한 대응형 양자키 릴레이 알고리즘

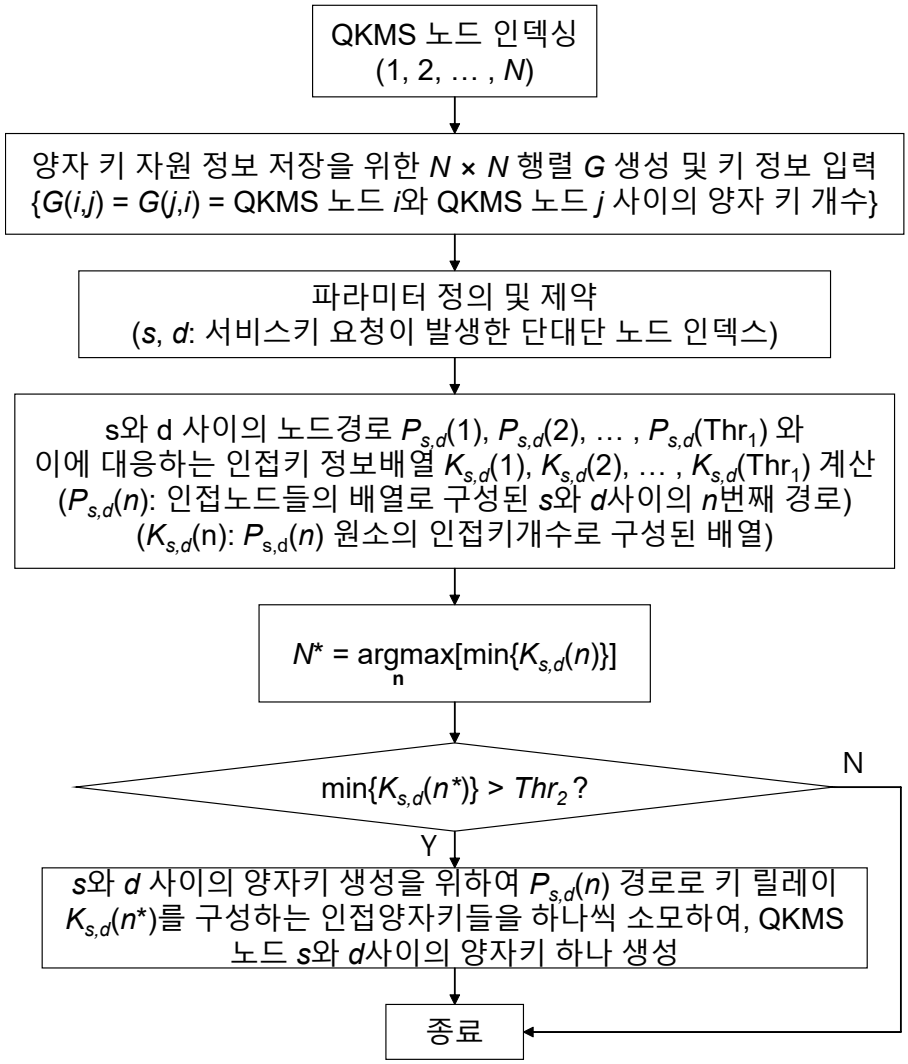
· 대응형 비인접양자키 생성 알고리즘

▸ 특정 두 서비스 노드사이에 서비스 키 요청이 발생하는 경우, 해당 노드 간 서비스 키 생성을 위한 양자키 릴레이 경로 결정 알고리즘을 개발하였다.

▸ 장점: 양자키 자원 효율 달성 가능

▸ 단점: 양자키 지원 지연시간 발생

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 46] 양자키 관리계층 양자키 현황정보에 기반한 대응형 양자키 릴레이 알고리즘 순서도

(2) 양자키관리계층 양자키 현황정보 기반 대비형 양자키 릴레이 알고리즘 연구개발

- 미래 단대단 서비스키 요청을 대비한 양자키 릴레이 알고리즘

・대비형 비인접양자키 생성 알고리즘

- ▸ 특정 두 서비스 노드사이에 서비스 키 요청이 발생 전, 특정 조건 만족시 해당 노드 간 대비형 키 생성을 위한 양자키 릴레이 경로 결정 알고리즘을 개발하였다.
- ▸ 장점: 양자키 요청에 대한 빠른 지원
- ▸ 단점: 양자키 자원 비효율 야기 위험

- 양자키 릴레이 최적경로 계산을 위한 정수선형계획법 (ILP: Integer linear programming) 최적화 수식 도출

・Objective function

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$$\mathrm{MAX}[min_K + w\frac{2}{|N|(|N|-1)}\sum_{s,d}K(s,d)] \quad (1)$$

· Subject to

$$\sum_{s,d}K_{ij}^{sd} + \sum_{s,d}K_{ji}^{sd} = K_{ij}^{QKD} \quad (2)$$

$$\sum_{i}K_{ij}^{sd} - \sum_{t}K_{jt}^{sd} = \begin{cases} K(s,d) & if\ j=d \\ -K(s,d) & if\ j=s \\ 0 & otherwise \end{cases} \quad (3)$$

$$min_K \le K(s,d)+K(d,s) \quad for\,all\,s,d \in N,(s \ne d) \quad (4)$$

▸ MATLAB의 optimization toolbox를 통한 ILP solver를 활용하여 해당 최적해를 계산하였다.

- 양자키 관리계층 확장성을 고려한, 양자키 전달경로 및 스케줄링 휴리스틱 알고리즘 연구개발

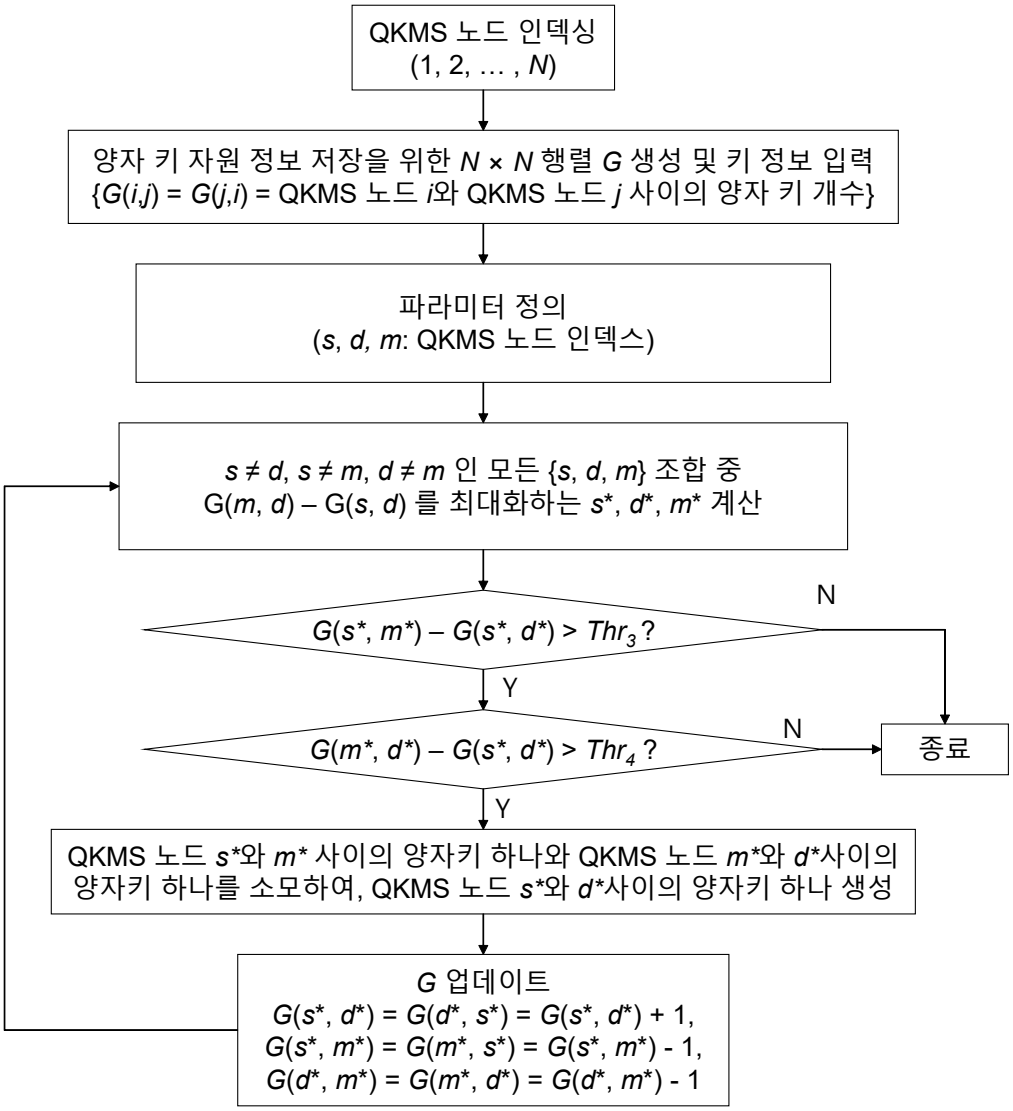
· 양자암호통신의 KREONET 국가과학기술연구망 적용 및 글로벌 확장을 대비하여, 네트워크 확장성을 고려한 저복잡도 (O(N3) 이하)의 양자키 전달경로 및 스케줄링 알고리즘 개발을 개발하였다.

· 양자키 관리계층 통합제어 시스템에서 관리하는 양자키 관리노드 별 인접/비인접양자키 개수 정보에 기반한, 단대단 비인접양자키 생성 방법에 대하여 연구를 수행하였다.

· 양자키 생성이 필요한 입력노드와 출력노드 및 해당 입출력 노드간의 비인접 양자키 생성을 위한 중간노드를 결정하는 방법으로써, 큐잉 네트워크의 backpressure 알고리즘을 모사한 양자키 개수 기반의 differential backlog 기반 키전달경로 및 스케줄링 알고리즘에 대하여 연구개발을 수행하였다.

· 비인접양자키 생성 알고리즘의 복잡도 개선을 위하여, 계산요소의 독립적 반복계산과 greedy 기법을 적용한 양자키 릴레이 휴리스틱 알고리즘을 연구개발하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 47] 양자키 현황정보에 기반한 대비형 양자키 릴레이 알고리즘 순서도

- 대비형 알고리즘 개선을 위한 양자키 릴레이 추가 연구내용

· 양자키 개수의 differential backlog와 양자키 생성률/서비스키 요청률을 고려한 Maxweight 스케줄링 모사형 양자키 관리 프로토콜 확장연구를 수행하였다.

· 전광 네트워크 (All-optical)의 경로 및 파장할당 (RWA: routing and wavelength assignment) 알고리즘에 기반한 대응형 비인접양자키 생성 알고리즘과, 양자키 개수 정보에 기반한 대비형 비인접양자키 생성 알고리즘을 제시하며 알고리즘의 장단점을 분석하였다.

- 알고리즘 시뮬레이션 성능비교

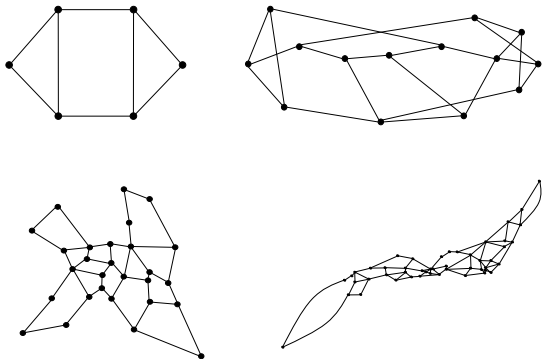
· 혼합선형계획법 (MILP) 등을 통한 최적 양자키관리 알고리즘을 도출하여, 제안하는 휴리스틱 알고리즘과의 성능 및 계산소요시간 분석

· 다양한 국가규모 네트워크 토폴로지 (Butterfly network / NSFNET / COST 266 / JPN 48 백본)의 규모 (노드 및 링크의 수) 에 따른 알고리즘 성능을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

비교하였다.

- Butterfly network: 6 노드 8 링크 구성
- NSFNET: 14 노드 22 링크 구성 (미국 백본 토폴로지)
- COST 266: 28 노드 41 링크 구성 (유럽 백본 토폴로지)
- JPN 48: 48 노드 82 링크 구성 (일본 백본 토폴로지)

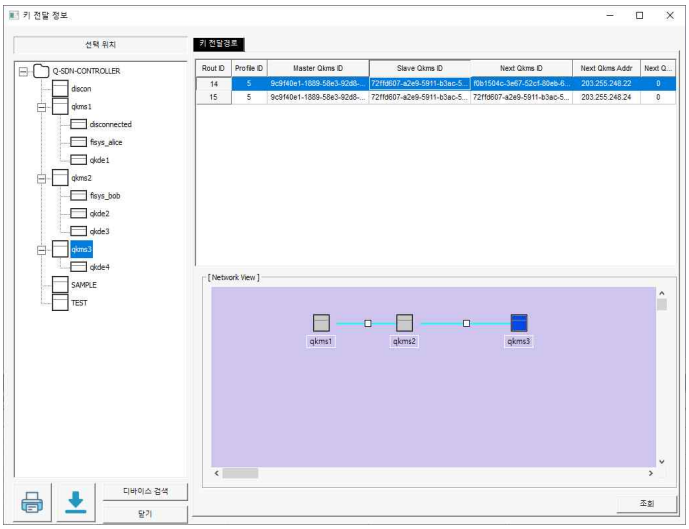


[그림 48] 알고리즘 시뮬레이션을 위한 테스트 네트워크 토폴로지

- 키 전달 알고리즘 컨트롤러 적용

· 양자키 개수를 링크 가중치로 계산한 기존의 Dijkstra 방식의 양자키 전달 알고리즘 구현하였다.

· 대비형 양자키 전달 알고리즘 구현 및 GUI 시스템 화를 통한 알고리즘 별 KMS 노드 상 키 전달경로를 도식화하여 알고리즘 성능 분석을 용이하게 하였다.



[그림 49] 키 전달 알고리즘에 따른 전달 경로 GUI 시스템 뷰

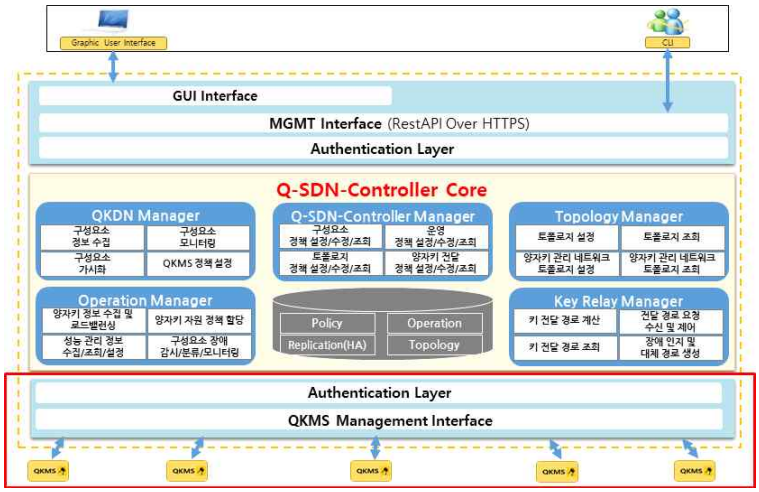
다. KREONET 양자키 관리 자체 시험 환경 구축 및 검증

(1) 양자키 관리 시스템 및 양자키 통합제어 관리 시스템을 연동한 양자키 관리 계층 시험 환경 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 양자키 관리 시스템들을 관리하고, 전체적인 양자암호 네트워크를 구성하는 양자키 통합제어 관리 시스템과 자체 개발한 양자키 관리 시스템을 연동하여 양자키 관리 계층 통합 관리망을 구축하였다.

· 양자키 통합제어 관리 시스템(Q-SDN-Controller)과 양자키 관리 시스템(QKMS)을 연동하기 위한 양자키 통합제어 관리 시스템에 QKMS Management Interface를 구축하였다.



[그림 50] Q-SDN-Controller 구조도

· 양자키 통합제어 관리 시스템(Q-SDN-Controller)과 양자키 관리 시스템(QKMS) 연동하고 관리하기 위해 양자키 통합제어 관리 시스템에는 QKMS Management Interface 블록을 구성하여 다양한 기능을 설계하였다. QKMS Management Interface 블록의 주요 기능은 다음 표와 같다.

[표 12] QKMS Management Interface 기능

No.	기능	설명
1	초기화	- QKMS Management 블록 초기화시 수행하는 기능
2	QKMS 구성요소 제어	- QKMS 구성요소에 대한 제어를 수행하는 기능 : 장비(QKMS, QKDE) 초기화(시작)/재시작/종료
3	QKMS 구성요소 정보 설정	- QKMS 구성요소에 대한 정보 설정을 수행하는 기능 : 장비 정보 설정/조회/삭제 : 키 생성 프로파일 정보 설정/삭제 : QKMS 운영 정책 정보 설정/삭제
4	토폴로지 설정/조회	- QKMS 구성요소의 토폴로지를 설정하기 위한 기능 : QKMS 토폴로지 설정/삭제
5	키 전달 경로 설정/조회	- 양자키 전달 경로 중 최적 전달 경로를 관리하는 기능 : 키 전달 경로(최적, 대체) 정보 설정/삭제
6	키 전달 경로 요청 수신/처리	- 최적 키 전달 경로에 대한 요청을 수신하여 그 결과를 전달하는 기능
7	성능관리 정보	- QKMS 구성요소에 대한 성능/장애/키 상태를 설정하는 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	설정/조회	: 성능관리 정보 설정/삭제
8	성능/장애 수신	- QKMS 구성요소의 성능/장애 정보를 수신하는 기능
9	라이브 업데이트	- QKMS 구성 블록에 대한 기능이 변경되는 경우 동적으로 모듈을 업데이터하는 기능

(2) 양자키 관리 계층 운영 및 장애 시나리오 구축 및 실행

- 국가연구망에서 양자키 관리 계층을 구축하였을 때 발생할 수 있는 다양한 정상 운용 시나리오 뿐 만 아니라 장애 시나리오를 설계하여 장애 발생 시 정상 운용 대처 방안 설계를 진행함. 검증은 다음과 같이 단계별로 구성하였음.

[표 13] 양자키 관리 계층 검증 시나리오

구분	시험 목적	기능 범위
단일 기종 QKD 시험	멀티 도메인 환경에서 단일 기종 QKD 연동 확인	- 연동장비: QKMS, 단일기종 QKD, Q-IPsec, Q-SDN-Controller - Q-SDN-Controller, QKMS 시험 : 멀티도메인 환경에서 단일 기종 QKD를 활용한 기능 * QKD : 자체 개발 QKD
이기종 QKD 시험	멀티 도메인 환경에서 ETSI QKD 014 표준 기반 이기종 QKD 연동 확인	- 연동장비: QKMS, 이종 QKD, Q-IPsec, Q-SDN-Controller - Q-SDN-Controller, QKMS 시험 : 멀티도메인 환경에서 이기종 QKD를 활용한 기능 * QKD : 자체 개발 QKD, IDQ, Toshiba 중 2종
장애 관리 시험	장애 발생 시 이를 감지하여 대처하는 기능 확인	- 연동장비: QKMS, 이종 QKD, Q-IPsec, Q-SDN-Controller - Q-SDN-Controller, QKMS 시험 : 장애 감지 및 장애 대응에 대한 기능 * 이기종 QKD 시험항목 포함

- 양자암호 네트워크 실망 테스트를 통해 실제 QKD 성능을 대비하여 원활한 서비스 제공 방안 연구

· 양자암호통신망을 이용하여 서비스 제공 도중 QKD 장애 및 다수의 서비스 이용으로 인한 보유 키 부족에 대비한 양자키 제공 방안

▸ 설정된 최소 키 보유수 이상을 유지하도록 QKMS간 키 생성

▸ 키 부족 발생 시 QRNG를 통해 키를 생성하고, 양자키를 확장한 파생키를 사용하여 키를 전달함으로써 키 개수 증가

· 다른 서비스에 의한 동시키 요청 시 양자키 선택 방안

▸ 키 프로파일이 Master인 QKMS에서 양자키를 선택하여 전달하는 방안 : 키 프로파일에서 Master로 등록된 QKMS가 양자키를 선택하며 Slave로 등록된 QKMS로 요청이 오는 경우 Master QKMS에 키 요청 수행

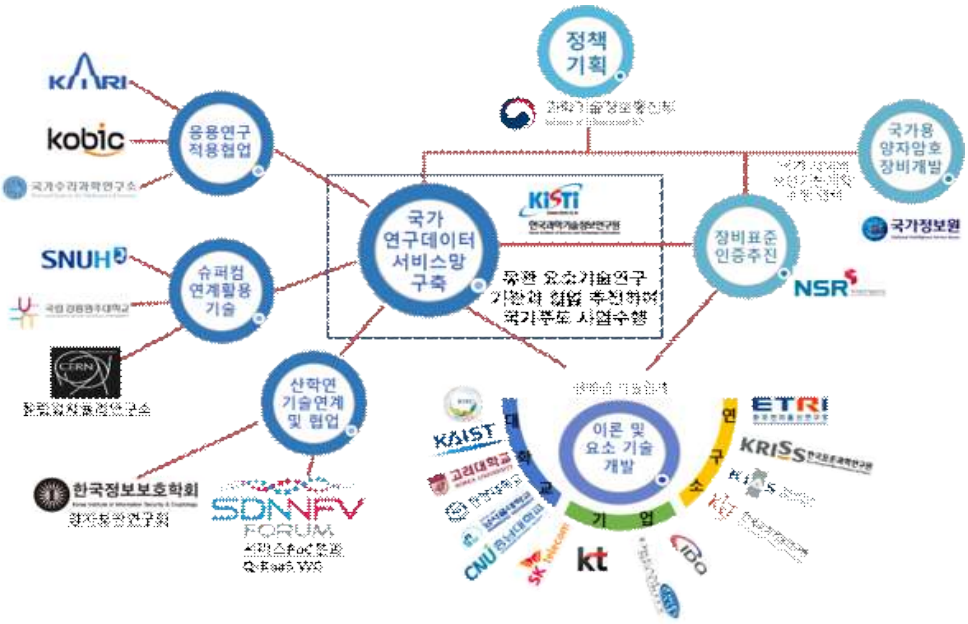
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3절 양자암호통신망 활용 서비스화

1. 양자암호기술 연구 활성화를 위한 연계기술 협력

가. 양자보안연구회 및 산학연 연구 협력 체계 구축

(1) 양자암호기술 연구 활성화를 위한 연계기술 협력



[그림 51] 양자암호통신 연구협력 체계

- 국내 정보보호를 위한 학술 및 기술에 대한 학술적 연구를 수행하는 한국정보보호학회를 통해 양자보안연구회를 설립하고, 양자암호 관련 연구개발 동향 및 연구 결과 공유를 통해 연구 결과에 대한 객관성, 보안성 등에 대한 협업을 추진하였다.
- 양자암호통신 관련 국내 표준화 현황 공유 및 추진을 위해 SDN/NFV 포럼에서 Q-KaaS(Quantum Key as a Service) 워킹그룹을 개최하여 국내 산학연 연구진과의 국내 표준화에 대한 협의를 통해 객관화된 표준 내용 협의하는 한편, 양자암호통신 시험망 구축을 통한 활용 사례 발굴, 양자암호통신망 서비스 실증을 위한 테스트베드 협력을 통하여 양자암호통신망 연구개발 및 응용 커뮤니티를 선도하는 역할을 수행하였다.
- 미래양자융합포럼 의장단 활동을 통하여 국내 양자암호통신 국내 연구 선도자 역할을 수행하였으며, 이를 통하여 정부의 한미 양자 기술 협력 정책과 관련하여 美 아르곤 국립 연구소와의 협력을 추진하였다.
- 양자암호통신 검증을 위한 범부처 협력 및 국가용 양자암호 장비 인증을 위한 협력기반 조성에 기여하였으며, 양자키 서비스를 위한 QKD, KMS 관련 표준 및 실증 협력을 추진하였다.
- 양자암호 기반 과학기술연구망의 국가 슈퍼컴퓨터 연계활용 방안 협력하고 의료정보의 민감성 보호를 위한 동형암호화 및 양자암호망을 통한 전송 수준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

에서의 정보보호 연구를 수행하였다.

- 국가위성정보활용센터, 국가생명자원정보센터 등 국가 연구데이터 센터 중심의 중요 연구 빅데이터에 대한 양자암호 기술을 적용하기 위한 협력방향을 도출하고 적용 대상 확대를 추진하였다.
- 산학연 기술연계 및 협업, 응용연구 적용 협업, 슈퍼컴 연계활용 협업, 장비표준 인증 협업, 양자암호통신 이론 및 요소 기술 개발 협업 등을 통하여 국내의 양자암호기술 분야 연구·활용 생태계를 활성화하고 지속가능한 R&D 협력 및 지원 체계를 구축하였다.

나. 양자키 활용 및 고도화를 위한 연계기술 연구

- 양자키 분배 시스템을 통해 생성된 양자키를 활용하기 위해 기존 네트워크 보안에 사용되는 보안 프로토콜과의 접목을 통해 양자키를 활용할 수 있는 분야를 증대하기 위한 연구 협력을 추진하였다. 또한 양자암호통신 기술과 연계할 수 있는 연구분야에 대한 분석을 통해 기존 양자암호통신에서의 보완할 부분을 찾고, PQC와 QKD 기술을 활용하여 새로운 양자키 서비스화를 모색하기 위한 연구 협력을 추진하였다.

(1) (한국항공우주연구원)국가 위성정보 활용을 위한 양자암호통신 기술적용

- 연구배경
  - 현재 국가연구센터가 각 연구 분야별로 지정되고, 활동을 수행하면서, 4차 산업혁명시대에 맞는 새로운 형태의 국가연구센터의 기능과 이를 위한 초고성능 네트워크 연동 체계가 필요한 시점이다.
  - 특히 위성정보데이터의 활용과 공유가 필요한 기관이 늘어나고 있는 상황에서, 민감정보에 준하는 위성정보데이터의 안전한 전송 및 공유체계 구축은 보안관점에서도 필요한 부분으로, 아직 양자암호통신망의 적용 및 인증이 국가적으로 준비가 진행 중인 상황이지만, 기술적인 접목과 테스트는 미리 진행하여야, 원하는 때에 사용 가능한 기술로서 확보가 가능할 것으로 사료된다.
  - 한국과학기술정보연구원(KISTI)와 한국항공우주연구원(KARI)은 국가 위성지상네트워크 구축 수행시, 과학기술연구망의 활용 및 협력을 위한 MoU 체결을 추진하였다. KARI는 국가 위성운영센터를 통하여 위성 데이터를 관리·운영하고 있으며, 최근 늘어나는 위성정보 수요에 따라 유관부처, 유관기관에게 위성정보 데이터 전송을 위한 전용망 구축 설계 추진 중이며, 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 첨단연구회선을 중심으로 제주위성 추적소와 위성센터간 전용망 구성 협력 중이며, 향후 양자암호통신망 등의 기술적용과 차세대 연구망 활용을 위한 논의를 수행하고 있다. KISTI는 기관 목적사업으로 추진하고 있는 양자암호통신망 구축 기술개발 연구사업과 연계하여, 항우연에 대한 양자암호통신망 테스트베드를 구축하고, 연구협력을 추진하고 있다.
- 기대효과 : 양자암호통신망 등 차세대 연구망 기술을 적용한 새로운 국가 위

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성활용망 체계를 구축 협력 추진에 따른 대전 KISTI와 대전 KARI 구간에 양자암호통신망 적용을 통하여 상호간 주요 연구 인프라의 적극 활용 및 협력기반 조성, 그리고 KISTI는 기관 목적사업으로 추진하고 있는 양자암호통신망 구축 기술개발 연구사업의 우수 연구성과 창출 협력을 꾀할 수 있다.



[그림 52] 위성정보활용 지상네트워크 구축 개요도

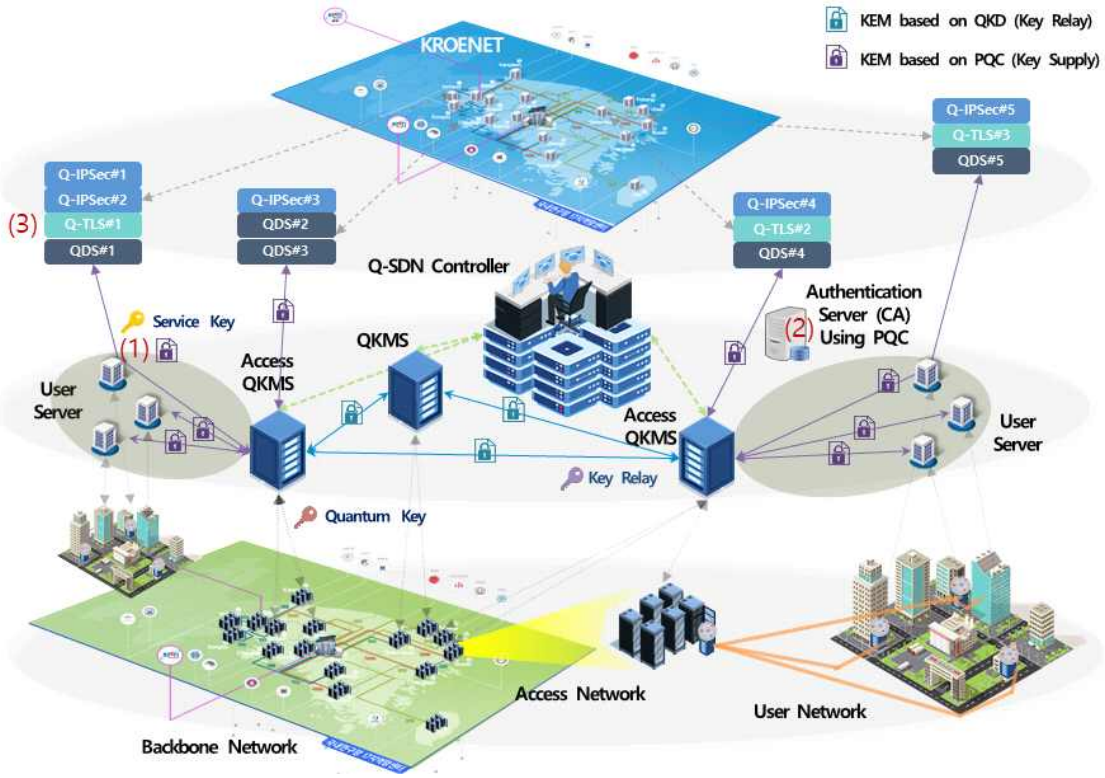
(2) (국가수리과학연구소)양자내성암호(PQC)를 활용한 양자키분배 환경 구성 및 활용

- 연구배경

・ 국가연구망인 KREONET에 QKD 장비를 도입하여 양자암호통신망을 구축함에 있어 QKD 장비를 사용자 서버 등의 유저 종단마다 도입할 경우 큰 경제적 비용이 발생한다. 또한 KREONET이 관리하지 않는 유저 종단까지 QKD를 배치하는 일은 다양한 관리 및 정책상의 이슈를 야기한다. 이를 해결하기 위해 이슈가 되는 해당 구간(KREONET 엑세스 네트워크-유저 종단)에서 기존 외부 네트워크 환경에서 PQC 알고리즘을 사용하여 안전한 네트워크 환경을 구축할 필요가 있다.

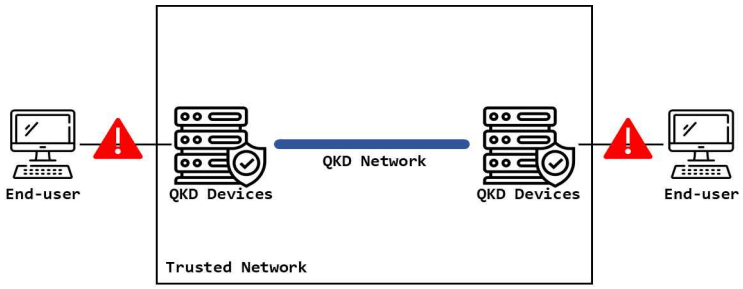
・ 한국과학기술정보연구원의 양자키분배 기반 양자암호통신망 기술 및 인프라에 국가수리과학연구소(NIMS)의 양자내성암호 알고리즘을 접목하여 1) 양자암호통신망 데이터 채널 암복호화 및 인증 체계 구축 및 적용, 2) 양자암호통신망 응용보안서비스인 Q-TLS(Quantum TLS) 개발 및 적용에 대한 협력을 추진하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 53] PQC를 활용한 QKD 기반 양자암호통신망 구조도

- PQC 전자서명을 활용환 QKD 기반 양자암호통신망 개체 간 통신을 위하여 인증 및 접근 제어가 요구되며 현재 KISTI에서는 IdAM 활용중에 있다. 하지만 이는 기존 암호체계를 따르고 있기 때문에 여전히 보안상의 위협에 노출되어 있으므로, PQC 기반 인증서(각 개체의 정보 및 공개키에 대한 CA 전자서명 값 포함) 발급을 위한 양자내성 전자서명 알고리즘을 적용할 필요가 있다.
- KREONET 내 시험망의 백본 네트워크는 QKD 장비를 통해 신뢰 된 네트워크 환경을 구축하고 있다. 하지만 백본 네트워크에서 End-user 사이, End-user와 End-user 사이엔 기존의 네트워크 환경에서 통신을 하므로 키를 교환하는 과정에서 신뢰성과 보안성의 문제가 존재한다.



[그림 54] 양자암호통신 네트워크 종단 보안 이슈

- 이를 통해 양자 채널로 구성된 백본망과 외부 네트워크로 연결되는 End-user 사이에 존재하는 라스트마일 문제를 PQC 기반 KEM으로 구성된

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

TLS 통신을 통해 해결할 수 있을 것으로 기대한다.

2. 하이브리드 양자암호통신 전송 서비스 연구개발

가. 양자암호 결합 전송계층 보안 프로토콜 연구개발

(1) 양자키/국가정보원 검증필 암호 모듈(KCMVP)을 결합한 이중 보안 제공 TLS 1.3 프로토콜 연구개발

- 기술 개발 목표

· 양자암호 서비스를 구현하기 위하여 시스템 간 암복호화를 수행하는 라이브러리를 연구한다.

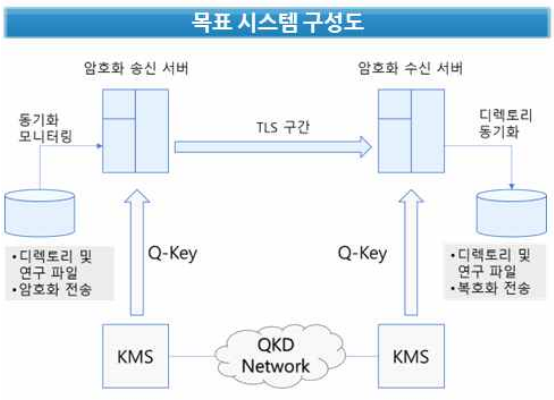
· 양자키 관리 시스템에게 양자키를 전달받아 전송 양단에서 암복호화를 수행하는 TLS 기반의 암호화 기능 연구 개발한다.

· 국가 연구망은 현재 스타 토폴로지 형태이므로 이에 맞는 양자암호통신망을 구축하기 위한 양자키 관리망을 구축하고, 중장기적으로 양자키를 다양한 서비스에 활용하기 위한 모델을 연구한다.

- 기술 개발 내용

· 개발 대상 목표 시스템이 적용되는 환경은 암호화 송신 서버와 대응하는 암호화 수신 서버, 암호화 송신(전송) 서버 및 암호화 수신(저장) 서버와 연계하여 Q-Key를 제공하는 QKMS, 동기화 대상이 되는 연구 데이터를 저장하는 디렉토리로 구성된다. 암호화 송수신 서버는 QKMS와 연계하여 Q-Key를 제공 받고 동기화 대상 연구 파일과 디렉토리를 TLS 구간 보안을 통하여 동기화 처리를 수행한다.

· 암호화 송수신 서버 SW는 암복호화 송수신모듈, 프로세스 관리/모니터링 모듈 및 정책 관리 기능을 하는 프로세스 관리 모듈, 디렉토리 및 파일 동기화 모듈로 구성된다.



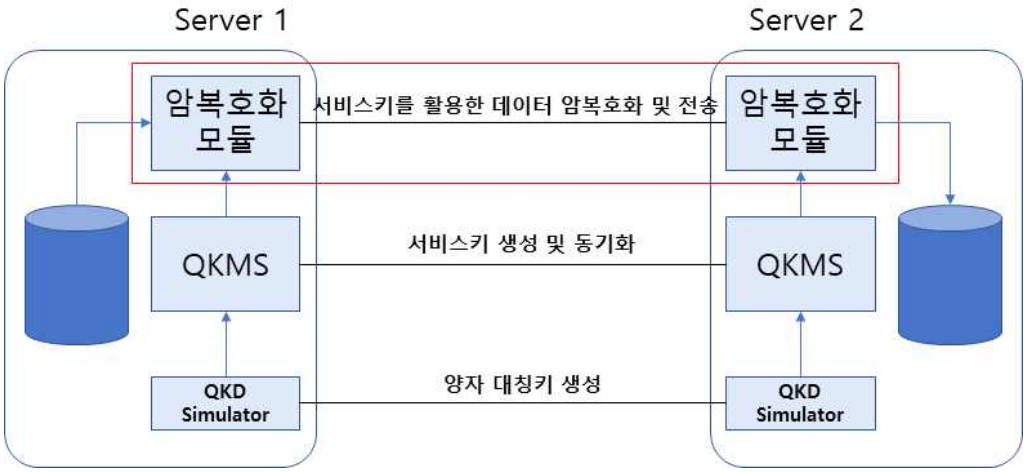
구분	기능	상세
암호화 송/수신 서버	양자암호키요청/수신	• KMS로 양자 암호키 요청, 수신
	TLS v1.3 프로토콜 처리	• TLS v1.3 의 규격에 따른 프로토콜 구성
	양자암호키+ ECC 키결합	• TLS v1.3 ECC 및 양자 암호키를 결합
	송수신 데이터 암복호화	• TLS 송수신 데이터 암복호화
	동기화 디렉토리/파일 관리	• 주기적인 변경 감시 내역 전송
	암호화 송수신 서버 관리	• 서버 프로세스 감시 및 자동 재기동 처리

[그림 55] TLS 암복호화 시스템 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

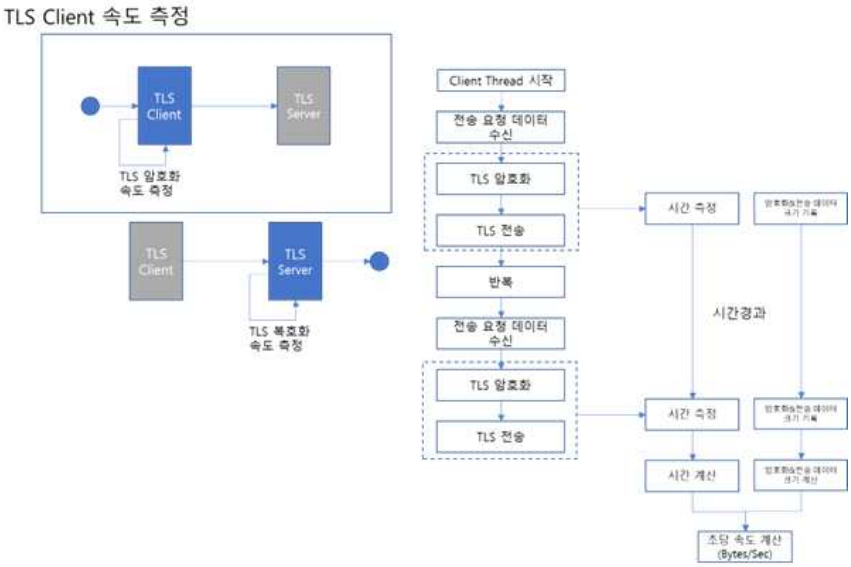
- 기능 및 성능 검증

· 연구자료 송수신 서버를 이용한 검증 시스템을 활용한 TLS v1.3 기반 암호화 P2P 연동 구축을 통하여 자체 개발 TLS 프로토콜 암복호화 기능 및 성능 검증을 위해 다음 그림과 같은 환경을 구축하였다. 각 서버에 대칭키를 생성하는 QKD Simulator, TLS v1.3 프로토콜에게 Qkey를 제공할 수 있는 QKMS, Qkey와 ECDH를 결합한 키로 암복호화 할 수 있는 암복호화 모듈을 구축함으로써 TLS 프로토콜 암복호화 기능 및 성능을 검증하였다.



[그림 56] 암복호화 성능 검증 환경 구성도

· TLS Client에서 암호화에 소요되는 시간을 측정하기 위해 다음 그림과 같은 로직을 설계하였다. Client Thread를 시작하면서 TLS Client는 전송 요청 데이터를 수신하고, 암호화를 시작하였다. 시작과 동시에 시간이 측정되고 정해진 주기대로 시간을 측정하여 암호화 데이터 크기를 기록하였다. 암호화 데이터와 시간을 계산하여 초당 속도를 도출하였다.

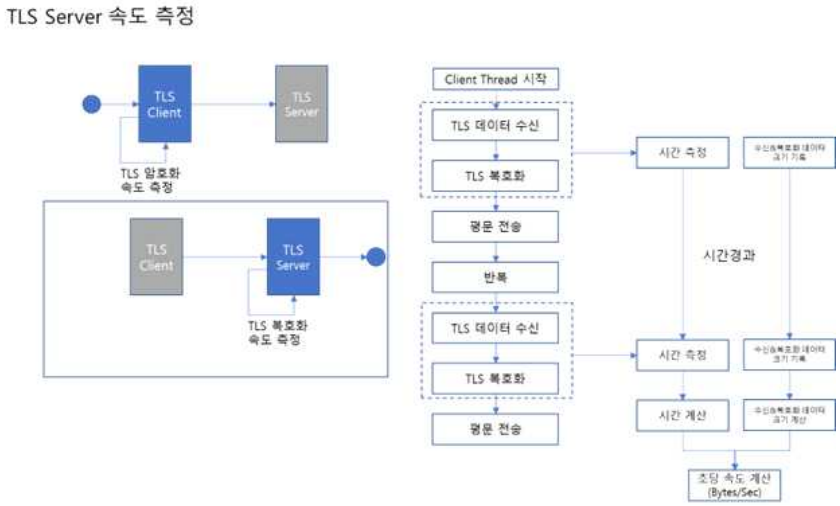


[그림 57] TLS 암호화 성능 측정 로직

· TLS Server에서 복호화에 소요되는 시간을 측정하기 위해 다음 그림과 같은

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

로직을 설계하였다. TLS Server는 TLS 데이터를 수신하고, 복호화를 시작한다. 복호화 시작과 동시에 시간이 측정되고 정해진 주기대로 시간을 측정하여 복호화 데이터 크기를 기록한다. 복호화 데이터와 시간을 계산하여 초당 속도를 도출하였다.



[그림 58] TLS 복호화 성능 측정 로직

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3장 연구개발과제의 수행 결과

1절 정성적 연구개발성과

1. 성과지표 1 : 연구망 용 QKD 시스템 구현 및 네트워크화를 위한 요소기술 개발

가. DV-QKD 시스템 연구개발 검증 (2021)

(1) 자체개발 2 way Plug&Play QKD 시스템 검증

<단일광자 사용여부 검증>

- QKD 송수신단에 사용하는 주요 광학소자는 아래 표와 같다.

[표 14] ALice와 Bob에서 사용한 Laser Diode 및 SPAD TO-8 Premium 소자

		Model / Serial number	온도설정값
Alice	Laser Diode	Laser Model : QDFBLD-1550-10 Serial Number : MI00F570	25℃
BOB	Laser Diode	Laser Model : QDFBLD-1550-5 Serial Number : LU860458	25℃
	SPAD #1	SPAD Model : WPGSPGMTKSFPFP TO-8 Premium Serial Number : PA21H339-003	-40℃
	SPAD #2	SPAD Model : WPGSPGMTKSFPFP TO-8 Premium Serial Number : PA21H339-001	-40℃

- Laser Diode와 SPAD 소자는 각각 내부에 펠티어 소자가 내장되어 있으며, 각 소자들은 각 보드에서 TEC를 제어하여 광학 소자내부온도를 제어한다. 동작온도는 Laser Diode Module은 영상 25도씨, SPAD 소자는 -40도씨에서 온도를 유지하고 동작하도록 설정된다.

[표 15] 광학측정 도구

사용한 광학측정 도구	제조사 / Serial Number	비고
광 파워미터	제조사 : Fiberpia Serial Number : FPSB-101190	

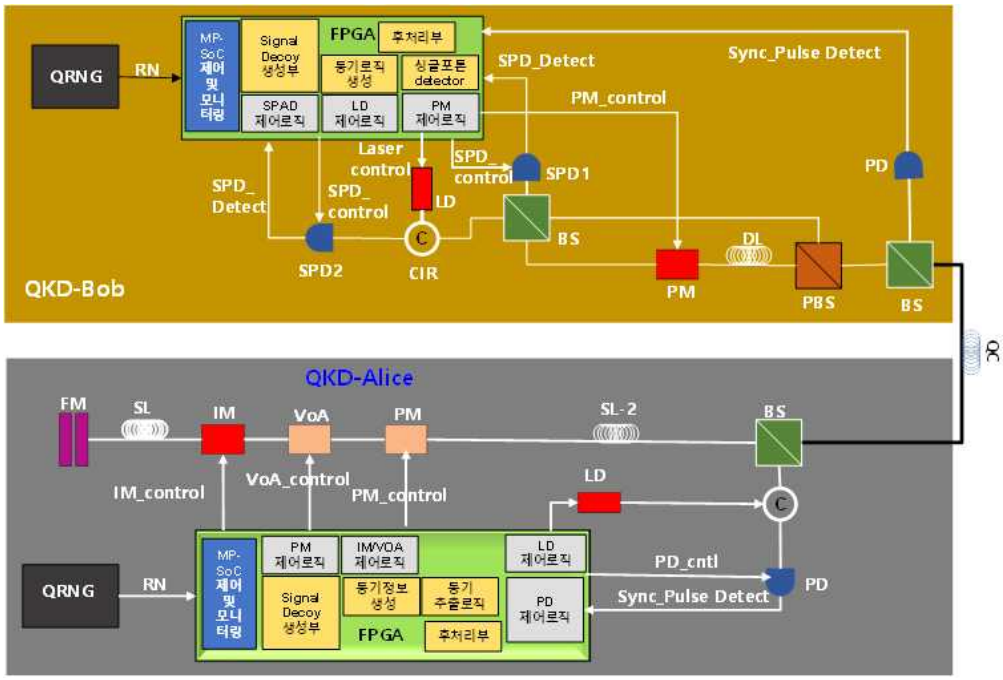
- clock rate, 광원의 출력, 시스템의 광 손실 측정을 통한 평균 광자수 0.5개 미만 검증

· 시험 환경 구성

▸Alice 1대, BoB 1대를 준비한다.

▸아래 그림과 같이 Alice와 BoB을 연결한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



· 시험절차

- ▸ Alice와 BoB간에 시험 환경을 구성한다.
- ▸ Bob과 Alice를 초기화한 후 Laser pulse를 송신한다.
- ▸ Bob과 Alice의 광소자를 제어하여 싱글 포톤을 검출한다.
- ▸ BoB의 SPAD에서 싱글 포톤이 검출되는지를 오실로스코프나 화면 상에서의 SPAD 카운트를 확인한다.
- ▸ 싱글 포톤이 검출되면, BoB의 Laser 출력을 광 파워미터로 측정한다.

· 시험결과

- ▸ Laser Diode 출력 = -30.54dBm, 평균 광자 수는 0.5포톤 미만
- ▸ Alice 에서 Bob 방향의 Quantum Channel 까지 손실은 82.89dB 이 되고, 이 수치에서 Quantum Channel 입사 시 single photon이 SPAD로 전달된다.

· 시험결과 도출과정

- ▸ 광손실 측정을 통한 평균 광자수측정을 위해 아래 식에서 검증한다.

$$photon\,개수 = \frac{N_{4ns\,pulse\,width\,of\,photon}}{10^{(\frac{D}{10})}}$$

- ▸ 여기서 Photon 개수는 0.5 photon이 기준이 된다.
- ▸ QKD 장비 구현에 사용한 Laser의 pulse width 는 4ns를 사용하였다.
- ▸ 1초 동안 레이저가 방출하는 에너지를 광자 하나의 에너지로 변경하면, 1초 동안 레이저에서 방출되는 광자의 개수를 구할 수 있고, 광자 하나의 에너지를 레이저 출력으로 나누어 주면 1초 동안 레이저에서 방출되는 광자의 개수를 구할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[표 16] 계산에 사용한 파라미터

기호	의미	계산 값
u	photon 수	0.5
c	빛의 속도	2.998×10^{8}
h	플랑크상수	6.626×10^{-34}
λ	1550nm	1.550×10^{-6}
hv	빛의 에너지 E $E=\frac{hC}{\lambda}=hv$	1.280×10^{-19}
Laser Power	0.78 uW	7.8×10^{-7}
clock cycle	1초당 클럭 수	64000

- 1초당 $N_{PHOTONS}=\frac{\text{레이저출력}}{1550nm\text{의 광자 하나의 에너지 }E}$

$$=\frac{0.78uW}{(\frac{hC}{\lambda})[J]}\cdot 1\sec$$

$$=\frac{7.8\times10^{-7}}{1.28\times10^{-19}}[\sec^{-1}]\cdot[\sec]$$

$$=6.08\times10^{12}$$

따라서, 1초당 $Photon$수는 6.08×10^{12} 개이다.

- 여기서 1초 동안 출력하는 레이저 클럭 개수는 64000개이므로 클럭 하나당 레이저 출력의 광자개수는 아래 식으로 구할 수 있다.
- Number of photons per 1 clock pulse = $\frac{1\text{초동안 광자수}}{Clock\,cycle}=\frac{6.08\times10^{12}}{64000}=9.5\times10^{7}$
- 감쇠율에 의한 Photon 개수를 구하는 식과 같다.
- $photon$개수 $=\frac{N_{4ns\,pulse\,width\,of\,photon}}{10^{(\frac{D}{10})}}$
- $0.48=\frac{N_{photon\,per\,1\,clock\,pulse}}{10^{(\frac{D}{10})}}$

여기서 D는 감쇄율

$$\Leftrightarrow\frac{0.48}{N_{photon\,per\,1\,clock\,pulse}}=\frac{1}{10^{(\frac{D}{10})}}$$

$$\Leftrightarrow D=10\log(\frac{N_{photon\,per\,1\,clock\,pulse}}{0.48})$$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◗ 따라서 D=82.9692 dBm이 된다.

- 20 Km Quantum Channel 연동

· 광 파워미터는 -65 dBm 이하로는 측정이 불가하여, single photon을 측정하기에 적합하지 않아 소자들의 loss를 측정한 후 각 소자별로 측정된 감쇠 값을 기반으로 loss 계산을 하였고, total loss 는 약 -82.89 dB 가 된다.

[표 17] 소자별 감쇠량

소자	감쇠 측정 (dB)	비고
BOB	9.50	
QC	4.49	20km
ALICE	34.2	VOA -13.6 포함
FRM	0.50	
ALICE	34.2	VOA -13.6 포함
Total	82.89	

◗ 20Km Quantum Channel 연동 시 signal, decoy 신호에 대한 QBER, 키 생성률은 아래와 같다.

→ QBER (signal) : 5.9 %

→ QBER (decoy) : 18.5 %

→ SECRET KEYRATE : 105 bps

<Decoy state protocol 적용 확인>

- 사용한 디코이 신호 레벨의 광출력 측정 여부

· 시험절차

◗ Bob과 Alice를 초기화한 후 Laser pulse를 송신한다.

◗ 프로토콜의 정의에 의해 정의된 Decoy 신호 레벨을 원신호 대비 -6.81dB 차이가 나도록 VOA를 제어하여 측정된 count rate와 동일하게 IM를 제어한다.

· 시험결과

◗ 2개 시험 Intensity $\mu = 0.05, 0.1$에 대한 IM 감쇠량, RF pulse amplitude 확인하였다.

◗ $\mu = 0.05, 0.1$변화 비율에 따라 count rate이 적절히 변화하는 것을 아래와 같이 확인하였다.

μ	V_{RF}	IM Attenuation	Count rate
0.05	2.5 V	9.82 dB	150 count/s
0.1	02.15 V	6.81 dB	280~300 count/s

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<합리적 수준의 디코이 신호 레벨 설정 여부 검증>

- 작성된 제어 소프트웨어에 디코이 프로토콜이 적절하게 적용되었는지 단계별 확인 여부

· 시험절차

- Bob과 Alice를 초기화한 후 Laser pulse를 송신한다.
- QKD START mode에서 Signal ratio를 확인한다.
- 소프트웨어 결과시 Decoy 값이 30% 확률로 적용 하는지 확인

· 시험결과

- 현재 상태는 START mode이며, QKD장비에서 전체의 Decoy 비율은 후처리를 통해 양자키 생성 후 출력되는 Signal ratio로 확인 할 수 있다. Signal ratio는 Raw key의 signal과 decoy의 비율을 의미한다. 0.70은 signal : decoy가 70:30이며 따라서, 디코이 비율은 30%가 된다.

<광학 시스템 모니터링 및 유지관리 검증>

- TEC소자에 연결된 thermometer의 1일 이상 온도 모니터링 기록

· 시험절차

- Bob과 Alice를 초기화한 후 START mode로 동작 시킨다.
- 장비의 로그를 확인하기 위해서, Consol 창에서 장비의 TCP/IP에 접속한다. Laser diode, SPAD가 있는 Bob에 접속한다.



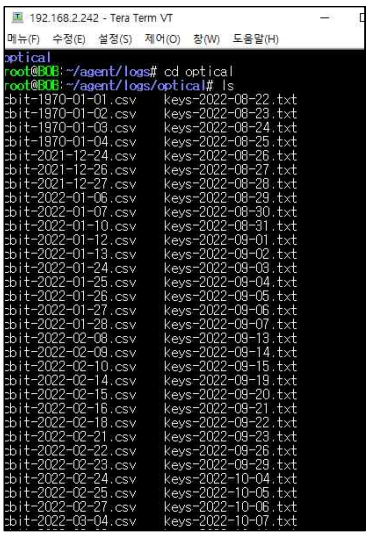
[그림 59] 장비접속 화면

- log in 을 위한 사용자 이름과 암호를 기입한다.
- 폴더에서 로그 데이터를 읽어 들인다.

→ root@BOB: cd/agent/logs/optical

→ root@BOB: ~/agent/logs/optical# ls

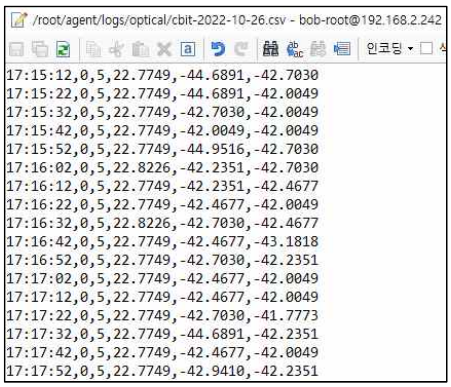
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 60] 로그 데이터 화면

· 시험결과

- 로그는 시간별로 LOG를 남기며, DATE 별로 파일을 저장한다. 프린트된 파일의 순서는 아래와 같다.
- 시간, 0, 5, 22 레이저온도, SPAD1 온도, SPAD2 온도
- 10초마다 온도를 측정하여 로그를 남겨놓으며, laser 온도는 22도, SPAD 0 온도는 –42도, SPAD 1 온도는 -42도를 유지하고 있다.



[그림 61] 실제 로그 화면

- 급격한 온도 변화 구간의 photon count 혹은 key rate 변화 기록 여부

· 시험절차

- Bob과 Alice를 초기화한 후 Laser pulse를 송신한다.
- Alice와 Bob을 START mode로 동작 시킨다.
- Normal 상태의 외부의 온도를 측정한다.
- 12시간 이상 외부 온도가 변화함에 따라 온도변화를 준다.
- Key rate 의 변화를 확인한다.

· 시험결과

- Auto tracking 미적용

→ Normal 상태 key rate : 104 bps (32 ℃)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

→ 급격한 온도변화가 발생했을 때 key rate : 45 bps (30.5 ℃)

▸ Auto tracking 적용

→ Normal 상태 key rate : 111 bps (32 ℃)

→ 급격한 온도변화가 발생했을 때 key rate : 120 bps (30 ℃)

<키 생성률, QBER 측정, 최대 전송거리 감증>

- 상기 항목들을 모두 준수한 상태에서의 최대 전송거리 측정여부

· 시험절차

▸ Bob과 Alice를 초기화한 후 Laser pulse를 송신한다.

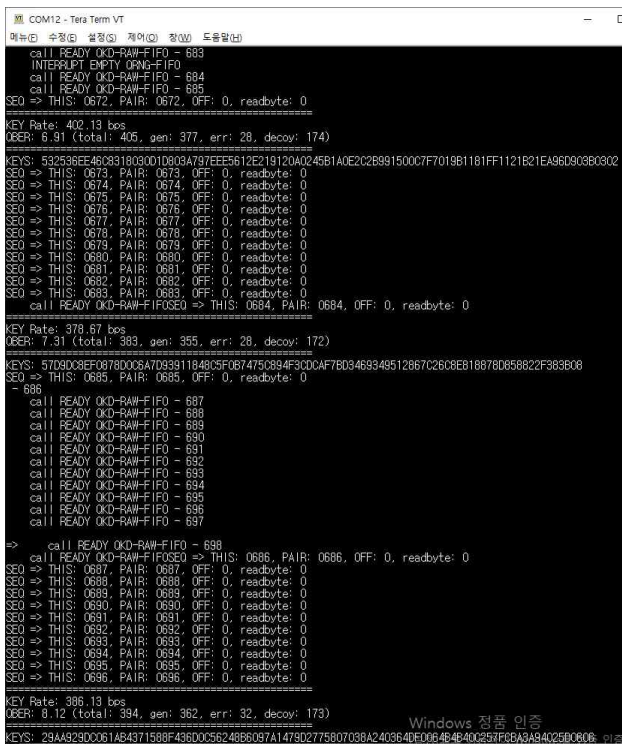
▸ START mode 로 동작 시켜 QBER과 KEYRATE를 확인한다.

· 시험결과

▸ 최대전송거리 : 40 km

▸ QBER (Signal) : 6.5%

▸ KEYRATE : 16 bps



[그림 62] 시스템 로그

(2) WDM 기반 QKD 시스템 다중화

- Q-MUX 양자 암호 다중화 장치 형상 및 구조

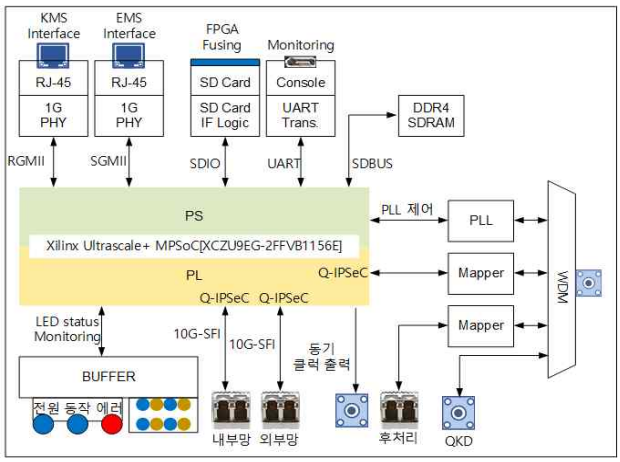
· Q-MUX 장치 구성

▸ QKD 다중화 장비는 다중화를 위한 WDM Mux/DeMux부와 Q-IPSeC 기능부로 크게 구분된다. WDM Mux/DeMux부는 데이터와 QKD신호를 다중화하기 위한 기능부이다. 해당 기능부는 입력되는 광 파장을 다중화하기 전에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서로 다른 파장으로 변환하는 Mapper와 WDM으로 구성되며, Q-IPSeC 기능부는 Xilinx FPGA 내부에 로직으로 구현된다.

- 다중화 장비는 Q-IPSeC 로직과 Mapper/PLL 등을 제어하기 위한 UltraScale + MPSoC FPGA, 장비간 동기화를 위한 PLL 로직, FPGA 다운로드를 위한 SD 카드 인터페이스, KMS/EMS 장비와 접속하여 키를 수신받고, 상태 정보와 제어 정보를 송수신하기 위한 1G 이데넷 인터페이스, 내부 모니터링 및 제어를 위한 콘솔 인터페이스, 상태 정보 표시를 위한 LED, 데이터 인터페이스를 위한 10G 광 인터페이스, QKD와 접속하기 위한 SC/PC 광 인터페이스 등으로 구성된다.
- 파장 분할 다중화 방식으로 QKD와 데이터를 다중화 한다. 데이터는 아래와 같이 3종의 데이터를 다중화한다.
  - Q-IPSeC 데이터 : IP Packet에 대한 암호화 데이터로서 10Gbps 광으로 접속하며, 입력되는 광 파장과는 무관하게 1310nm 대역 중 1331/1311nm 대역에 매핑한다.
  - 후처리 데이터 : 후처리 데이터는 비밀키를 생성하기 위하여 QKD 네트워크 시험장비간 주고받는 데이터로 공개 채널을 사용한다. 다중화를 위하여 1291/1271nm 대역에 매핑한다.
  - 클럭 동기 : 양단에 위치하는 QKD 네트워크 시험장비 간에 동기 클럭을 공급하기 위한 기능으로, PLL을 사용하여 위상 동기 후 1351/1371nm 대역에 매핑한다.
- 데이터와 다중화되는 QKD 신호는 1550+/-15nm 대역의 파장을 사용하며, CWDM Combiner/Splitter를 사용하여 다중화된 데이터 신호를 1550/1310nm WDM을 사용하여 결합한다.



[그림 63] QKD다중화 장비 블록 구성도

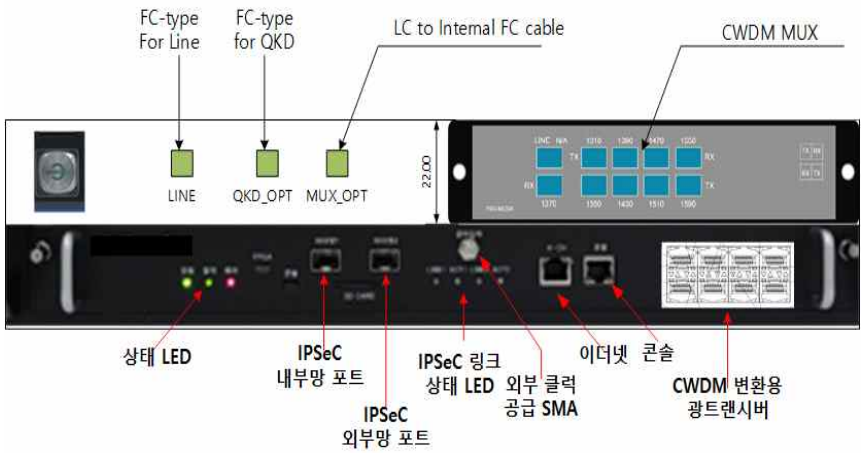
- Q-MUX 장치 형상
  - Q-MUX 장치는 19인치, 2U크기를 가진다. Q-MUX는 송신기와 수신기가 동일한 형상을 가지며, 19인치 표준 랙에 장착하여 사용한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전면	후면
	
[그림 64] 전면부 형상	[그림 65] 후면부 형상
측면	입체도
	
[그림 66] 측면부 형상	[그림 67] 입체도

· Q-MUX 전면부 형상

- CWDM MUX는 A-type과 B-type으로 분류되며, 1270nm는 1290nm와 1331nm는 1311nm와 정합된다. 따라서, 각각의 송수신기에 적합한 서로 다른 타입을 실장하여 단일 선로 통신을 진행한다.



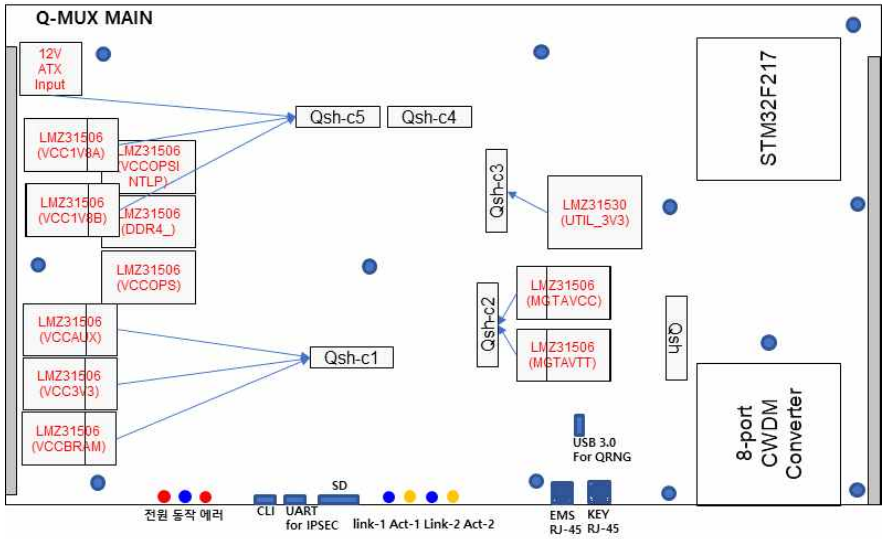
[그림 68] Q-MUX 전면부 형상

· Q-MUX 메인 보드(QMUX-MAIN)

- Q-MUX 메인 보드는 FPGA가 실장되는 QMUX 보드와 CWDM 변환을 위한 광 트랜시버 8-port 커넥터로 구성된다. Q-MUX 메인 보드는 +12V로부터 QMUX보드의 IO에 해당하는 전원을 공급하며, 고속데이터의 신호 송수신을 위하여 삼택 커넥터를 사용하여, QMUX보드와 연결한다.
- 전면에는 전원/동작/에러 LED를 장착하여 가시적으로 총괄적인 보드 상태를 확인하도록 제작하였으며, 전면에 부착된 SD카드 슬롯을 사용하여, FPGA를 부팅하는 구조로 설계되었다.
- Q-MUX 메인 보드에 CWDM으로 변환하기 위한 SFP+ 8-port 커넥터가 실장되어, 850nm, 1330nm, 1550nm의 일반적인 광 신호를 1270nm ~ 1550n

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

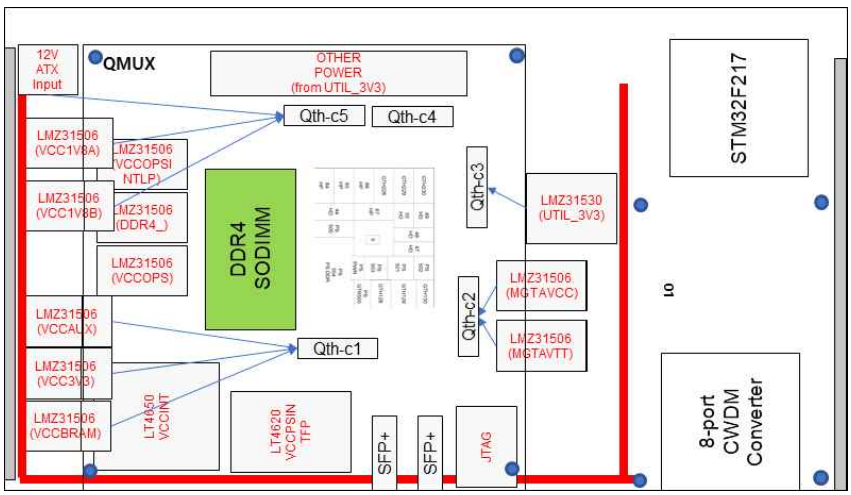
m의 CWDM 대역으로 변환한다.



[그림 69] Q-MUX 메인보드

· 주제어 보드

▸ 주제어보드는 ARM-CPU가 내장된 ZYNC Ultra-Scale+ FPGA를 사용하여 구현하였다. 그림에서와 같이 FPGA, DDR4-SODIMM이 실장되어 있으며, ZYNC CPU용 전원부도 실장되어 있다. 주제어보드와 베이스보드는 총 5개의 커넥터로 연결되어, 광학소자를 제어하기 위한 신호와 후처리 접속 신호로 구성된다.



[그림 70] QMUX 보드 실장도

· CWDM MUX

▸ CWDM MUX는 FS사의 9-channel FMU-series를 사용한다. FMU는 MC0

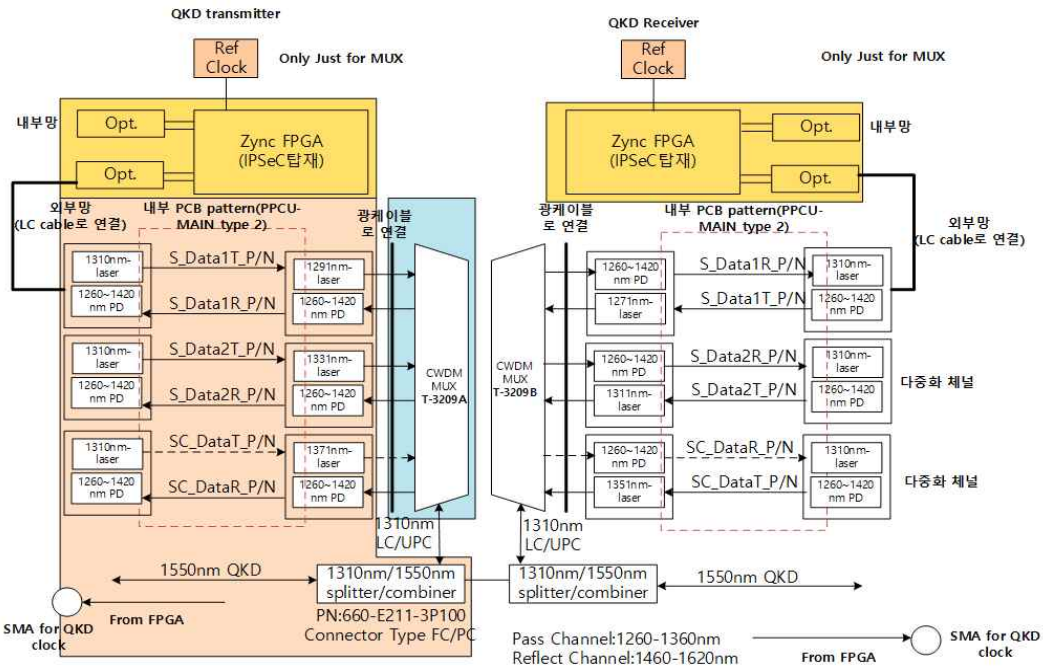
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9A와 MC09B가 페어로 동작하며, 1270nm ~ 1590nm 대역에 대하여 각 방향에 사용한다.

- CWDM MUX는 18-channel의 CWDM band를 20nm 간격으로 구분하여 동작하며, 싱글 케이블 상에 동작하기 위하여 송신과 수신이 서로 다른 파장을 사용하도록 구현한다.
- Q-MUX에서는 1550nm 대역은 QKD장비에 할당되어 CWDM MUX에서는 사용하지 않는다.

- Q-MUX 다중화 장치 블록 구성

· 양자암호 다중화 장치는 Q-MUX 송신기(transmitter)와 Q-Mux 수신기(Receiver)로 구성된다. Q-MUX 송신기와 Q-MUX 수신기는 주제어 및 Q-IPSeC 기능이 탑재되는 Zync Ultrascale+ FPGA 보드, IPSeC 장치나 전송 장비 등과 광으로 연결되는 외부 광 트랜시버 모듈, 20nm 대역으로 구분되어 데이터를 다중화하는 CWDM 다중화기, 보드에 탑재되어 광으로 수신되는 데이터를 CWDM 대역으로 변환하는 변환부, 변환된 데이터를 대역별로 전송하기 위한 CWDM 트랜시버, 및 DV-QKD 장치로 부터 수신되는 1550nm 대역의 양자암호 데이터와 1330nm 대역(1271nm ~ 1330nm)의 데이터를 다중화하기 위한 WDM 으로 구성된다.



[그림 71] Q-MUX 양자 암호 다중화 장치 블록 구성도

· Zync Ultrascale+ FPGA가 탑재되는 주제어보드는 장비 제어 기능을 담당하며, Q-IPSeC 기능이 내장된다. 외부 장치를 접속하기 위한 광 트랜시버 모듈은 850nm, 1310nm, 1550nm의 전송 거리에 따른 서로 다른 파장을 가지며, 접속되는 장비의 광 파장에 준하여 사용한다. 외부 자치와 연결하기 위한 프랜시버 모듈은 보드에서 광/전 신호로 변환 후 각각의 CWDM 모듈과 연결

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

되어 해당되는 파장으로 변환된다. 변환된 파장은 CWDM Mux 장치와 광 테이블로 연결되어 Q-MUX 장치간 데이터가 송수신된다. WDM mux는 1310nm 대역의 CWDM 데이터와 양자 암호 신호를 다중화하기 위하여 사용되며, 최종 광 케이블과 접속되어 송수신된다. 본 장비는 단일 선로 상에 데이터와 양자암호 데이터를 다중화하여 전송하기 위하여, 송수신간 서로 다른 파장을 사용한다.

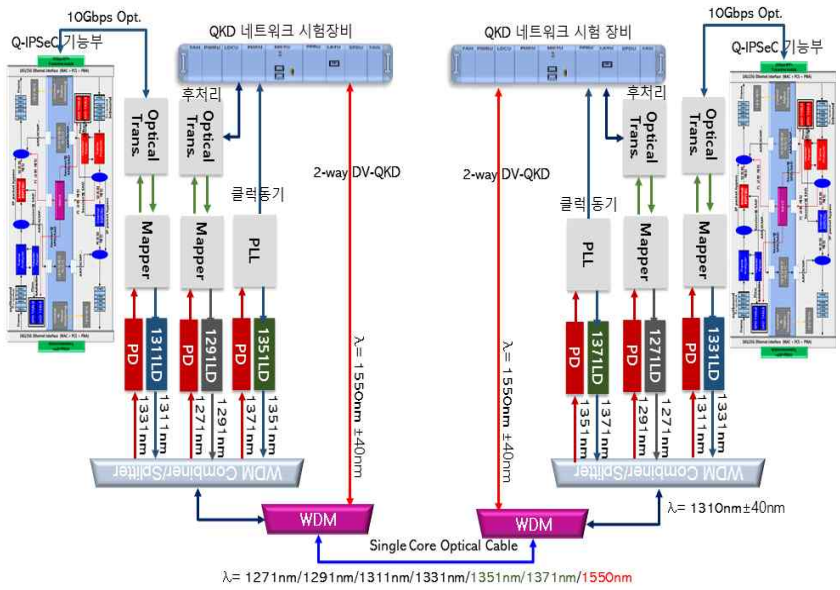
- 다중화 기능 구현

· 아래 그림과 같이 WDM MUX/DEMUX는 데이터를 다중화하기 위한 CWDM Combiner, Mapper, PLL logic 및 QKD신호를 다중화하기 위한 WDM으로 구성된다.

▸ WDM Combiner/Splitter

→ 데이터 신호를 다중화하기 위하여 1310nm 대역의 CWDM 기법을 사용한다. CWDM은 low channel band(1217nm ~ 1451nm)와 High Channel band(1471nm ~ 1611nm)로 구분되어 지며, 1550nm 대역을 가지는 QKD신호를 데이터 신호와 최대한 이격하기 위하여 1310nm 대역의 low channel band를 데이터 신호에 할당한다. CWDM은 송신과 수신용으로 단일 광선로를 사용하는 방법과 송신과 수신용으로 서로 다른 광 파이버를 사용하는 방식으로 구분된다.

→ 송신과 수신용으로 단일 광 파이버를 사용하기 위해서는 종단에서 서로 다른 파장으로 송신하여야 하며, 송신과 수신 데이터에 대하여 서로 다른 광 파이버를 사용하는 경우에는 동일한 파장을 사용한다. QMUX는 각 종단에서 서로 다른 파장을 사용하여 송신하는 단일 파이버 방식을 사용하여 구성하며, 각 대역마다 대역필터를 구성하여 해당 파장만을 송/수신하도록 구현하였다.



[그림 72] WDM Mux/DeMux부 구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ Mapper

→ 광으로부터 수신되는 데이터 신호는 Optical Transceiver로부터 광전변환 후 해당하는 파장으로 변환된다. 매핑시 송신하는 파장과 수신하는 파장은 서로 다른 파장을 사용하며, Q-IPSeC 데이터는 1311nm와 1331nm 파장으로, 후처리 데이터는 1271nm와 1291nm 파장으로 매핑하여 송수신한다.

▸ 데이터와 QKD 신호 다중화

→ Passive WDM을 구성하여 1310nm 대역인 데이터와 1550nm 대역인 QKD신호를 동일 선로로 송수신한다. 1310nm 대역의 경우 1271nm ~ 1331nm를 사용함으로서 1310±40nm 대역을 수용하는 WDM을 구성하여야 하며, 1550nm 대역은 소자의 특성상 1550±15nm 대역으로 구성한다.

▸ PLL

→ QKD 네트워크 시험 장비간 동기화를 위하여 PLL 로직을 구성한다. PLL 로직은 양자암호 통신의 특성상 QKD-BoB과 Alice간 동기화를 위해서 필요하며, QKD다중화 장비간에 동일한 클럭을 생성한 후 각 QKD장비에 공급한다.

- Q-IPSeC 기능 구현

· Q-IPSeC은 QKD 다중화 장비의 FPGA에 내장되어, ARM CPU가 내장된 FPGA를 사용하여 핵심 기능을 구현하며, 10Gbps 광 이더넷을 FPGA 내부 IP로 구현한다. Q-IPSeC은 세션별로 암호화/복호화 기능을 수행하며, IKE를 사용한 키교환과 양자암호기반의 비밀키를 사용한 키교환 모두를 수용하는 구조로 제작한다.

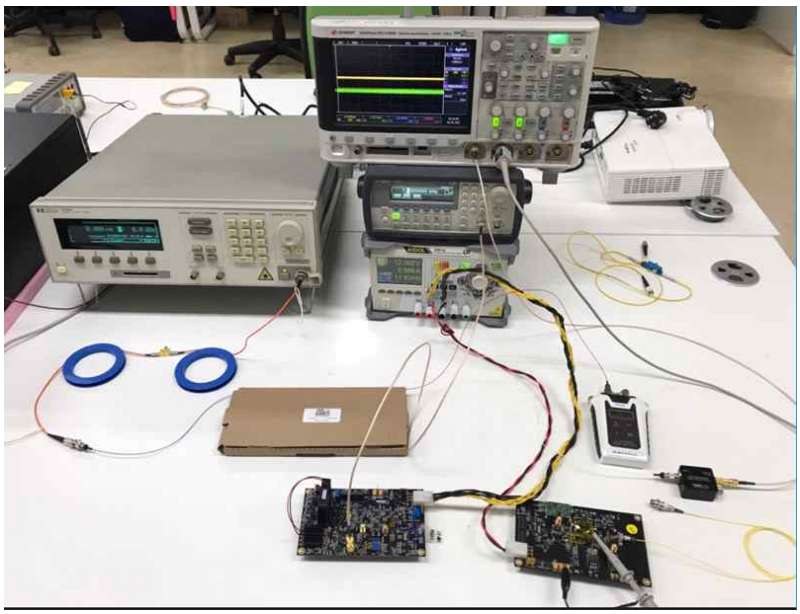
나. 백본용 DV-QKD 요소기술 연구 및 실험 (2022)

(1) DV-QKD 장비 부채널공격 방어

- Detector-blinding 공격은 현재 기술로 구현 가능하므로, QKD 시스템 구현 시 측정단 안전성 확보를 위하여 주요하게 고려되고 있는 부채널 공격이다. 본 과제 수행을 통하여 기 개발 QKD 시스템의 시급한 측정단 안전성 확보 필요성에 대한 대응 모듈을 확보하였다.
- 결과적으로 기 개발한 QKD 시스템의 광원과 측정단에 각각 고려되고 있는 주요한 부채널 공격인 PNS(Photon-Number-Splitting) 공격과, Detector-blinding 공격에 대한 대응법을 갖추었다.
- Detector-blinding 공격에 대한 대응 방법 분석 연구를 통하여, 다양한 대응 방식에서 네트워크 상 사용하기에는 실용도가 낮은 것을 확인하였다. 예컨대 2019년 제안된 방식에서 오실로스코프를 활용한 모니터링이 제안되었으나 외부 장비를 사용하기 때문에 실용도가 낮다. 문헌분석을 통해 구현이 용이한 실용적 대응 방법을 도출하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

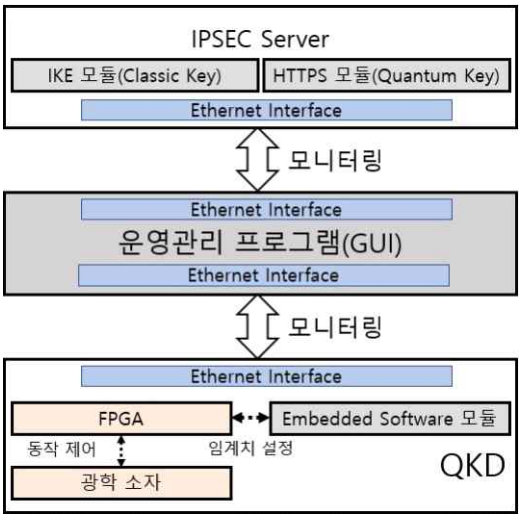
- SPAD에 입력되는 photocurrent를 모니터링하기 위한 회로를 구성하였다. 이를 통해 비정상적으로 높은 photocurrent를 측정한다.
- 입력 광출력 증가 시 SPAD의 count rate가 낮아지는 현상(blinding 현상)이 나타나는 임계 광 출력, 임계 photocurrent를 측정하였다.
- 임계값 측정 시험 셋업을 구성한 사진은 아래와 같다.



[그림 73] SPAD Blinding 검출 시험 구성 사진

- 시험을 통하여 레이저소스에서 출력되는 광신호 크기를 VOA를 통해 최대한 감쇄시켜 SPAD가 Gate 신호에 의해 입사되는 광신호를 감지하여 Pulse를 출력하는 것을 오실로스코프와 카운터를 이용하여 확인하였다.
- 이후에 VOA를 통해 감쇄된 광신호의 크기를 키우면서 SPAD의 출력이 Blinding 되는 시점에 SPAD로 입사되는 광신호의 크기를 Beam Splitter를 통해 50:50으로 분기된 신호를 광파워미터를 이용하여 측정하고 확인한다. 측정한 광신호의 크기를 기준으로 이후 QKD 장비에 설정할 광신호 임계치 값의 기준으로 참고하였다.
- Blinding 공격 대응 소프트웨어 모듈 성능 시험을 위하여, QKD 시스템 2대, 운용관리 프로그램을 운용할 HOST를 준비하였다. 상기 시험에서 얻은 임계값을 바탕으로 운영 관리 프로그램을 통해 시스템 중지를 위한 측정 광신호 크기의 임계값을 설정하였다.
- QKD, IPSec 연동 장비 운영 상황을 모니터링하기 위한 운영관리 소프트웨어 모듈을 개발하였다. QKD 관련 신호, 소자별 온도/딜레이 특성 모니터링 기능 및 IPsec 연동 상황, 양자키 수신 상황 모니터링 기능 등 QKD-IPSec 연동 시스템 구현을 위해 필요한 신호정보를 체계적으로 모니터링 가능하도록 구현하였다. GUI를 활용하여 모니터링 상황을 확인할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 74] 운영관리 프로그램 구현 기능 개요

(2) 백본용 DPS-QKD 자체 실험

- 실험 구성

1) BERT (Keysight N4903B)

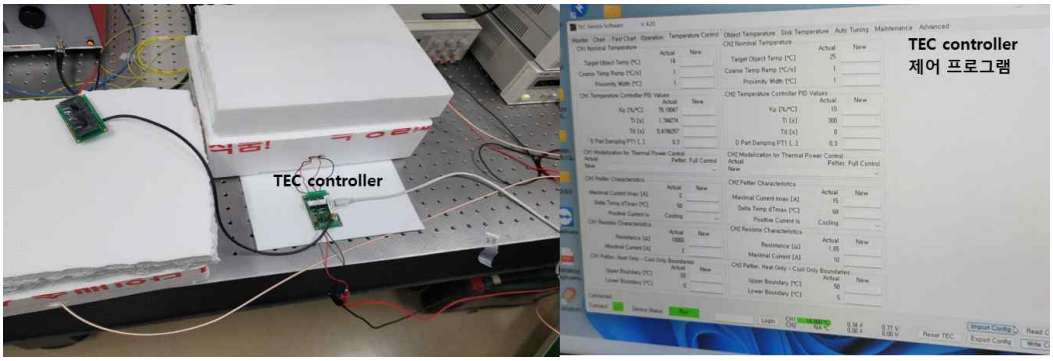
· 원하는 패턴을 입력하여 IM에 인가하는 전압 신호를 생성할 수 있다.

· BERT에서 생성된 RF신호는 증폭 후 IM의 RF 포트에 전압 신호를 인가하게 된다. BERT의 peak to peak voltage(Vpp)는 IM에 인가된 DC 전압에 대한 투과율 변화 테스트 결과로부터 결정하였다. 본 실험에 사용된 IM의 투과율이 최대, 최소가 되는 지점의 전압 차이()는 약 4.5 V로, 증폭 후의 Vpp는 4.5 V 보다 같거나 작은 값을 가져야 한다. 실험에 사용한 1550 nm CW laser의 최대 출력이 12 dBm인데, 구현하고자 하는 송신부의 총 삽입손실이 약 16 dB인 관계로 펄스 신호의 SNR을 높여 간섭 신호 구분을 용이하게 하고자 modulation depth가 최대가 되는 4.5 V를 최종 전압 신호의 Vpp로 사용하였다. 본 실험에서 사용된 amplifier의 Gain이 12 dB이므로 BERT의 Vpp는 약 1.25V로 설정하였다.

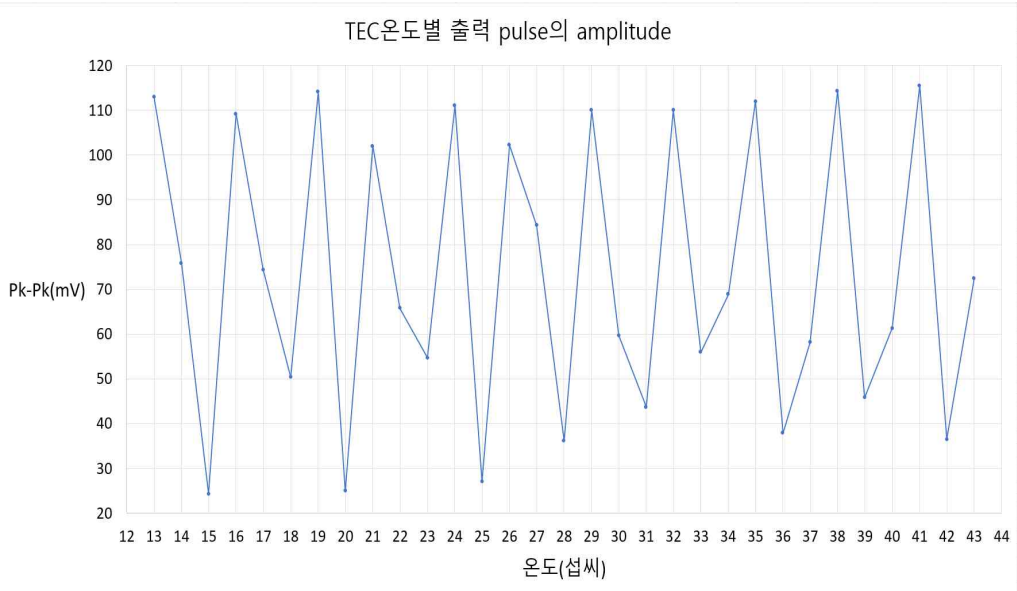
2) PLC 간섭계

· 주변 온도 변화, 진동 등에 의한 간섭계의 광경로 변화를 최소화하기 위해 PLC 기반의 간섭계를 단열재(스티로폼) 박스 안에 위치시키고 TEC 컨트롤러로 간섭계 내부 온도를 조절하였다. (0.01 ℃ 간격으로 조절 가능)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



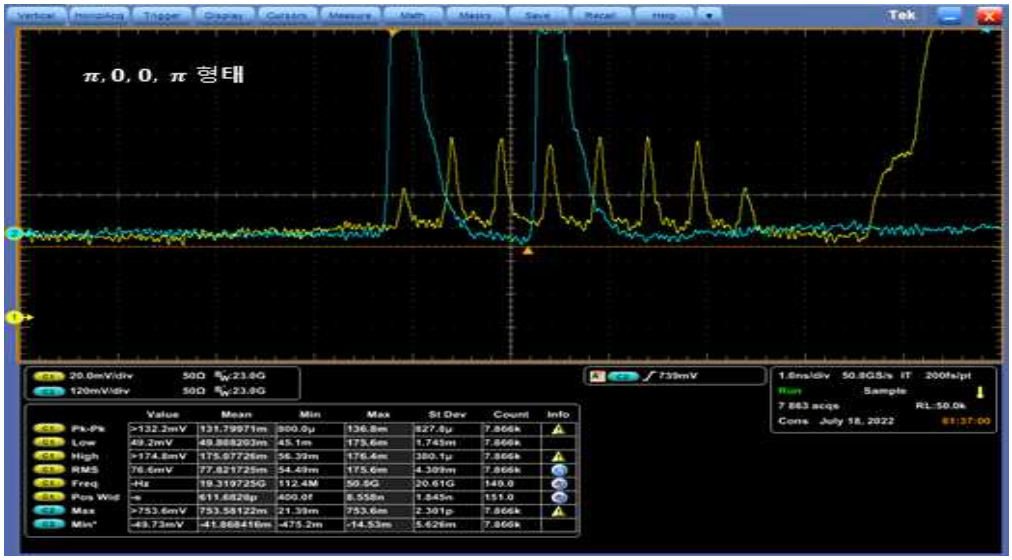
[그림 75] PLC interferometer and TEC controller program



[그림 76] TEC 온도에 따른 1 GHz PLC 간섭계의 출력 변화

- 온도변화에 따른 간섭계에서의 출력되는 파형의 Vpp를 측정하여 pulse간 간섭 가시도가 높은 지점을 확인하였다. 실제 실험에서는 16도로 설정하였다.
- Tektronix사의 AWG7122C를 사용하여 PM에 RF신호를 인가하였다. 이 때, 인가되는 RF신호는 타겟 펄스에만 정확히 인가되어야 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 77] 2GHz repetition rate pulse에 2GHz RF신호 패턴 인가 결과

· 변조한 광 펄스의 repetition rate를 2 GHz로 설정 시 AWG에서 생성하는 phase 신호가 두 펄스에 걸쳐서 걸리는 것을 확인했다.



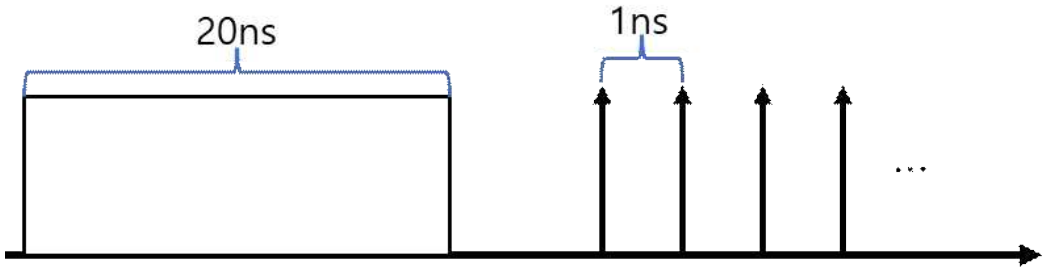
[그림 78] 1GHz repetition rate pulse에 1GHz RF신호 패턴 인가 결과

· 펄스 반복률을 1GHz로 설정시 타겟 펄스에만 phase encoding이 가능한 것을 확인했다. 따라서 반복률이 1 GHz, 500 MHz 인 두 경우에 대해 실험을 진행했다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 실험 결과

1) 1 GHz 펄스 광원, PLC 마하젠더 간섭계 (시간지연 1 ns)



[그림 79] BERT pulse pattern

· 위 그림은 BERT에서 생성해 IM에 인가되는 전압 신호이다. 앞의 넓은 사각파는 BERT와 AWG 장비 간 동기화를 위한 trigger 신호이며, 사용한 AWG 장비의 trigger input 포트에서 인식할 수 있는 trigger 펄스의 최소 폭이 20 ns이기 때문에 사각파의 폭도 20 ns로 설정하였다. 이 때 펄스의 rise-time은 약 350 ps이다.

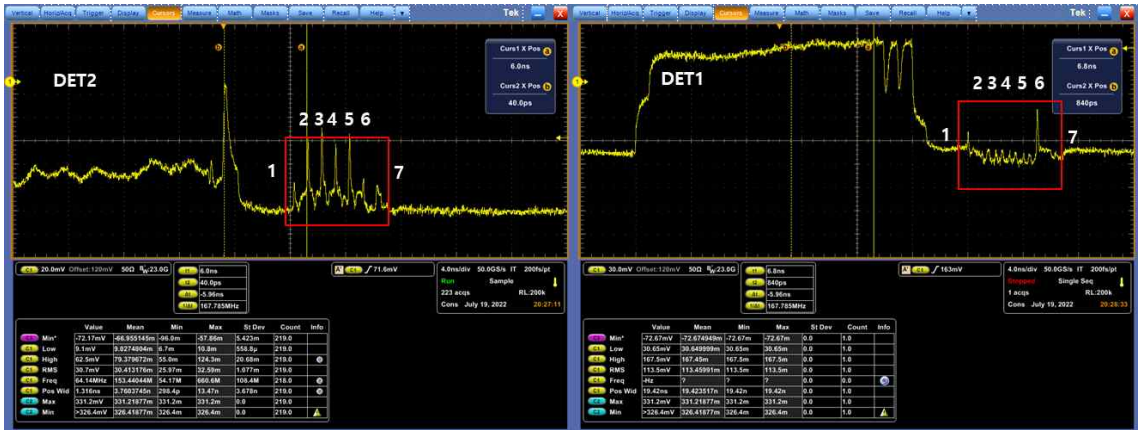


[그림 80] 1 GHz 펄스의 간섭 결과 ($\pi-\pi-\pi-\pi-0$, $\pi-\pi-\pi-0-0$, $\pi-\pi-0-0-0$, $\pi-0-0-0-0$ 패턴)

· 진폭변조를 통해 총 5개의 광 펄스를 생성하고 $\pi-\pi-\pi-\pi-0$, $\pi-\pi-\pi-0-0$, $\pi-\pi-0-0-0$,$\pi-0-0-0-0$의 위상을 인가하였다. 이 때 위상변조기에 인가되는 전압 신호는 AWG로 생성하였다.

· 인접한 펄스 간 위상차이가 π인 경우에만 상쇄 간섭이 발생하기 때문에 패턴이 위 순서로 변화함에 따라 상쇄간섭의 위치가 앞으로 한 칸씩 전진되는 것을 확인할 수 있었다.

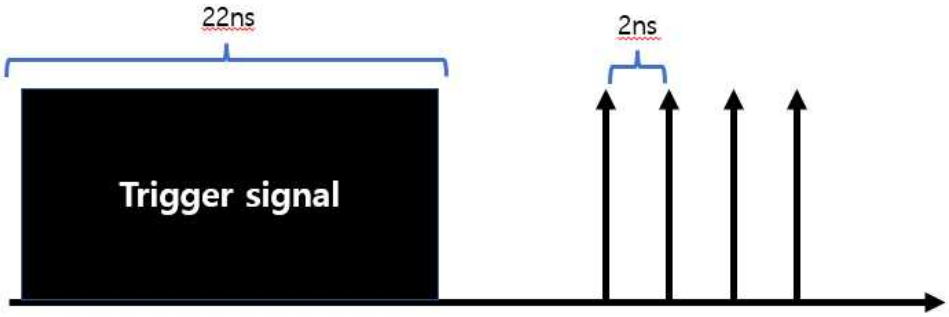
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 81] 1 GHz 펄스의 간섭 결과 (0−π−0−π−0−0 패턴)

· 6개의 광 펄스를 생성하고 조금 더 복잡한 패턴에 대한 간섭 실험도 진행해 보았다. 위 그림은 0−π−0−π−0−0의 패턴을 인가했을 때 간섭계의 두 출력부를 각각 측정한 결과이다. 인접한 펄스 간 π만큼의 위상 차이가 존재하는 2,3,4,5 pulse에서는 상쇄 간섭이 발생한 것을 확인할 수 있고 위상차이가 0인 6 pulse에서는 보강 간섭이 발생한 것을 확인할 수 있다.

2) 500 MHz 펄스 광원, PLC 마하젠더 간섭계 (시간지연 2 ns)



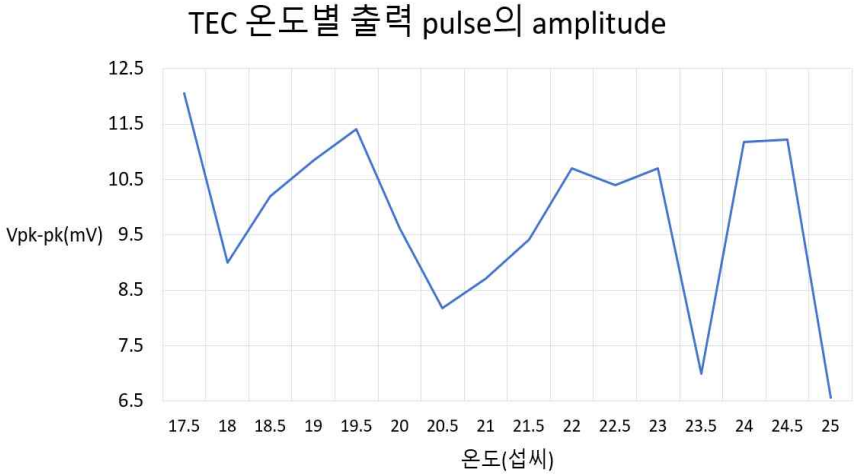
[그림 82] BERT 500MHz pulse pattern

· 500 MHz 펄스열을 생성할 때는 위 그림과 같은 형태의 신호를 BERT로 생성하였다. 앞서 1 GHz 펄스 간섭 실험에 사용했던 AWG (Tektronix AWG 7122C) 장비에 고장이 발생하여 다른 모델(Tektronix AWG510)로 대체하였다. BERT와 새로운 AWG와의 연동 테스트 결과 동기화 가능한 트리거 펄스의 최소 폭이 22 ns여서 앞단에 22 ns 폭의 트리거 펄스를 생성하였고, 뒤에는 2 ns 시간차를 가지는 펄스 패턴을 생성하였다. 패턴은 '1100 0000 000 0 ... 0000 (0 개수 총 20개)'의 반복으로 설정했는데, 이 때 패턴의 1 bit 간격은 100 ps이다. 1을 두 번씩 반복한 이유는 진폭변조 후 관측되는 광 펄스의 요동(intensity fluctuation)을 줄이기 위해서이다.

· 펄스 반복률에 맞게 PLC 간섭계도 경로차에 의한 시간지연이 2 ns인 소자로

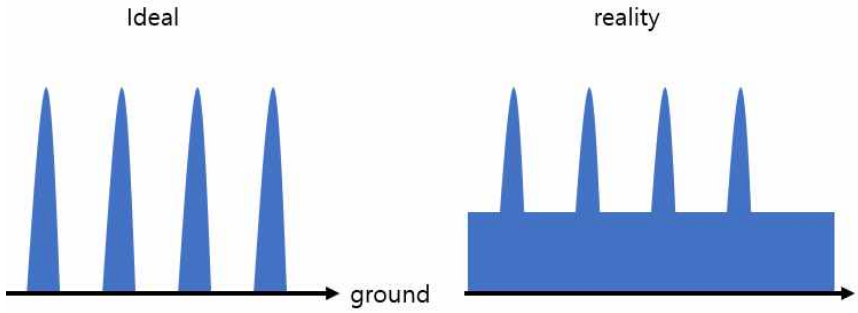
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

교체하였으며, 앞의 1 GHz 실험에서와 같이 온도에 따른 간섭 가시도 변화 테스트를 다시 진행하였으며, 결과는 아래와 같다.



[그림 83] 온도에 따른 500 MHz PLC 간섭계의 출력 변화

- 기존에 사용하던 Ixblue사 IM의 삽입손실이 약 13 dB로 높아 시스템의 광손실을 줄이고 간섭계 출력 측정의 정확도를 높이기 위해 IM을 교체하였다. 새로 교체한 COVEGA사 IM의 삽입손실은 약 4.7 dB로 측정되었다. 기존에 사용하던 ixblue사의 IM 입출력부가 둘 다 편광유지광섬유(PMF, Polarization maintaining fiber)인 것에 반해, 교체한 COVEGA IM의 경우 입력부에 단일모드광섬유가 접합되어 있어서 입력부 앞에 편광조절기를 이용하여 편광의 존손실을 최소화했다. (해당 IM의 편광의존손실은 약 8.7 dB이다.)
- 변조된 펄스의 소광률(extinction ratio) 을 높이기 위해 MBC의 바이어스 전압 조절 모드를 “constant ratio mode”로 설정하였다. 이전 실험에서는 quadrature mode를 사용했는데, 소광률이 충분치 않아 아래 그림과 같이 변조 후에도 DC(CW) 성분이 상당히 많이 남아 있어 원하지 않은 위치에서도 간섭이 발생하여 시간이 지나면 간섭 파형이 불안정해지는 문제가 있었다.



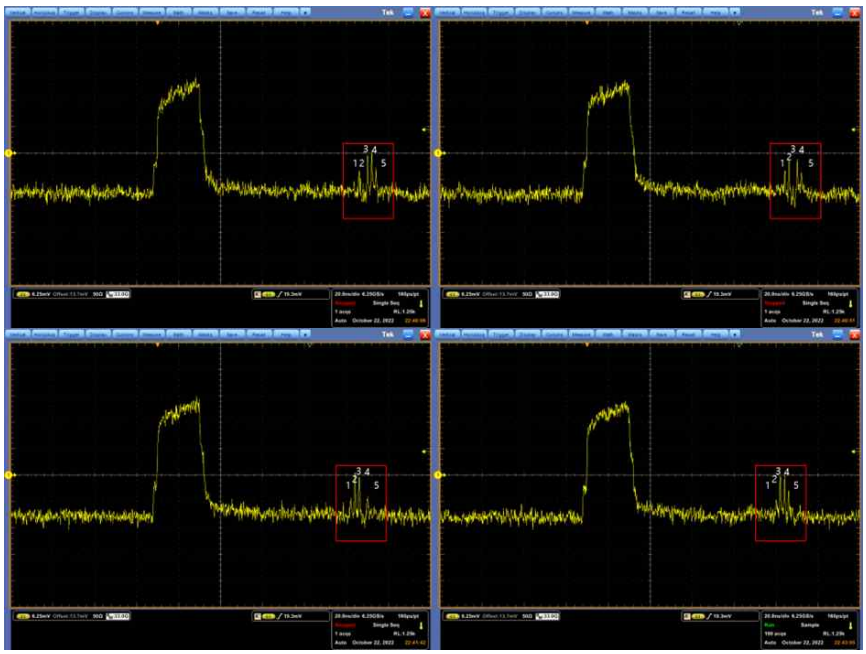
[그림 84] IM으로 변조 시 광 펄스 파형. DC 성분이 완전히 사라지지 않고 남아 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 85] Modulator bias controller와 intensity modulator를 사용하여 생성한 1 GHz 광 펄스 시퀀스.

- 위 그림은 constant ratio mode에서 입력:출력=100:1로 설정했을 때 관측되는 광 펄스 파형이다.
- 앞서 수행한 1 GHz 실험에서와 유사한 방법으로 인접한 펄스 간 간섭을 측정하였다. IM으로 총 4개의 펄스를 생성한 뒤 각 펄스에 위상 패턴 $\pi-0-0-0$, $\pi-\pi-0-0$,$\pi-\pi-\pi-0$,$\pi-\pi-\pi-\pi$을 인가한 후 간섭계 한쪽 출력부에서 파형을 관찰하였다. 예상한 대로 패턴 변화에 따라 상쇄간섭의 위치가 한 칸씩 이동하는 것을 확인하였다.



[그림 86] 500MHz 펄스열의 간섭 결과 (순서대로 $\pi-0-0-0$, $\pi-\pi-0-0$,$\pi-\pi-\pi-0$,$\pi-\pi-\pi-\pi$ 패턴)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 성과지표 2 : 양자암호통신망 키관리 기술 연구개발

가. 단일 도메인 양자키 관리 기술 연구개발

(1) 양자암호 기반 보안 전송환경 구축 기술개발 로드맵 수립

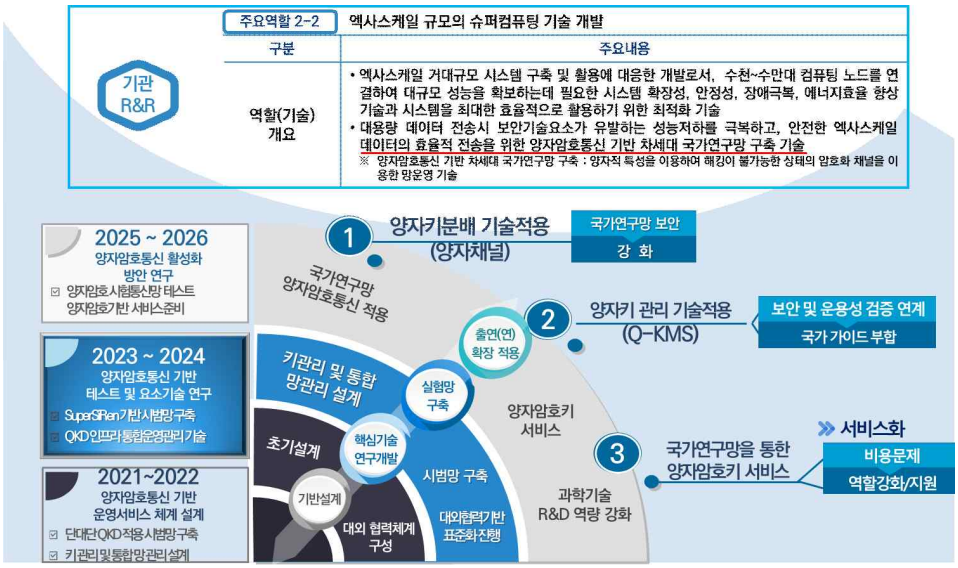
- 기관 R&R과 중장기 연구사업 발전계획에 부합하는 사업 수행 로드맵 작성

· 엑사스케일 규모의 슈퍼컴퓨팅 기술 개발을 추진함에 있어 대용량 데이터 전송 시 보안기술요소가 유발하는 성능저하를 극복하고, 안전한 엑사스케일 데이터의 효율적 전송을 위하여 양자적 특성을 이용하여 해킹이 불가능한 상태의 암호화 채널을 이용한 망 운영 기술을 적용하여 양자암호통신 기반 차세대 국가연구망 구축 기술 연구개발 로드맵을 수립하였다.

· 2021 ~ 2022년도에는 양자암호통신 기반 운영서비스 체계를 설계하고 단대단 QKD 적용 시범망 구축과 키 관리 및 통합 망 관리 설계를 추진하고자 한다.

· 2023 ~ 2024년도에는 양자암호통신 기반 테스트 및 요소기술 연구를 기반으로 SuperSiReN 기반 시범망 구축과 QKD 인프라 통합운영관리 기술 연구를 추진한다.

· 2025 ~ 2026년도에는 양자암호통신 활성화 방안 연구를 통하여 양자암호 시험통신망 테스트 및 국가연구망을 통한 양자암호기반 서비스 준비를 하고자 한다.



[그림 87] 중장기 연구사업계획과 부합하는 사업수행 로드맵 개요

(2) 양자키 관리 환경 구축 기술개발 로드맵 수립

- 국가연구망 양자 암호키 서비스화를 위하여, 양자암호통신망의 구축/운영/서비스 강점과 기관 고유역할에 집중한 KISTI 차별화 기술개발 로드맵 도출

· 양자암호 기반 과학기술연구망 구축 기술개발

▸ QKD 시험망 구축: 양자암호통신 기능을 KREONET에 적용하기 위한 KREONET 시험망을 구축하기 위한 과제 최종목표를 달성하기 위하여, 2021년에는 QKD 상용 장비들의 키생성률 성능 등에 대한 비교시험을 구축한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

비교시험을 통해 KREONET 환경에 가장 적합한 상용장비와 기술등을 모색한다. 2022년에는 양자기반 KREONET 시험망 적용을 위한 KREONET 적합 QKD 자체개발장비를 시험적으로 구축한다. 2023년도에는 슈퍼컴퓨터 공동활용 기반 양자암호통신망 적용검증을 수행하며 2024년에는 QKD의 서비스화를 위한 Q-IPsec을 시험 구축한다. 3단계에서는 연구망 장거리 전송에 QKD 기술을 접목하기 위한 연구를 진행한다. 2025년도에는 QKD 기반의 장거리 백본 시험망을 구축하며 2026년도에는 KREONET 시험망을 구축한다.

- QKD 시스템 기술개발: 1단계에서는 백본용 DV-QKD 기술에 대하여 연구한다. 2021년도에는 QKD 시스템의 요소기술에 대하여 연구하여 2022년도에는 백본용 장거리 전송에 적합한 DPS-QKD 연구 및 실험을 수행한다. 2단계에서는 액세스 연구망 용 QKD기술을 연구한다. 2023년도에는 액세스 네트워크에 적합한 CV-QKD기술에 대하여 연구하고 QKD 다중화기술에 대하여 연구한다. 2024년도에는 CV-QKD 요소기술과 QKD 다중화에 대한 실증연구를 수행한다. 3단계에서는 QKD 및 네트워크화 응용기술에 대한 실증연구를 수행한다. 2025년도에는 연구망 백본용 장거리 DPS-QKD 시험장비를 개발하며 QKD 기반의 QDS시스템에 대하여 연구한다. 2026년에는 QKD 시스템 기술개발의 미비사항을 점검하고 보완하여 양자 기반 KREONET 시험망 구축에 기여한다.
- QKD 시스템 네트워크화 기술개발: 양자암호를 포함하여, 연구망에서 발생하는 다양한 광섬유 요청 서비스들을 다중화 하는 방법인 공간 분할 다중화 기술에 대하여, 연구개발 3단계에서 선행연구를 수행하여 미래 연구망 발전방향에 연구한다.

· 양자암호통신 서비스화를 위한 양자키 관리기술 연구개발

- 양자키 관리기술 연구개발: 양자키 관리기술은, 양자키분배에서 생산된 양자키 자원을 최대한 효율적으로 서비스하기 위한 필수기술이며 따라서 연구목표간의 유기적 로드맵 결합이 요구된다. 1단계에서는 양자키관리 기술에 대한 원천기술에 대하여 연구하여 2단계에서는 양자키 관리 기술에 대하여 PoC 및 시범검증을 수행한다. 3단계에서는 양자암호통신망 인프라 및 서비스에 양자키 관리 계층을 적용하며, 적용대상을 확장한다. 2021년도에는 단일 양자키관리 노드에 대한 단일 도메인 기술에 대하여 연구개발하며 2022년도에는 대상 노드를 확장하여 다수 양자키관리 노드에 대한 멀티 도메인 기술을 연구개발한다. 2023년도에는 서비스 계층 및 양자키 분배 계층과 양자키분배 계층을 동시에 고려한 양자암호통신망 교차계층 관리 기술에 대하여 최적화 연구 및 개발을 수행하며 2024년도에는 KREONET에 대한 양자키 관리 기술 PoC를 수행한다. 2025년도에는 양자키관리 기술 확장 연구로써, 인터 도메인 확장형 양자암호통신망 연계 기술에 대하여 연구개발을 수행하고, 최종적으로 국가 단위 양자암호통신 인프라 서비스 활용 검증 체

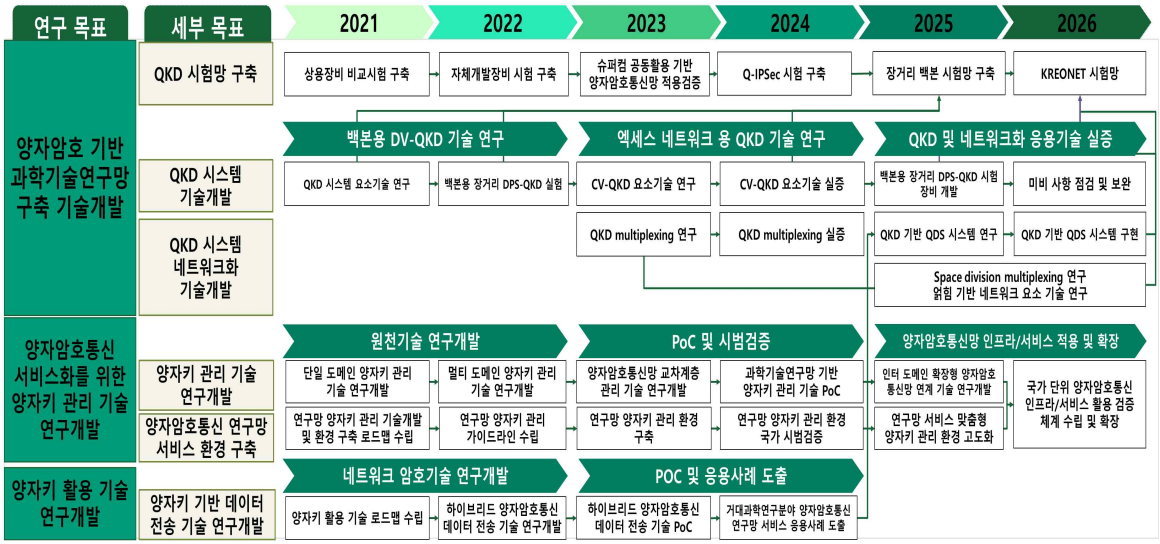
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

계를 수립하고 대상 기관을 확장한다.

- ◗ 양자암호통신 연구망서비스 환경구축: 2021년도에는 양자키관리 국제 표준을 고려하여 자체 양자키관리 기술개발을 위한 필수기술 개발 등의 환경을 구축하고, 로드맵을 수립한다. 2022년도에는 KREONET 의 중장기 발전방향과 국내외 양자키 관리 연구의 성숙도를 고려한 연구망 양자키 관리 가이드라인을 수립한다. 2023년도에는 연구망 기반의 양자키 관리가 가능한 환경을 구축하고 2024년도에는 국가 시범검증을 목표로 한다. 2025년도에는 첨단연구망 고유의 특징에 맞춘 연구망 서비스 맞춤형 양자키 관리 환경을 고도화 하여 최종으로 서비스와 인프라를 확장한다.

· 양자키 활용기술 연구개발

- ◗ 양자키기반 데이터전송기술 연구개발: 양자키를 활용한 데이터 전송 기술에 대한 연구개발로써 1단계에서는 네트워크 암호기술에 대한 연구개발을 수행하며 2단계에서는 PoC 및 응용사례를 도출한다. 2021년도에는 과제의 유기적 진행과 목표의 시너지를 위한 양자키 활용 기술 로드맵을 수립하며, 2022년도에는 PQC와 QKD간의 하이브리드 양자암호통신 데이터전송기술에 대한 연구개발을 수행한다. 2023년도에는 하이브리드 양자암호통신 데이터전송기술에 대하여 PoC를 수행하며, 2024년도에는 첨단연구망의 거대과학연구분야에 양자암호통신 서비스를 적용할 수 있는 상세 응용사례를 도출하여, QKD 응용기술 실증 방법으로 제시한다.



[그림 88] 연구망 양자키관리 기술개발 상세로드맵

- 국내외 표준, 산학연 연구동향 분석 및 기술개발 진척을 반영한 체계적 로드맵 수립

· 국내외 표준 (ETSI, ITU-T, ISO, TTA 등)을 준수한 양자키 관리계층 인터페이스 연구개발 로드맵을 수립하였다.

- ◗ 요구사항 및 기능 (ITU-T) 문서에서는 QKD KMS에 요구되는 기능을 정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

의하고, 구성요소 및 구조 (ITU-T) 문서에서는 서비스 제공을 위해 필요한 구성 요소 및 구조를 제안하였다. 또한 관리 시스템 및 기능별 동작 절차 (ITU-T) 문서에는 QKD와 KMS 관리 및 제어를 위한 시스템 구성 및 인터페이스, 주요 기능별 동작 절차를 정의하였다. 연동 인터페이스 (ETSI) 문서에서는 QKD와 KMS간 키스트림 전달을 위한 연동인터페이스, KMS에서 키 사용자에게 키 공급을 위한 연동인터페이스 등을 정의하였다. 그리고 시스템 동작을 위한 운영정보, 키 관리 정책, 키 데이터 저장을 위한 개체 구분 및 필요 정보 등의 데이터 모델링은 각각의 표준 문서마다 별도로 정의하였으며, 이에 따른 표준간의 용어 및 데이터 모델링에 대한 정립이 요구되는 실정이다.

- 한편, 보안 관련하여 ITU-T, ISO 문서에서는 시스템 보호, 구성 요소간의 통신 보호, QKD를 통해 분배된 키 보호, 인증 및 접근제어, 키 보호, 보안 경계 요구사항을 정의하였고, NIST에서는 키 생성, 사용, 폐기 등의 생애주기 관리 등 키 관리와 관련된 보안사항을 명시하였다.

양자암호통신 표준화 동향

Institute	No.	Name	Date.
ETSI	002	Use Cases	2010.06
	004	Application Interface	2010.12
	005	Security Proofs	2010.12
	008	QKD Module Security Specification	2010.12
	011	Component characterization: characterizing optical components for QKD systems	2016.05
	003	Components and Internal Interfaces	2018.03
	007	Vocabulary	2018.12
	012	Device and communication channel parameters for QKD deployment	2019.02
	014	Protocol and data format of REST-based key delivery API	2019.02
	015	Quantum Key Distribution Control Interface for Software Defined Networks	2020.10
	018	Orchestration Interface for SDN	2021.02
ITU-T	Y.3800	Framework for Networks to supporting Quantum Key Distribution	2019.10
	Y.3801	Functional requirements for quantum key distribution network	2020.04
	Y.3802	Functional requirements for the Quantum Key Distribution Network	2020.07
	Y.3803	Key management for Quantum Key Distribution Network	2020.07
	Y.3804	Control and Management for Quantum Key Distribution Networks	2020.07
TTA	KO-01.0025	QKD 네트워크(QKDN); QKD 시스템과 양자 암호키 관리 시스템간 인터페이스 및 YANG 데이터 모델	2020.12
	KO-01.0214	양자암호 전달 네트워크의 기능구조	2019.12

[그림 89] 양자암호통신 표준화 동향

- 양자암호통신 분야 국제 선도기관의 연구동향과 추세에 대한 분석을 통한 KREONET 용 양자암호통신 연구방향성을 모색하였다. 이에 대한 세부 사항은 2장 국내외 기술개발 현황에서 확인할 수 있으며, 전반적으로 현재 테스트베드 성격의 시범 서비스 및 장비개발 위주 사업과 초기 시장 형성됨을 알 수 있다. KREONET의 연구개발 로드맵은 양자암호통신망 구축/운영/서비스 강점과 고유 역할에 집중하여 향후에 양자암호통신망을 구축하여 서비스화를 이룩하기 위한 관점에서 수립되었다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 90] 국내외 표준, 산학연 연구동향 분석을 통한 체계적 로드맵 수립

- 국가 양자암호통신망 인증지침 분석 및 기술개발 로드맵 반영

· 범부처 국가양자암호장비 검증 TF 참여 결과에 따라 관련 시험검증방안 및 절차서를 일반 사항, 인증, 물리 보안, 자가진단, 보안매개변수관리, 광학 기능 항목으로 구분하여 분석하고, 이를 본 사업의 기술개발 로드맵에 반영하였다.

- 일반 사항 : QKD 장비 내 구성요소 간의 안전한 데이터 전송 및 기능적 보안 목표 충족을 위해 안전한 방식으로 네트워크를 구성해야 하며, 구성요소의 연관 관계를 상세히 기술해야 한다.
- 인증 : QKD 장비 및 사용자 간에 적절한 인증 메커니즘을 적용하여 중요 정보에 대한 비인가 접근 및 변조를 방지해야 한다.
- 물리보안 : QKD 장비에 적절한 템퍼 감지 및 대응 기법을 적용하여, 비인가 된 외부의 물리적 접근을 통한 공격으로부터 안전하게 설계해야 한다.
- 자가진단 : QKD 장비에 정의된 각 동작 상태에서 특정 시점에 수행되어야 하는 자가진단의 종류 및 정책을 적용하여 오류를 탐지하고, 가능한 경우 오류로부터 복구되어 정상 동작 상태를 유지할 수 있어야 한다.
- 보안매개변수관리 : QKD 장비가 관리하는 중요 정보의 전체 생명주기에 대해 적절한 관리 정책을 적용하여 중요 정보에 대한 비인가 접근 및 변경을 방지해야 한다.
- 광학 기능 : 양자 특성을 이용한 안전한 키 교환 메커니즘을 수행하기 위해 시스템 내 광학계 기능을 제공하는 모듈이 반드시 존재해야하며, 해당 모듈은 관련 보안 요구사항을 충족하여 안전한 키 교환을 수행해야 한다.

· 국내 디지털 뉴딜 사업의 일환으로 추진된 ETRI, TTA 주도 양자암호통신 시범인프라 구축운영사업 시범검증 항목 및 시험절차서를 분석하여 기술개발 로드맵을 추진하였으며, 향후 개발된 QKD 장비 및 QKMS는 ETRI, TTA 시범검증을 추진할 계획에 있다.

- 현재 양자암호통신 시범인프라 구축운영사업 시범검증 항목은 공통보안성 시험 항목 28개, 장비별 보안성 시험 항목 12개, QKD 기능/성능 시험 항목 11개, QKMS 기능/성능 항목 6개, 인크립터 기능/성능 시험 항목 10개로 구성되어 있으며, 향후 점진적으로 개선할 계획을 가지고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가 공인 인증 및 지침

[그림 91] 국가공인인증 및 지침 기관

- 양자암호 기반 국가연구망 시험망 적용 및 요구사항 분석 및 기술개발을 로드맵에 반영

· 국가과학기술연구망(KREONET) 서비스에 필수적인 물리 계층의 안정성 확보를 위하여, 양자암호기술을 이용하여 국가 중요 연구 데이터를 안전하게 전송·공유할 수 있는 차세대 국가연구망을 구축 및 운영하고 이에 기반 한 서비스를 개발하여 제공하기 위한 양자 기반 국가연구망 기술개발 로드맵을 수립하였다.



[그림 92] 양자 기반 국가연구망 기술개발 로드맵 수립 전략

(3) 양자키 관리 시스템(QKMS) 설계연구 및 프로토타입 동작 검증

- KREONET QKMS 프로토타입 설계/개발/검증

· KREONET의 서비스 제공에 있어, 물리적 계층의 안정성을 확보하기 위한 양자암호기반의 차세대 국가연구망 환경을 조성하기 위하여, 1) 키 관리 계층 기반 중·장거리 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)를 제공하고 2) QKD 장비 및 응용서비스들을 지원하며 3) 국가 연구망의 인프라 및 서비스 요구사항에 부합하는 KREONET 양자암호통신망 양자키 공급/관리 시스템을 개발하였다.

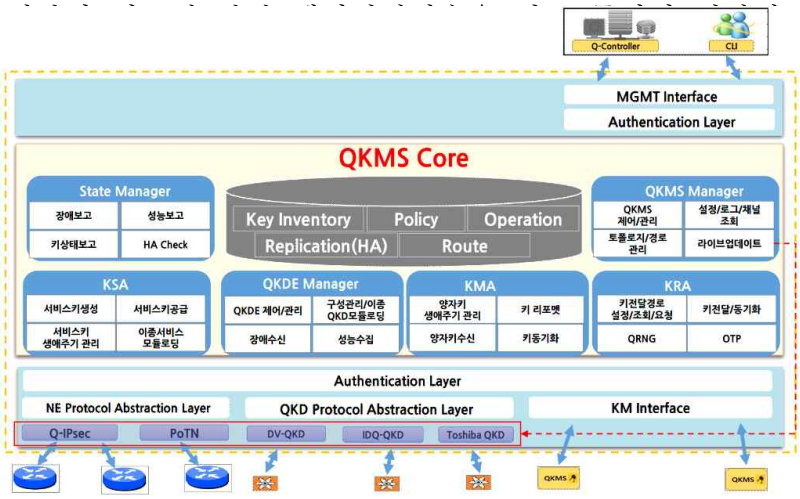
· 단일도메인 양자키관리 시스템 필수기술 개발검증을 통한 자체 연구기반을 마련함으로써 향후 QKD 시스템의 개발과 표준화방향에 맞춰 해당 시스템을 보완 및 기능향상을 통해 독자적인 KREONET 양자키 관리 시스템을 확보하였다.

· 양자암호통신 기반 국가 과학기술연구망에서 QKD 시스템과 연계한 양자키 관리 및 분배를 함으로써 물리계층 보안확보 된 국가 양자암호 시험망·서비

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

스망 환경 조성을 조성하였다.

· 양자 성과를 확보하였다



[그림 93] 양자키관리 시스템 필수기술 개발검증(1)



[그림 94] 양자키관리 시스템 필수기술 개발검증(2)

- 양자암호통신 국제 표준규격을 준수하는 양자키 인터페이스 설계/구현

· 현재 QKD 장비와 양자키 관리 시스템간의 키 전달 포맷이 표준화되어있지 않기 때문에 추후 다양한 공급사의 양자키 관리 데이터 및 프로토콜을 통합적으로 관리하기 위한 QKD 장비/ QKD 응용서비스와 양자키 관리 시스템 간 표준화를 고려한 시스템 구현이 요구되었다.

· 양자암호통신망 구성요소의 상호 연계 및 통합, 다중도메인 양자키관리 시스템 연계를 위하여 국내외 표준 문서, 표준 기술 및 도구에 따른 표준화/정형화 된 인터페이스/프로토콜 설계 및 개발을 진행하였다.

- QKD 계층과의 연동 및 안전한 키 전송을 위한 KMA (Key management agent) 연구/개발/검증

· QKD 장비로부터 양자키를 수신하여 저장, 동기화, 삭제 등 상태관리기술과 양자키 생애주기 관리기술을 개발하였다.

- 안전한 장거리 통신 및 효율적인 키관리 네트워크 구축을 위한 KRA (Key

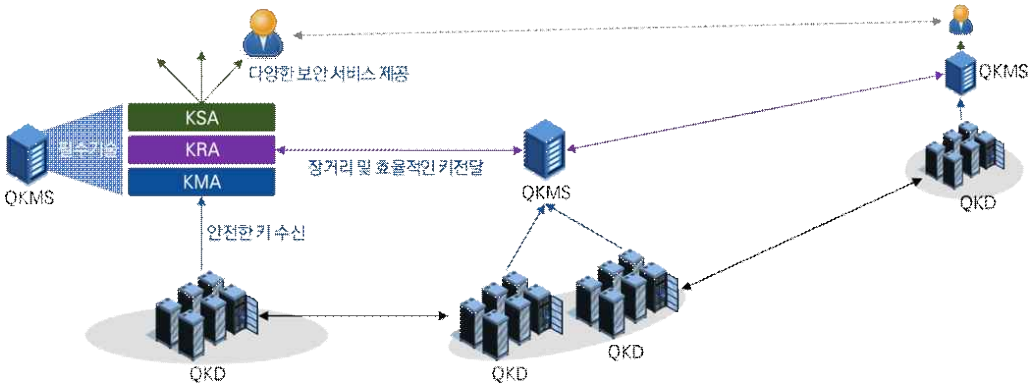
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

relay agent) 연구개발 검증

- 네트워크 서비스 보안요구사항을 만족할 수 있도록 QKD 응용서비스/네트워크 장비에 양자키를 할당하고 관리하는 기능을 개발하였다.
- QKMS간 키전달 메시지 및 결과 검증을 완료하였다.

– 다양한 양자키 보안 서비스 제공을 위한 KSA (Key supply agent) 연구/개발/검증

- 중장거리/다대다 QKD를 제공하기 위한 토폴로지 설정 기능, 경로 설정 테이블 기능, QKMS 간 양자키 전달 기능을 개발하였다.
- QKMS-SAE간 키요청 및 송신 과정 검증을 완료하였다.



[그림 95] 표준 맞춤형 QKMS 필수기술 (KSA/KRA/KMA) 연구개발 개념도

나. 다중 도메인 양자키 관리 기술 연구개발

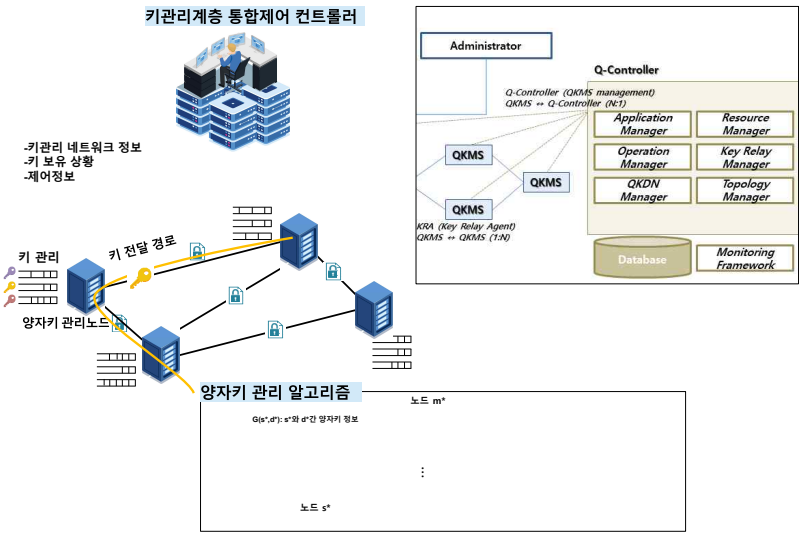
(1) 양자키관리계층 통합제어 시스템 개발

- ITU-T 및 ETSI 국제 표준을 준용한 KM 계층 통합제어 컨트롤러 및 인터페이스를 구현함에 따라, 향후 이기종 양자암호통신 네트워크와의 호환성을 보장하였으며, 특히 국가과학기술연구망 적용을 위한 필수기술을 초기에 확보하였다.
- 국가규모 혹은 글로벌규모의 양자암호통신 국가연구망 확장을 위한 필수 요소기술을 적용하여, 확장성에 대한 기술력을 확보하였으며, 국가 혹은 글로벌 규모의 양자암호통신 국가연구망 확장을 위한 필수 요소기술을 적용하여, 확장성에 대한 기술력을 확보하였다.
- 특히 개발한 통합제어 컨트롤러는 다수(N)의 양자키 관리 노드를 중앙집중형으로 제어하는 Q-controller 로써, 전체 네트워크 상황에 따라 최적화 된 양자암호통신망 운영을 가능케 하는 핵심기술요소이며, 이를 통해 국가연구망의 양자암호통신망 적용에 따른 오버헤드를 최소화 하는 효과를 기대할 수 있다.
- 키관리계층 통합제어 컨트롤러를 통해, 보다 안정된 키 관리 기술을 확보하여 제한된 양자키 자원을 매우 효율적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.
- 상위계층과의 표준형 인터페이스 규격을 통해, 향후 양자내성암호 (PQC:

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

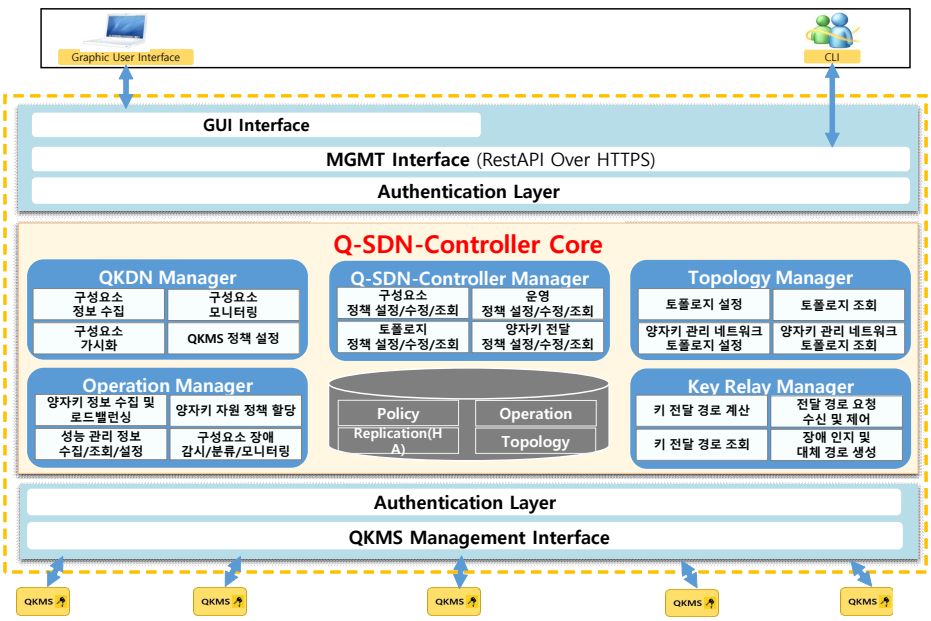
Post quantum cryptography)를 포함한 미래 암호기술과의 하이브리드 암호 시스템 적용 용이성을 달성하였다.

- 양자키 관리 노드와 양자키 관리계층 통합제어 컨트롤러와의 제어 정보, 수집 정보, 인터페이스 등의 체계화 된 정의, 구현을 통해, 양자키 관리계층 통합제어 컨트롤러의 1:N 관리 구조를 달성하였고, 특히 필수 핵심 메시지를 정의하여 컨트롤러 성능 최적화를 달성하였다.



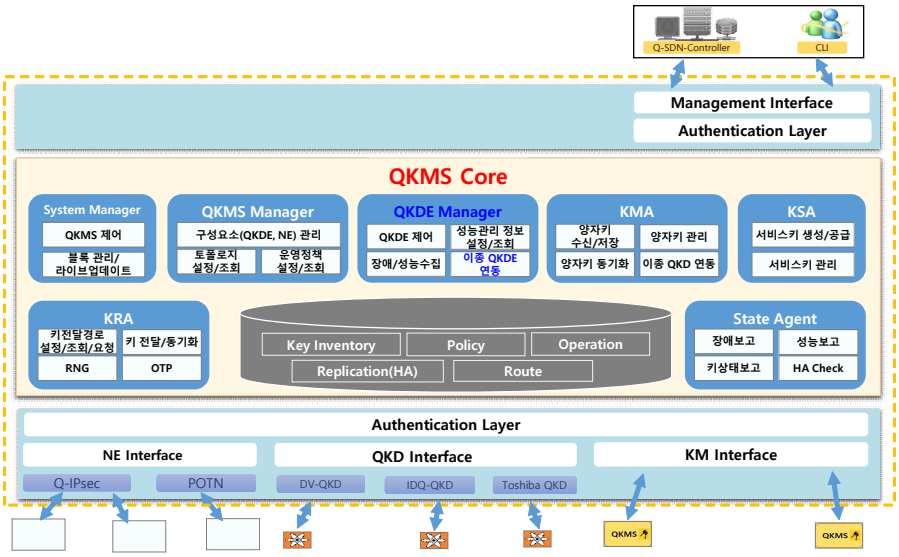
[그림 96] 양자키 관리 알고리즘과 키관리계층 통합제어 컨트롤러가 구현된 양자키 관리노드 계층 구현도

- 양자키 관리계층 통합제어 컨트롤러 (Q-controller)는 양자키 관리 노드 통합제어를 위한 각 기능들이 블록화 된 구조로 모듈화 되어 구현되었으며 이를 통해 각 기능의 성능 최적화와, 장애 발생 시 디버깅의 용이성을 달성하였다.



[그림 97] Q-controller 기능단위 구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 98] QKMS 기능단위 구조도

(2) 수요 대비형 양자키 관리 프로토콜 연구개발

- 국가과학기술연구망 적용을 위한 알고리즘 계산시간 분석

· 연구개발한 양자키 릴레이 알고리즘을 실제 연구망에 적용하기 위한 필수 선행 분석은 알고리즘 계산에 따른 부하이다.

· 특히 네트워크 규모에 따라 알고리즘 계산을 위한 계산시간 및 계산전력이 상이하며, 해당 척도들은 네트워크 컨트롤러의 핵심 요구사항에 해당하므로, 실제 망 적용 전 시뮬레이션 수준의 분석이 요구된다.

· 본 단계에서 고려하는 양자암호통신 시스템의 경우 QKD, KM, 서비스 계층이 적층된 구조이며 현실적으로 Q-controller에서 실시간 양자키 현황을 파악하는 것을 불가능하다.

· 대신 주기적인 양자키 현황 메시지를 통해 Q-controller에서는 네트워크 내 양자키 자원상황을 파악하고 이를 통해 양자키 릴레이 알고리즘을 수행한다.

· 알고리즘 시뮬레이션 계산시간 분석 결과

▸ ILP 최적솔루션과 휴리스틱 알고리즘 계산시간 비교

→ ILP 수식으로 표현되는 문제는 최적 양자키 릴레이 방법은 multicommodity flow 문제와 동치이며, multicommodity flow 문제는 매우 긴 계산시간을 요구하는 NP-hard 계열의 문제이다.

→ 본 단계에서 계산한 ILP 솔루션의 경우 네트워크 토폴로지가 복잡해짐에 따라 기하급수적으로 긴 계산시간이 필요해짐..

→ 특히 COST 266 토폴로지의 경우 ILP 최적 솔루션은 제안하는 휴리스틱 알고리즘 대비 약 10,000 배 긴 계산시간을 보인다.

→ JPN 48 토폴로지의 경우 시뮬레이션 컴퓨터 메모리 부족현상으로, ILP 최적솔루션의 해가 도출되지 않는다.

→ 시뮬레이션 연구를 통해 ILP 최적솔루션은 네트워크 규모가 매우 작은 경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

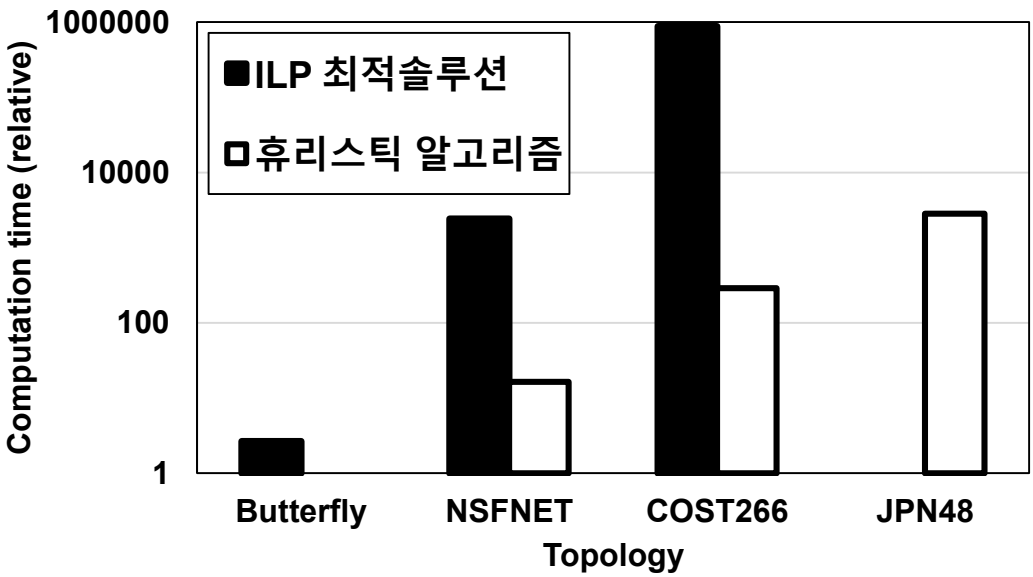
우에만 현실적으로 적용이 가능할 것임을 밝혔다.

→ 휴리스틱 알고리즘의 경우 토폴로지가 복잡해짐에 따라 기하급수적으로 계산시간이 증가함을 확인할 수 있었으나, ILP 대비 상대적으로 완만한 계산 증가량을 확인했다.

→ 본 단계에서 개발한 휴리스틱 알고리즘은 greedy 형식으로 릴레이 해를 찾으며 토폴로지가 복잡해짐에 따라 찾는 해의 수가 기하급수적으로 늘어나기 때문이다.

→ 본 계산시간 분석은, Butterfly 토폴로지에 휴리스틱 알고리즘을 적용하였을 때 소모된 계산시간을 1로 치환한 상대적 비교수치이며, 해당 경우의 실제 소모시간은 0.01초로 계산된다.

→ 알고리즘 계산시간 비교를 통해 제안한 휴리스틱 알고리즘의 경우 적정수준의 토폴로지에 대한 현실적인 해결방안이 도출 가능하지만, 보다 큰 글로벌 규모의 (노드 수 50개 이상) 의 경우 적용을 위한 알고리즘 계산시간 개선이 필요하다.



[그림 99] 시뮬레이션 토폴로지에 따른 양자키 릴레이 문제에 대한 ILP 최적 알고리즘과 제안 휴리스틱 알고리즘의 상대적 시뮬레이션 계산시간 비교

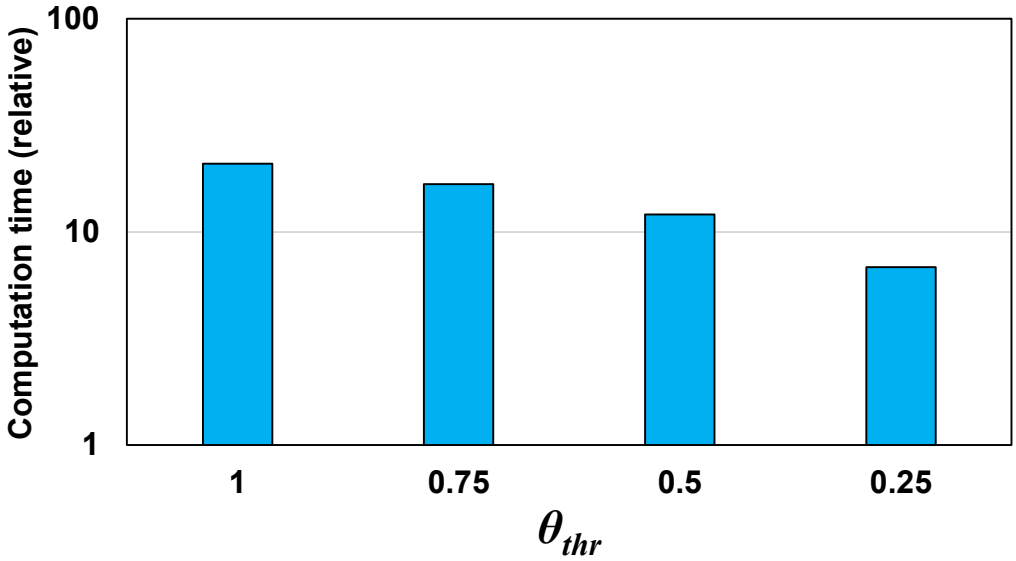
▸ 설정파라미터에 따른 휴리스틱 알고리즘 계산시간 비교

→ 본 단계에서 제안하는 휴리스틱 알고리즘은 반복 검색을 통해 greedy 하게 양자키 릴레이를 위한 노드집합을 검색하며, 검색은 해당 노드집합이 특정 조건을 만족하지 못할 경우 종료된다.

→ Thr 조건이 작은 경우 양자키 릴레이 조건이 보다 엄격해지며, greedy 검색의 횟수 감소에 따른 계산시간 감소를 달성한다.

→ 이를 통해 네트워크 성능 요구사항 등에 맞는 적절한 파라미터 설정을 위한 가이드라인을 제공한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 100] 설정 파라미터에 따른 제안 양자키 릴레이 휴리스틱 알고리즘의 상대적 계산시간 비교

· 양자키 릴레이 알고리즘 연구개발을 통한 학술적 성과

▸ 알고리즘의 이론분석 및 시뮬레이션 평가를 통한 논문화 진행

→ QKD, KM, 서비스 계층으로 구성된 계층적 구조와 문제 정의 및 양자키 릴레이 문제에 대한 ILP 최적화 수식, 휴리스틱 릴레이 알고리즘을 제시하였으며 ILP 최적 솔루션 대비 제안한 휴리스틱 릴레이 알고리즘의 평균 양자키 개수, 최소 양자키 개수, 및 계산시간 등의 성능 분석을 통해 해당 분야 세계 최고 수준의 논문을 제출하였다. (Optica JOCN)

→ 양자키 관리에 논문은 최근 2년사이 IEEE, Optica 등에 활발히 출간되고 있는 추세이며, 주로 중국, 유럽 연구진들을 중심으로 가속화 중이다.

→ 본 단계의 양자키 릴레이 알고리즘의 경우, 기존 연구방향과 달리 대비형 양자키 릴레이 알고리즘이라는데 그 차별점이 있으며, 이를 통해 양자키 경로와 데이터 경로의 종속성을 회피할 수 있으므로 개선점이 있을 것으로 기대된다.

→ 특히 본 단계 연구 결과의 ILP 수식전개는 추후 양자키 릴레이 및 multicommodity flow 문제의 ILP 최적 수식에 대한 벤치마크가 될 수 있을 것으로 기대되며 휴리스틱 알고리즘 방법론 역시 향후 양자키 릴레이 연구에 대한 성능 척도로 활용될것이 기대된다.

▸ 양자키 릴레이 알고리즘 및 시스템 관련 국내외 지적재산권 확보

→ 양자키 관리장치 및 그 동작 방법

- 대한민국, 출원완료
- PCT, 출원완료
- 미국, 일본, 유럽 출원완료

→ 광 네트워크 운용장치 및 그 동작 방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 대한민국, 출원완료
- 미국, 출원완료

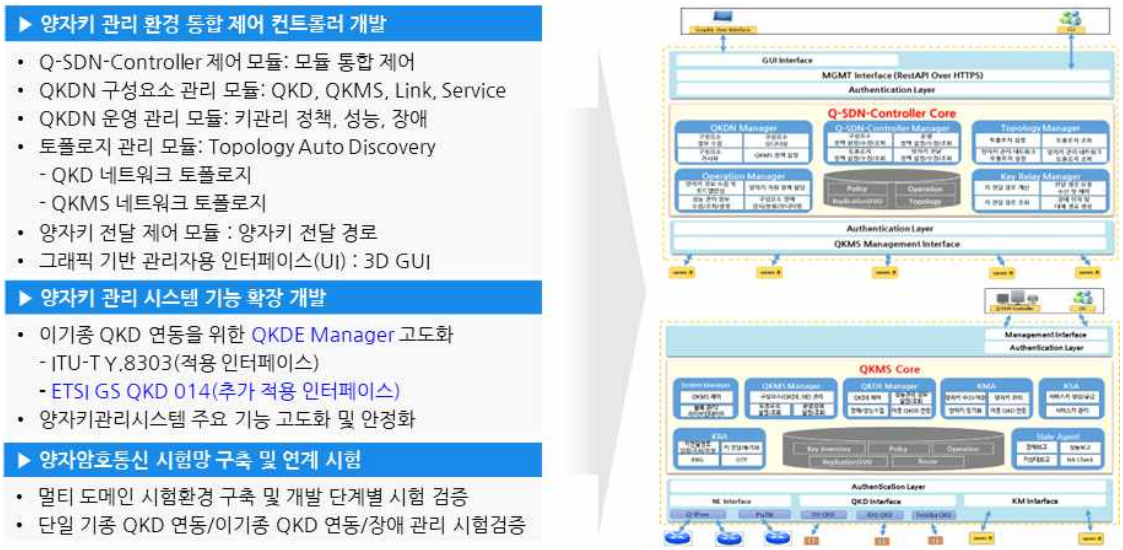
→ 양자키분배 네트워크 관리장치 및 그 동작 방법

- 대한민국, 출원완료

- 현재 상용화 된 양자암호통신 시스템은 주로 양자키분배 계층의 양자광학 개선을 목표로 연구되고 있으며 대부분의 양자암호통신 관련 지식재산권 역시 양자키분배계층 관련으로 제한된다.
- 양자키 릴레이 알고리즘은 제한된 양자키 자원하에서 최대한 많은 서비스키를 제공하는 필수적인 요소로써, 본 단계에서 확보한 양자키 관리 지식재산권은 특히 장거리 양자암호통신의 핵심 기술요구사항이므로, 높은 사업화 가능성이 기대된다.
- 또한 기 포설된 양자암호통신 장치에 대한 물리적인 변경을 요구하지 않으므로, 상용 양자암호통신에 적용이 용이하다.

(3) KREONET 양자키 관리 자체 시험 환경 구축 및 검증

- 양자키 관리 환경 통합 제어 컨트롤러 및 양자키 관리 시스템 기능 확장 개발



[그림 101] 양자키 관리 환경 통합 제어 컨트롤러 및 양자키 관리 시스템 기능 확장 개발

· 양자키 관리 환경 통합 제어 컨트롤러 개발

- Q-SDN-Controller 제어 모듈 개발은 전체 모듈을 효율적으로 관리하기 위해 통합적인 제어 방식으로 개발한다. 중앙집중형 방식의 Q-SDN-Controller 내부 모듈들을 통합 제어하기 위한 모듈로 내부 모듈들의 정책을 설정/수정/조회하는 기능을 제공한다.
- 양자암호통신망 구성요소 관리 모듈은 양자암호통신망을 구성하는 QKD, QKMS, Service, Link 등의 정보 수집 및 모니터링 기능, 가시화 기능, QKMS 설정 제어 등을 통한 양자암호통신망 구성요소 통합 관리를 수행한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 양자암호통신망 운영 관리 모듈은 운영 관리에 핵심이 되는 양자키 정보의 수집 및 통합 관리 기능, 성능 관리 기능, 장애 관리 기능, 운영 모니터링 및 로깅 기능 등을 제공한다.
- 네트워크 토폴로지 관리 모듈은 양자암호통신망을 구성하는 QKD 네트워크와 양자키 관리 네트워크 토폴로지를 Q-SDN-Controller가 인식할 수 있는 형태로 설정하고, 조회하는 기능을 제공한다.
- 양자키 전달 제어 모듈은 네트워크 토폴로지 정보와 전체 양자키 정보를 활용한 다양한 목적을 충족하는 2개 이상의 양자키 전달 경로 계산 알고리즘을 적용하고 선택 가능하도록 구성한다. 또한 양자키 전달 경로 조회 및 모니터링 기능을 개발하여 이의 장애 발생 시 대체 경로 우회 형태의 회복 방안을 제공한다.
- 관리자용 인터페이스는 Q-SDN-Controller가 제공하는 주요 기능(Q-SDN-Controller 제어 모듈, 구성 요소 관리 모듈, 양자암호통신망 운영 관리 모듈, 네트워크 토폴로지 관리 모듈, 양자키 전달 제어 모듈)에 대해 CLI, GUI, 관리자 제어 로깅 기능 등을 제공한다.

· 양자키 관리 시스템 기능 확장 개발

- 이기종 QKD 연동 모듈은 상이한 인터페이스(기 개발된 QKD-QKMS인터페이스, ETSI 014 표준 인터페이스)와 정보를 수신, 정형화, 저장하는 기능, 이기종 QKD와 생성된 양자키를 통합 관리하는 기능을 제공한다.
- 양자키 관리 시스템 주요 기능 고도화 및 안정화는 기 개발된 기능들을 고도화하고, 망에 적용하기 위해 기능들을 개선하고 안정화한다.

· 양자암호통신 시험망 구축 및 연계 시험

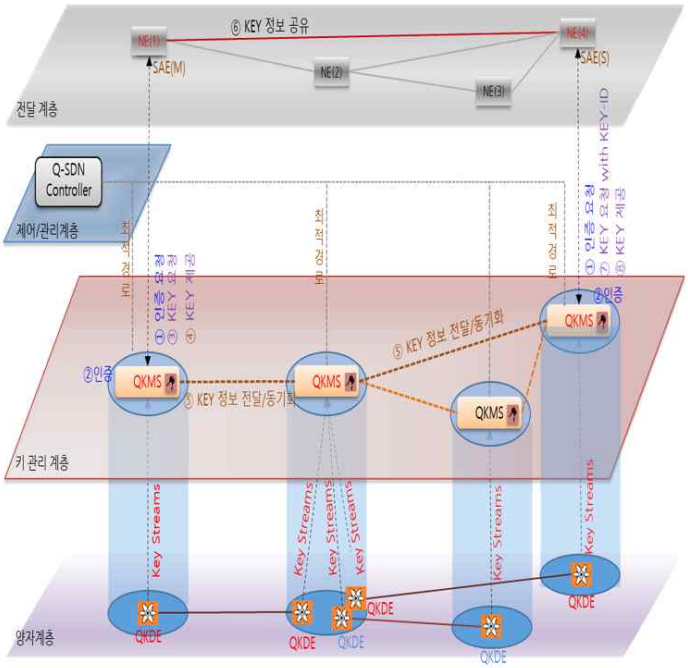
- 멀티 도메인 시험환경 구축 및 개발 단계별 시험 검증은 개발된 Q-SDN-Controller, QKMS, QKD등을 연동하여 시험망을 구축하고, 시험망에서 각 모듈의 기능을 검증하는 단계이다.
- 단일 기종 QKD 연동 및 이기종 QKD 연동을 수행하고, 마지막으로 정상 운용 및 장애 시나리오를 개발하여 장애 관리 시험 검증을 수행한다.

· KREONET 양자키 관리 자체 시험 환경 구축

- 양자암호통신망 구성도 및 구성요소 설계

→ 양자암호통신망 구성도는 다음 그림과 같다. 전달계층, 제에/관리 계층, 키관리 계층, 양자계층으로 구분하여 각 구성요소의 역할을 정의한다. 양자계층에서 생성된 양자키를 키관리 계층의 QKMS가 전달받아 키관리, 전달, 공급 기능을 수행하고, 제어/관리계층의 Q-SDN-Controller는 양자암호통신망의 구성요소들을 통합 제어.관리한다. 또한 전달계층에서는 암호화된 데이터 채널을 구성하여 QKMS로부터 키를 제공받아 암복호화를 수행한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 102] 양자암호통신망 구성도

▸ 양자암호통신망 구성요소는 다음 표와 같다.

[표 18] 양자암호통신망 구성요소

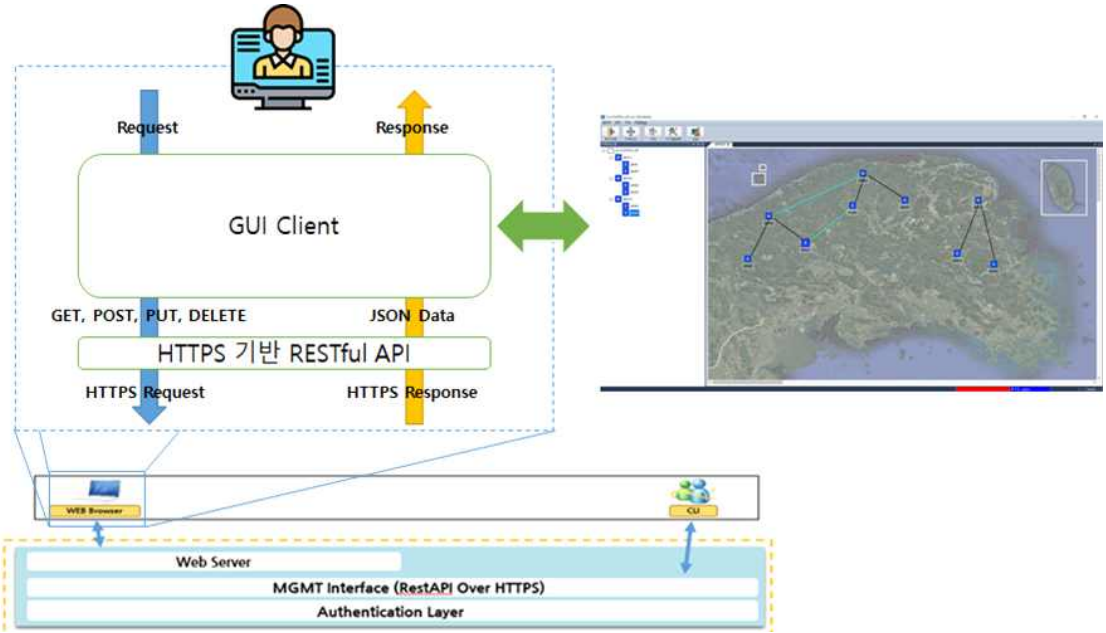
구분	요소	역할
제어/관리	Q-SDN-Controller	다수의 도메인에 구축되는 QKDN 구성요소 통합 관리 - Q-SDN-Controller 제어 · QKDN 구성요소/운영/네트워크 양자키 전달 정책 - QKDN 구성요소 및 운영 관리 · 구성요소 및 Link 정보 수집 및 모니터링 · 양자키/장애/성능 정보 수집 및 모니터링 - QKMS 및 QKD 토폴로지 관리 - 양자키 전달 제어 · 양자키 전달 최적 경로 생성 및 전달 경로 설정
키관리	QKMS	- 이종 QKD로부터 양자키 수신/정형화/저장/관리 - 이종 QKD 관리 및 상태 정보 수집 - NE에 양자키로부터 생성한 서비스키 공급 - QKMS간 키 릴레이를 통한 양자키 분배
양자	QKDE	- QKD간 양자/공개 채널을 통한 양자키를 생성하고 QKMS로 전달
전달	NE (전송장비)	- QKD 응용서비스로써 QKMS로부터 공급받은 서비스키를 이용하여 암호화된 데이터 채널 구성
운용	관리자 환경 (CLI/GUI)	- Q-SDN-Controller/QKMS/QKD 관리를 위한 인터페이스 제공

· 양자키 관리 환경 통합 제어 컨트롤러 운영 관리를 위한 GUI 개발

▸ Q-SDN-Controller/QKMS/QKD 관리를 위한 인터페이스를 제공하기 위해 다음 그림과 같이 HTTPS 기반 RESTful API를 이용하여 GUI 프로그램을

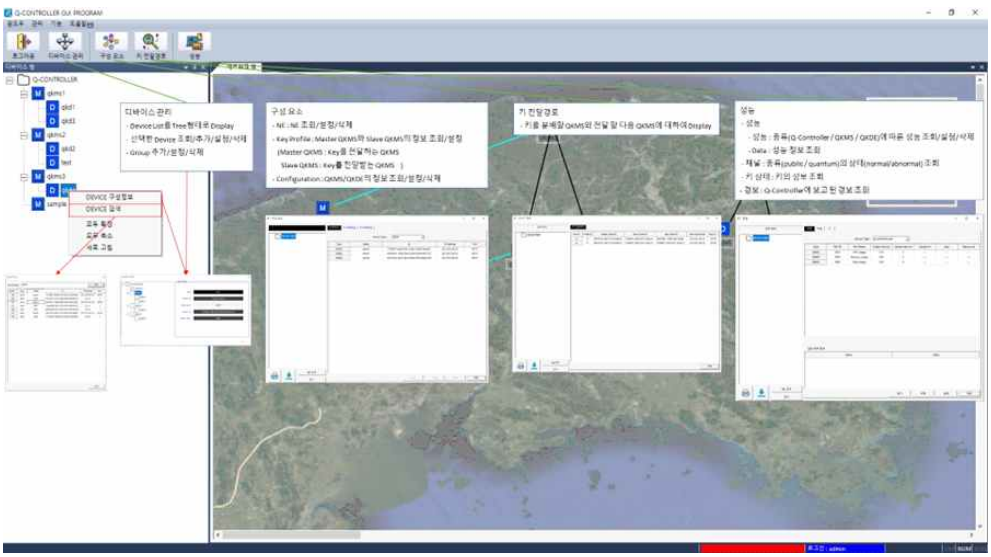
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개발하였다.



[그림 103] Q-SDN-Controller GUI 프로그램 연동

- GUI 프로그램의 기능은 다음그림과 같이 메뉴바, 디바이스창, 네트워크창, 이벤트 보고창으로 구성되고, 디바이스관리, 구성요소관리, 키전달경로 관리, 성능등을 조회 및 제어할 수 있고, 장애가 발생했을 시 장애 등급에 따라 사용자에게 알림을 보낼 수 있다.



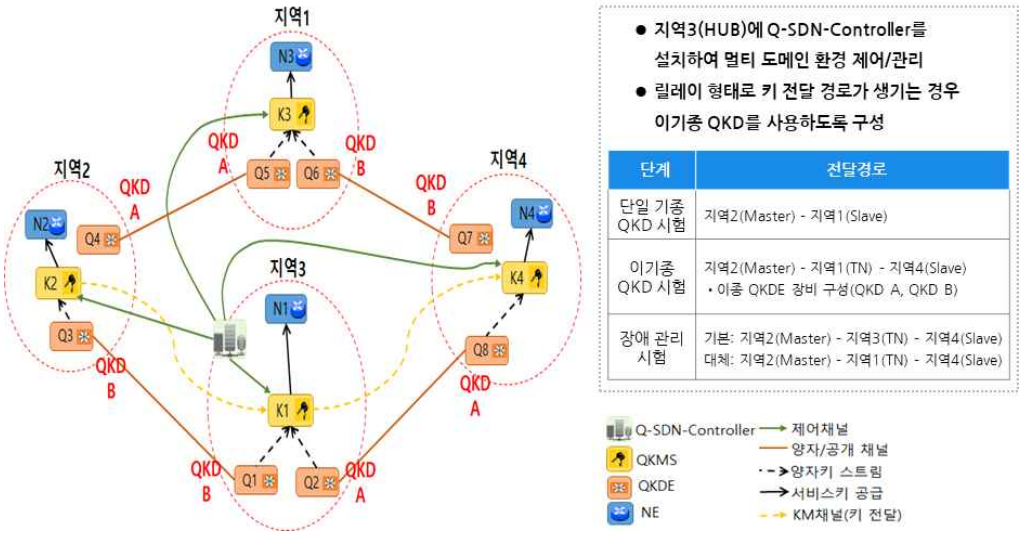
[그림 104] GUI 프로그램 구성요소 및 기능

· 양자키 관리 자체 시험 환경 구성

- 멀티 도메인 환경에서의 연동 시험망 구성은 다음 그림과 같이 4개의 도메인을 설정하여 단일기종 QKD, 이기종 QKD, 장애 관리 시험을 포함한 Q-SDN-Controller, QKMS, QKD, 서비스등의 기능을 검증할 계획이다. 각 지역에는 QKD 2대와 QKMS1대, 전송모듈1대를 구성하고, 지역3에 Q-SDN-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Controller를 구성하여 양자암호통신망을 중앙 집중 관리할 계획이다.



[그림 105] 멀티 도메인 환경에서의 연동 시험망 구성

- 멀티 도메인 시험망 연동 검증 시나리오는 다음 그림과 같이 단계별로 단일 기종 QKD 시험, 이기종 QKD 시험, 장애 관리 시험으로 구분하여 진행한다. 단일 기종 QKD 시험에서는 Q-SDN-Controller, QKMS, QKD등의 연동 및 기능을 중심으로 시나리오를 구성하였고, 이기종 QKD 시험은 양자키 전달 및 이기종 QKD 연동 기능을 중심으로 시나리오를 구성하였으며 마지막으로 장애관리 시험은 양자암호통신망을 운영하며 발생할 수 있는 장애 및 대처방안을 시나리오로 구성하였다.

단일 기종 QKD 시험

구분	기능
SFR-001	양자암호통신망 구성요소 관리 모듈 정책 설정/수정/조회 기능
	양자암호통신망 운영 관리 모듈 정책 설정/수정/조회 기능
	네트워크 토폴로지 관리 모듈 정책 설정/수정/조회 기능
SFR-002	QKD 정보 수집 기능
	QKMS 정보 수집 기능
	Service 정보 수집 기능
	Link 정보 수집 기능
	양자암호통신망 구성요소 정보 모니터링 기능
	양자암호통신망 구성요소 정보 가시화 기능
	QKMS 정책 및 매개변수 설정 기능
SFR-003	성능 관리 정보 수집 기능
	성능 관리 정보 조회 기능
	성능 관리 정보 설정 기능
	성능 관리 정보 모니터링 기능
	양자암호통신망 운영 모니터링 및 로깅 기능
SFR-004	QKD 네트워크 토폴로지 설정 기능
	QKD 네트워크 토폴로지 조회 기능
	양자키 관리 네트워크 토폴로지 설정 기능
	양자키 관리 네트워크 토폴로지 조회 기능

이기종 QKD 시험

구분	기능
SFR-001	양자키 전달 정책 설정/수정/조회 기능
SFR-003	양자키 정보 수집 기능
	QKMS 양자키 자원 로드밸런싱 기능
	양자키 자원 정책 할당 기능
SFR-005	양자키 전달 경로 계산 기능
	양자키 전달 방식 선택 기능
	양자키 전달 경로 요청 수신 기능
	양자키 전달 경로 정책 제어 기능
	양자키 전달 경로 조회 기능
SFR-006	ETSI 014 표준 기반 양자키 수신 기능
	ETSI 014 표준 기반 양자키 정형화 기능
	ETSI 014 표준 기반 양자키 저장 기능
	이종 QKD 정보 관리 기능
	이종 QKD 자원 통합 양자키 관리 기능

장애 관리 시험

구분	기능
SFR-003	양자암호통신망 구성요소 장애 감지 기능
	양자암호통신망 구성요소 장애 분류 기능
	양자암호통신망 구성요소 장애 모니터링 기능
	양자암호통신망 구성요소 장애 발생에 따른 대응 기능
SFR-005	양자키 전달 경로 장애 인지 기능
	양자키 전달 경로 장애에 따른 대체 경로 우회 기능

[그림 106] 멀티 도메인 시험망 연동 검증 시나리오

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 성과지표 3 : 양자암호통신망 활용 서비스화

가. 양자암호기술 연구 활성화를 위한 연계기술 협력

(1) 양자보안 연구협력 체계 구축 및 기술 교류

- 양자보안연구회 및 산학연 연구 협력 체계 구축

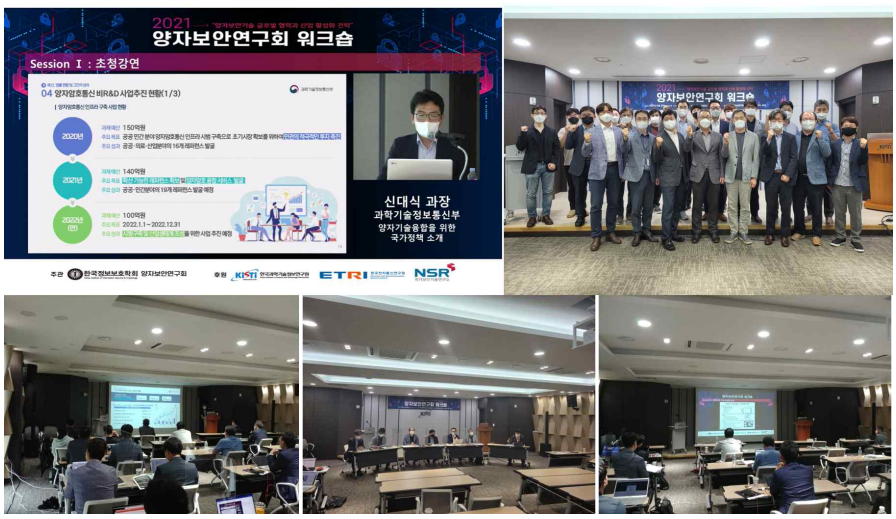
· 한국정보보호학회(KIISC) 양자보안연구회

▸ 2021년 상반기 KREONET 양자보안연구회 워크숍(3/18(목). 서울 엘타워) : "양자 보안시대를 대비한 국내 대응 전략"이란 주제로 관·산·학·연 전문가 52명이 모여 양자보안연구회를 개최하였다. 워크숍에서는 양자보안 적용사례와 산업계 동향을 소개하고, 패널 토의를 통해 양자보안 시대를 대비한 대응전략 및 비전에 대한 공유의 장을 마련하였다.



[그림 107] 2021년 상반기 KREONET 양자보안 연구회 워크숍 사진

▸ 2021년 하반기 KREONET 양자보안 연구회 워크숍 후원 및 행사 진행 : 9월 29일(수) 대전 KISTI 키움관에서 "양자보안기술 글로벌 협력과 산업 활성화 전략" 주제로 양자보안 기술 관련 국외의 대비한 국내 산·학·연들의 대응 전략에 대한 온라인 혹은 오프라인 워크숍을 추진하였다. 해당 워크숍에서는 양자보안 기술과 적용 사례 및 국내 양자 정보 기술 로드맵을 소개하고, 양자보안 기술의 산업계의 사업추진 전략에 대해서 소개하였다.



[그림 108] 2021년 하반기 KREONET 양자보안 연구회 워크숍 사진

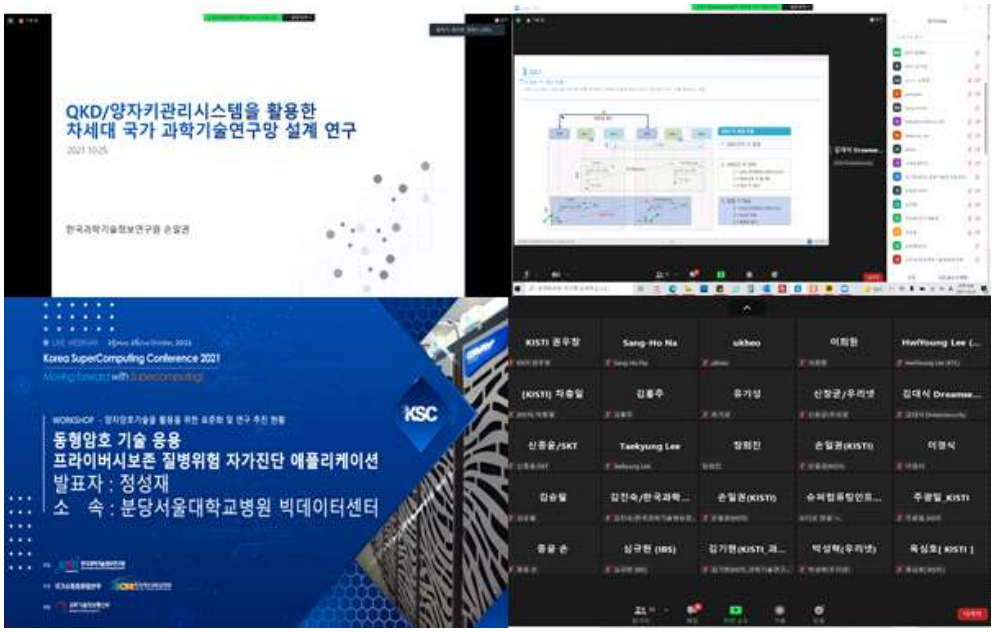
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· SDN/NFV 포럼 Q-KaaS(Quantum Key as a Service) 워킹그룹

▸ KSC 2021 & SDN/NFV포럼 Q-KasS WG/표준화 WG 조인트 워크숍

→ 10월 25일(월) 온라인 원격영상회의를 통하여 “양자암호기술 활용을 위한 표준화 및 연구 추진 현황”을 주제로 산학연 전문가 53명이 모여 KSC 2021과 SDN/NFV포럼 Q-KasS WG/표준화 WG 조인트 워크숍을 추진하였다.

→ KT의 박춘걸 팀장의 양자암호통신 표준화 현황 및 KT 연구현황 소개를 시작으로 SKT 신종윤 리더의 양자암호통신 적용 사례 및 표준화 기술 현황 소개, LG U+ 진재환 팀장의 양자내성암호 적용 사례 및 사업추진 전략 소개 등 통신 3사는 자사의 양자암호기술 현황에 대하여 소개하였다. 또한 KISTI 손일권 박사는 QKD/양자키관리시스템을 활용한 차세대 국가 과학기술연구망 설계 연구에 대하여 소개하였고, 텔레필드 이경식 이사는 양자키관리 시스템 구현 및 서비스화 기술 연구, 분당서울대학교병원 정성재 박사는 동형암호기술 응용프라이버시 보존 질병위험 자가 평가 애플리케이션, 드림시큐리티 김대식 부장은 QKD 및 PQC를 활용한 TLS 등 활용 사례에 대하여 소개하였다.



[그림 109] KSC 2021 & SDN/NFV포럼 Q-KasS WG/표준화 WG 조인트 워크숍

· 연구성과 우수성/전문성을 인정받아 다양한 대외 초청발표 및 강연 수행

▸ 싱가포르 슈퍼컴아시아 행사(21.03), 양자통신연구회 주관 양자암호통신망 강좌 (21.03), 양자보안연구회 상반기 워크숍(21.03), 한국정보보호학회 주관 NetSec-KR (21.04), 대한민국인터넷컨퍼런스(KRnet) 2021(21.06), PQCrypto 출연연 기술교류회 (21.07), KISTI-KRISS 양자정보기술교류회 (21.09), 양자보안연구회 하반기 워크숍 (21.09), SDN/NFV 포럼 워크숍(21.10, 21.11), Open Networking Korea (ONK) 2021(21.11) 등 11건의 연구성과 홍보를 수행하였다.

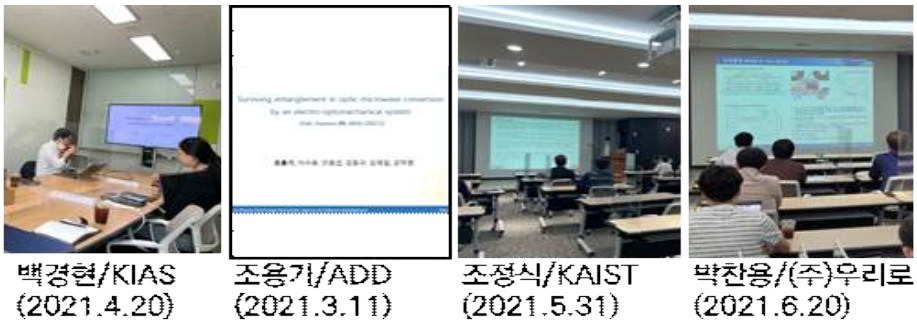
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 110] 주요 연구성과 홍보사례

· 산학연 전문가 자문 및 기술 협력

▸ 고등과학원, 국방과학연구소, 카이스트, KT, IDQ 등 다양한 외부 전문가에게 기술 자문을 받는 한편, 전문가 초청 세미나 등을 통하여 외부 전문가 활용을 통한 자문 및 연구과정 검증을 추진하였다.



[그림 111] 외부 전문가 자문 및 초청세미나 사진

▸ 고려대학교, 한남대학교, 국가수리과학연구소, 텔레필드, 드림시큐리티 등 산학연 협력 회의를 통하여 연구 전문성을 확보하고 국내 양자정보 연구생태계 구축을 추진하였다.



[그림 112] 산학연 협력회의 사진

(2) 양자키 활용 및 고도화를 위한 연계기술 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 차세대 연구망 기반 국가 위성 지상네트워크 구축 협력

· 연구협력 추진 목적 및 주요 내용

◗ 각 기관의 전문성을 토대로 양자암호통신망 테스트베드 구축 및 국가위성 지상 네트워크 구축 시 보안이 강화된 효율적인 위성정보 전송망 구축과 차세대 연구망 기술 적용 연구의 시너지를 낼 수 있도록 협력을 추진한다. 세부 협력 추진 내용은 아래와 같다.

→ KREONET을 이용한 위성정보 활용망 구축 지원

→ KREONET을 통한 제주통합운영센터 활용 지원

→ 국가위성 정보 전송을 위한 KREONET 적극 활용 협력

→ 위성정보 활용망 기반의 양자암호통신 테스트베드 구축 협력

◗ 한국과학기술정보연구원(KISTI)와 한국항공우주연구원(KARI)은 2021년 10월 26일(화) KISTI 본원 본관 1층 국제회의실에서 “국가 위성 지상네트워크 구축 및 차세대 연구망 기술적용 협력에 관한 협약“을 추진하였다.



[그림 113] KISTI-KARI MoU 문건

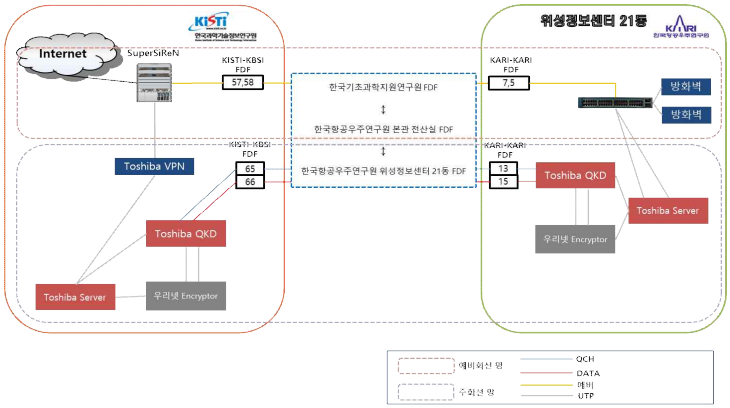


[그림 114] KISTI-KARI MoU 행사 사진

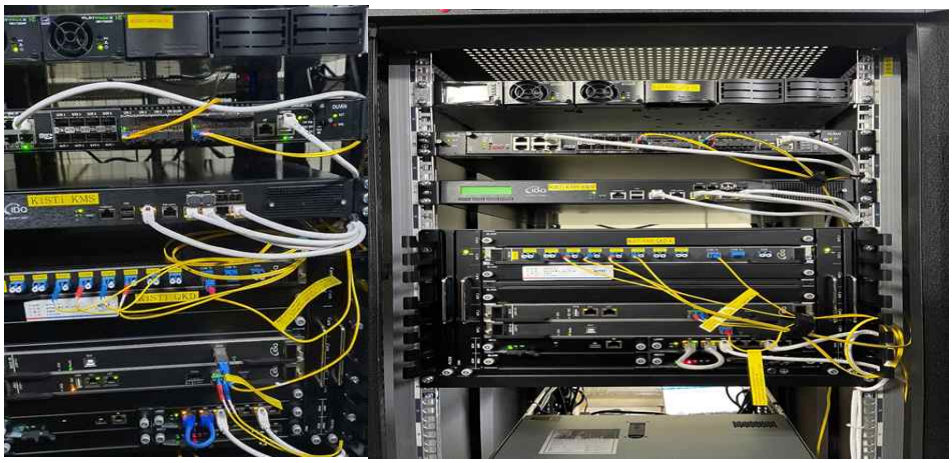
→ 추진 내용 : 국가위성정보활용센터 양자암호통신 시험망 구축 : 차세대 연구망 기술을 적용한 새로운 국가 위성활용망 체계를 구축 협력을 추진하며, 1차로 대전 KISTI와 대전 KARI 구간에 양자암호통신망 적용하였다. 해당 구축은 End-to-End 수준의 양자암호통신 적용은 아니지만 향후 국가 과학기술연구망의 양자암호통신망 구축이 이루어진 후에는 End-to-En

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

d 양자암호 통신망이 될 수 있도록 하는 백본-엑세스(Backbone-Access) 구간의 시험망으로 구축되었다.



[그림 115] 국가위성정보활용센터 양자암호통신망 구성도

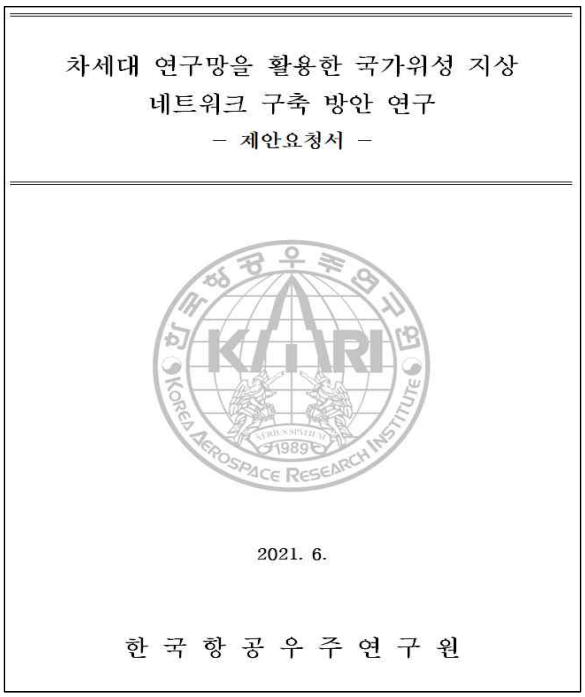


[그림 116] 국가위성정보활용센터 양자암호장비(좌) 한국과학기술정보연구원 양자암호장비(우)

→ 국가위성정보활용센터 양자암호통신망 성능 모니터링 : 설치 구간의 길이가 3km 정도이며 key rate는 15kbps 수준으로 측정되었다.

→ KARI는 위성별, 기관별, 사업별 개별적으로 구축되는 국가위성 지상 네트워크와 보안시스템 등을 일원화하여 KISTI 과학기술연구망센터를 통한 국가위성사업과 국가위성정보의 공공활용에 최적화된 네트워킹 서비스를 제공하기 위하여 2021. 07. 04 ~ 2021. 10. 31 (4개월) 동안 ”차세대 연구망을 활용한 국가위성 지상 네트워크 구축 방안 연구“에 관한 수탁과제를 발주하였고 이에 대한 응용연구를 KISTI 과학기술연구망센터에서 수행하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

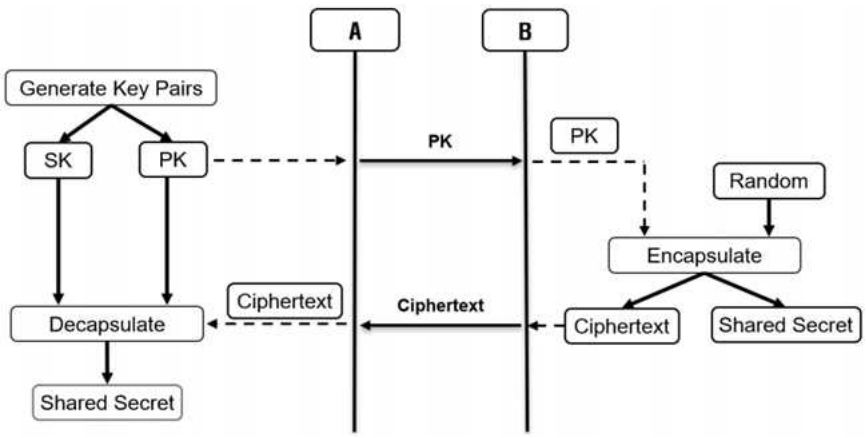

차세대 연구망을 활용한 국가위성 지상
네트워크 구축 방안 연구
– 제안요청서 –

2021. 6.

한 국 항 공 우 주 연 구 원

[그림 117] KARI 수탁과제 응용연구

- (국가수리과학연구소)양자내성암호(PQC)를 활용한 양자키분배 환경 구성 및 활용
  · 연구개발 결과
  - 이를 해결하기 위해 QKD 장비에 있는 QKMS와 End-user 사이에 PQC를 활용한 TLS 환경을 구축할 필요가 있다. 이를 위하여 PQC 알고리즘을 사용한 KEM(Key Encapsulation Mechanism) 방식으로 TLS 통신 프로토콜을 구성하였다. KEM은 공개키를 사용하여 대칭키를 안전하게 전송하기 위한 키 교환 기술이다. 아래 그림은 전반적은 KEM 흐름도를 나타낸다.



[그림 118] KEM 흐름도

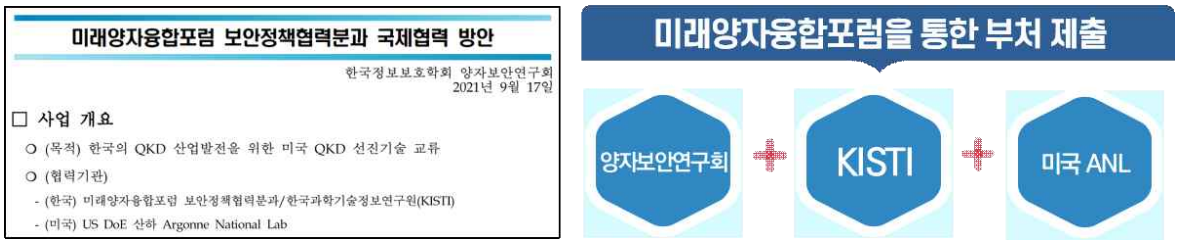
  - Alice는 PQC 알고리즘을 사용하여 개인키(SK)와 공개키(PK)를 생성한다. 키 생성 후 Alice는 Bob에게 공개키를 전달하고 Bob은 Alice의 공개키와 랜덤 값을 캡슐화하여 암호문(Ciphertext)과 공유키(Shared Secret)를 생성한다. 이후 Bob은 Alice에게 암호문을 전달하고 Alice는 자신의 개인키로

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

암호문을 디캡슐화하여 Bob과 동일한 공유키를 얻게 된다. 이때 캡슐화와 디캡슐화 과정에서 PQC 알고리즘이 사용된다.

- ◗ 공개키를 사용한 메시지를 전송하는 것은 오버헤드가 크기 때문에 대칭키를 사용하여 메시지를 암호화해야 한다. 그러므로 대칭키를 도청자가 탈취하지 못하도록 암호화하여 보낼 필요가 있다. 이를 해결하기 위해 아래 그림과 같이 PQC 알고리즘을 사용한 KEM을 이용하여 TLS 통신 프로토콜을 구성하였다.

– 정부의 한미 양자 기술 협력 정책 대응



[그림 119] 미래양자융합포럼 보안정책분과/KISTI 한미 국제협력안 제출

· 연구협력 추진 배경

- ◗ 2021년 5월 21일 진행된 한·미 정상회담에서 향후 양자분야(통신·감지기(센서)·컴퓨팅 등) 기술 개발 협력 및 인력교류 확대를 약속하며 양국 간 양자분야 기술 협력을 강화하였다. 이를 위한 양자기술 국가적 육성 법적 근거가 마련되고 있으며, 미래양자융합포럼에서는 한미정상회담의 양자 기술 후속조치를 추진 중에 있다.

· 추진 내용

- ◗ 과학기술정보통신부 주관 하에 한국과학기술정보연구원, 양자보안연구회, 美 아르곤 국립 연구소(Argonne National Lab, ANL) 양자암호통신 연구협력 의향서(Letter of Intent, LOI)를 체결을 추진하고 한미 양자기술 공동연구 및 인력교류 협력을 추진하였다.
- ◗ 양자보안연구회를 통한 아르곤 국립 연구소, 국내 산학연 기관과 연구교류를 추진하고 이를 통하여 양자 네트워크 선도 연구기관인 美 아르곤 국립 연구소와 한미공동연구과제를 추진하였다.

→ (기존 문제점) 양자암호통신을 위한 QKD 네트워크 구성은 데이터 채널외에 동기화 채널이 추가로 필요하는 등 실증테스트베드를 벗어나 광역구역으로 확장될 때 복수개의 회선 자원을 요구한다.

→ (협력 대상) 미국 ANL은 QKD 네트워크를 구성할 때 있어서, 시간동기화 채널이 별도로 필요하지 않는 인코딩 방식을 연구함으로써 실용화 기술 단계로 전이를 목표로 하고 있다. ☞ QKD 기술이 산업체로 전이될 때 필요한 경제성 문제 해결이 필요하다.

→ (협력 내용) Time-bin 인코딩 방식 단점 개선 연구를 통하여 동기화 채널 필요없는 QKD 기술 연구 협력을 추진한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 기대 효과

◗ (양자기술 간극 해소)해외 선진국의 경우, 이미 10~15년 전부터 양자암호통신 네트워크를 구축하여 관련 선행연구를 수행하고 있기 때문에 양자 네트워크 선도 연구기관인 美 ANL과의 기술 협력을 통하여 해외선진국과의 양자암호통신 분야 기술수준 간극을 좁힐 수 있다.

→ 우리나라의 양자정보통신 기술은 최고수준 국가(미국)에 비해 상대수준 73%, 기술격차 4년 수준(2017년도 ICT 기술수준 조사보고서, '17, IITP)으로 낮다. (미국 > 유럽 > 일본 > 중국 > 한국 순)

→ 최근, 미국은 ANL 국립연구소를 중심으로 실용성 있는 cost-effective 한 양자암호통신 기술을 연구하여(기존은 양자암호통신 전용회선 복수개 필요) 단일 회선으로 양자암호통신이 가능한 기술을 연구하고 있다.

◗ (한-미 인적교류) 양자암호통신 기술에 대한 선진기술 협력을 위한 인적교류 체계를 구축함으로써 글로벌 양자 기술 발전에 기여할 수 있으며 선진 QKD 기술에 대한 국내 산업체 전문인력 양성을 추진할 수 있다.

→ 한국: 미래양자융합포럼 보안정책분과/한국과학기술정보연구원(KISTI)

→ 미국: US DoE 산하 ANL 연구소 및 유관연구 기관

◗ (인프라 활용/연계) QKD 실증테스트베드 산업계 활용 및 해외 연계를 통하여 QKD 기술을 연구/개발/검증하기위한 실증테스트베드를 구축하고 산업계에서 활용할 수 있는 기반을 확충할 수 있다.

나. 하이브리드 양자암호통신 전송 서비스 연구개발

(1) 양자암호 결합 전송계층 보안 프로토콜 연구개발

- 양자키/국가정보원 검증필 암호 모듈(KCMVP)을 결합한 이중 보안 제공 TLS 1.3 프로토콜 연구개발

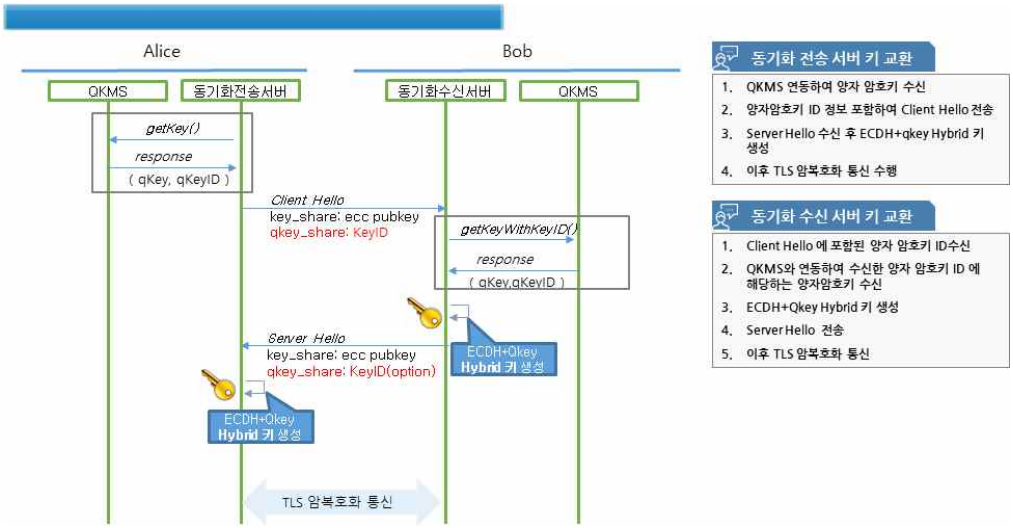
· TLS v1.3 프로토콜 모듈 개발

◗ TLS v1.3 HandShake 과정에서의 송수신 서버 간, 송수신 서버와 QKMS 간 인증 및 데이터 전송 과정에서의 보안이 준수되어야 하며, 국가정보원 검증필 암호모듈인 KCMVP 기반 암호화 알고리즘 모듈을 적용하였다.

◗ KREONET QKMS와 연계한 TLS 기반 암호 라이브러리 개발을 위하여 표준문서(ETSI 014 등), 표준 기술 및 도구에 따른 표준화/정형화된 인터페이스/프로토콜을 개발 하였다.

◗ TLS 프로토콜 메시지의 Key Share, CipherSuites, Signature는 KCMVP 검증 대상 암호 알고리즘에 대응하여 정의하고, 양자키를 사용한 TLS 프로토콜의 Client Hello Extension과 Server Hello Extension 메시지를 확장 정의하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

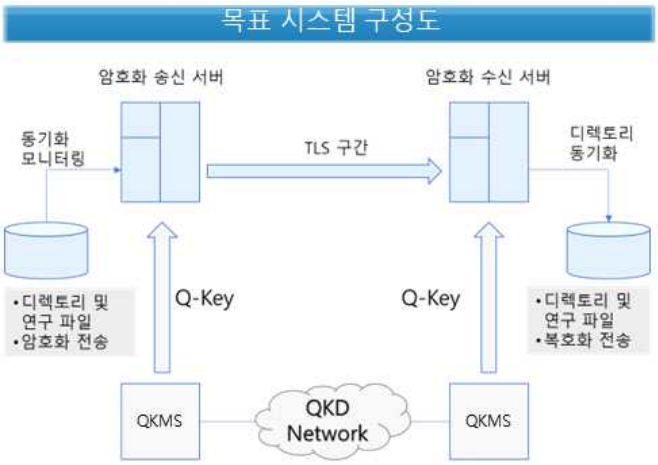


[그림 120] 키 교환 흐름도

- 양자암호키를 활용한 TLS 암복호화 라이브러리 개발 공인 시험 검증

· 실제 환경에서 연구 데이터의 전송과 양자 키를 사용한 TLS 암호화 구간의 동작을 공인 시험 검증하기 위한 환경을 구성하였다.

▸ QKMS는 암호화 송수신 서버에 설치된 TLS 암복호화 시스템이 Q-Key를 요구하였을 때 Q-Key를 제공하는 역할을 한다. 각 암호화 송신 및 수신 서버는 동기화대상 디렉토리가 미리 설정되어 있고, 해당 디렉토리내에 파일이 추가되면 QKD와 KCMVP 암호 모듈이 결합된 양자 암호키를 사용하여 데이터 암복호화를 수행하는 TLS 암복호화 시스템을 통해 해당 파일을 동기화한다.



구분	기능	상세
암호화 송/수신 서버	양자암호키 요청/수신	• KMS로 양자 암호키 요청, 수신
	TLS v1.3 프로토콜 처리	• TLS v1.3 의 규격에 따른 프로토콜 구성
	양자암호키+ECC 키 결합	• TLS v1.3 ECC 및 양자 암호키를 결합
	송수신 데이터 암복호화	• TLS 송수신 데이터 암복호화
	동기화 디렉토리/파일 관리	• 주기적인 변경 감시 내역 전송
	암호화 송수신 서버 관리	• 서버 프로세스 감시 및 자동 재기동 처리

[그림 121] TLS 암복호화 시스템 검증 환경 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◗ TLS 암복호화 시스템 공인 시험 검증을 위해 다음 표와 같이 세부 시험범위를 설정하고 시험을 진행하였다.

[표 19] TLS 암복호화 시스템 검증 항목

번호	시험항목	판정기준
1	QKMS 연동 및 키 수신 (ETSI 014 표준) 기능	- TLS 암복호화 시스템 종단간 QKMS로부터 Q-Key 수신 확인 (ETSI 014 표준에 따른 키분배) - QKMS의 해당 Q-Key 소모 확인
2	하이브리드(QKD, KCMVP) TLS 세션 생성 기능	- KCMVP 암호화 모듈 활용 (Cipher Suite: ARIA256) 확인 - q_key_extension 필드의 Q-Key ID 전송 확인 - 하이브리드 (QKD, KCMVP) 암호키 생성 확인
3	송신측 암호화 속도 성능	- 1초마다 측정되는 전송속도의 10개 평균 ≧ 24Mbps (ARIA 알고리즘 기준)
4	수신측 복호화 속도 성능	- 1초마다 측정되는 전송속도의 10개 평균 ≧ 24Mbps (ARIA 알고리즘 기준)

◗ QKMS 연동 및 키 수신 기능 검증

→ 양자암호키를 활용한 TLS 암복호화 시스템이 QKMS와 연동하고, 양자키 수신 기능을 검증하기 위해 그림202와 같은 환경에서 QKMS로부터 Q-Key 수신을 확인하고, QKMS에서 Q-Key가 소모되는 것을 확인하였다.

◗ 하이브리드(QKD, KCMVP) TLS 세션 생성 기능

→ 양자암호키를 활용한 TLS 암복호화 시스템이 전송서버와 수신서버간에 하이브리드키(QKD, KCMVP)를 이용하여 세션 생성 기능을 검증하고, 해당 내용을 확인하였다.

· 기능 및 성능 검증

◗ 암복호화 속도 측정 방법은 처음로그와 마지막 로그를 뺀 나머지 초당 속도 측정 결과의 평균을 도출함. 기준은 ARIA algorithm 기준으로 24Mbps 이상의 속도를 목표로 함. 전송파일 86.6Mbyte 대상으로 암복호화 속도 측정 결과는 다음과 같음.

[표 20] 복호화 속도 측정 결과

No	측정결과	평균
1	3,427,174 bps	45 Mbps
2	7,552,612 bps	
3	4,729,636 bps	
4	7,280,912 bps	
5	5,153,825 bps	

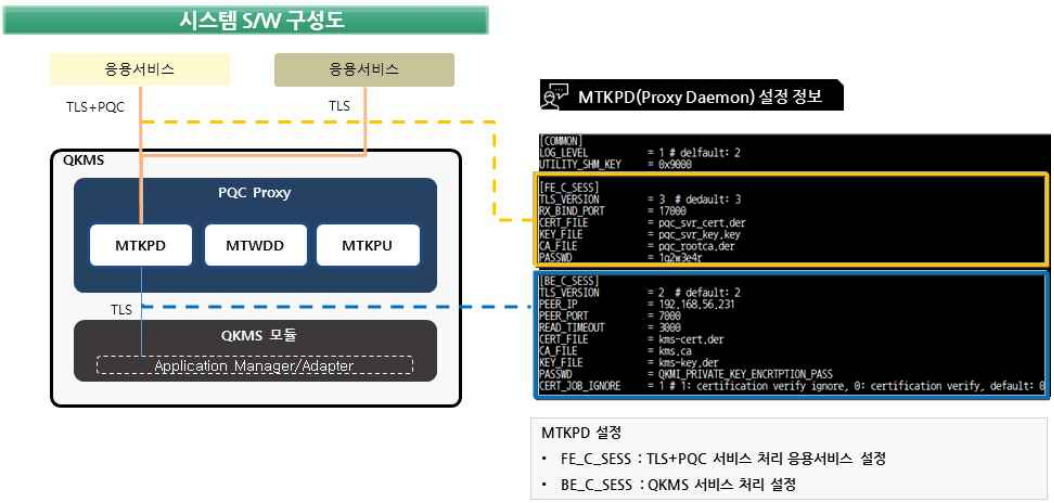
· 양자내성암호를 활용한 TLS 암복호화 시스템 개발을 통한 양자키관리 시스템의 응용서비스 인터페이스에 대한 양자내성 보안 지원

◗ 양자키관리시스템과 응용서비스 분리를 위해 TLS 1.3 프로토콜 확장 개발 및 KCMVP ECC 커브를 사용한 ECDH 키 설정, PQC KEM 알고리즘을 사용한 PQC 키 설정 확장, 하이브리드 양자내성을 가지는 암호키를 TLS

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

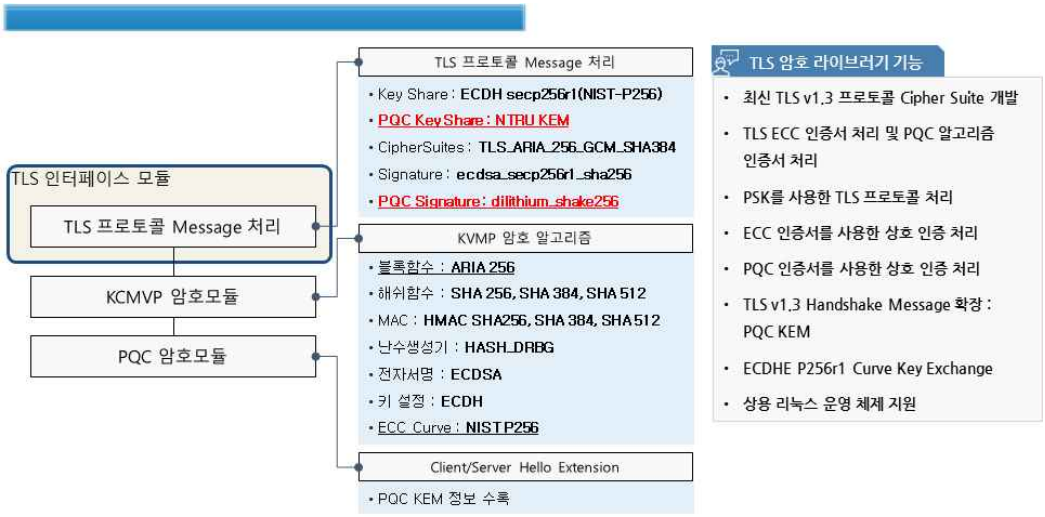
프로토콜 시 암복호화에 사용하였다.

- 양자암호통신 환경과 연계 개발하기 위해 KREONET QKMS 연동 데몬을 개발하였고, QKMS와의 PQC 서버 인증 및 응용서비스 PQC 클라이언트 인증 체계를 구축하였으며 PQC 인증서 검증에 대한 정상 운용 및 장애 처리 그리고 QKMS와 응용서비스 인증 연계 과정을 추가하였다.
- 양자내성암호를 활용한 하이브리드 TLS 시스템 구성은 다음 그림과 같다. 양자내성암호를 요구하는 응용서비스와 기존 TLS 암복호화 서비스를 요구하는 응용서비스를 구분하여 처리하는 PQC Proxy를 구축하였고, MTKPD 모듈에서 해당 내용을 처리한다. 양자내성암호를 요구하는 응용서비스의 키 요청이 오면 QKMS는 양자내성암호를 활용한 하이브리드 TLS 시스템을 통해 양자내성구간으로 키를 응용서비스로 전달하게 된다.



[그림 122] 양자내성암호를 활용한 하이브리드 TLS 시스템 구성

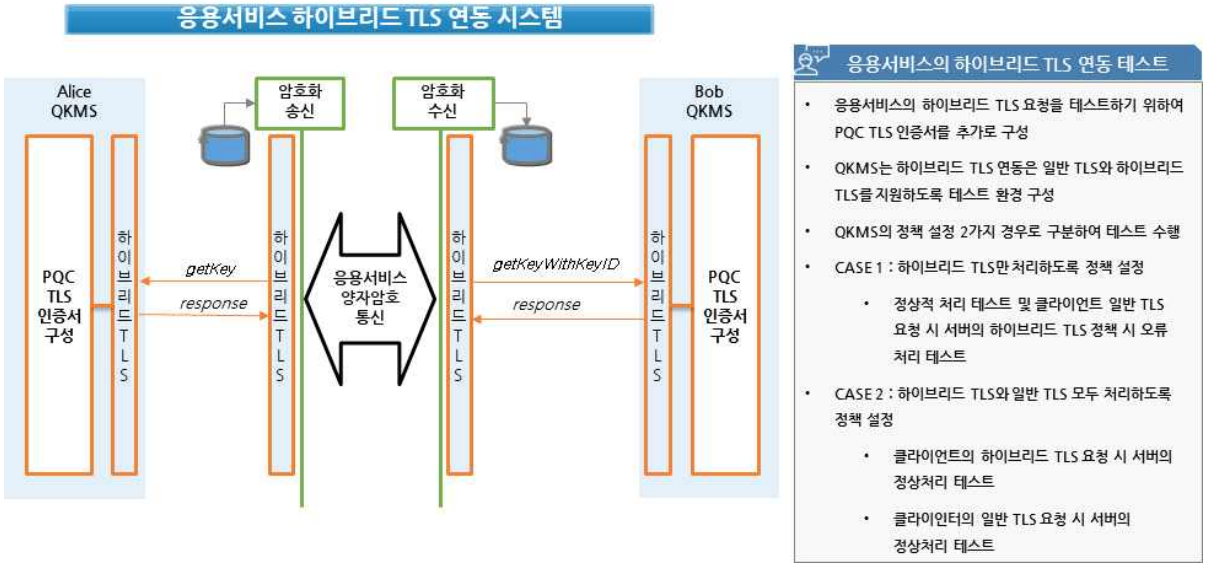
- 향후 국가 공인 검증을 위한 국가 정보원 검증필 암호화 모듈의 검증대상 알고리즘과 PQC 알고리즘 (NTRU KEM, Dilithium)을 연동하여 하이브리드 TLS 인터페이스를 제공한다.



[그림 123] 양자내성암호 적용 부분

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 양자암호키를 활용한 TLS 암복호화 시스템과 양자내성암호를 활용한 TLS 암복호화 시스템을 연동하여 QKMS 프록시 환경을 구성하고 응용서비스에 대하여 PQC 인증서를 적용한 QKMS의 하이브리드 TLS 서버 연동을 통하여 획득한 키를 응용서비스에서 사용함으로써 송신부(Alice)와 수신부(Bob) 간의 모든 구간 양자내성을 적용할 수 있다.



[그림 124] 응용서비스 하이브리드 TLS 연동 시스템 구성

(2) 양자암호 결합 네트워크계층 보안 프로토콜 서비스화

- 양자암호키를 활용한 TLS 암복호화 라이브러리 개발 내용

· TLS v1.3 프로토콜 모듈 개발

- TLS v1.3 HandShake 과정에서의 송수신 서버 간, 송수신 서버와 QKMS 간 인증 및 데이터 전송 과정에서의 보안이 준수되어야 하며, 국가정보원 검증필 암호모듈인 KCMVP 기반 암호화 알고리즘 모듈을 적용하였다.
- KREONET QKMS와 연계한 TLS 기반 암호 라이브러리 개발을 위하여 표준문서(ETSI 014 등), 표준 기술 및 도구에 따른 표준화/정형화된 인터페이스/프로토콜을 개발 하였다.
- TLS 프로토콜 메시지의 Key Share, CipherSuites, Signature는 KCMVP 검증 대상 암호 알고리즘에 대응하여 정의하고, 양자키를 사용한 TLS 프로토콜의 Client Hello Extension과 Server Hello Extension 메시지를 확장 정의하였다.

· 양자 암호키 연계 암호화 송신/수신 서버 개발

- 동기화 대상이 되는 초기 파일 리스트 정보를 구성하여 동기화 수신서버로 전송하게 되고 동기화 수신 서버는 파일 리스트를 확인하고 업로드 할 파일 리스트를 동기화 전송서버로 보낸다. 동기화 전송서버는 리스에 해당하는 파일에 대하여 업로드를 수행한다.
- 암호화 송수신 서버는 암복호화 송수신모듈, 프로세스 관리 모듈, 디렉토리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

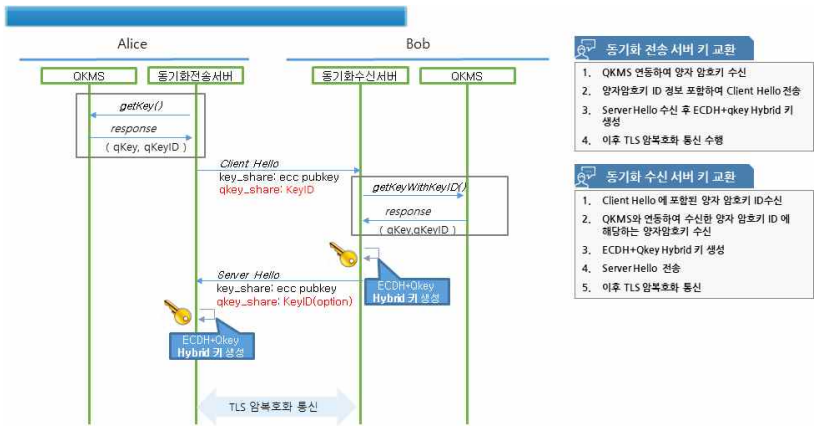
및 파일 동기화 모듈로 구성되며 각 모듈의 기능은 다음과 같다.

→ 암복호화 송신 모듈 : QKMS 연동 및 TLS 암호화 송수신 모듈

→ 프로세스 관리 모듈 : 프로세스 관리/모니터링 모듈, 정책 관리

→ 디렉토리/파일 동기화 모듈 : 디렉토리/파일 모니터링 및 변경 정보 동기화 모듈

▸ QKMS와 암호화 송수신 서버간의 TLS 연동 및 RESTful 양자암호키 요청/수신은 다음 그림과 같다.

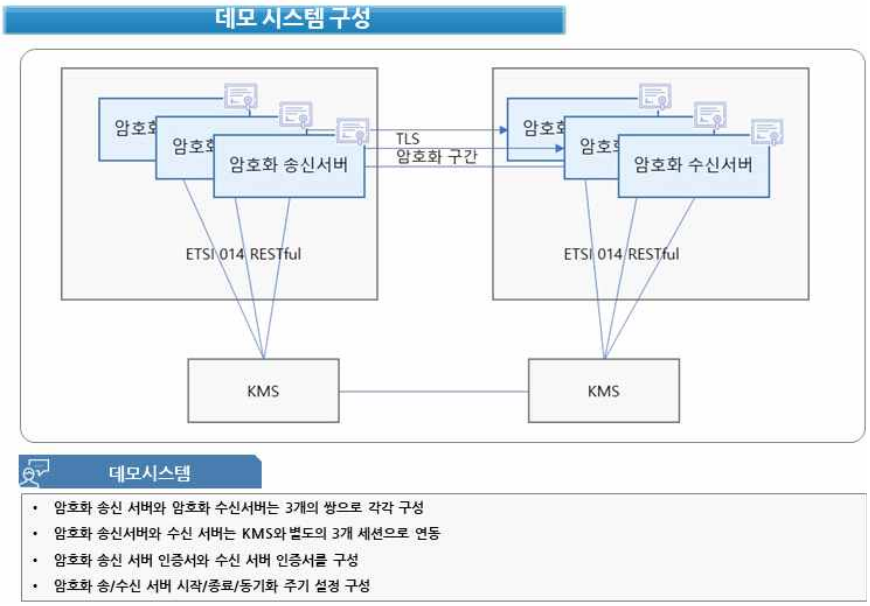


[그림 125] 키 교환 흐름도

- 양자암호키를 활용한 TLS 암복호화 라이브러리 개발 검증

· 개선된 TLS 프로토콜을 구현하여 KREONET QKMS과의 연계하여 검증 환경을 구성하고 실제 동작이 정상적으로 수행되는지에 대한 검증을 수행함.

▸ 실제 환경에서 연구 데이터의 전송과 양자 키를 사용한 TLS 암호화 구간의 동작을 시험하기 위한 환경은 다음 그림과 같이 구성함.



[그림 126] TLS 암복호화 시스템 검증 환경 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

→ 암호화 송신서버와 수신서버를 KMS와 다중 세션으로 연결하여 KMS로부터 Q-Key를 전달받도록 구성

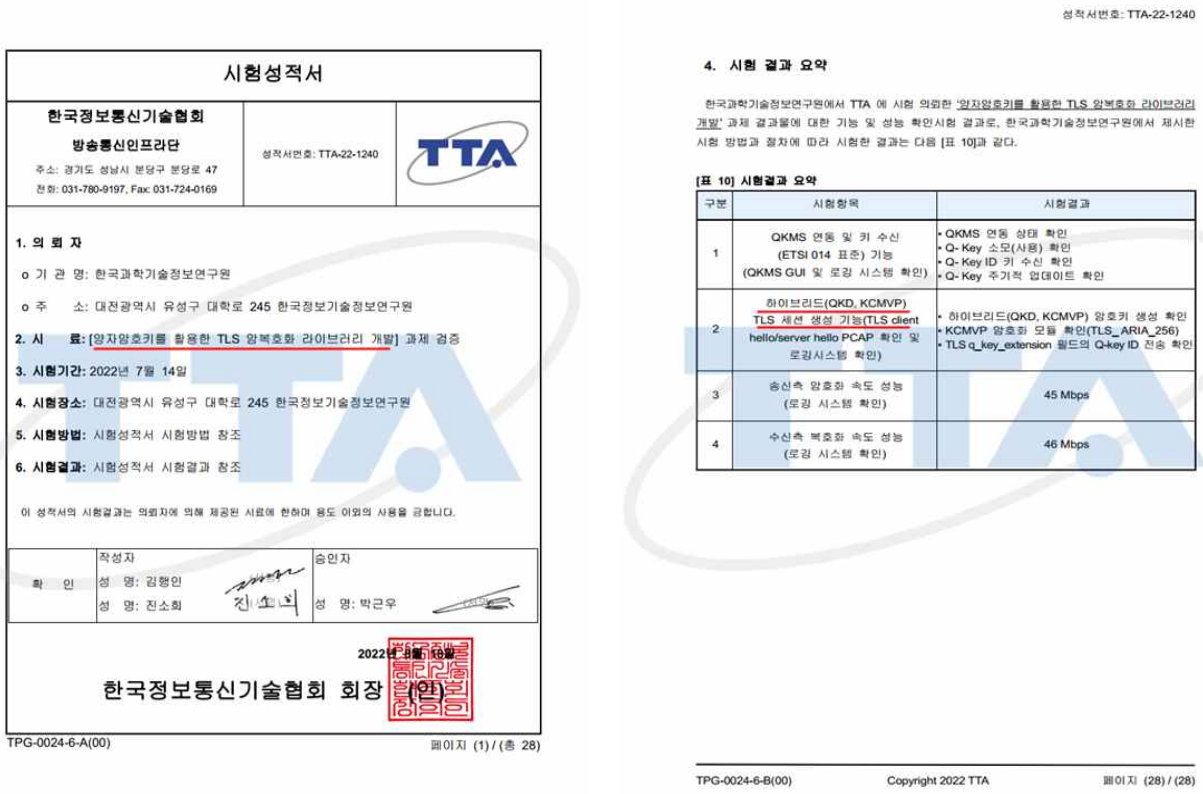
→ 동기화 송신서버와 수신서버의 경우 다중 프로세스를 기동하여 암호화 송신서버와 암호화 수신서버의 연결이 독립적 세션이 연결되도록 구성

→ 암호화 송신서버와 암호화 수신서버는 각각 동기화 대상 파일에 대한 동기화를 수행

→ 암호화 송신서버의 파일 변경이 발생하는 경우 암호화 송신서버는 이벤트를 모니터링하여 파일 동기화 수행

→ 암호화 송신서버와 암호화 수신서버는 주기적인 Q-Key의 변경을 통한 안전한 키 운용 사용

- 실제 동작 기능 검증을 위해 단위별 시험을 진행하였음. 단위 시험으로 QKMS 연동, Hybrid 키 생성, 파일 송수신등을 진행하였음. 먼저 QKMS 연동을 위한 단위시험으로 Client hello 메시지, Server hello 메시지, getKey 함수 호출, getKeywithKeyID 함수 호출, 하이브리드 키 생성등을 확인하고, 모든 과정에 대한 로그를 확인하였음.



시험성적서

한국정보통신기술협회
방송통신인프라단
주소: 경기도 성남시 분당구 분당로 47
전화: 031-780-9197, Fax: 031-724-0169

성적서번호: TTA-22-1240

1. 의 뢰 자
o 기 관 명: 한국과학기술정보연구원
o 주 소: 대전광역시 유성구 대학로 245 한국정보기술정보연구원
2. 시 료: [양자암호키를 활용한 TLS 암복호화 라이브러리 개발] 과제 검증
3. 시험기간: 2022년 7월 14일
4. 시험장소: 대전광역시 유성구 대학로 245 한국정보기술정보연구원
5. 시험방법: 시험성적서 시험방법 참조
6. 시험결과: 시험성적서 시험결과 참조

이 성적서의 시험결과는 의뢰자에 의해 제공된 시료에 한하며 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	작성자	승인자
	성 명: 김행인	
	성 명: 진소희	성 명: 박근우

2022년 8월 10일
한국정보통신기술협회 회장 (인)

TPG-0024-6-A(00) 페이지 (1) / (총 28)

성적서번호: TTA-22-1240

4. 시험 결과 요약

한국과학기술정보연구원에서 TTA 에 시험 의뢰한 '양자암호키를 활용한 TLS 암복호화 라이브러리 개발' 과제 결과물에 대한 기능 및 성능 확인시험 결과로, 한국과학기술정보연구원에서 제시한 시험 방법과 절차에 따라 시험한 결과는 다음 [표 10]과 같다.

[표 10] 시험결과 요약

구분	시험항목	시험결과
1	QKMS 연동 및 키 수신 (ETSI 014 표준) 기능 (QKMS GUI 및 로깅 시스템 확인)	• QKMS 연동 상태 확인 • Q- Key 소모(사용) 확인 • Q- Key ID 키 수신 확인 • Q- Key 주기적 업데이트 확인
2	하이브리드(QKD, KCMVP) TLS 세션 생성 기능(TLS client hello/server hello PCAP 확인 및 로깅시스템 확인)	• 하이브리드(QKD, KCMVP) 암호키 생성 확인 • KCMVP 암호화 모듈 확인(TLS_ ARIA_256) • TLS q_key_extension 필드의 Q-key ID 전송 확인
3	송신측 암호화 속도 성능 (로깅 시스템 확인)	45 Mbps
4	수신측 복호화 속도 성능 (로깅 시스템 확인)	46 Mbps

TPG-0024-6-B(00) Copyright 2022 TTA 페이지 (28) / (28)

[그림 127] TLS 암복호화 시스템 TTA 공인 시험 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2절 정량적 연구개발성과

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	Design and Validation of Quantum Key Mangement System for Construction of KREONET Quantum Cryptography Communication	Journal of Web Engineering	심규석	Vol. 21-5	덴마크	River Publishers	SCIE	22.07.23	1377-1418	100%
2	Eavesdropping detection in the BB84 quantum key distribution protocols	Transactions on network and service management	이찬균	Vol.19, No.3	미국	IEEE	SCIE	22.09.01	1932-4537	100%
3	A Design of Secure Communication Architecture Applying Quantum Cryptography	Journal of Information Science theory and practice	심규석	Volume 10 Issue spc	대한민국	Scopus	비SCIE	22.06,20	2287-9099	100%
4	Quantum Key Distribution System integrated with IPSec	Jouranl of Information and Security	이은주	21권 3호	대한민국	한국융합보안학회	비SCIE (KCI 등재지)	21.09.30	1598-7329	100%
5	안정적인 양자암호통신망 서비스 제공을 위한 양자키 확장 구조 및 서비스키 관리 방안	한국통신학회논문지	김용환	Vol.47, No.08	대한민국	한국통신학회	비SCIE (KCI 등재지)	22.08.15	1226-4717	100%
6	국내 공공 통신망의 양자암호통신 적용 사례	전자공학회지	이은주	48권 5호	대한민국	대한전자공학회	비SCIE	21.05.01	1016-9288	100%

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	김용환	2021.02.03	용평리조트	대한민국
2	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	손일권	2021.02.03	용평리조트	대한민국
3	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	이은주	2021.02.03	용평리조트	대한민국
4	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	심규석	2021.02.03	용평리조트	대한민국
5	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	배광일	2021.02.03	용평리조트	대한민국
6	통신정보 합동학술대회	손일권	2021.04.29	부산 해운대 파크하얏트호텔	대한민국
7	통신정보 합동학술대회	심규석	2021.04.29	부산 해운대 파크하얏트호텔	대한민국
8	한국통신학회 2021 하계종합학술발표회	김용환	2021.06.17	제주 라마다프라자호텔	대한민국
9	한국통신학회 2021 하계종합학술발표회	심규석	2021.06.17	제주 라마다프라자호텔	대한민국
10	한국통신학회 2021 하계종합학술발표회	배광일	2021.06.17	제주 라마다플라자호텔	대한민국
11	Photonics Conference 2021	이은주	2021.12.03	평창 알펜시아리조트	대한민국
12	한국통신학회 2022 동계종합학술발표회	심규석	2022.02.09	평창 알펜시아리조트	대한민국
13	한국통신학회 2022 동계종합학술발표회	손일권	2022.02.09	평창 알펜시아리조트	대한민국
14	한국통신학회 2022 동계종합학술발표회	배광일	2022.02.09	평창 알펜시아리조트	대한민국
15	한국통신학회 2022 동계종합학술발표회	김용환	2022.02.09	평창 알펜시아리조트	대한민국
16	2022 통신망 운용관리 학술대회	심규석	2022.05.13	강원대학교	대한민국
17	2022 통신망 운용관리 학술대회	유기성	2022.05.13	강원대학교	대한민국
18	2022 통신망 운용관리 학술대회	이원혁	2022.05.13	강원대학교	대한민국
19	한국통신학회 2022 하계종합학술발표회	손일권	2022.06.22	제주 그랜드하얏트 호텔	대한민국
20	한국통신학회 2022 하계종합학술발표회	이원혁	2022.06.22	제주 그랜드하얏트 호텔	대한민국
21	한국통신학회 2022 하계종합학술발표회	이은주	2022.06.22	제주 그랜드하얏트호텔	대한민국
22	한국통신학회 2022 하계종합학술발표회	배광일	2022.06.22	제주 그랜드하얏트 호텔	대한민국

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호
2021	ISBN	2021.07.12	978-89-294-1185-5-93560
2021	ISBN	2021.11.30	978-89-294-1201-2-93560
2021	ISBN	2021.11.30	978-89-294-1202-9-93560

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	Eavesdropper detection apparatus and operating method thereof	미국	이찬균, 손일권, 이은주, 이원혁	21.08. 05	17/39 4834					100%	
2	Operation apparatus for fiber network and control method thereof	미국	이찬균, 이원혁	22. 09. 15	17/94 5192					100%	
3	Network Apparatus for quantum key distribution, and operation method for quantum key distribution network	미국	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁	22.09. 26	17/95 2457					100%	
4	Network Apparatus for quantum key distribution, and operation method for quantum key distribution network	유럽	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁	22.10. 10	22200 525.8					100%	
5	Apparatus for managing quantum key and method of operating same	미국	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁	22.09. 15	17/91 1299					100%	
6	Apparatus for managing quantum key and method of operating same	일본	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁	22.10. 21	2022-16874 0					100%	
7	도청자 검출장치 및 그 동작 방법	대한민국	이찬균, 손일권, 이은주, 이원혁	21.01. 08	10-20 21-00 02832		이찬균, 손일권, 이은주, 이원혁	22.06.0 3	10-2406 941	100%	
8	양자키 관리장치 및 그 동작 방법	대한민국	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁	21.11. 08	10-20 21-01 52378					100%	
9	양자 암호 방식에서 지연에 무관한 데이터 제어시스템	대한민국	손일권, 이은주, 이원혁, 배광일	22.02. 08	10-20 22-00 16338					40%	
10	광 네트워크 운용장치 및 그 동작 방법	대한민국	이찬균, 이원혁	22.03. 02	10-20 22-00 26765					100%	
11	양자키분배 네트워크 관리장치 및 그 동작 방법	대한민국	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁	22.03. 15	10-20 22-00 31732					100%	
12	양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치	대한민국	김용환, 심규석, 손일권, 이원혁	22.04. 01	10-20 22-00 41000					100%	
13	양자키분배 네트워크장치 및 양자키분배 네트워크 운용방법	대한민국	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁	22.05. 30	10-20 22-00 66032					100%	
14	양자암호 기술을 결합한 TLS 프로토콜의 키 설정 확장 방법	대한민국	심규석, 김용환, 이찬균, 이원혁	22.06. 17	10-20 22-00 74005					100%	

○ 지식재산권 활용 유형

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시(최대 3개 중복선택 가능)

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타
1	√	√				√				
2	√	√				√				
3	√	√				√				
4	√	√				√				
5	√	√				√				
6	√	√				√				
7	√	√				√				
8		√				√				
9		√				√				
10	√	√				√				
11	√	√				√				
12	√	√				√				
13	√	√				√				
14	√	√				√				

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
1	양자키수집관리시스템	2021.11.05	심규석, 김용환, 이찬균, 이원혁	21.12.09	C-2021-054189	한국과학기술정보연구원	100%
2	양자키전달시스템	2021.11.05	김용환, 심규석, 이찬균, 이원혁	21.12.17	C-2021-056136	한국과학기술정보연구원	100%

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

○ 국내표준

번호	인증구분[1]	인증여부[2]	표준명	표준인증기구명	제안주체	표준종류[3]	제안/인증일자

* 1」 한국산업규격(KS) 표준, 단체규격 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 제안 또는 인증 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 신규 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 국제표준

번호	표준화단계구분[1]	표준명	표준기구명[2]	표준분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	표준개발 방식[3]	제안자	표준화 번호	제안일자

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 1」 국제표준 단계 중 신규 작업항목 제안(NP), 국제표준초안(WD), 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종국제표준안(FDIS), 국제표준(IS) 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 공동기술위원회1(JTC1) 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국제표준(IS), 기술시방서(TS), 기술보고서(TR), 공개활용규격(PAS), 기타 중 해당하는 사항을 기재합니다.

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
1	통상실시권	양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치 기술	㈜드림시큐리티	22.07.18	15,000,000원	-

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1」 기술이전 또는 자기실시 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국내 또는 국외 중 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획				
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수 출				

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원
1	고성능 네트워킹 및 양자암호통신	양자암호통신 이해를 위한 양자정보이론	KISTI 과학데이터교육센터	1	2	5
2	고성능 네트워킹과 양자암호통신	QKD 프로토콜과 구현기술	KISTI 과학데이터교육센터	1	2	5
3	양자키관리 표준화 동향 및 구축 기술	양자키관리시스템과 구축기술	KISTI 과학데이터교육센터	1	2	5

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	기사	전자신문	KISTI, 양자보안기술연구 추진한다.'양자보안 연구회' 간사 맡아	2021.02.01
2	기사	전자신문	KISTI, 보건의료 빅데이터 동형암호기술 실용화한다	2021.02.03
3	기사	충청뉴스	KISTI-항우연, 양자암호 기반 국가 위성 지상네트워크 구축 '맞손'	2021.10.29
4	기사	전자신문	KISTI, 드림시큐리티에 양자암호통신망 표준 기반 양자 키 관리 기술 이전	2022.07.12

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

[인프라 성과]

□ 연구시설·장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

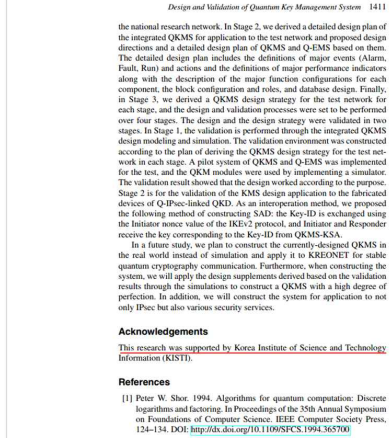
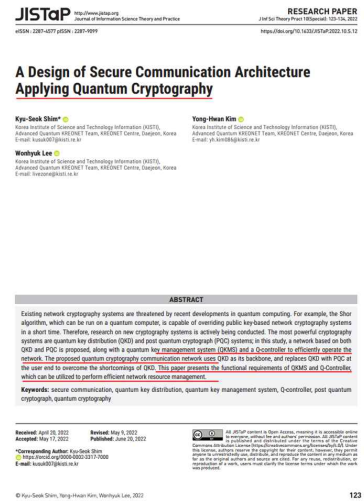
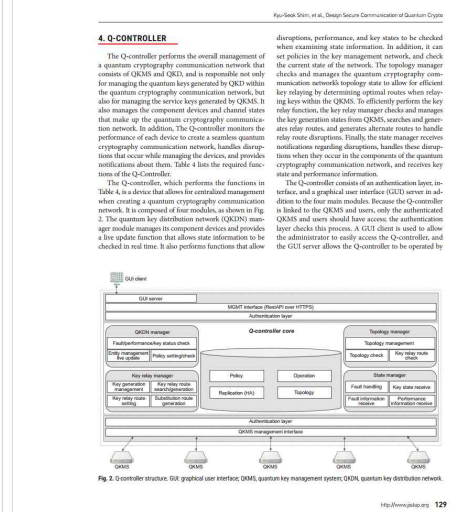
* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설·장비 종합정보시스템을 의미함

[기타 성과](해당 시 작성)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[증빙자료]

☐ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	
1	Design and Validation of Quantum Key Mangement System for Construction of KREONET Quantum Cryptography Communication	 
2	Eavesdropping detection in the BB84 quantum key distribution protocols	
3	A Design of Secure Communication Architecture Applying Quantum Cryptography	 

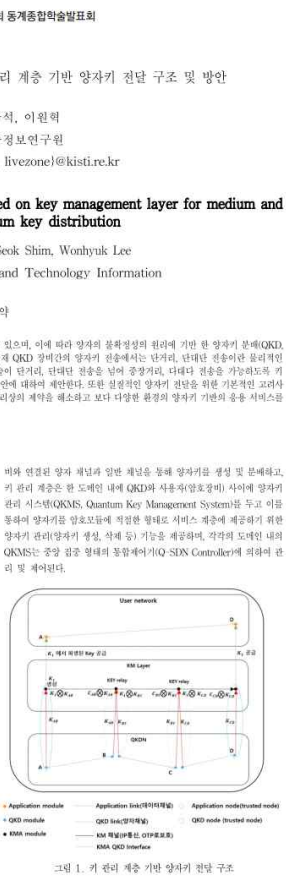
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4	Quantum Key Distribution System integrated with IPSec		https://doi.org/10.33778/kcsa.2021.21.3.003 **양자키분배와 IPSec을 결합한 네트워크 보안 장치 연구*** 이 은 주*, 손 일 권*, 심 규 석*, 이 원 혁** **요 약** 현존하는 대부분의 인터넷 보안 프로토콜은 소인수분해 문제의 수학적 복잡도에 기초한 고전적인 암호화 알고리즘에 의존하고 있으나, 이러한 고전 알고리즘은 양자 컴퓨터의 등장에 취약하다고 알려져 있다. 최근 양자 컴퓨팅 기술이 비약적으로 발전하면서 기존 통신의 물리 및 네트워크 계층 보안을 위해 양자키분배 기술을 적용하는 것이 국제적으로 필수적인 과제가 되고 있다. 본 연구에서는 성형 네트워크에 적용하기 위한 plug & play 방식의 양자키분배 장치를 제작하고, 생성된 양자키를 IPSec의 키 교환 과정에 이용함으로써 기존 IPSec 장치와 연동 실험한 결과를 보고하고자 한다. **Quantum Key Distribution System integrated with IPSec** Eunjoo Lee*, Ilkwon Sohn*, Kyuseok Shim*, Wonhyuk Lee** **ABSTRACT** Most of the internet security protocols rely on classical algorithms based on the mathematical complexity of the integer factorization problem, which becomes vulnerable to a quantum computer. Recent progresses of quantum computing technologies have highlighted the need for applying quantum key distribution (QKD) on existing network protocols. We report the development and integration of a plug & play QKD device with a commercial IPSec device by replacing the session keys used in IPSec protocol with the quantum ones. We expect that this work paves the way for enhancing security of the star-type networks by implementing QKD with the end-to-end IP communication. **Key words : Quantum Key Distribution, IPSec, IKE** 접수일(2021년 04월 02일), 게재확정일(2021년 08월 28일) * 한국과학기술정보연구원 ** 한국과학기술정보연구원(교신저자) * 본 논문은 2021년도 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 주요 사업 과제의 지원을 받아 연구되었음.
5	안정적인 양자암호통신망 서비스 제공을 위한 양자키 확장 구조 및 서비스키 관리 방안		논문 22-47-08-00 The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences '22-08 Vol.47 No.08 https://doi.org/10.7840/kics.2022.47.8.1 **안정적인 양자암호통신망 서비스 제공을 위한 양자키 확장 구조 및 서비스키 관리 방안** 김 용 환*, 심 규 석, 이 찬 균, 이 원 혁° **An Quantum Key Expansion Structure and Service Key Management Scheme For Providing Reliable Quantum Key Distribution Network Service** Yong-hwan Kim*, Kyu-Seok Shim, Chankyun Lee, Wonhyuk Lee° 요 약 최근 화두가 되고 있는 양자컴퓨팅 기술의 발전에 따라 기존의 통신 보안체계는 새로운 위협에 직면하고 있으며, 이에 따라 새로운 통신보안체계에 대한 이슈로 양자암호통신 기술이 부상하고 있으며, 양자암호통신은 양자키 분배, 데이터 암복호화, 데이터 전송기술로 구성되어 있다. 이 중 핵심이 되는 양자키 분배 기술은 양자의 물리적 성의 원리를 활용하여 임의의 두 노드 사이에 대칭키를 기밀성을 보장하도록 생성 분배한다. 이에 따라, 최근 QKD 기반의 양자암호통신망 구축 및 서비스 응용 사례들이 등장하고 있다. 하지만 현재의 QKD 기반의 양자암호통신망 관리 및 서비스키 제공은 기본적인 기능 구현에 초점을 두고 있기 때문에 실질적인 양자암호통신 응용 보안 서비스를 제공하기 위해서는 다양한 응용 서비스 요구사항을 고려한 양자키 관리 및 장애 대응 방안 등의 추가적인 연구가 필요하다. 이에 따라, 본 논문에서는 양자키 부족 현상을 해결하고 양자암호통신망에서 발생할 수 있는 장애에 대응하여 안정적인 양자암호통신망 서비스 환경을 마련하기 위한 양자키 확장 구조와 양자키 관리 정책에 대하여 제안한다. 또한 한정적인 양자키 자원을 활용하여 다양한 양자암호통신 서비스들의 요구사항에 따라 서비스키를 안정적이고 원활하게 제공하기 위한 서비스키 관리 방안에 대하여 제안하고자 한다. Key Words : QKD, Resource Management, Security, Stability, Network ABSTRACT With the development of quantum computing technology, the existing communication security system faces new threats. Accordingly, quantum cryptography communication technology is emerging as an issue for a new communication security system. quantum cryptography communication consists of quantum key distribution, data encryption/decryption, and data transmission technology. Among these, QKD technology uses the principle of quantum uncertainty to generate and distribute a symmetric key between any two nodes to ensure confidentiality. Recently, QKD-based quantum cryptography network construction and service application cases are emerging. However, since the current QKD-based quantum cryptography network management and service ※ 본 연구는 2022년도 한국과학기술정보연구원(KISTI) 주요사업 과제로 수행한 것입니다. * First Author : Korea Institute of Science and Technology Information, ykkim086@kisti.re.kr, 정회원 ° Corresponding Author : Korea Institute of Science and Technology Information, livezone@kisti.re.kr, 정회원 * * 논문번호 : 202205-099-B-RE, Received May 2, 2022; Revised xxx, 2014; Accepted May 29, 2014

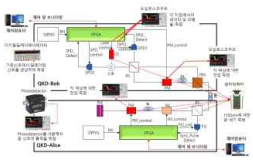
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6	국내 공공 통신망의 양자암호통신 적용 사례	

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	
1	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	김용환	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	손일권	2021년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 다양한 형태의 양자암호망 제공을 위한 QKD 결합 IPSec(Q-IPSec) 장비 개발연구 손일권, 이은주, 심규석, 김용환, 배광일, 김현진, 이원혁* 한국과학기술정보연구원 d3estiny@kisti.re.kr, livezone@kisti.re.kr* **Development of QKD integrated IPSec(Q-IPSec) device to provide various types of Quantum Secure Communication Network** Sohn Il Kwon, Lee Eunjoo, Shim Kyu-Seok, Yong-hwan Kim, Kwangil Bae, Hyunjin Kim ,Lee Wonhyuk Korea Institute of Science and Technology Information 요 약 현재 양자 키 분배 장치는 기존의 광통신에서 고려하지 않는 물리계층 보안을 추가적으로 제공하기 위하여 사용되고 있다. 하지만 양자컴퓨터에 취약한 보안 프로토콜들은 모두 상위계층에서 사용되고 있기 때문에, 양자 키 분배 장치를 물리계층 보안만을 위하여 사용하는 것은 양자컴퓨터의 위협으로부터 안전하지 않을 수 있다. 따라서 본 논문에서는 양자 키 분배 프로토콜을 IPSec의 IKEv2 적용하여 디피-헬먼 키 교환이 사용되는 부분을 대체하는 방법을 제시하였다. 또한, 실제 제작한 시작품을 통하여 보완한 프로토콜의 동작을 확인하였다. **I. 서 론** 인터넷이 발전함에 따라 그 서비스 및 사용자가 점점 증가하여, 현재는 일상생활에서 사용하는 거의 모든 기기가 인터넷에 접속이 가능한 환경이다. 인터넷의 영향력이 증가함에 따라 통신망을 통해 접속 가능한 정보가 급증하고 있으며, 특별한 보호가 없으면 그러한 정보들이 유출, 수정, 삭제 등 허가되지 않은 작업이 이루어질 수 있다. 이러한 인터넷 프로토콜의 취약점을 해결하기 위해 다양한 보안 프로토콜들을 포함 인터넷에 많이 발전하였다. 보안 프로토콜 중 네트워크 보안 기술은 내부사용자, DMZ, 서버망을 공유하는 사이트 사이의 네트워크에서 비권한자의 접근, 추연 또는 의도적 방해, 파괴로부터 네트워크를 보호하는 기술이다. 네트워크 보안 기술들의 요구사항으로는 통신 참여 실체 인증, 데이터 무결성 및 보안성, 데이터 인증, 부인 방지가 있다. 앞서 설명한 네트워크 보안 기술 중 하나로 IPSec이 고안되었다[1]. 양자컴퓨터가 대두되면서 각종 암호 기술에서 양자컴퓨터에 취약할 것으로 예상되는 기술들이 있다. 대표적으로 RSA 암호와 디피-헬먼 키 교환 같은 기술로, 해당 기술들이 IPSec에서도 사용되고 있다. 예를들어 IPSec의 IKE 과정[2]에서 디피-헬먼 키 교환 을 통해 Master Key를 생성한다. 디피-헬먼 키 교환이나 RSA 암호시스템은 소인수 분해 알고리즘의 계산복잡도를 기반으로 하고 있으며[3], 양자컴퓨터가 소인수 분해 능력이 기존 컴퓨터보다 지수적으로 향상된 성능을 보일 수 있다[4]. 따라서 양자컴퓨터로부터 안전한 대칭키 분배를 위하여 양자 키 분배 프로토콜이 고안되었다[5]. 본 논문에서는 이러한 QKD를 IPSec의 IKEv2 과정에 결합하여 양자컴퓨터의 공격에 취약할 수 있는 부분을 보완하고, 실제 제작한 시작품을 통해 해당 프로토콜이 정상 동작하는 것을 확인하였다. **II. 본론** IPSec은 호스트 간, 호스트와 보안 게이트웨이 간 및 보안 게이트웨이 간의 통신을 보호할 수 있다. IKE(Internet Key Exchange)를 통해 통신단 사이의 보안을 위한 필요 정보 및 암호키를 교환한다. 인증 헤더  그림 1 IPSec 동작 과정 (Authentication Header) 프로토콜, ESP(Encapsulated Security Payload) 프로토콜을 통해 보안을 제공하며, AH 프로토콜은 송발자 인증, 무결성, 재현 공격 방지를 제공한다. ESP 프로토콜은 추가적으로 기밀성까지 제공한다. IPSec은 두가지 모드가 있으며, 호스트 간의 종단간 통신을 보호할 수 있는 트랜스포트 모드, 로컬 네트워크 간 또는 로컬 네트워크-호스트 간 통신을 보호하기 위한 터널 모드가 있다[6].  그림 2 무오류 양자재널에서의 BB84 프로토콜 동작 과정 0068
3	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	이은주	2021년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 과학기술연구망에 적용하기 위한 양방향 불연속변수 양자키분배 장치 *이은주, 손일권, 심규석, *이원혁, 김용환, 배광일, 김현진 한국과학기술정보연구원 saranha@kisti.re.kr, livezone@kisti.re.kr **Two-way discrete variable quantum key distribution system for KREONET** *Eunjoo Lee, Ilkwon Sohn, KyuSeok Shim, *Wonhyuk Lee, Yong-hwan Kim, Kwangil Bae, Hyunjin Kim Korea Institute of Science and Technology Information 요 약 국가과학기술연구망에 양자암호 기술을 적용하면 추후 양자컴퓨터를 이용한 공격 위협으로부터 국가 중요 연구데이터들을 보호할 수 있을 것으로 기대된다. 본 논문에서는 국가과학기술연구망의 실장 네트워크 구성 형태에 적합한 양방향 불연속변수 양자키분배 장치를 개발하고 그 성능을 실험적으로 검증한 결과를 보고하고자 한다. **I. 서 론** 국가 과학기술연구망(KREONET)은 대용량의 데이터를 빠른 속도로 전송하여 기상이나 원문 분야와 같이 빅데이터를 다루는 연구자들 간 활발한 협업연구를 할 수 있도록 지원하고 있다. 최근 양자컴퓨팅 기술의 발전으로 RSA 암호나 디피-헬먼 키 교환과 같은 고전 암호를 사용하는 기존 통신망의 보안이 위협받게 되면서, 양자컴퓨터의 공격에도 안전한 암호체계를 사용하여 통신보안성을 높이는 것이 국가적으로 중요한 과제가 되었다. 따라서 국가 중요 연구데이터를 앞으로도 계속 안전하게 전송하고 공유하기 위해서는 양자키분배(QKD)로 물리계층 보안이 강화된 차세대 국가연구망을 구축하는 것이 필수적이다. 앞서 ID Quantique와 Toshiba에서 개발한 양자키분배 상용장비를 사용하여 대덕연구단지 중심 단대단 양자암호 시험망을 구성한 바 있다. [1] 그러나 상용 QKD장비들이 대부분 고가이고 단방향 통신만을 지원하고 있기 때문에 이들만을 가지고 양자암호통신망을 구성하는 것은 많은 비용이 발생할뿐더러, 사후 관리가 어렵다는 단점이 있다. 이를 극복하기 위하여 양방향 통신을 지원하고 중장에서 효율적인 키관리가 가능한 불연속변수 양자키분배(DV-QKD) 장치를 직접 개발하였다. 본 논문에서는 개발된 DV-QKD 장치의 시험검증 방법과 그 결과에 대해 소개하고자 한다. **II. 본론** 양방향 DV-QKD 장치는 1997년 스위스에서 개발한 장치[2]를 토대로 설계하였고, 실험 구성도는 그림1에 나타나 있다. 전체 시스템은 송신부(Alice)와 수신부(Bob), 제어부로 구성되어 있다. 제어부는 광원(레이저 다이오드, LD), 광검출기(PD), 단일광자검출기(SPD), 위상변조기(PM), 진폭변조기(IM)와 같은 광소자들을 FPGA를 사용하여 제어하고 모니터링하는 역할을 수행한다. 일반적인 단방향 양자키분배 시스템과 다르게, 양방향 양자키분배 장치는 광원이 Alice가 아닌 Bob쪽에 존재한다. Bob이 가진 단일광자광원과 비대칭 마하젠더 간섭계를 통해 광경로와 DL에 의해 다음의 시간차를 갖고 출력되는 광 펄스 2개를 생성한다. $\tau = n_{SMF} DL/c$ (n_{SMF} : 단일모드광섬유 코어의 굴절률, c : 광속). 이후 양자채널(QC)을 통해 Alice에게 광 펄스가 전송되는데, 광출력 모니터링 결과에 따라 IM을 이용하여 Decoy 상태를 만들어 도청자의 광자수 분할공격으로부터 보호할 수 있다. 패러데이 거울(FM)은 빛을 반사하면서 편광상태를 일사 시와 수직으로 바꿔주기 때문에 Alice의 위상변조기(PM)에 의한 위상 인코딩 후 Bob에게 되돌아가 비대칭 간섭계에 다시 입사할 때 두 펄스가 처음과 반대의 경로를 지나게 된다. 따라서 두 펄스가 시간적으로 동기화되며 간섭하게 되고, Alice와 Bob이 입력한 위상의 차이에 의해 SPDI과 SPD2 둘 중 어느 검출기가 클릭할지 결정된다. 추후 고전채널을 통해 Alice와 Bob이 어떤 위상 기저를 사용했는지 공유하고 key sifting, 오류정정, 비밀성 증폭 등의 후처리를 거치고 나면 양자키가 생성된다. 20 km 양자채널로 전송한 결과 약 1kbps의 키 생성률을 보임이 확인되었다.  그림 1 DV-QKD 시험 구성도 양자키분배 시스템이 제대로 기능하는지 점검하기 위해 FPGA를 통해 인가해준 전압 설정에 따라 각 장소자가 예상대로 동작하는지 PD와 오실로 0072

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	심규석	2021년도 한국통신학회 동계종합학술발표회

국가과학기술연구망 기반 양자암호통신 구축을 위한 양자 키 관리 시스템 설계

심규석, 손일권, 김용환, 이은주, 배광일, 김현진, 이원혁
한국과학기술정보연구원
{kusuk007, d2estiny, yh.kim086, saranha, kibae, be.successor, livezone}@kisti.re.kr

Design of Quantum Key Management System for Establish of KREONET based Quantum Cryptography and Communications

Kyu-Seok Shim, Ilkwon Sohn, Yong-hwan Kim, Eunjoo Lee, Kwangil Bae, Hyunjin Kim, Wonhyuk Lee
Korea Institute of Science and Technology Information

요 약

네트워크 보안 분야는 양자 컴퓨터의 출현 예정으로 인해 보안체계를 강화 시켜야한다. 기존 RSA 보안 체제는 소인수분해의 계산 복잡도를 이용하여 기존 컴퓨팅 계산으로는 복호화 하는데 많은 시간과 컴퓨팅자원이 필요로 한다. 하지만 양자 컴퓨터에서는 소인수분해를 계산하는데 오랜 시간이 걸리지 않기 때문에 기존 보안체제를 무력화할 수 있다. 따라서 양자 컴퓨터 출현에 대응하여 새로운 보안체제인 양자암호통신(QKD)가 연구되고 있다. Quantum Key Distribution(QKD)는 광자의 single photon을 기반으로 Qubit단위로 1:1 통신을 통해 암호키를 생성하고, 생성된 암호키를 이용하여 암호화한 데이터를 송수신하여 통신하는 프로토콜이다. 본 논문에서는 전국적으로 연구 데이터를 신속하게 송수신할 수 있는 국가과학기술연구망 운영에 있어 양자컴퓨터 출현에 대비한 양자암호통신 구축을 위해 양자키 관리시스템을 제안한다. 현재 QKD는 1:1 단거리 통신만 가능하기 때문에 양자키 관리를 통해 전국적인 국가과학기술연구망을 운영하도록 설계되어야한다. 본 논문에서는 국가과학기술연구망에 대한 기본 개념 및 양자암호통신 그리고 국가과학기술연구망에서의 양자암호통신 구축을 위한 양자키 관리시스템의 역할 및 설계 내용을 제안한다.

I. 서 론

국가과학기술연구망(KREONET) 서비스 제공에 필수적인 물리 계층의 안정성 확보를 위하여 양자암호통신 기반의 국가연구망 구축 기술 개발이 추진되고 있다[1]. 국가과학기술연구망은 산학,연등 약 200여 기관의 주요 연구개발기관을 대상으로 다양한 연구자원을 제공하기 위한 고성능 네트워크 인프라를 지원한다. 전국적으로 17개 지역발생터로 구성되며, 지역발생터를 기점으로 전국에서 연구를 수행할 수 있는 네트워크 인프라를 구축하였다. 이러한 국가과학기술연구망을 통해 중요 국가 연구데이터들을 송수신하기 때문에 보안은 필수적이다. 그러나 양자컴퓨터 개발 및 다른 네트워크 침해 위협으로부터 예방하기 위해 새로운 보안체계가 필요하다.

양자컴퓨터의 개발을 시작으로 기존 RSA 보안 체계가 위협받으면서 새로운 보안체계를 도입해야한다. 기 중 양자암호통신(QKD)는 광자의 양자역학적 특성을 이용해서 single photon 기반으로 Qubit단위로 1:1통신을 통해 암호키를 생성하고, 생성된 암호키를 이용하여 암호화된 데이터를 송수신할 수 있는 기술이다[2]. QKD에서 single photon은 복제불가능한 양자역학적 특징을 가지고 있기 때문에 절입자가 도청을 시도하더라도 도청이되고 있는 것을 감지할 수 있기 때문에 비교적 안전한 프로토콜이다.

QKD 시스템은 단대단(Point to Point) P2P 키분배만이 가능하므로 네트워크 레벨의 키 분배를 위해서는 양자키 관리시스템이 필수적으로 구축되어야 한다. 국가과학기술연구망은 전국적으로 고성능 네트워크 인프라를 지원하기 때문에 P2P 단거리 키분배 뿐만아니라 다대다 장거리 키분배가 가능해야한다. 따라서 생성된 양자키들을 관리하고, 할당, 삭제등의 역할을 할 수 있는 양자키관리시스템이 필요하다. 또한, QKD시스템의 공급자에 따라 양자키 관리시스템이 다를 수 있으므로 이를 통합, 관리할 수 있는 양자키 관리 및 운영체계가 필요하다[3].

본 논문에서는 국가과학기술연구망에 양자암호통신을 구축하기 위한 양자 키관리 시스템을 제안한다. 본 장 서론에 이어, 본론에서는 실제된 양자 키관리 시스템과 핵심 기능에 대해 언급하고, 마지막 결론으로 본 논문을 마친다.

II. 본론

국가과학기술연구망에 양자암호통신을 적용하기 위해 필수모듈은 총 3가지이다. 실제 키를 생성하고, Quantum 채널로 연결되어있는 QKD 장비, 생성된 키를 저장하고, 협상하는 KMS, 그리고 해당 키로 암호화 및 복호화 기능을 수행하는 암호화모듈이다. 본 논문에서는 QKD 장비에서 생성되는 키를 저장하고, 각 노드에게 보안 조건에 충족하게 키를 제공하고, 암호키의 라이프사이클을 관리하는 KMS에 대해 다룬다. 본 KMS는 양자키를 관리하는 기능을 수행할 뿐만 아니라 국가과학기술연구망과 같이 스타형 네트워크 토폴로지에서 양자암호통신을 운영할 수 있도록 키릴레이 역할을 수행한다. 키릴레이는 QKD 장비간 키 교환을 위한 거리에 제약을 해소하기 위해 중간에 Trusted node(TN)을 통해 키를 전달해주는 것을 의미한다.

본 논문에서 제안하는 양자 키 관리 시스템 계층 구조는 다음 그림 1과 같이 크게 관리계층, QKD계층, 전달계층 3계층으로 구성된다. 관리계층은 말관리계층과 장비관리계층으로 구성되는데, 망관리계층은 QKD망 및 전송망의 구성등을 관리하면서 전체적인 양자암호통신망 구성을 관리한

5	한국통신학회 2021 동계종합학술발표회	배광일	2021년도 한국통신학회 동계종합학술발표회

고차원 양자 물리계의 최대 난수성에 대하여 유도된 벨 부등식

배광일, 이원혁*
*한국과학기술정보연구원
kibae@kisti.re.kr, *livezone@kisti.re.kr

Bell inequality tailored for optimal randomness in high-dimensional quantum system

Kwangil Bae, Wonhyuk Lee
*Korea Institute of Science and Technology Information

요 약

본 논문을 통하여 이제 고차원 양자 물리계에서 최대 양자 난수성에 의해 최대값이 주어지는 비국소 상관관계를 유도한다. 이를 위하여 d차원 물리계에서 Alice가 d개의 PVM을 수행하고, Bob이 d개의 PVM을 수행하는 벨 시나리오(Bell scenario)를 고려한다. 이 측정 시나리오에서 최대 얽힘에 의해 최대되는 기존 벨 부등식을 활용하여, 양자 난수성 상관값에 의해 최대 위배되는 벨 부등식을 유도할 수 있다. 벨 부등식을 유도하기 위하여 Bob의 물리계에 d^2개 측정값을 갖는 하나의 POVM 측정을 추가적으로 고려하였다. 최대 얽힘에 의해 최대 위배되는 기존 벨 부등식으로 2017년 Acin 그룹, 2018년 J. Kaniewski에 의해 유도된 고차원 벨 부등식을 고려하였다. 살기 벨렌슨을 기반으로 고차원 양자 물리계에서 최적화된 양자 난수성에 대한 벨 부등식을 새롭게 유도하였다. 양자 암호 통신에 활용되는 난수성을 기기-무관 형식으로 확인하는 문제에 본 결과가 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

I. 서 론

양자 난수성은 [1] 양자 정보 분야 다양한 실험에서 응용되는 자원이다. 특별히 양자 난수성을 가진 수열을 생성하는 양자 난수 발생기(QRNG; Quantum random number generator)는 양자 통신에서 주요하게 활용되는 장치 중 하나이다. 예컨대 지금까지 가장 번화히 응용되며, 상업적으로도 활용되고 있는 BB84 양자 키 분배 프로토콜의 [2] 암호키 부호화(encoding) 과정에서 양자 난수 발생기가 필수적으로 활용된다. 결정론적 난수성의 결합으로 생성되는 유사-난수성(pseudo-randomness)을 활용할 경우 난수들의 결정론적 작동원리들을 알고 있는 사람에게 난수성을 보장할 수 없다는 문제가 있다. 반면, 양자 난수성은 무작위한 양자 물리적 현상으로부터 얻어진다. 양자 난수성은 유사-난수성과 같이 결정론적 난수생성 알고리즘에 의존하지 않으므로, 이로부터 비롯되는 허점이 없다.

2010년대 이후로 양자 비국소성(quantum randomness)에 [3] 기반하여 기기-무관 (DI; device-independent) 방식으로 양자 난수성을 확인(randomness certification)하는 [4] 연구가 지속되고 있다. 2012년 양자 비국소성과 양자 난수성 관계 연구를 통하여, 높은 양자 비국소성 또는 높은 얽힘이 반드시 높은 양자 난수성을 의미하는 것이 아님이 밝혀진 바 있다. [5] 따라서 DI 양자 난수성 확인을 위해서는 활용되는 양자 비국소 상관관계가 양자 난수성과 적절한 함수관계를 갖도록 유도하는 것이 중요해졌다. 이에 본 논문을 통하여, 고차원 양자 물리계에서 최대 양자 얽힘과 최대 양자 난수성에 대하여 최적화된 벨 부등식을 제안한다. 이때, 양자 난수성은 추측 확률(guessing probability)의 최소-엔트로피(min-entropy)로 정량화되는 양자 난수성을 활용한다. [4] d차원 양자 상태에 의해 위배되는 새로운 벨 부등식을 유도하기 위하여 기존의 벨 상관관계에 [6, 7] d^2개 측정값을 갖는 한 개의 POVM(positive operator valued measure)을 추가적으로 고려하였다. [8]

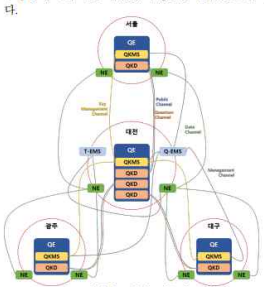
II. 본론

이제 d차원 양자 물리계에서 Alice와 Bob이 각각 d개의 PVM (projection valued measure) A_i, B_j 를 수행하고, Bob은 추가적으로 한 개의 POVM을 수행하는 측정 시나리오를 고려한다. 이때, 측정 인덱스 $i,j\in\{0,1,\cdots,d-1\}$ 는 각각 Alice, Bob의 d개 측정을 구분한다. 측정 $B_d := R=\{R_b | 0\le b\le d^2-1\}$ 는 Bob의 POVM으로 정의한다. 측정 A_i와 측정 B_j의 측정값 $\alpha,\beta\in\{0,1,\cdots,d-1\}$ 에 대한 수직 투영 연산자(orthogonal projection operator)는 각각 P^i_α, Q^j_β 으로 표기한다. 측정 R의 d^2개 측정값 $b\in\{0,1,\cdots,d^2-1\}$ 에 대응되는 POVM 요소(POVM element)는 R_b로 표기한다. 살기 벨 시나리오에서, 최대 양자 난수성에 최대값이 주어지는 벨 상관관계를 유도하기 위하여, 다음과 변형 벨 상관관계를 정의한다.

$$\tilde{I}= I-k\sum_{\alpha} p(\alpha,\alpha+di|i,d)\ .$$

이때, I는 이제 d차원 양자상태에 두 측정자가 d개 측정값을 갖는 d개 측정을 수행하여 얻어지는 벨 상관관계이다. 최대 I는 최대 얽힘 상태에 의해 주어진다고 가정한다. $k>0$ 는 양수로 정의되는 상수이다. k의 양수 조건으로부터, (I가 최대값을 갖고) k에 곱해진 확률 항들이 모두 0이 될 때, 즉 $p(\alpha,\alpha+di|i,d)=0$ 인 경우 변형 벨 상관관계 $\tilde{I}$가 최대값을 가짐을 알 수 있다. $p(\alpha,\alpha+di|i,d)=\langle P^i_\alpha\otimes R_b\rangle=0$ 으로부터, 변형 벨 상관관계가 최대값을 가질 조건을 POVM에 대한 조건식 형태로 다음과 같이 유도할 수 있다. [9]

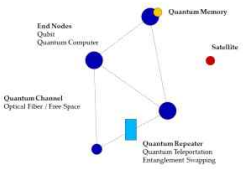
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6	통신정보 합동학술대회	손일권	다중 사용자를 위한 QKD를 이용한 LWE 기반 부분 동형암호 기법 손일권, 이은주, 배광일, 이원혁° 한국과학기술정보연구원 과학기술연구망센터 {d2estiny, saranha, kibae, livezone}@kisti.re.kr 1. 서론 최근 다양한 기기들이 인터넷에 연결 가능해짐에 따라 클라우드 컴퓨팅[1]이 보편화 되고 있다. 클라우드 컴퓨팅은 가상화 된 컴퓨터의 연산 자원을 인터넷을 통해 사용할 수 있는 기술이다. 즉 사용자가 연산하고자 하는 정보를 자신의 컴퓨터가 아닌 클라우드로 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술이다. 클라우드 컴퓨팅은 초기 구축비용을 절감할 수 있고, 다양한 종류의 단말에게 일관된 사용자 환경을 제공할 수 있는 장점이 있다. 하지만, 서비스 제공자가 클라우드에 저장된 데이터에 접근가능하기 때문에 민감정보나 보안정보의 경우 유출 가능성이 존재한다는 매우 큰 단점이 존재한다. 해당 보안 문제를 해결하기 위해서는 기존에 사용되고 있는 일반적인 암호체계는 전혀 도움이 되지 않는다. 동형암호[2]는 이러한 문제를 해결할 수 있다. 동형암호는 간단히 설명하면 암호화된 데이터를 복호화 하지 않고도 연산이 가능한 암호체계이다. 따라서 동형암호를 사용하면 클라우드 컴퓨터에게 암호화된 정보를 전송하면 되기 때문에 클라우드 컴퓨팅 환경에서 발생하는 보안 문제를 해결할 수 있다. 그러나 동형암호는 단일 사용자만 해당 정보들에 접근할 수 있다는 단점이 있다. 이를 위해 본 논문에서는 동형암호에서 사용되는 값들을 QKD를 통해 생성한 비트열로부터 추출하여 다중 사용자가 접근 가능할 수 있도록 보완한 기법을 제시한다. 2. 다중 사용자를 위한 QKD 를 이용한 LWE 기반 부분 동형암호 기법 양자키 분배 프로토콜은 통신 채널을 보호하기 위한 대칭키를 안전하게 분배할 수 있는 기법이다. 기존의 공개키 기반의 키분배와는 다르게 임의의 비트열로부터 송수신자가 동일한 비트열을 공유할 수 있다. 또한, 양자역학적 특성에 따라 도청자 유무를 탐지할 수 있기 때문에 기존 기법에 비해 더욱 안전하다 할 수 있다. 이러한 양자 키 분배 프로토콜 중 가장 대표적인 방법은 Bennett 과 Brassard 가 1984 년에 제안한 BB84 프로토콜[3]로 광자의 편광 등을 통해 해당 프로토콜을 수행할 수 있다. 이러한 QKD 를 동형암호에 적용할 경우 다자간 사용이 가능하며[4] 본 논문에서는 그 중 LWE(Learning With Error) 기반의 부분 동형암호에 적용하였다. LWE 기반의 부분 동형암호의 암호화 과정은 다음과 같다. 모듈러 q 공간상 Z_q로부터 임의의 값들을 추출해 길이 n의 벡터이자 암호키인 $\vec{s}$를 설정한다. 보내고자하는 비트마다 $\vec{s}$와 마찬가지인 임의 벡터 $\vec{a}_i$ 또한 설정한다. 암호의 보안성을 위해 $\{-B,-B+1,\cdots,B-1,B\}$ 의 균일한 확률분포로부터 추출한 오류값인 $\vec{e}_i$ 또한 설정한다. 보내려는 비트 x에 따라 벡터 $\vec{b}_i = <\vec{a}_i,\vec{s}> + \vec{e}_i + x\lfloor q/2 \rfloor$로 암호화하면 부분 동형암호화가 완료된다. 복호화 과정은 다음과 같다. 암호화 과정에서 사용된 $\vec{b}_i$로부터 $<\vec{a}_i,\vec{s}>$를 빼면 $\vec{e}_i + x\lfloor q/2 \rfloor (\mathrm{mod}\ q)$가 남는다. 따라서 x가 0 일 경우, $\vec{e}_i$만 남으며, 이는 Z_q 상에서 $\{0,1,\cdots,B\} \cup \{q-B,\cdots,q-1\}$의 범위를 가진다. x가 1 일 경우에는, $\vec{e}_i + (q+1)/2 (\mathrm{mod}\ q)$가 남는다. 이는 Z_q 상에서 $\left[\frac{q+1}{2}-B, \frac{q+1}{2}-B+1,\cdots,\frac{q+1}{2}+B\right]$의 범위를 가진다. 따라서 0 과 1 일 때의 복호화 값의 범위가 명확하게 구분되며 이를 통해 비트를 복원할 수 있다. 하지만 정확한 복호화 값을 갖기 위해서는 $4B < q$를 만족해야 하며, 암호의 안전성을 보장하기 위해서는 벡터의 길이인 n이 1024 이상이어야 한다. 또한 SNR q/B가 적당한 값을 가져야 한다. 해당 동형암호 기법에서 암호키 $\vec{s}$, 임의 벡터 $\vec{a}_i$, 오류값 $\vec{e}_i$를 QKD 를 통해 나누어 가진 비트열로부터 생성하는 방법은 다음과 같다. 암호키 $\vec{s}$, 임의 벡터 $\vec{a}_i$의 경우 비트열을 최소 q 값 이상을 가지는 길이 $\lfloor \log_2 q \rfloor$로 자른 후 $mod\ q$ 연산을 취하는 것을 n번 반복 수행하여 생성할 수 있다. 오류값 $\vec{e}_i$의 경우 앞의 벡터들과는 생성되는 범위가 다르기 때문에 QKD 를 통해 생성한 비트열을 $\lfloor \log_2 B \rfloor + 1$로 자른 후 앞의 $\lfloor \log_2 B \rfloor$ 비트는 $mod\ (B+1)$을 취해주고, 뒤의 1 비트는 0 이면 음수, 1 이면 양수로 변환해준다. 이때 0 은 부호와 관계없이 항상 0 이기 때문에 0 이 나올 확률이 강화되는 것을 방지하기 위해 모든 원소가 0 인 벡터가 나올 경우 사용하지 않음으로써 $\{-B,-B+1,\cdots,B-1,B\}$의 균일한 확률분포로 오류값 $\vec{e}_i$를 생성할 수 있다. 이를 통해 다중 사용자가 동일한 동형암호 암복호화를 공유할 수 있다. 3. 참고 문헌 [1] M. Dikaiakos, et al., Cloud computing: Distributed internet computing for it and scientific research. Internet Computing, IEEE, 13(5):10-13, [2] Craig Gentry. Fully homomorphic encryption using ideal lattices. In Michael Mitzenmacher, editor, STOC, pages 169.178. ACM, 2009. [3] Bennett, C. H., and G. Brassard, "Quantum Cryptography: Public key distribution and coin tossing," Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, pp. 175-179, 1984. [4] 정갑균 외, 양자키분배 프로토콜을 이용한 원거리 동형암호체계, New Physics: Sae Mulli, Vol. 69, No. 2, February 2019, pp. 187~193. 4. ACKNOWLODGEMENT "본 연구는 2021 년도 한국과학기술정보연구원(KISTI) 주요사업 과제로 수행한 것입니다."
7	통신정보 합동학술대회	심규석	KREONET 양자암호통신 적용을 위한 검증망 구성에 대한 연구 심규석°, 김용환, 이원혁 한국과학기술정보연구원 {kusuk007, yh.kim086, livezone}@kisti.re.kr 1. 서론 국내 많은 연구기관에서는 물리적 보안체계 구축을 위한 양자암호 통신망을 구축하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있다. 양자암호통신 기술을 개발하고, 양자 키 관리 영역 및 통신망 구축 연구를 위해 양자암호통신 기술을 검증할 수 있는 검증망이 필요하다. 해외에서는 QKD network 에 대한 연구와 검증망 구성에 대한 연구가 진행되고 있다. 대표적으로 일본의 경우 TokyoQKD Network[1]를 구축하여 총 218km 의 양자암호통신 테스트베드를 구축하였고, 중국의 경우 베이징, 상하이 간 세계 최장 거리인 2,000km 의 양자암호 백본 네트워크[2]를 구축하였다. 따라서 본 논문에서는 국내 양자암호통신 기술 개발과 양자 키 관리 기술 개발 및 연구를 위한 양자암호통신 검증망 구성에 대해 제안한다. 해당 검증망은 이미 전국적으로 지역망 센터를 운영하고 있는 한국과학기술정보연구원의 과학기술연구망[3]을 이용하여 구성한다. 2. 본론 본 논문에서 제안하는 검증망은 대전 허브를 중심으로 서울, 대구, 광주가 연결된 형태의 시험망을 구성한다. 그림 1 은 검증망 구성도를 표현한 그림이다.  그림 1. 양자암호통신 검증망 구성도 제안하는 검증망은 대전을 중심으로 하기 때문에 대전에서 서울, 광주, 대구의 각 QKD 와 1:1 양자암호통신을 이용하여 대칭키를 주고받게 되고, 해당 대칭키는 각 지역의 QKMS(Quantum Key Management System)에서 관리된다. 각 QKMS 는 Q-EMS 를 통해 관리되며 Q-EMS 는 키 릴레이 및 각 요소들의 상태 모니터링하는 역할을 한다. QKD 에서 생성된 대칭키들은 QKMS 에서 관리되어 서비스 보안 요구사항에 맞게 NE(Network Entity)에게 할당한다. 각 NE 는 할당 받은 대칭키를 이용하여 암호화된 데이터를 주고받을 수 있다. 이러한 NE 들을 관리하는 모듈은 T-EMS 이다. 검증망은 다양한 환경을 실험하기에 적절하게 구성 되어야한다. 따라서 양자암호통신 특성에 맞게 다양한 환경을 제공할 수 있는 검증망을 구성하였다. 먼저, 양자암호 통신의 거리제약을 해결하기 위한 방법 중 하나인 키 릴레이를 검증할 수 있어야 한다. 따라서 제안하는 검증망 구성도는 서울에서 광주간, 광주에서 대구간 양자 암호통신을 하기 위해 대전을 Trusted Node 역할로 하여 키 릴레이를 통해 대칭키를 분배할 수 있다. 두번째로 다양한 QKD 장비의 연계성에 대해 검증이 가능해야 한다. QKD 와 KMS 간 인터페이스에 대해 구체적인 표준화가 진행되지 않았기에 다수의 벤더에서 개발된 QKD 와 KMS 가 연계할 수 있다. 따라서 해당 경우에 대해 검증할 수 있어야한다. 향후 제안하는 검증망을 통해 QKD 기술 뿐 아니라 양자 키 관리 시스템의 다양한 기능에 대해 검증하고, 검증망을 기준으로 국가적인 양자 암호통신망으로 발전을 할 계획이다. 3. 참고 문헌 [1] Sasaki, M., Fujiwara, M., Ishizuka, H., Klaus, W., Wakui, K., Takeoka, M., ... & Zeilinger, A, "*Field test of quantum key distribution in the Tokyo QKD Network*", Optics express, 2011, 19(11), 10387-10409. [2] Cao, Y., Zhao, Y., Colman-Meixner, C., Yu, X., & Zhang, J., "*Key on demand (KoD) for software-defined optical networks secured by quantum key distribution (QKD)*". Optics express, 2017, 25(22), 26453-26467. [3] 이원혁, 석우진, 박한진, 권우창, 손일권, 김승해, 박병연, "양자암호기반의 통신망 구축 및 성능 시험 검증연구". KNOM Review, 2019, vol.22, No.02, pp39-47 4. ACKNOWLEDGMENT 본 연구는 2021 년도 한국과학기술정보연구원(KISTI) 주요 사업 과제로 수행한 것입니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8	한국통신학회 2021 하계종합학술발표회	김용환	2021년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 안정적인 양자암호통신망 서비스 제공을 위한 양자키 확장 방안 김용환, 심규석, 이은주, 이원혁 한국과학기술정보연구원 {yh.kim086, kusuk007, saranha, livezone}@kisti.re.kr **An quantum key expansion scheme for providing reliable QKDN (quantum key distribution network) service** Yong-hwan Kim, Kyu-Seok Shim, Wonhyuk Lee Korea Institute of Science and Technology Information 요 약 최근 양자키 분배(QKD, Quantum Key Distribution) 기술은 양자 불확정성의 원리를 기반으로 암호화 프로토콜을 구현하는 완전한 통신 방법을 제공할 수 있는 방안으로써 두각을 나타내고 있다. 하지만 현재 QKD 기술은 비용으로 안정적인 양자암호통신망 서비스를 제공하기는 somewhat 양자키 생성이 가능하지 않고 이와 관련된 양자키 관리 정책이 미진한 상황이다. 이에 따라, 본 논문에서는 양자키 생성 속도 대비 양자키 소비량 증대 및 QKD 장애로 인한 양자키 생성 중단 등으로 인한 양자키 부족 현상을 해결하기 위하여 과생키 기반의 양자키 확장 방안에 대하여 제안한다. 또한 양자키 확장 방안과 관련된 양자키 관리 정책에 대하여 제안한다. 이를 통하여 QKD 기술 기반의 안정적인 양자암호통신망 서비스 환경을 마련하는데 기여하기를 기대한다. **Ⅰ. 서 론** 최근 양자컴퓨팅의 발전과 개발에 따라 기존 보안체계는 새로운 위협에 직면하고 있으며, 이에 따라 새로운 보안체계에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 이는 기존 보안체계인 RSA 공개키 암호화 방식이 양자컴퓨팅을 통하여 빠르게 풀어낼 수 있다는 것이 증명되었기 때문이다[1]. 이 중 양자키 분배(QKD, Quantum Key Distribution) 기술은 양자 불확정성의 원리를 기반으로 암호화 프로토콜을 구현하는 완전한 통신 방법을 제공하는 방안으로써 두각을 나타내고 있다. 현재 단대단 양자키 분배를 위한 QKD 기술 및 장비는 상용화 수준으로 발전중이지만 아직까지 충분한 수준의 사용자 서비스를 제공하기에는 양자키 생성률 및 안정성 측면에서 부족함이 있다. 물론, 절전적으로 위의 이슈들이 해결되었지만 향후 동시에 많은 수의 양자암호통신망 서비스를 안정적으로 제공하기 위해서는 장애 대응 및 양자키 확장 활용 등의 보안책이 요구된다. 이에 따라, 본 논문에서는 먼저 표준화 문서를 기반으로 양자암호통신 계층 구조 및 양자키 관리 방안에 대하여 소개하고, 양자키 생성 속도 대비 양자키 소비량 증대 및 QKD 계층 장애로 발생되는 양자키 생성 중단 등으로 인한 양자키 부족 현상을 해결하기 위한 과생키 기반의 양자키 확장 방안 및 이와 관련된 양자키 관리 정책에 대하여 다루도록 한다. **Ⅱ. 본 론** 본 논문에서는 QKD 네트워크 계층, 양자키 관리 계층, 서비스 계층으로 구성되는 국내외 양자암호통신망 표준화 문서의 양자암호통신망 참조 모델을 바탕[2-3]으로 QKD 네트워크 계층은 QKD 장비를 통해 양자키를 생성 및 분배하고, 양자키 관리 계층은 도메인마다 양자키 관리 시스템(QKMS, Quantum Key Management System)을 두어 양자키를 서비스 계층에 제공하기 위한 양자키 생성, 삭제 등을 정해주기 관리를 포함하는 양자키 관리 역할을 수행한다. 또한 모든 QKMS는 중앙 집중 형태의 통합제어기(Q-SDN Controller)에 의하여 관리한다. 그림 1에서는 이러한 양자암호통신망 참조 모델을 보인다. 양자암호통신망 서비스 제공을 위해서 각각의 도메인내의 QKMS는 네트워크상의 모든 QKMS에 대하여 각각마다 별도의 양자키 저장소(Quantum key pool)를 관리하고 있으며, 임의의 종단간 서비스 제공을 위하여 해당 종단의 서비스키 저장소(Service key pool)를 관리한다. 한편, 양자키 저장소 크게 물리적인 QKD 장비 연결을 통하여 획득한 적접 방식의 양자키와, 물리적인 QKD 장비 연결 없이 신뢰노드 기반 양자키 전달을 통하여 생성한 간적방식의 양자키로 구분할 수 있다. 본 논문에서는 양자키 전달 방식으로 ITU-T 표준[4]에서 OTP(One Time Password) 기반 방식을 준용하였다. 상세한 양자키 전달 방식에 대한 설명은 본래상의 제약으로 생략한다. 본 논문에서 각 도메인 내 QKMS s의 서로 다른 임의의 QKMS s 하의 양자키 저장소를 $p_{key}(s,t)$, 총 양자키 수를 $N_{key}(s,t)$으로 정의하며 이의 일계관($r_{key}(s,t)$)은 사전에 이미 정의되어 있음을 가정한다. 또한 임의의 QKMS s와 QKMS z 사이의 w번째 서비스 제공에 대한 서비스 저장소를 $p_{service_key}(s,t,w)$으로 정의한다. 그림 1에서는 양자암호통신망 키 관리를 위한 저장소 예를 보여준다. 이 때, 각각의 QKD 도메인간의 보유 양자키의 수는 동일하다. 가령, QKMS#1의 $p_{key}(1,3)$의 키의 수와 QKMS#3의 $p_{key}(3,1)$의 키의 수는 같다. 양자키 부족 현상은 주로 크게 1) QKD 계층 장애로 인한 양자키 생성 중단과 2) $p_{key}(s,t)$를 활용하는 양자암호통신망 서비스에 의한 양자키 소비량이 양자키 생성률보다 높아질 때 발생한다. 한편, 과생키 기반의 양자키 확장 방안은 양자키 부족 현상 해결과 별개로 QKD 계층과 양자키 관리 및 서비스 계층의 관리자가 상이할 경우 보안 측면에서 더 유용하다. 만약 QKD 계층에서 획득한 양자키를 바탕으로 양자키 관리 계층 및 서비스 계층에서의 데이터의 복호화를 원칙적으로 0388
9	한국통신학회 2021 하계종합학술발표회	심규석	2021년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 국가 과학기술연구망 기반 양자암호통신 구축을 위한 양자키 관리 시스템 Southbound에서의 역할 및 구조 설계 심규석, 김용환, 손일권, 이은주, 이원혁 한국과학기술정보연구원 {kusuk007, yh.kim086, d2estiny, saranha, livezone}@kisti.re.kr **Design of Sounthbound Quantum Key Management System for Role and Establish of KREONET based Quantum Cryptography and Communications** Kyu-Seok Shim, YoungHwan Kim, Ilkwon Sohn, Eunjoo Lee and Wonhyuk Lee Korea Institute of Science and Technology Information 요 약 국가연구망 기반 양자암호통신 구축을 위해 최근 QKD(Quantum Key Distribution) 기술 및 양자 암호 키 관리 기술에 대한 연구를 활발히 진행하고 있다. 특히 국가연구망 적용을 위해 키 활용률을 높이고, 다수의 유저들이 양자암호통신을 사용하기 위해서는 양자키 관리 시스템의 역할이 중요하다. 양자키 분배 시스템으로부터 생성된 양자암호 대칭키를 양자키 관리 시스템에서 저장/할당/과생키 생성 등을 통해 생성된 대칭키를 그대로 사용하는 것보다 키 활용률을 높이고, 기존 P2P(Peer to peer)통신만 가능한 양자키 분배 시스템의 한계를 양자키 관리 시스템을 활용하여 N:N 통신이 가능하게 한다. 양자키 관리 시스템은 키를 각 노드의 암호화모듈로 보안 요구 조건에 맞게 할당하고, 관리하는 Northbound, 다른 도메인의 키 관리 시스템과 키 전달 및 키 관리 땅 구축하는 East-Westbound, 그리고 양자키 분배 시스템에서 생성된 키를 받을 수 있는 Southbound로 인터페이스를 구별한다. 본 논문은 양자키 분배 시스템으로부터 대칭키를 수신하여 키를 저장하고, 과생키를 생성할 뿐만 아니라 QKD 시스템을 관리할 수 있는 Southbound의 역할 정의와 구조를 설계한 내용이다. 양자키 관리 시스템에서 Southbound 인터페이스의 영향을 미치는 KMA(Key Management Agent)와 QKDE(Quantum Key Distribution Entity) Manager 모듈의 구조 및 인터페이스에 대해 설명한다. **Ⅰ. 서 론** 최근 양자컴퓨팅 관련 기술 개발에 따른 기존 암호 체계에 대한 새로운 보안 알고리즘에 관련된 연구가 진행되고 있다. 국가 과학기술연구망은 다양한 연구데이터 및 민감데이터가 전송되기 때문에 양자컴퓨터 개발에 발 맞춰 보안 알고리즘 및 보안 체계를 연구하고 있다[1]. 양자컴퓨터 환경에서 네트워크 보안을 유지하기 위해 대표적으로 PQC(Post Quantum Cryptography)와 QKD(Quantum Key Distribution)이 연구되고 있다[2]. 그 중 국가 과학기술연구망은 QKD를 기반으로 양자암호통신망을 구축하기 위해 관련된 기술을 연구하고 있다. 그러나, QKD는 상태적으로 단거리(현재 80km 내외) 통신만 가능하고, QKD의 설적 상 P2P(Peer to peer) 통신만 가능하기 때문에 다양한 옥적을 확보하고, 전국적인 망 서비스를 제공하기 위해 국가 과학기술연구망에서는 이러한 단점을 해결할 수 있는 양자키 관리 시스템을 동행하여 연구하고 있다[3]. 본 논문에서는 QKD 장비와 QKMS을 연동하는 Southbound에서의 역할과 구조에 대한 내용을 정의한다. 또한, QKMS를 제어, 관리, 모니터링할 수 있는 QKMS Manager 모듈과 연동되는 QKDE 장비들을 관리하고 모니터링할 수 있는 QKDE Manager에 대한 역할 및 구조도 정의한다. QKD에서 생성되는 양자 대칭키를 저장하고, 관리하는 역할을 함으로써 QKD와의 연동 인터페이스가 중요할 뿐만 아니라 키를 전달받는 메커니즘에서 보안에 대한 부분도 중요하다. QKMS의 Northbound, East-Westbound와 달리 Southbound는 표준에 대체서도 큰 범위로만 정의되어있고, 세부적인 내용이 정의되어 있지 않다. 따라서 QKMS의 Southbound 쪽에 대한 표준 내용을 참고하여 인터페이스 및 구조, 그리고 역할에 대해 정의한다. **Ⅱ. 본 론** 양자키 관리 시스템은 기능별로 크게 KRA(Key Relay Agent), KSA(Key Supply Agent), KMA(Key Management Agent)로 구분되고 그 외 Database, Manager, Interface 등으로 나누어진다. KRA는 QKMS에서 저장된 키를 QKMS간 전달하여 잘게라에 있는 노드와 양자암호통신이 가능하게 하는 키 전달 역할을 함으로써 East-Westbound로 정의한다. KSA는 보안이 필요한 서비스에 양자키를 제공하는 모듈로 Northbound로 정의한다. 본 논문에서 다루는 Southbound는 KMA 모듈이 QKD에서 생성된 키를 수신하여 Database로 저장하는 역할을 한다. 그림 1은 QKMS의 전체 구조를 나타낸다. 해당 그림에서 KMA, QKDE Manager, QKDE Adapter 그리고 QKMS manager에 대한 구조와 역할에 대해 정의한다. 먼저 QKMS는 다수의 QKD 장비와 연동되어야 하기 때문에 1:N 으로 매핑되어야 한다. 1:N의 통신은 다수의 QKD를 한번에 관리가 가능하고, 향후 장거리 통신이 필요할 때 키전달 기능에 있어 하나의 QKMS에서 다수의 QKD를 관리하고 해당 키들을 전달할 수 있는 구조를 가져야하기 때문이다. KMA는 QKDE Adapter를 통해 연동된 다수의 QKD 장비로부터 지속적으로 생성된 양자 대칭키를 수신한다. 수신하면서 KMA는 각 장비에 대한 ID, 생성된 시간등 대칭키, 대칭 QKD쌍을 구분할 수 있는 고유의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

10	한국통신학회 2021 하계종합학술발표회	배광일	2021년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 **양자 네트워크 연구개발 동향 분석** 배광일, 이은주, 심규석, 이원혁* *한국과학기술정보연구원 kibae@kisti.re.kr, saranha@kisti.re.kr, kusuk007@kisti.re.kr, *livezone@kisti.re.kr **Analysis on quantum network research and development trends** Kwangil Bae, Eunjoo Lee, Kyu-Seok Shim, Wonhyuk Lee* *Korea Institute of Science and Technology Information 요 약 본 논문을 통하여 최근 활발히 연구되고 있는 양자 네트워크 분야를 소개하고 해당 분야 연구개발 단계를 설명한다. 이를 바탕으로 각 개발 단계에서 필요한 기술 항목을 정리하고 현재 양자 네트워크 연구 수준을 점검한다. 양자 네트워크를 넘어 양자 인터넷 개발을 목표로 관련 프로젝트를 진행 중인 기술 선도국의 연구 동향을 최신 연구 결과를 중심으로 정리한다. 최근 중국과 유럽 그룹에서 양자 네트워크 분야 높은 수준의 연구 성과를 보고하고 있다. 중국의 위성을 사용한 QKD 구현 사례와 유럽 QIA(Quantum In ternet Alliance)의 양자 인터넷 연구사례가 향후 양자 네트워크 연구에 대하여 갖는 시사점을 도출하여 정리한다. **I. 서 론** 양자 네트워크는 향후 대단히 높은 중요성을 가질 것으로 예상되는 연구 분야 중 하나이다. 양자 암호키 분배(QKD: Quantum Key Distribution)는 양자 네트워크 상에서 구현되는 가장 대표적인 양자정보 프로토콜 중 하나이다. QKD 방식은 그 안전성이 물리 법칙에 근거한다는 점에서 기존의 계산 복잡도에 의해 안전성이 보장되는 고전 암호키 분배 방식에 대하여 이점이 있다. 이러한 이점은 계산 복잡도에 기반하는 현행 암호체계에 잠재적 위협이 되는 높은 계산 성능을 가진 양자 컴퓨터 개발이 점차 진행되는 상황에서 큰 중요성을 갖는다. [1] QKD 네트워크는 2002년 12월 미 국방부 산하 DARPA에서 최초로 구현한 이래, 다양한 형태와 기능으로 발전되어 왔다. [2-6] ('표 1' 참조) J. W. Pan 그룹에서는 최근 광섬유로 연결한 대륙 규모의 QKD 네트워크와 위성을 활용한 QKD 방식을 접목한 네트워크 구현을 보고한 바 있다. [7] 이는 현재 가장 복잡하고 높은 수준의 QKD 네트워크 구현 실험 중 하나라 할 수 있다. 양자 네트워크 상에서는 양자 암호키 분배 외에 다양한 양자 암호 프로토콜이 구현 가능할 것으로 예상된다. 양자 비밀 공유(Quantum Secret Sharing) 양자 비트 위임(Quantum Bit Commitment), 동전 뒤집기(Coin Flipping), BQC(Blind Quantum Computation), 분산 양자 연산(Distributed Quantum Computation) 등에 양자 네트워크가 활용 가능할 것으로 기대된다. EU가 주도하는 QIA(Quantum Internet Alliance)는 양자 네트워크를 궁극적으로 양자 인터넷 수준으로 발전시키는 것을 목표로 관련 연구를 수행하고 있다. [8] 최근 3체 양자 메모리 간 얽힘을 구현한 연구, [9] 양자 네트워크 구현 문제를 다양한 최적화 문제로 모델링한 연구 등은 향후 양자 네트워크 구현 방향에 시사하는 바가 크다. [11,12] 본 논문을 통하여 양자 네트워크 개발 단계를 구분하고, 이를 바탕으로 현재 기술 단계에 대하여 논한다. 또한 최신 동향을 중심으로 기술 선도국의 연구 동향을 분석하고, 현재 연구 흐름이 향후 양자 네트워크 분야 연구에 대하여 시사하는 바에 대하여 논의한다. **II. 본론** **II-1. 양자 네트워크 기본 단위 및 현 개발 단계** 양자 네트워크를 구성하는 기본 단위 장치들은 '그림 1'에 나타나 있다. 노드단(End Node)은 큐비트, 양자 컴퓨터 등 양자 시스템으로 주어진다. 각 노드에서 광자 상태에 정보를 인코딩하여 양자 채널(Quantum Channel)을 통하여 전송할 수 있다. 양자 채널로는 광섬유가 주로 활용되며, 자유 공간을 이용하여 통신 할 수도 있다. 중국 USTC J. W. Pan 그룹에서 위성을 활용한 자유 공간 QKD 실험을 최초로 수행한 바 있다. [10] 양자 중계기(Quantum Repeater)는 얽힘 스와핑(Entanglement Swapping)을 이용하여 상태 정보를 멀리 떨어진 지점으로 전송하는 장치이다. 양자 중계기를 활용하면 양자 상태를 전달하는 문제에서 기존 거리 한계를 극복할 수 있으나, 아직까지 완전한 형태의 양자 중계기는 개발되지 않았다. 양자 메모리(Quantum Memory)는 노드단에서 양자 상태를 저장하는 데 활용될 수 있으며, 중계기를 구현하는데도 활용될 수 있다. S. Wehner의 분류에 따르면, 양자 네트워크의 발전 단계는 크게 Trusted Repeater, Prepare and Measure, Entanglement Distribution, Quantum Memory, Fault-tolerant Quantum Computation 단계로 나눌 수 있다. [8]  그림 1. 양자 네트워크 구성 장치 개요도 0384
11	Photonics Conference 2021	이은주	F1A-I.01 양자암호 기반 네트워크 보안 장치 Secure Network Integrated with Quantum Key Distribution 이은주*, 손일권, 심규석, 김용환, 배광일, 이원혁 한국과학기술정보연구원 양자암호를 네트워크 보안에 이용하기 위해서는 양자키분배 시스템에서 생성한 양자키를 기존 네트워크 보안 프로토콜에 결합할 수 있어야 한다. 본 연구에서는 국가 과학기술연구망(KREONET)과 같은 실행 네트워크에 적용하기 위한 양방향 양자키분배 장치를 직접 제작하고 이를 기존의 네트워크 보안 장치인 IPSec 장치와 연동한 결과를 보고하고자 한다. 수학적 복잡도에 기초한 고전적 암호화 알고리즘에 의존하고 있는 기존의 네트워크 보안 프로토콜은 추후 개발될 고성능 컴퓨터나 양자컴퓨터의 공격에 취약해질 수 있다. 현재 ID Quantique, Toshiba 등의 기업에서 제작한 상용 양자키분배(Quantum Key Distribution, QKD) 시스템은 단대단 통신의 보안을 강화하는 데에 이용되고 있는데, 추후 광역 네트워크의 보안 강화에도 적용하기 위해서는 QKD 장치에서 발생한 양자키를 기존의 네트워크 프로토콜에 결합할 수 있어야 한다. 이를 위해 네트워크 계층에서의 IP 통신을 보호하기 위한 프로토콜인 IPSec[1]의 키 교환 단계에서 사용하는 고전 알고리즘 기반 암호키를 양자키로 대체하는 방법이 고안될 바 있다. [2, 3] 국가과학기술연구망 KREONET은 한국과학기술정보연구원이 관리, 운영하는 국내 유일의 상용망 수준의 고성능 국가 연구망으로, 약 200여 기관의 주요 연구개발기관을 대상으로 천문/우주, 기상기후, 바이오 등 첨단 연구에 필요한 대용량 데이터를 고속으로 전송하기 위한 네트워크 인프라를 지원하고 있다. 한국과학기술정보연구원에서는 KREONET에 QKD 기술 적용 가능성을 확인해보기 위해 2020년에 국가 주요 연구데이터 센터 간 상용 QKD 시험망을 구축하였다. 추후 QKD를 연구망 전체에 적용하기 위해 2020년부터 QKD 장치와 키 관리 시스템(Key Management System, KMS)을 자체적으로 개발 중인데, 이 논문에서는 BB84 프로토콜을 이용한 자체 개발 양자키분배 장치와 기존 IPSec 장치를 연동 시험한 결과를 보고하고자 한다. QKD-IPSec 연동 시스템은 대칭키를 생성하는 QKD 장치, QKD 장치로부터 키를 수신하여 장치 간 IP에 대한 단대단 보안 통신을 수행하는 IPSec 장치 및 키를 수신, 관리 전달하기 위한 키 관리 시스템(Key Management System)으로 구성된다. 본 연구에서 제안하는 QKD 장치 및 IPSec 연동 운영 장치의 목표 시스템 구성도는 (그림 1)과 같다. KREONET이 대전을 중심으로 한 성형(star-type) 네트워크인 점을 고려하여, 수신단에 광원과 단일광자검출기를 모두 보유하고 있는 구조인 Plug&Play BB84 프로토콜을 적용한 QKD 장비를 제작하였다. QKD 장치에서 생성한 키 정보는 KMS로 전달되고, KMS는 수신한 키 정보를 저장하여 IPSec 장치에 전달하기 위한 세션 키를 생성한다. IPSec 장치는 IP 계층 데이터 패킷의 보안을 유지하기 위한 VPN 장치로서, IKE에 의한 인증 및 키 교환을 수행한다. IKE에 의해 QKD-IPSec 양단 장치간의 키가 생성되면, 입력된 데이터가 암/복호화되어 응용 시스템에 전달된다. QKD-IPSec 연동 시험을 위한 시스템은 (그림 2)와 같다. 전체 시스템은 QKD 장치, QKD-IPSec 장치, KMS, QKD 제어용 PC, QKD 내부 신호 모니터링을 위한 계측기로 구성된다. QKD 송수신부 사이의 양자채널 길이는 20 km로 설정하였고, 이 키는 QKD 장치 내부 키관리 예

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

12	한국통신학회 2022 동계종합학술발표회	심규석	

KREONET 양자암호통신 환경에서 양자키 관리 시스템을 위한 양자키 저장 관리 모듈 설계 및 검증

심규석, 김용환, 이찬균, 이원혁
한국과학기술정보연구원
{kusuk007, yh.kim086, chankyunlee, livezone}@kisti.re.kr

Design and Verification of Key Management Agent for Quantum Key Management System in KREONET Quantum Cryptography Communication Environments

Kyu-Seok Shim, YoungHwan Kim, Chankyun Lee and Wonhyuk Lee
Korea Institute of Science and Technology Information.

요 약

최근 양자컴퓨터 출현에 따른 기존 보안체계 위협으로 국가 과학기술연구망의 물리적 보안 강화를 위한 양자암호통신 구축이 요구되고 있다. 그러나 Quantum Key Distribution(QKD)는 1:1 통신이라는 한계가 있기 때문에 17개의 지역망을 중심으로 다수의 유저가 사용하는 국가 과학기술연구망에서는 QKD로부터 생성된 양자키의 활용도를 높이고, 장거리 통신을 위해 Quantum Key Management System(QKMS)가 필요하다. QKMS의 주요역할은 QKD에서 생성된 양자키를 저장하고, 보안요구사항에 적합한 길이의 서비스키를 생성하여 보안사비스를 제공하는 것과 거리의 한계가 있는 양자암호통신에서 Trusted Node를 이용한 양자키 전달 기능을 수행하는 것이다. 이러한 기능을 수행하기 위해 QKMS는 Key Management Agent(KMA), Key Supply Agent(KSA), Key Relay Agent(KRA) 모듈로 구성하여 개발한다. 본 논문에서는 QKD에서 생성된 양자키를 수신하여 저장하고, 키 리오딩, 생체주기 관리 기능을 수행하는 KMA 모듈의 주요 기능 및 인터페이스를 정의하고, 기능 검증 결과를 다룬다. KMA에 대한 기능 검증을 위해 양자키 수신 및 저장 기능을 테스트하여 검증한다.

I. 서 론

국가 과학기술연구망은 국내 연구 관련 데이터들을 신속하고 빠르게 전달할 뿐 만 아니라 해외 연구기관과의 협력을 위해 해외도도 망이 구축되어있어 신속하고 안전하게 데이터를 주고받을 수 있다. 그러나 양자컴퓨터의 출현으로 기존 암호체계들의 보안이 뚫 수 있는 알고리즘이 증명되면서 KREONET에서도 양자컴퓨터에 뚫리지 않는 새로운 암호체계에 대한 연구가 요구된다. 현재까지 양자컴퓨터에 안전하다고 증명된 가장 대표적인 암호체계는 QKD(Quantum Key Distribution)로 양자 특성을 이용한 대칭키 분배 방법이다. 그러나 QKD는 단대단 통신, 비현 장비, 통신 거리 한계 등 네트워크를 구성하기 위한 많은 단점이 존재한다. QKD의 네트워크 역할을 수행하기 위해 QKMS(Quantum Key Management System)을 사용한다. QKMS는 QKD로부터 생성된 양자 대칭키를 입력받아 서비스키를 제공하여 키 사용률을 효율적으로 높이고, 단대단 통신에서 다대다통신으로 네트워크 환경을 변화시킬 수 있으며, 키 전달 매커니즘을 통해 통신 거리를 확장함으로써 중장거리 통신이 가능하게 한다. 따라서 KREONET의 양자암호통신 환경에서 QKMS는 매우 필수적인 요소이다.

본 논문에서는 QKMS를 구성하는 모듈 중 Key Management Agent(KMA) 모듈의 기능 설계, 인터페이스 및 검증 결과에 대해 다룬다. 또한 QKD 장비로부터 양자키를 수신하여 저장, 동기화, 삭제 등 관리하는 기능과 양자키의 상태 및 생애 주기를 관리하는 기능을 수행하는 KMA를 개발하기 위해 주요기능을 정의하고, KMA와의 연계하는 블록을 정의하여 Interface를 구현하였다. 마지막으로 주요기능 및 인터페이스에 대한 검증 결과로 본 논문을 마친다.

II. 본론

본 장에서는 QKMS의 Southbound Interface를 담당하고 있는 KMA 모듈에 대한 기능 정의, 인터페이스, 그리고 기능 검증에 대해 다룬다. KMA는 키 생성 프로파일 설정 및 조회 기능, QKD로부터 생성된 양자키를 수신하는 기능, 키를 리오딩하는 기능, 양자키를 동기화하는 기능, 양자키 저장 기능, 양자키 생애 주기 관리 기능, 양자키 자원 부족 시 대정 방안 등 Southbound 측, QKD 장비와 연동 전후 발생할 이벤트나 사용될 기능에 대해 정의한다. QKMS에서 KMA의 인터페이스는 다음 그림1과 같이 Management Interface, Authentication, KM Interface, Q-PAL 모듈과 연동을 위한 부분이 필요하다. Management Interface를 통해 양자키 생성 정보를 설정/조회 하고, Q-PAL(Quantum Protocol Abstraction Layer)을 통해 양자키 스트림을 수신할 수 있다. 그리고 KM Interface를 통해 다른 QKMS와의 연동 및 데이터 송수신이 가능하고, 마지막으로 인증이 필요할 때 Authentication 블록과의 인터페이스가 필요하다.



그림 1. KMA 인터페이스 설계

13	한국통신학회 2022 동계종합학술발표회	손일권	

국가 과학기술연구망의 효율적인 양자암호 서비스 제공을 위한 키 생성률 기반 토폴로지 분석

손일권, 배광일, 이은주, 이원혁*
한국과학기술정보연구원
d2estiny@kisti.re.kr, *livezone@kisti.re.kr

Topology analysis based on secret key rate to provide efficient quantum cryptography service for KREONET

Sohn IlKwon, , Bae Kwangil, Lee Eunjoo, Lee Wonhyuk*
Korea Institute of Science and Technology Information

요 약

양자컴퓨터의 개발이 빠르게 진행되면서 기존 암호기법의 취약점에 대한 논의가 이루어지고 있으며, 현재 광통신에서 물리계층 보안이 고려되지 않는 점 또한 보안 취약점으로 여겨지고 있다. 과학기술연구망에서도 이러한 상황에 맞추어 양자암호 기술을 적용하여 물리계층 보안 확보 및 기존 보안 프로토콜들을 보완하는 연구를 진행 중이다. 그러나 양자암호통신망을 적용하기 위해서는 고가의 양자암호 장비와 다크 파이버가 필요하기 때문에 구축비용을 효율적으로 사용하기 위해서는 다양한 방향의 최적화가 필요하다. 본 논문에서는 구축비용 최적화를 위해 노드 간 거리와 가입 회선속도를 기반으로 네트워크 전체의 양자 암호키 생성률을 최적화하고 실제 부산 지역의 연구망 가입기관들을 바탕으로 최적의 지역망센터 위치를 결정하는 토폴로지 분석 예시를 보인다.

I. 서 론

양자컴퓨터의 개발이 빠르게 진행되면서, 기존의 계산복잡도를 근간으로 한 공개키 암호 기술들의 안전성에 대한 논의가 지속되고 있다. 양자컴퓨터의 경우 소인수분해 능력의 기존의 컴퓨터보다 지수적으로 향상될 수 있다는 Shor의 연구결과[1]를 통해 계산복잡도 기반의 공개키 암호 기술들이 다항시간 내에 해독될 수 있다는 것이다. 따라서 양자컴퓨터로부터 안전한 키 분배를 위하여 다양한 방법들이 제시되었는데, 그 중 하나가 양자적 특성을 이용하여 대칭키를 분배하는 양자 키 분배(Quantum Key Distribution, QKD) 기술[2]이다.

QKD 기술은 송수신자 사이에 통신을 암호화하기 위한 대칭키를 공개키 암호를 사용하지 않고 분배할 수 있는 기법이다. 송수신자 간 상호 합의된 암호키를 전달하는 방식이 아닌, 인코딩 된 광자를 전송하여 임의의 비트열로부터 동일한 비트열을 나누어 가지는 방식이다. 또한 양자가 관측 시 붕괴되는 특성을 가지기 때문에 이러한 특성을 바탕으로 도청자의 유무를 감지할 수 있다. 따라서 양자컴퓨터의 위협에도 안전하며 도청 감지까지 가능한 차세대 키 분배 기술로 여겨지고 있다.

이러한 QKD 기술의 문제점 중 하나는 구축비용이 매우 크다는 것이다. 현재 상용 QKD 장비의 단가는 한 쌍에 수억 원 정도이며, 단일 광자를 사용하는 Discrete variable QKD의 경우 신호의 세기가 매우 작기 때문에 간섭에 취약하여 다크 파이버(Dark fiber : 설치되어 있으나 서비스를 위해아 사용되고 있지 않은 광섬유)를 통째로 사용해야하는데, 다크 파이버 또한 Km 당 단가가 적에 이른다. 따라서 양자암호통신망의 토폴로지 등의 최적화를 통해서 구축비용을 효율적으로 사용할 필요가 있다. 본 논문에서는 차세대 국가 과학기술연구망의 양자암호통신망 구축비용을 최적화하기 위하여 노드 간 거리와 가입 회선속도를 기반으로 네트워크 전체의 양자 암호키 생성률을 최적화하고 이를 통해 최적의 성형 토폴로지를 분석하였다. 또한 실제 부산 지역의 연구망 가입기관들을 바탕으로 최적의 지역망센터 위치를 결정하는 분석 예시를 보인다.

II. 본론

본 논문에서는 노드 간 거리를 기반으로 양자 암호키 생성률을 최적화하는 방법을 통해 토폴로지를 결정하는 방법을 제시한다. 양자 암호키 생성률은 아래 식 (1)과 같이 decoy 상태를 사용한 plug-and-play BB84에서의 (GLLP(Gottesman, Lo,Lutkenhaus, and Preskill) 공식[3,4]을 통해 분석하였다.

$$R \geq q\{-Q_\mu f(E_\mu)H_2(E_\mu)+Q_1^L[1-H_2(\epsilon_1^L)]\} \quad (1)$$

이때 q의 경우 프로토콜에 따라 결정되며 BB84[2] 프로토콜의 $1/2$의 값을 가진다. Q_μ는 신호의 gain이며, $f(E_\mu)$의 경우 bidirectional error correction efficiency에 따라 1.22 값을 가진다. $H_2(x)$는 binary entropy function으로 $H_2(x)=-x\log_2(x)-(1-x)\log_2(1-x)$이다. $Q_1^L=\mu e^{-\mu}Y_1^L$이며 단일 광자 상태 gain의 하한이다. 이때 $Y_1^L=\frac{\mu}{\mu\nu-\nu^2}\left(Q_\mu e^\mu-Q_\nu e^\nu\frac{\nu^2}{\mu^2}-\frac{\mu^2-\nu^2}{\mu^2}Y_0\right)$으로 단일 광자 상태 yield (수율)의 하한이며, ν는 decoy 상태의 평균 광자수이다. $\epsilon_1^U=\frac{Q_\nu E_\nu e^\nu-e_0Y_0}{Y_1^L\nu}$는 단일 광자 상태 오류율의 상한이다. 이때 background error rate e_0는 0.5, μ는 0.5, ν는 0.05, 0 광자상태의 수율 Y_0는 0.00001로 가정하였다. 신호의 gain인 $Q_\mu=Y_0+1-e^{-\eta\mu}$이며, 신호의 QBER E_μ는 아래와 같다.

$$E_\mu=(e_0Y_0+e_{detector}(1-e^{-\eta\mu}))/Q_\mu \quad (2)$$

$e_{detector}$는 광자가 잘못된 검출기에서 검출 될 확률로 본 논문에서는

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

14	한국통신학회 2022 동계종합학술발표회	배광일	
15	한국통신학회 2022 동계종합학술발표회	김용환	

기기 독립적 양자 난수성 생성 연구 동향 분석

배광일, 이원혁*
*한국과학기술정보연구원
kibae@kisti.re.kr *livezone@kisti.re.kr

Research trends analysis on device-independent quantum randomness generation

Kwangil Bae, Kyu-Seok Shim, Wonhyuk Lee*
*Korea Institute of Science and Technology Information

요 약

본 논문을 통하여 기기 독립적 양자 난수성 확인과 관련된 연구 동향을 정리한다. 현재까지 다양한 양자 상태, 측정을 활용한 양자 난수성 확인 방법이 제안된 바 있다. 본 논문에서는 우선 양자정보이론에서 양자 난수성이 정량화되는 방식과 주어진 Hilbert 공간 차원에서 얻을 수 있는 난수성의 최대값을 알아본다. 이를 바탕으로 최대량의 난수성을 확인하기 위한 연구 흐름을 정리한다. 기기 독립 양자 난수성 확인 방법은 부분/최대 얽힘 상태, PVM, POVM 제안된 바 있다. 해당 분야 기존 연구 성과를 종합하여 향후 추가 연구가 필요한 영역을 도출한다. 양자 난수성 확인 연구의 중요한 사전연구 분야인 자가-검사(self-testing), 양자 비국소성 연구 분야에 대한 연구 흐름 또한 함께 정리하였다. 실험 동향으로는 양자 난수성 확인 프로토콜의 난수 생성 효율을 높이는 난수성 확장 프로토콜에 대한 최신 연구 결과를 특기한다.

Ⅰ. 서 론

기기 독립적 양자정보 프로토콜은 프로토콜에서 활용하는 기기의 신뢰 가능 여부나 구현방식과 무관하게 프로토콜의 설정이 보장되는 프로토콜을 말한다. 양자정보 분야에서 기기 독립성에 대한 연구가 활발히 이루어지기 시작한 이후, 양자 키 분배 프로토콜과 양자 난수성 생성 프로토콜은 기기 독립성 구현의 대표적인 분야가 되어왔다. 기기 독립적 양자 난수성 확인의 중요한 자원인 양자 비국소성, 양자 얽힘과 양자 난수성 사이의 관계 연구가 이루어진 바 있다. [1] 해당 연구에서는 양자 난수성이 얽힘이나 비국소성과 반드시 비례하는 물리량이 아님이 증명되었다. 이 결과는 양자 난수성 확인에 적합한 비국소성과 얽힘 조건에 대한 분석 연구가 필요함을 시사한다. 2010년에는 CHSH(Clauser-Horne-Shimony-Holt) 벨 부등식 위배를 활용한 양자 난수성 확인 실험이 보고되었다. [2] 한편, 해당 연구에서 얻은 난수성의 정도는 주어진 Hilbert 공간 차원에서 얻을 수 있는 최대값보다 작음이 증명되었다. 이후, 기기 무관성 가정 아래 최적화된 양의 양자 난수성을 확인하는 문제와 그것을 다양한 물리계에서 구현하는 문제가 꾸준히 연구되고 있다. [3, 4] 실 관련하여 최대/부분 얽힘 상태에 기반한 양자 난수성 확인 프로토콜과 PVM(Projection Valued Measurement), POVM(Positive Operator Valued Measurement)를 활용한 양자 난수성 확인 프로토콜이 제안된 바 있다. 이때, POVM을 활용할 경우 확인할 수 있는 최대 양자 난수성의 상한값은 PVM을 활용하는 경우 확인 가능한 난수성의 양보다 크다는 사실이 증명되었다. [5]

본 논문에서는 양자 난수성이 정보이론적으로 정량화 되는 방식과, Hilbert 공간 차원이 주어졌을 때, 구할 수 있는 양자 난수성 최대값을 정리한다. 양자 난수성 최대값에 대한 분석을 바탕으로, 기기 독립적 난수성 확인 연구 동향에 대하여 살펴본다. 양자 비국소성을 유도하고, [6] 양자 물리계의 자가-검사(self-testing) 특성을 증명하는 연구 분야는 [7, 8] 기기 독립적 양자 난수성 확인 연구의 중요한 사전연구 분야이므로 각 연구 분야의 주요 성과를 함께 정리하였다.

Ⅱ. 본 론

Ⅱ-1. 정보이론적 양자 난수성

기기 독립적 양자 난수성 연구 동향을 분석하기에 앞서, 양자정보이론에서 양자 난수성의 개념과 정량화 방법에 대하여 논해도록 한다. 통상 난수성은 난수가 얻어지는 사건의 예측 불가능성을 통하여 정량화된다. Kolmogorov 난수성과 같은 알고리즘 기반 양자 난수성 정량화 방식에서는 생성된 난수열의 복잡도를 계산하여 주어진 난수열이 얼마나 예측불가능하게 나오는 것인지를 정량화한다. 양자정보이론에서는 이미 생성된 난수열에 대한 분석을 통하여 난수성을 정의하는 것이 아니라 난수 생성에 활용하는 확률 분포의 무작위도를 통하여 난수성을 정량화한다. 고전적으로 측정 결과는 결정론적(deterministic)으로 주어지지만, 양자역학에서 측정 결과는 확률적(probabilistic)으로 주어질 수 있다. 측정값의 확률 분포가 무작위하게 주어지는 양자 측정을 유도하여 난수를 생성한다는 것이 양자 난수발생기 구현의 근간이 되는 개념이다. d개 측정값 $\alpha = 0, 1, 2, \ldots, d-1$을 갖는 측정의 측정 확률분포를 $p(\alpha)$라 할 때, 양자 난수성은 정보이론적으로 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$H_{\infty} = -\log_2 G.$$

이때, H_{∞}는 Renyi 엔트로피의 최소값으로 주어지는 최소 엔트로피(min entropy)이며, $G = \max_{\alpha} p(\alpha)$로 정의되는, 추측확률(guessing probability)이다. 위의 난수성 정량화 방식에서 최대 난수성은 $p(\alpha)$가 균등확률분포(uniform probability distribution)으로 주어질 때 얻어 진다. Two-qudit 양자 상태와 PVM, POVM 측정을 활용하여 난수를 생성할 때 가능한 측정값의 최대 개수는 PVM, POVM 경우에 대하여 각각 d^2개, d^2개임이 증명된 바 있다. 각 경우 균등확률 분포는 $p(\alpha) = 1/d$,

양자암호통신 서비스키 관리 및 제공 방안

김용환, 심규석, 이원혁
한국과학기술정보연구원
{yh.kim086, kusuk007, livezone}@kisti.re.kr

A key management scheme for quantum key distribution service

Yong-hwan Kim, Kyu-Seok Shim, Wonhyuk Lee
Korea Institute of Science and Technology Information

요 약

양자키 분배(QKD, Quantum Key Distribution) 기술은 양자의 불확정성의 원리를 활용하여 임의의 두 노드 사이에 대칭키를 기밀성을 보장하도록 생성 분배하는 기술이다. 최근 양자컴퓨터의 출현 등 새로운 보안체계에 대한 관심이 고조되면서 QKD 기반의 양자암호통신망 구축 및 서비스 응용 사례들이 제안되고 있다. 하지만 현재의 QKD 기반의 양자암호통신망 관리 및 서비스키 제공은 기본적인 기능 구현에 초점을 두고 있기 때문에 실질적인 양자암호통신 응용 보안 서비스를 제공하기 위해서는 다양한 응용 서비스 요구사항을 고려한 양자키 관리 및 장애 대응 방안 등의 추가적인 연구가 필요하다. 이에 따라, 본 논문에서는 현실적인 양자키 자원을 활용하여 다양한 양자암호통신 서비스들의 요구사항에 따라 서비스키를 안정적이고 원활하게 제공하기 위한 서비스키 관리 방안에 대하여 제안하고자 한다.

Ⅰ. 서 론

최근 양자컴퓨터의 출현 등 새로운 보안체계에 대한 관심이 고조되면서 양자키 분배(QKD, Quantum Key Distribution) 기반의 양자암호통신망 구축 및 서비스 응용 사례들에 대한 결과들이 제시되고 있다[1]. 여기서 QKD 기술은 양자 불확정성의 원리를 기반으로 안전한 데이터 통신을 위한 대칭키 분배 기반 암호화 프로토콜을 구현할 수 있는 방안으로써 의미를 지닌다.

현재 QKD 기반의 양자암호통신망 구축 및 서비스 응용 사례들을 살펴보면 최근 표준화가 진행된 기본적인 인터페이스 및 기능 구현 수준이기 때문에 지속적으로 양자암호통신 응용 보안 서비스를 제공하기에는 한계점이 존재한다. 실질적인 양자암호통신 서비스 제공을 위해서는 관련 표준들이 조속히 제정되고 국내의 보안 가이드라인이 수립될 필요가 있으며 이에 따른 시스템 개발 및 양자암호통신망 환경 구축 또한 필요하다. 또한 다양한 응용 서비스 요구사항을 고려한 양자키, 서비스키 관리 정책과 장애 대응 방안 등의 망 운영 관리 측면에서의 추가적인 연구 또한 필요하다.

이에 따라, 본 논문에서는 한정적인 양자키 자원을 활용하여 다양한 양자암호통신 서비스들의 요구사항에 따라 서비스키를 안정적이고 원활하게 제공하기 위한 서비스키 관리 방안에 대하여 제안하고자 한다.

Ⅱ. 본 론

본 논문에서의 양자암호통신망 구조는 QKD 장비와 연결된 양자 채널과 일반 채널을 통해 양자키를 생성 및 분배하는 QKD 계층, 각 도메인마다 양자키 관리 시스템(QKMS, Quantum Key Management System)을 두고 QKD 링크로 직접 연결되지 않은 노드들 사이의 양자키를 전달하는 한편, 양자키를 서비스 계층에 제공하기 위한 양자키 생성, 삭제 등을 생애주기 관리를 포함하는 양자키 관리 계층, 양자키를 기반으로 양자암호통신 서비스를 제공하는 응용 계층으로 구성된다[2].

한편, 본 논문에서는 각각의 QKD 도메인을 담당하는 QKMS는 서로 다른 임의의 모든 QKMS마다 주 양자키 저장소와 부 양자키 저장소를 사전에 생성하여 관리함을 가정한다. 여기서 주 양자키는 QKD를 통하여 분배된 양자키를 의미하며, 부 양자키는 주 양자키의 부족 및 보안 수준에 따른 서비스키 제공을 위하여 양자난수생성기(QRNG, Quantum Random Number Generator)[3] 로부터 생성되어 주 양자키로 암복호화하여 분배된 양자키를 말한다. 표 1은 본 논문에서 사용되는 기호를 설명한다.

표 1. 서비스키 관리 방안 관련 기호

기호	설명
$Q^{s}_{key}(s,t)$	QKMS s 주 양자키 저장소
$Q^{s}_{key}(s,t)$	QKMS s 부 양자키 저장소
$q^{s}_{key}(s,t)$	$Q^{s}_{key}(s,t)$에 저장된 양자키
$q^{s}_{key}(s,t)$	$Q^{s}_{key}(s,t)$에 저장된 양자키
$N^{s}_{key}(s,t)$	$Q^{s}_{key}(s,t)$의 총 양자키 수
$N^{s}_{key}(s,t)$	$Q^{s}_{key}(s,t)$의 총 양자키 수
$th^{s}_{key}(s,t)$	$Q^{s}_{key}(s,t)$의 최소 양자키 보유량 임계치
$th^{s}_{key}(s,t)$	$Q^{s}_{key}(s,t)$의 최소 양자키 보유량 임계치
$P_{service_key}(s,t,n)$	QKMS s와 QKMS t 사이의 n번째 서비스 세션에 대한 양자키 저장소
$p_{service_key}(s,t,n)$	$P_{service_key}(s,t,n)$에 저장된 서비스키

또한, 임의의 QKMS s와 QKMS t 사이의 n번째 서비스 세션에 대한 요청이 발생하면 상응하는 QKD 서비스키 저장소($P_{service_key}(s,t,n)$)를 생성하고 상응하는 양자키 저장소의 양자키를 활용하여 서비스키를 생

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

16	2022 통신망 운용관리 학술대회	심규석	

네트워크 보안향상을 위한 QKD 및 PQC를 이용한 KREONET 양자암호통신망 설계

심규석, 김용환, 이원혁
한국과학기술정보연구원

{kusuk007, yh.kim086, livezone}@kisti.re.kr

Design of KREONET Quantum Cryptographic Communication using QKD and PQC for Improving Network Security

Kyu-Seok Shim, Yonghwan Kim, Wonhyuk Lee
Korea Institute of Science and Technology Information

요 약

최근 양자컴퓨터 개발이 활발해지면서 기존 네트워크 암호체계가 위협받고 있다. 대표적으로 양자컴퓨터에서 운영될 수 있는 Shor 알고리즘은 기존 네트워크 공개키 기반 암호체계를 단시간에 풀 수 있다고 증명되었다. 따라서 새로운 암호체계 연구가 활발해지고 있는 가운데 가장 유력한 암호체계는 Quantum Key Distribution(QKD)와 Post Quantum Cryptography(PQC)이다. 본 논문에서는 QKD 와 PQC 를 중심으로 네트워크망을 구성하고, 이를 효율적으로 운영하기 위한 Quantum Key Management System(QKMS)와 Q-Controller 를 제안한다. 제안하는 양자암호통신망은 QKD 로 백본을 구성하고 유지단은 PQC 로 대체하여 단점을 극복하고, QKMS 와 Q-Controller 를 이용하여 효율적인 네트워크 자원관리를 할 수 있다. 본 논문에서는 QKMS 와 Q-Controller 의 역할 및 기능에 대해 정의하고, 이들로 구성된 양자암호통신망을 제안한다.

Ⅰ. 서 론

오늘날 양자컴퓨터의 개발로 인해 기존 네트워크 보안 방식이 위협받고 있다. 양자컴퓨터로 수행할 수 있는 Shor 알고리즘은 RSA 공개키 암호화방식의 보안을 빠른 시간내에 위협할 수 있다. 따라서 기존 네트워크 보안 방식의 향상 및 양자컴퓨터로 인한 네트워크 위협을 방지하기 위해 QKD 및 PQC 에 대한 연구가 선행되고 있다. QKD 는 양자적 특성을 이용하여 키를 분배하는 과정에서 도청자에 의해 도청이 되는 경우를 탐지할 수 있기 때문에 가장 유력한 보안 방법이다. PQC 는 기존 알고리즘을 향상하여 기존보다 계산복잡도를 증가시켜 양자컴퓨터로 네트워크 보안 위협하는 것을 방지하는 방법이다.

QKD 는 다양한 연구 끝에 양자컴퓨터로부터 안전하다는 것이 증명되었고, 따라서 다양한 프로토콜의 QKD 방안이 연구되고 있다. QKD 는 안정화된 통신을 제공할 수 있지만, 네트워크를 구성하기에는 구축비용이 비싸고, 거리의 한계가 있고, 1:1 통신만 가능하다는 단점이 있다. 이러한 단점으로 인해 전국적인 네트워크망을 QKD 로 구성하는 것은 불가능하다. 이러한 QKD 의 단점을 해결하고, 기존 구축 되어있는 네트워크망을 사용하며 양자컴퓨터의 보안 위협으로부터 예방하기 위해 PQC 분야가 연구되고 있다. PQC 는 기존 알고리즘에서 계산복잡도를 증가시키거나 새로운 암호화 알고리즘을 개발하여 양자컴퓨터에서 수행되는 알고리즘으로 암호화된 데이터를 해독할 수 없도록 연구되고 있다. 그러나 현재까지 PQC 는 계산복잡도를 높이면서 시간복잡도도 높아지기 때문에 암호화 및 복호화에 소요되는 시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

따라서 본 논문에서는 QKD 와 PQC 를 결합한 네트워크망을 설계하여 QKD 의 장점과 PQC 의 장점을 이용한 네트워크 구조를 제안한다. 해당 네트워크 구조는 KREONET 을 모델로 구성하였으며, 향후 적용할 계획이다. 그러나 QKD 와 PQC 만으로 양자컴퓨터에 안전한 네트워크망을 설계하기에는 많은 한계가 있다. 특히 QKD 는 1:1 통신이라는 특성과 통신거리가 짧기 때문에 네트워크망을 설계하는 것은 매우 많은 비용이 소모된다. 따라서 QKMS 및 Q-Controller 시스템을 적용한 QKD 네트워크 구조를 제안한다. QKMS 는 QKD 로부터 대칭키를 수신하여 암호화가 필요한 서비스에 키를 제공하는 역할을 한다. 이 과정에서 QKMS 는 QKD 로부터 수신 받는 대칭키를 효율적으로 사용하기 위해 서비스키를 만들고, 이러한 키들을 관리하기 위해 키의 생애주기를 관리한다. 또한 QKMS 는 키갱탄을 가능하게 함으로써 거리한계를 극복한다. Q-Controller 는 키 전달 및 QKMS 들을 관리하는 역할을 수행한다.

Ⅱ. 본론

본논문에서 제안하는 양자암호통신망에서 QKMS 와 Q-Controller 는 매우 필수적인 구성요소이다. QKMS 는 QKD 로부터 대칭키를 수신 받아 효율적인 키 사용환경을 위해 서비스키를 생성하고, 서비스 보안요구사항에 적합한 키를 제공한다. 또한, QKD 장거리 통신을 위해

17	2022 통신망 운용관리 학술대회	유기성	

국가과학기술연구망에서의 양자키 분배 기반 하이브리드 TLS 암복호화 방안 연구

유기성, 김용환, 이원혁
한국과학기술정보연구원

{ksyu, yh.kim086, livezone}@kisti.re.kr

A hybrid transport layer security encryption and decryption method based on quantum key distribution in KREONET

Gi-Seong Yu, Yong-hwan Kim, Wonhyuk Lee
Korea Institute of Science and Technology Information

요 약

KISTI KREONET에서는 포스트 양자 시대를 대비하여 국가 중요 연구데이터를 물리적 기반의 양자암호기술인 양자키분배(QKD, quantum key distribution)를 이용하여 안전하게 전송·공유할 수 있는 차세대 국가연구망을 구축하고 양자암호키 서비스를 사용자에게 제공하기 위한 연구개발을 추진 중에 있다. 하지만 현재 QKD 시장이 상용화를 목전에 둔 반면 이와 관련된 국내외 표준 및 국내 보안 지침은 수립중인 단계이다. 이에 따라, 본 논문에서는 국가 양자암호통신 인증을 사전 대비하고 국가 중요 연구데이터를 안전하게 전송하기 위하여 QKD 기술을 기존의 국가정보원 검증필 암호 모듈(KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program) 기반 암호화 알고리즘과 연계하여 하이브리드 형태의 TLS 암복호화 방안에 대하여 제시하고자 한다.

Ⅰ. 서 론

양자 컴퓨터의 발전에 따라 기존의 공개키 알고리즘이 취약해지면 기존 암호체계가 무력화되기 때문에 한국과학기술정보연구원 국가과학기술연구망 KREONET[1]에서는 양자암호기반 차세대 국가연구망 구축 기술개발 계획을 수립하고 국가 중요 연구데이터를 물리적 기반의 양자암호기술을 이용하여 안전하게 전송·공유할 수 있는 차세대 국가연구망 구축을 위한 연구개발을 추진 중에 있다.

KREONET에서 제공하는 양자암호통신 서비스는 공공기관의 정보시스템 안전성을 검증하는 보안적합성 등 당국의 보안 정책 및 제도에 부합해야 하며, 이에 따라 KREONET에서 소통되는 중요 정보인 연구데이터의 보호를 위해 검증필 암호 모듈(KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program)을 적용할 필요가 있다. 한편, 비대면 환경이 점차 확산됨에 따라 보안을 강화한 양자암호통신 기술을 응용한 보안 서비스를 발굴하여 KREONET을 활용하는 다양한 사용자에게 안전한 데이터 전송을 보장해야 한다.

하지만 현재 QKD 시장이 상용화를 목전에 둔 반면 이와 관련된 국내외 표준 및 국내 보안 지침이 수립중인 단계이기 때문에 단반에 QKD 기술 기반의 암호체계를 구축하는데 부리가 있다. 이에 따라, 본 논문에서는 양자키 분배 기술(QKD, Quantum Key Distribution) 기반 양자암호통신 망내의 개체 간 데이터 전송 보안 측면에서, 기존 보안 프로토콜을 대체하여 양자암호기술 기반의 고보안성을 보장하기 위하여 KCMVP와 QKD 기술을 결합한 이중 보안 체계의 네트워크 암호 기술인 하이브리드 형태의 전송계층보안(TLS, Transport Layer Security)암복호화 방안을 제안하고자 한다.

Ⅱ. 본론

본 논문에서는 TTA[2]와 ITU-T[3]의 표준 문서에 따른 QKD 네트워크 계층, 키 관리 계층, 서비스(사용자) 계층으로 구성된 양자암호통신망 구조를 가정하며, TLS는 2020년에 개정된 1.3 버전의 TLS 프로토콜[4]을 가정한다. 또한 키관리 계층에서 QKD로부터 키를 받아 양자암호키 서비스에게 키를 제공하는 역할을 수행하는 양자키 관리 시스템(QKMS, Quantum Key Management System)과 TLS 사이의 통신은 ETSI 014 표준문서[5]를 따른다.

국가과학기술연구망의 인프라 및 서비스 요구사항에 부합하는 KREONET 양자암호통신망 응용 보안 서비스 환경을 제공하기 위하여 다음의 사항들을 중점적으로 고려할 필요가 있다.

- 표준화/정형화 : KREONET KMS과 연계한 TLS 기반 암호 라이브러리 개발을 위하여 표준문서(ETSI 014 등), 표준 기술 및 도구에 따른 표준화/정형화된 인터페이스/프로토콜 개발이 이뤄져야 함
- 보안성 : TLS v1.3 HandShake 과정에서의 송수신 서버 간, 송수신 서버와 KMS 간 인증 및 데이터 전송 과정에서의 보안이 준수되어야 하며, 국가정보원 검증필 암호모듈(KCMVP) 기반의 암호화 알고리즘 활용 등을 통한 고 수준의 보안성이 제공되어야 함
- 안정성 : 사용자 서비스는 상시 운용되어야 하므로 KMS 장애 혹은 양자 암호키(Q-Key) 부족에 따른 대처 방안이 마련되어야 함
- 확장성 : 양자암호통신 키관리 시스템과 연계한 TLS 기반 암호 라이브러리를 모듈화 형태의 개발을 통하여 이후의 확장성을 보장해야 함
- 호환성 : 상용 리눅스 운영체계 지원하며, 다양한 양자암호 응용서비스들과의 연계를 고려한 인터페이스 개발 및 인증 구성이 이뤄져야 함
- 상호독립성 : 양자암호통신망 구성요소 간의 의존 관계에 따른 기능 제약이 최소화되도록 하이브리드 TLS 암복호화 시스템이 개발되어야 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

18 | 2022 통신망 운용관리 학술대회 | 이원혁

양자암호통신망에서의 안전하고 효율적인 양자키 전달 모듈 구현 연구

이원혁
한국과학기술정보연구원
livezone@kisti.re.kr

A Study on the Implementation of Quantum Key Relay based on QKD Network

Wonhyuk lee
Korea Institute of Science & Technology Information

요 약

본 논문은 양자 정보분야에서는 제 보편적으로 사용가능한 어플리케이션인 양자키 전달에 대한 연구를 수행하였으며, ETSI나 ITU-T 등의 표준화 문서에서 진행한 표준제안을 활용하여 양자키를 안전하고 효율적으로 전달하기 위한 모듈을 개발 연구하였다.

Ⅰ. 서 론

최근 양자암호통신망이 확대되면서, 국가적으로도 여러 중요 연구분야에서 적용이 이루어지고 있다. 가장 중요한 민감정보 중에 하나인 의료분야에서 특히 많은 적용이 이루어지고 있는데, 블록체인기반의 실손보험청구를 위한 병원간의 진료기록과 보험사간의 전송시에 활용하는 사례가 있다. 또한 의료진의 음성을 인식하여 AI로 자동 작성된 전자진료차트를 데이터센터로 보내는 곳에도 병원과 데이터센터간의 통신에도 활용되는 사례도 있다.

또한 대기업 본사의 IDC센터 업무서버와 스마트오피스간의 주요 기밀업무 수행시에도 선택적으로 활용되는 사례가 있다. 과학기술분야에서도 국가적으로 중요한 연구데이터 및 민감데이터를 전송 공유시에도 활용하기도 하고 있다. 하지만, 현재 양자암호통신망 사례에서 상당부분이 단대단 양자키분배 기반에 기반하고 있으며, 확장성을 위한 효율적인 키 분배가 필요한 시점이다. 본 논문에서는 양자암호통신망에서 3개 이상의 상호 연결된 양자암호통신망 상에서 안전하고, 효율적인 양자키 전달을 위한 양자키 전달 모듈의 구현을 위한 연구를 수행하고자 한다.

Ⅱ. 관련 연구

양자키분배(QKD) 기술은 상용 장비가 출시되어 서비스 구축을 수행하고 있는 상황이며, 양자 정보분야에서는 제 보편적으로 사용가능한 어플리케이션이다. ETSI나 ITU-T 등의 표준화 문서에서도 양자키 전달을 위한 표준 제안을 진행하고 있으며, 이를 이용하여 구현하는 사용 장비도 존재한다. 물론 운산된 다중 홉일을 이용하여 홉일 스와핑으로 거리를 연장할 수 있는 양자물리학에 기반하는 것이 필요하나, 현재까지 이러한 방식으로 구현가능한 양자키분배 신뢰노드는 전무하다 할 수 있으므로, 현실적으로 적용가능한 양자키 전달을 위한 신뢰노드 연구가 수행되고 있으며, 본 논문에서도 이러한 사례와 표준화 연구를 바탕으로 양자키를 안전하고 효율적으로 전달하기 위한 모듈을 개발 연구하고자 한다.

Ⅲ. 양자키 전달 모듈 설계 연구

3.1. 양자키 전달 모듈 주요 기능 정의

양자키 전달을 위하여 현재 사용하고 있는 양자키분배장비(QKD)는 현재 전송거리에 한계가 존재하기 때문에, 이를 극복하기 위한 퀀텀단 메커니즘을 사용한다. 물론 양자물리학적으로 MDI-QKD등과 같은 중간지의 측정에 무관한 안정성을 유지하기 위한 양자키분배장비가 연구되고는 있으나, 현재 사용되고 있는 DV-QKD는 단대단 동작과정을 거치기 때문에, 중간지에 위치한 곳에서 신뢰노드(Trusted Node)라는 개념으로 키의 전달 연속성을 수행하는 방식으로 진행되고 있다.

[표 1] 양자키 전달 모듈 주요기능 정의

기능	설명
초기화	KRA 블록 초기화 기능
키 전달경로 설정/조회	QKMS간 키 전달을 위한 경로 설정/조회 및 키 전달 경로 정보 설정/조회/삭제
키 전달 경로 요청	QKMS간 키 전달을 위한 키 전달경로 요청
양자키 생성	RNG에서 양자(대체)키 생성
키 리포별	RNG에서 생성한 양자(대체)키를 양자키 관리정책에 따라 포맷
키 전달 (릴레이)	QKMS간 키 전달(릴레이) 수행
양자키 동기화 (릴레이)	키 전달(릴레이)을 통해 수신한 양자(대체)키에 대해 QKMS간 동기화 수행
양자키 저장	양자키 동기화 후 수신한 양자키 저장
생애주기 관리	양자키에 대한 생애주기 관리

양자키 전달 모듈(KRA)은 해당 기능을 수행하기 위한 모듈이며, 중·장거리 및 다대다 QKD를 제공하기 위한 경로 설정 테이블 설정 기능, 토폴로지 설정 기능, 경로 설정 테이블 설정 기능, 신뢰노드 기반 QKMS간 양자키 전달 기능을 제공하는 양자키전달(KRA) 모듈을 개발하기 위해 주요기능을 정의하고, KRA와의 연계하는 블록을 선정하고 Interface를 구현하였다. 그리고, 각 기능별 동작 개요에 대한 설계를 수행하고, KRA의 주요기능을 정의하였다.

19 | 한국통신학회 2022 하계종합학술발표회 | 손일권

트리 구조 3체 네트워크를 위한 QKD 기반 양자 디지털서명 기법 연구

손일권, 배광일, 이은주, 이원혁*
*한국과학기술정보연구원
d2estiny@kisti.re.kr, *livezone@kisti.re.kr

A study on QKD-based quantum digital signature scheme for a tree topology three-body network

Sohn IlKwon, Bae Kwangil, Lee Eunjoo, Lee Wonhyuk*
Korea Institute of Science and Technology Information

요 약

현재 연구되고 있는 양자 디지털서명 기법들은 신뢰할 수 있는 노드들을 기반으로 한 기법에서 발전해 나가고 있다. 그러나 이러한 연구 방향은 실제적인 네트워크 구조가 고려되지 않는 문제점이 있다. 실제 네트워크 구조에서는 수신 및 검증 노드 간 통신이 중간 노드를 거쳐서 수행되는 경우가 발생하며 이 경우 중간 노드를 신뢰할 수 없다고 가정하면 보안상 중댈이 무의미해게 될 수 있다. 따라서 네트워크 구조에 따라 노드의 신뢰 여부를 나누어 양자 디지털서명 기법 개발이 필요하다. 본 논문에서는 현실적인 네트워크 구조를 고려하기 위해서 트리 구조 3체 네트워크에서 신뢰할 수 있는 상위 노드 기반의 QKD 기반 양자 디지털서명 기법을 소개한다.

Ⅰ. 서 론

양자컴퓨터 개발이 빠르게 진행되면서, 양자컴퓨터의 위협으로부터 안전한 키 분배를 위하여 양자적 특성을 이용한 대칭키 분배 기술인 양자키 분배 기술[1]이 1984년 Bennet, Brassard에 의해 처음 제시되었다. 이러한 QKD 기술을 통해 보안 통신을 위한 대칭키를 기존과 공개키 암호를 사용하지 않고 분배할 수 있게 되었다. 기존처럼 대칭키를 암호화하여 안전하게 전송하는 것이 아닌, 광자의 양자적 특성을 활용하여 임의의 비트열로부터 동일한 비트열을 공유할 수 있다. 하지만 QKD 기술은 몇가지 문제점을 가지고 있는데, 그 중 하나는 구축비용이 매우 크다는 것이다. 현재 상용 QKD 장비의 단가는 한 쌍에 수억 원 대이며, 단일 광자를 사용하기 때문에 신호가 감쇄에 취약하여 고가의 다크 파이버(Dark fiber : 설치되어 있으나 서비스를 위하여 사용되고 있지 않은 광섬유)를 사용해야한다. 따라서 양자암호통신망을 구축비용을 낮추고 다양하게 활용하여 사용성을 제고할 필요가 있다.

다양한 양자암호 기술들이 개발되면서 QKD와 같은 키 분배 기법 외에 양자 디지털서명 기법 또한 많은 발전을 이루었다[2, 3, 4]. 최근에는 다양한 양자정보기술들이 그러하듯 참여 노드 일부의 신뢰성과 무관하게 동작할 수 있는 기법[2]들이 연구되고 있다. 이러한 기법들에 있어서 수신 및 검증 노드 간 통신이 필요한데 실제 네트워크 구조에 따라서 해당 통신 구간이 안전하지 않을 수 있다. 논리적으로는 완전 그물형 구조의 네트워크처럼 보일 수 있으나, 실제 구축된 망은 트리나 링 등의 구조를 가질 수 있으며, 이 경우 수신 및 검증 노드 간 통신이 중간 노드를 거쳐 이루어지게 된다. 검증을 위한 데이터들이 신뢰할 수 없는 노드를 거쳐 전달될 경우 위조 가능성이 있으며 해당 위조는 보안성 증명에서 전혀 반영되지 않은 것이기 때문에 전체 프로토콜의 보안성에 문제가 발생하게 된다. 따라서 본 논문에서는 양자암호통신망의 사용성 제고와 실제 네트워크 구조를 반영하여 신뢰할 수 있는 상위 노드(TC : Trusted Center) 존재 시의 트리 구조 3체 네트워크에서의 양자 디지털서명 기법을 제안한다.

Ⅱ. 본론

기존의 신뢰할 수 없는 노드들을 포함하는 양자 디지털서명 기법들은 그림 1-a.와 같이 메시지를 송신하는 노드와 메시지를 수신 및 서명을 검증하는 노드들로 구성되며, 해당 기법들을 수행하는데 있어 수신 및 검증하는 노드 간 직접적인 통신이 필요하다. 그러나 이러한 노드 간 통신이 그림 1-a.와 같이 실제 네트워크 구조에 따라서 신뢰할 수 없는 노드를 통과하는 경우 해당 기법들에서 증명한 보안성들이 위협받을 수 있다. 따라서 그림 1-b.와 같이 트리 구조의 네트워크에서는 TC를 포함한 구조를 고려할 수 밖에 없다.

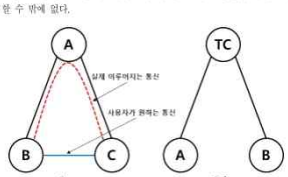


그림 1-a. 일반적인 양자 디지털서명에서 고려하는 3체 네트워크, 1-b. TC를 포함하는 트리 구조 3체 네트워크

TC를 포함한 양자 디지털서명 기법에서 서명 생성 단계는 다음과 같은 순서로 수행된다. 첫 번째로 메시지를 송신하고자하는 노드 A와 TC, 메시지를 수신하는 노드 B와 TC 사이에 일반적인 QKD를 각각

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

20	한국통신학회 2022 하계종합학술발표회	이원혁	
21	한국통신학회 2022 하계종합학술발표회	이은주	

양자암호키 획득 및 서비스를 위한 Q-KMS 구조 설계연구

이원혁
한국과학기술정보연구원
livezone@kisti.re.kr

A Study on the Q-KMS architecture for service of quantum key

Wonhyuk Lee
Korea Institute of Science & Technology Information

요 약

본 논문은 양자암호통신망을 서비스하기 위하여, QKD를 통한 양자키분배 이후에 실제적으로 암복호화를 수행하는 서비스 요구 주체에게 양자키를 전달하기 위한 구조를 설계한 논문이다. 이것을 통하여 양자암호키를 서비스하기 위하여 안전하게 공급하기 위한 양자키관리시스템의 구조를 연구하였다.

I. 서 론

양자키분배장비(QKD)를 통하여 분배된 키는 궁극적으로 서비스에 사용되기 위하여 QKD 응용서비스나 네트워크 장비(NE, Network Equipment)에 전달되어야 한다. 이 기능을 수행하는 부분을 양자키 공급모듈(KSA)라고 하며, 양자키를 서비스 보안 요구사항에 맞게 할당하고 관리하는 기능을 제공한다.

II. 양자키 공급 모듈 설계 연구

본 논문에서는 KSA의 주요 기능을 정의하고, KSA와 연계하는 블록을 선정하여 인터페이스를 구현한다. 또한 각 기능별 동작 개요에 대한 설계를 하였다. 다음 표는 KSA의 주요 기능을 정의한 표이다.

[표 1] 양자키 공급 모듈 주요 기능 정의

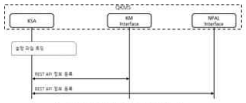
기 능	설 명
초기화	KSA 블록 초기화를 수행하는 기능
서비스키 생성	양자키를 사용해 NE에 제공할 서비스키 생성 기능
서비스키 공급	NE의 서비스키 요청에 따라 서비스키 공급 기능
서비스키 상태 정보 제공	NE의 요청에 따라 서비스키 상태 정보 제공 기능
서비스키 생애주기 관리	서비스키에 대한 생애주기 관리 기능

양자키 공급 모듈과 연계되는 블록은 Authentication과 N-PAL Interface 로 N-PAL Interface를 통해 서비스키를 요청하거나 공급받는다.



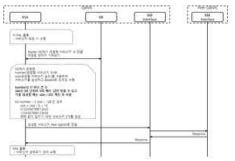
[그림 1] 양자키 공급모듈 연계 블록

양자키 공급 모듈의 초기화 기능은 설정 파일에서 Q-KMS 이름을 가져와 IDL로 변환하고 KM Interface, N-PAL Interface에 Restful API를 등록하는 기능이다. 초기화 절차는 다음 그림과 같이 KSA 블록에서 설정파일을 로딩한 후 KM Interface와 N-PAL Interface에 Restful API를 전송한다.



[그림 2] 양자키 공급 모듈 초기화 절차

양자키 공급 모듈의 주요 기능 중 하나인 서비스키 생성 기능은 NE의 요청 및 QKMS에 설정된 서비스키 제공 항목에 따라 DB에 저장된 양자키를 사용하여 서비스키를 생성하는 기능으로 생성된 서비스키는 서비스키 공급에 사용된다.



[그림 3] 양자키 공급 모듈 서비스키 생성 절차

서비스키 생성에 사용된 양자키는 서비스키 생애주기 상태 중 Active 상태로

연속변수 양자키분배 연구 동향

이은주, 손일권, 배광일, 이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁*
한국과학기술정보연구원
livezone@kisti.re.kr

A Study on the continous-variable quantum key distribution systems

Eunjoo Lee, Ilkwon Sohn, Kwangil Bae, Chankyun Lee, Yonghwan Kim, Kyuseok Shim, and Won Hyuk Lee*
Korea Institute of Science and Technology Information

요 약

빛의 양자적 특성을 이용하여 비밀키를 분배하는 양자키분배 기술은 높은 보안수준을 요구하는 다양한 응용 분야에서 활용되고 있다. 현재 상용화된 대부분의 양자키분배 프로토콜은 단일광자를 이용한 불연속적인 양자정보에 바탕을 두고 있으나, 빛의 연속적인 변수를 활용하면 표준화된 광통신 기술만으로도 프로토콜을 구현할 수 있다. 본 논문에서는 빛의 결맞음 상태를 이용한 연속변수 양자키분배 기술에 대해 소개하고, 실험 연구 동향 및 전망에 대해 기술하고자 한다.

I. 서 론

현재 상용화된 대부분의 양자키분배(Quantum Key Distribution, QKD) 시스템은 키 정보를 편광, 위상과 같은 단일광자의 특성에 인코딩하기 때문에 단일광자검출을 위한 특별한 소자들을 꼭 필요로 한다. 지난 10여 년간 이러한 불연속변수 프로토콜을 이용한 고성능 QKD 시스템 개발이 성공적으로 이루어졌다. 반면 빛의 연속적인 특성을 이용하여 정보를 전달하는 QKD 프로토콜도 있는데, 이를 연속변수 QKD라고 한다. 여기서 말하는 빛의 연속적인 특성의 대표적인 예로 결맞음 상태(coherent state)의 퀴드리처(quadrature) 성분의 값을 들 수 있다. 큐비트 대신에 이러한 연속변수 양자정보를 이용하여 QKD를 할 겨우 단일광자 측정 기술에 의존하지 않고 기존의 고전 광통신 기술만을 이용할 수 있다는 강력한 장점이 있다. 본 논문에서는 빛의 결맞음 상태를 이용한 연속변수 QKD의 원리와 주요 연구들, 앞으로의 연구 방향에 대해 소개하고자 한다.

II. 본론

기초적인 단방향 연속변수 QKD 프로토콜은 사용하는 양자상태(결맞음 상태 혹은 압축 상태), 인코딩 유형(가우시안 혹은 불연속 변조)과 측정 방식(호모다인 혹은 헤테로다인)으로 분류할 수 있다. 가우시안 변조를 이용한 가우시안 프로토콜은 실험적으로 구현하기 용이하고 평균값과 공분산 행렬(covariance matrix, CM)을 이용하여 연속변수 양자상태를 비교적 쉽게 기술할 수 있기 때문에 많은 연구가 이루어지고 있다.

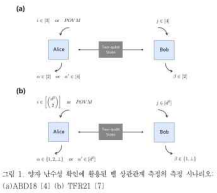
연속변수 QKD 프로토콜은 주로 호모다인(homodyne) 검출을 이용한다. 호모다인 검출기에서 하나의 광 신호(signal)는 50:50 빔 결합기를 통해 출력이 큰 국부 발진기(local oscillator, LO)와 간섭하게 되는데, 이 때 두 신호의 광 위상 차이(0 혹은 $\pi/2$)에 따라 빔 결합기의 두 출력부에 위치한 광검출기의 광전류 차이를 측정하면 두 전기장 퀴드리처 q, p 들 중 하나에 비례하는 물리량을 측정할 수 있다. 즉 LO는 q와 p 퀴드리처 중 하나를 선택적으로 측정할 수 있도록 위상 기준값을 전달해 주는 기능을 한다.

가장 간단한 '준비 후 측정(prepare and measurement)' 유형의 단방향 CV-QKD 프로토콜은 다음 단계를 따른다.

- Alice가 고전 변수값 $\alpha_j = q_j + ip_j$를 빛의 결맞음 상태에 변조하여 인코딩한다. 총 N개의 결맞음 상태 $|\alpha_1\rangle, |\alpha_2\rangle, |\alpha_3\rangle, \cdots, |\alpha_N\rangle$을 Bob에게 전송한다면, 평균 0, 분산 V인 가우시안 분포 내에서 랜덤한 2N개의 변수 값을 고르게 된다.
- Alice가 양자채널을 통해 변조된 상태의 신호를 전달한다. 이는 흔히 열 손실 채널로 기술할 수 있는데, 채널의 투과율과 열 잡음으로 채널의 특성이 결정된다.
- Bob이 입사된 신호에 대해 호모다인 혹은 헤테로다인 검출을 통해 고전 변수값 β_j를 측정한다. 호모다인 측정을 할 경우 상대 위상에 따라 q와 p 퀴드리처 중 하나를 선택할 수 있다.
- Alice와 Bob이 퀴드리처를 랜덤하게 바꿔 가면서 각각 상태 준비와 측정을 수행했다면, 고전 채널을 통해 기저 선택을 공유하고 같은 퀴드리처를 선택한 경우만 남겨준다. (sifting)
- Alice와 Bob은 시프팅된 데이터를 공유하고 비교함으로써 매개변수 추정을 수행한다. 사전에 알고 있던 양자채널의 매개변수를 이용하여 Eve에게 새어나간 정보량의 최대값을 추정한다. 만약 이 정보량이 특정 보안 문턱값을 넘어가면, 프로토콜을 종료한다.
- Alice와 Bob이 오류정정과 비밀성증폭을 수행한다. Bob이 Alice의 변수를 추정하는 방식을 Direct Reconciliation, Alice가 Bob의 변수를 추정하는 방식을 Reverse Reconciliation이라 부른다.

최초의 CV-QKD 실험은 결맞음 상태 변조와 호모다인 검출을 이용하였는데, 780 nm 파장의 빛과 멀크 광소자를 결합하여 자유공간에서 구현되었다. [1] 그러나 초기에 구현된 실험들은 통신파장을 사용하지 않았고, 시스템의 역학적 안정성과 오류정정의 효율이 떨어졌기 때문에 광섬유를 통

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

22	한국통신학회 2022 하계종합학술발표회	배광일	기기-무관 양자 난수성 확인을 위한 벨 상관관계 비교 배광일, 이원혁* *한국과학기술정보연구원 kibae@kisti.re.kr *livezone@kisti.re.kr Comparison of Bell correlations for device-independent quantum randomness certification Kwangil Bae, Kyu-Seok Shim, Wonhyuk Lee* *Korea Institute of Science and Technology Information 요 약 양자 난수성은 양자암호 프로토콜에서 활용되는 중요한 자원 중 하나이다. 이에 최근, 기기-무관한 방식으로 양자 난수성을 확인하기 위한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 4차원 Hilbert 공간에서 1-bit의 얽힘상태를 활용할 때, 최대 2log$_2$$d$비트의 양자 난수성이 확인될 수 있다는 사실이 이미 증명된 바 있다. 이에 강화하여, 최대 2log$_2$$d$비트의 양자 난수성을 기기-무관 방식으로 확인하는 방법에 대한 연구가 다양한 얽힘 상태 가정하에 이루어졌다. 2021년에는, 임의의 d차원에 SIC-POVM이 존재한다는 가정하에, 임의 차원 기기-무관 양자 난수성 확인 방식이 제안되었다. 본 논문에서는 최적화된 양자 양자 난수성 확인을 위해 제안된 벨 부등식 간 특성을 비교하고 새로운 연구 방향을 도출한다. **I. 서 론** 난수성은 양자암호, 기기-무관(DI(Device-Independent) 양자정보 프로토콜, Monte-Carlo 알고리즘과 같은 수치적 알고리즘 등 다양한 분야에서 중요한 자원으로 활용된다. 양자 난수는 그 난수성이 물리 법칙에 기반하므로, 유사 난수 발생기에서 생성된 난수에 비하여 안전하다는 장점이 있다. 특히 기기-무관 양자난수성 생성(DI-QRNG: Device-Independent Quantum Random Number Generation) 프로토콜을 활용하면 더욱 높은 수준의 안전성을 얻을 수 있다. 기기-무관 프로토콜에서 프로토콜의 성공은 그것을 구현하기 위한 장치를 신뢰해야한다는 사실에 의존하지 않는다. 이러한 특성 때문에 기기-무관 양자난수발생기를 활용하면 그것을 제조한 회사나 장치를 신뢰할 필요없이 난수를 얻을 수 있다. DI 양자정보 프로토콜에서는 그 프로토콜의 성공이 장치의 동작 특성이 아니라, 측정 input-output 통계적인 의존함을 보이는 것이 중요하다. 이에 DI 프로토콜 구현을 위해서는 Bell-test와 동일는 벨 상관관계(correlation) 관별 실험이 활용된다. [1] 양자 난수성 확인을 위해서 CHSH(Clauser-Horne-Shimony-Holt) 벨 부등식이 처음 활용되었으나, [2] 이를 통하여 확인 가능한 난수성은 2차원에서 확인할 수 있는 최대량의 난수성 보다 적다는 것이 알려졌다. 상기의 이유로 양자 난수성 연구 분야 중 최대량의 양자 난수성 확인 연구는 주요한 세부 연구 분야 중 하나가 되어왔다. Giam이 속도한 Elegant 벨부등식(EBE: Elegant Bell Inequality)에 기반하여 2차원 물리계에서 1-bit의 얽힘 상태를 활용해 2log$_2$2 최대 난수성을 확인한 연구 결과가 보고되었다. [3,4] 이를 증명하기 위하여 EBEI 자가-검사(self-testing) 특성이 분석된 바 있다. [5] 부분 얽힘 상태에 의해 최대 양자 난수성을 확인하는 프로토콜 또한 제안되었다. [6] 최근에는 얽힘의 d차원에서 SIC-POVM에 의해 최대 위해되는 벨 부등식을 제안한 후, 이에 기반하여 2log$_2$$d$-1bit의 양자 난수성을 확인하는 DI-QRNG 프로토콜을 제안한 연구결과가 발표되었다. [7] **II. 본론** 얽힘 연구분 자와 같이 Hilbert 공간 차원이 정해지면, 1-bit의 얽힘을 공유하여 얻을 수 있는 양자 난수성의 상한이 2log$_2$$d$로 주어진다. 이에 본 절에서는 기기-무관 양자 난수성 확인을 위해서 활용된 벨 부등식의 특성을 비교하고, 이를 기반으로 새로운 연구 방향을 도출한다. 절에서 주어진 차원에서 최적화된 양의 기기-무관 양자난수성 확인 프로토콜 제안 연구는 two-qubit 최대 얽힘 상태를 활용한 연구결과 [ABDJ18과 [4] two-qubit 부분 얽힘 상태를 활용한 연구결과(WKKK20)가 있다. [6] 최근에는 임의의 d차원에서 two-qubit 상태를 활용한 연구결과 (TFR21)가 보고되었다. [7] '그림 1'은 ABDJ18과 TFR21에서 활용한 벨 상관관계 측정 시나리오를 도식화하여 나타낸다.  그림 1. 양자 난수성 확인에 활용된 벨 상관관계 측정의 측정 시나리오: (a)ABDJ18 [4] (b) TFR21 [7]

□ 보고서 원문

보고서명칭	차세대 연구망 물리계층 보안확보를 위한 양자 키관리 시스템 동향 분석 및 설계 전략				
연도	2021	보고서 구분	ISBN	발간일	2021.07.12
등록번호	978-89-294-1185-5-93560				

표지

KiSTi
www.kisti.re.kr

기술문서

차세대 연구망 물리계층 보안확보를 위한 양자 키관리 시스템 동향 분석 및 설계 전략

작성자 : 심규석
공동저자 : 김용환
교신저자 : 이원혁

ISBN

차세대 연구망 물리계층 보안확보를 위한 양자 키관리 시스템 동향 분석 및 설계 전략

발 행 : 2021년 7월 12일
ISBN : ISBN 978-89-294-1185-5

작성자 : 심규석
공동저자 : 김용환
교신저자 : 이원혁

발행기관 :
한국과학기술정보연구원
대전광역시 유성구 대학로 245
전화 042-869-1004, 팩스 042-869-1091
www.kisti.re.kr

문의처 :
한국과학기술정보연구원 슈퍼컴퓨팅 본부 과학기술연구망센터
전화 042-869-0535 또는 1234, 팩스 042-869-0589
kusuk007@kisti.re.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서명칭	양자컴퓨팅 환경 대응을 위한 양자내성암호 프로토콜 분석보고서				
연도	2021	보고서 구분	ISBN	발간일	2021.11.30
등록번호	978-89-294-1201-2-93560				

표지

ISBN 978-89-294-1201-2

양자컴퓨팅 환경 대응을 위한 양자내성암호 프로토콜 분석보고서

2021. 11.

한국과학기술정보연구원

ISBN

KiSTi 한국과학기술정보연구원

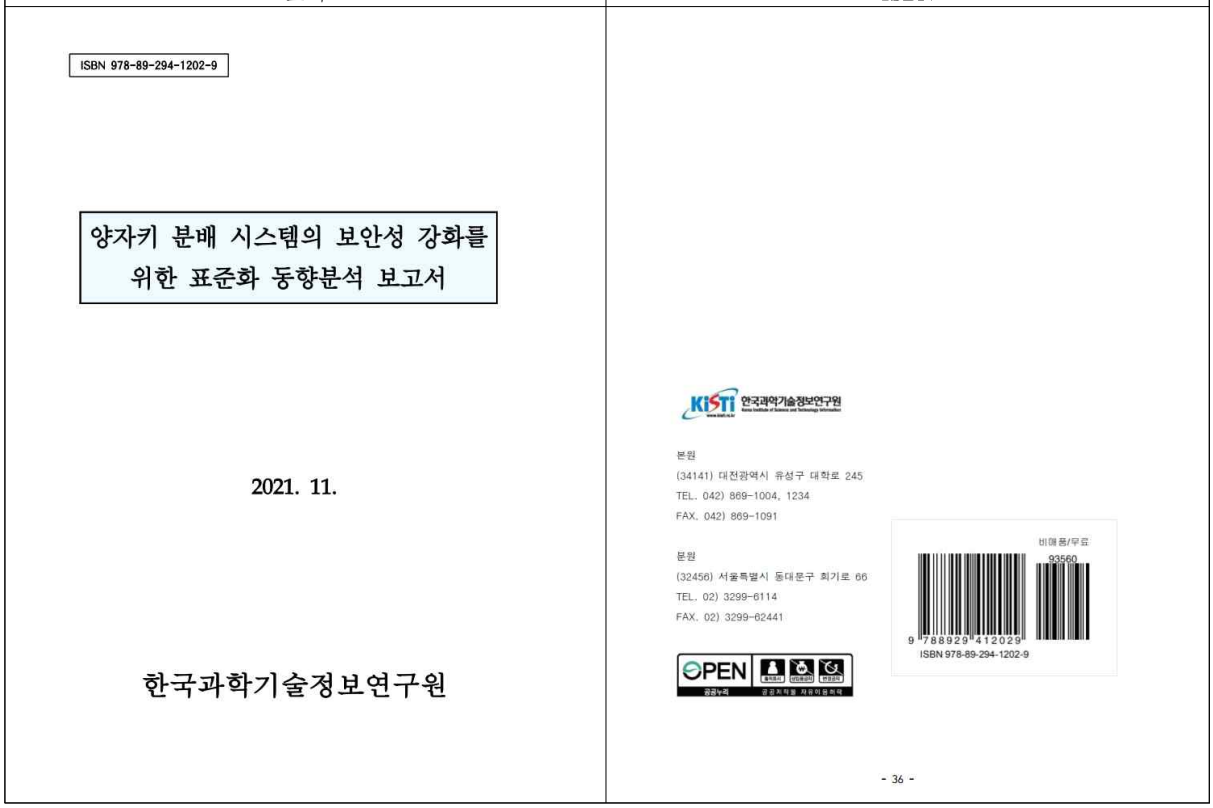
본원
(34141) 대전광역시 유성구 대학로 245
TEL. 042) 869-1004, 1234
FAX. 042) 869-1091

분원
(32456) 서울특별시 동대문구 회기로 66
TEL. 02) 3299-6114
FAX. 02) 3299-62441

비매품/무료
93560
9 788929 412012
ISBN 978-89-294-1201-2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서명칭	양자키 분배 시스템의 보안성 강화를 위한 표준화 동향분석 보고서				
연도	2021	보고서 구분	ISBN	발간일	2021.07.12
등록번호	978-89-294-1202-9-93560				
표지			ISBN		



□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	Eavesdropper detection apparatus and operating method thereof
국명	미국
출원인	이찬균, 손일권, 이은주, 이원혁

출원증

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

AUGUST 6, 2021

PTAS

DOHYUN AHN
801 CALIFORNIA STREET
FENWICK & WEST LLP
MOUNTAIN VIEW, CA 94041

506803813

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
NOTICE OF RECORDATION OF ASSIGNMENT DOCUMENT

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN RECORDED BY THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. A COMPLETE COPY IS AVAILABLE AT THE ASSIGNMENT SEARCH ROOM ON THE REEL AND FRAME NUMBER REFERENCED BELOW.

PLEASE REVIEW ALL INFORMATION CONTAINED ON THIS NOTICE. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS RECORDATION NOTICE REFLECTS THE DATA PRESENT IN THE PATENT AND TRADEMARK ASSIGNMENT SYSTEM. IF YOU SHOULD FIND ANY ERRORS OR HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS NOTICE, YOU MAY CONTACT THE ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH AT 571-272-3350. PLEASE SEND REQUEST FOR CORRECTION TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MAIL STOP: ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.

RECORDATION DATE: 08/05/2021
REEL/FRAME: 057094/0596
NUMBER OF PAGES: 5

BRIEF: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).

DOCKET NUMBER: 36687-49654/US

ASSIGNOR:
LEE, CHAN KYUN
DOC DATE: 07/29/2021

ASSIGNOR:
SOHN, IL KWON
DOC DATE: 07/29/2021

ASSIGNOR:
LEE, EUN JOO
DOC DATE: 07/29/2021

ASSIGNOR:
LEE, WON HYUK
DOC DATE: 07/29/2021

ASSIGNEE:
KOREA INSTITUTE OF SCIENCE &
TECHNOLOGY INFORMATION
245, DAEHAK-RO, YUSEONG-GU
DAEJEON, KOREA, REPUBLIC OF 34141

APPLICATION NUMBER: 17394834
FILING DATE:
PATENT NUMBER:
ISSUE DATE:
TITLE: EAVESDROPPER DETECTION APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF

P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 - WWW.USPTO.GOV

과제출처

2021-01-08

【과제번호】 K-20-L02-C11

【부처명】 과학기술정보통신부

【과제관리(전문)기관명】 한국과학기술정보연구원

【연구사업명】 한국과학기술정보연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)

【연구과제명】 양자암호기반 차세대 국가연구망 구축 기술개발

【기여율】 1/1

【과제수행기관명】 한국과학기술정보연구원

【연구기간】 2020.01.01 ~ 2024.12.31

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 남앤남 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0	면	46,000 원
【가산출원료】	41	면	0 원
【우선권주장료】	0	건	0 원
【심사청구료】	18	항	935,000 원
【합계】	981,000 원		
【감면사유】	정부출연연구기관(50%감면)[1]		
【감면후 수수료】	490,500 원		

【수수료 자동납부번호】 038-140287-01-022

43-3

[국내 출원시 과제출저]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	Operation apparatus for fiber network and control method thereof
국명	미국
출원인	이찬균, 이원혁

출원증

NAM AND NAM

보낸 사람: Sarah Garrett <seg@ked-iplaw.com>
보낸 날짜: 2022년 9월 16일 금요일 오전 5:02
받는 사람: 특허2부
제목: U.S. Patent Application Serial No. 17/945,192; Your Reference: NPNE-016427.00/KHJ-US; Our Reference: NAM-0057 (2454-057)
첨부 파일: Application Filed.pdf; Invoice_97259.pdf

KED & Associates, LLP

Mailing Address:
P.O. Box 8638, Reston, VA 20195
Street Address:
1916 Association Drive, Reston, VA 20191
Tel: 703.766.3777 Fax: 703.766.3644
www.ked-iplaw.com
mail@ked-iplaw.com

September 15, 2022

VIA EMAIL

Hyung-joong KWON
NAM & NAM
Kwang Hwa Moon
P.O. Box 58
Seoul 03187, Korea

Re: U.S. Patent Application Serial No. 17/945,192
For: OPERATION APPARATUS FOR FIBER NETWORK AND CONTROL METHOD THEREOF
Inventors: Chan Kyun LEE and Won Hyuk LEE
Your Reference: NPNE-016427.00/KHJ-US
Our Reference: NAM-0057 (2454-057)

Dear Mr. KWON:

As requested in your letter of September 15, 2022, we filed the above-referenced patent application with the U.S. Patent and Trademark Office, together with a Claim for Priority. We have attached via email, the electronic filing receipt which contains the U.S. Patent Application Serial Number and the Confirmation Number along with all documents as filed. The Official Filing Receipt will be forwarded to you in due course.

We presented the Assignment document for recordation.

Please advise us of any prior art, publications, etc., of which you, the inventor and/or anyone associated with the filing or prosecution of this application are aware which relate to this invention so that they may be submitted to the Patent and Trademark Office.

Thank you for entrusting this case to our care. Be assured we will keep you promptly advised of developments as they occur in connection with the application. Our invoice is attached.

Please note that the letter and attachments are being sent via email to domestic@nampat.co.kr. All email communications regarding this application must be sent to us at mail@ked-iplaw.com, and we request a confirmation copy via facsimile for any communications with due dates. If communications are sent via email only, you will need to follow up on the original email for receipt at our end.

Very truly yours,
KED & ASSOCIATES, LLP

/Daniel Y.J. Kim/

Daniel Y.J. Kim, Esq.

Attach: Application as filed (via email only)
Electronic Filing Receipt (via email only)
Invoice (via email only)

DYK/seg
Q:\documents\2454-057\935737

과제출처

Docket No.: **NAM-0057** PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of Customer No.: **34610**

Chan Kyun LEE and Won Hyuk LEE

Serial No.: **New U.S. Patent Application**

For: **OPERATION APPARATUS FOR FIBER NETWORK AND CONTROL METHOD THEREOF**

AUTHORIZATION TO TREAT A REPLY AS INCORPORATING AN EXTENSION OF TIME UNDER 37 C.F.R. §1.136(a)(3)

U.S. Patent and Trademark Office
Customer Service Window, **MAIL STOP PATENT APPLICATION**
Randolph Building
401 Dulany Street
Alexandria, VA 22314

Sir:

The U.S. Patent and Trademark Office is hereby authorized to treat any concurrent or future reply that requires a petition for an extension of time under this paragraph for its timely submission, as incorporating a petition for extension of time for the appropriate length of time under 37 C.F.R. §1.136(a)(3). The U.S. Patent and Trademark Office is hereby authorized to charge all required extension of time fees to our Deposit Account No. 16-0607, if such fees are not otherwise provided for in such reply.

Respectfully submitted,
KED & ASSOCIATES, LLP

/Daniel Y.J. Kim/

Daniel Y.J. Kim
Registration No. 36,186

Correspondence Address:
P.O. Box 8638
Reston, VA 20195
703 766-3777 DYK/seg
Please direct all correspondence to Customer Number 34610
Q:\Documents\2454-057\935574

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	Network Apparatus for quantum key distribution, and operation method for quantum key distribution network
국명	미국
출원인	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁

출원증

NAM AND NAM

보낸 사람: Sarah Garrett <seg@ked-iplaw.com>
보낸 날짜: 2022년 9월 27일 화요일 오전 12:36
받는 사람: 특허2부
제목: U.S. Patent Application Serial No. 17/952,457; Your Reference: NPNE-0106428.00/KHJ-US; Our Reference: NAM-0058 (2454-058)
첨부 파일: Application Filed.pdf; Invoice_97353.pdf

KED & Associates, LLP

Mailing Address:
P.O. Box 8638, Reston, VA 20195
Street Address:
1916 Association Drive, Reston, VA 20191
Tel: 703.766.3777 Fax: 703.766.3644
www.ked-iplaw.com
mail@ked-iplaw.com

September 26, 2022

VIA EMAIL

Hyung-joong KWON
NAM & NAM
Kwang Hwa Moon
P.O. Box 58
Seoul 03187, Korea

Re: U.S. Patent Application Serial No. 17/952,457
For: NETWORK APPARATUS FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION, AND OPERATION METHOD FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION NETWORK
Inventors: Chan Kyun LEE; Yong Hwan KIM; Kyu Seok SHIM; and Won Hyuk LEE
Your Reference: NPNE-0106428.00/KHJ-US
Our Reference: NAM-0058 (2454-058)

Dear Mr. KWON:

As requested in your letter of September 26, 2022, we filed the above-referenced patent application with the U.S. Patent and Trademark Office, together with a Claim for Priority. We have attached via email, the electronic filing receipt which contains the U.S. Patent Application Serial Number and the Confirmation Number along with all documents as filed. The Official Filing Receipt will be forwarded to you in due course.

We presented the Assignment document for recordation.

Please advise us of any prior art, publications, etc., of which you, the inventor and/or anyone associated with the filing or prosecution of this application are aware which relate to this invention so that they may be submitted to the Patent and Trademark Office.

Thank you for entrusting this case to our care. Be assured we will keep you promptly advised of developments as they occur in connection with the application. Our invoice is attached.

Please note that the letter and attachments are being sent via email to domestic@nampat.co.kr. All email communications regarding this application must be sent to us at mail@ked-iplaw.com, and we request a confirmation copy via facsimile for any communications with due dates. If communications are sent via email only, you will need to follow up on the original email for receipt at our end.

Very truly yours,
KED & ASSOCIATES, LLP

/Daniel Y.J. Kim/

Daniel Y.J. Kim, Esq.

Attach: Application as filed (via email only)
Electronic Filing Receipt (via email only)
Invoice (via email only)

DYK/seg

1

과제출처

Docket No.: **NAM-0058** PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of Customer No.: **34610**

Chan Kyun LEE; Yong Hwan KIM; Kyu Seok SHIM; and Won Hyuk LEE

Serial No.: **New U.S. Patent Application**

For: **NETWORK APPARATUS FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION, AND OPERATION METHOD FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION NETWORK**

AUTHORIZATION TO TREAT A REPLY AS INCORPORATING AN EXTENSION OF TIME UNDER 37 C.F.R. §1.136(a)(3)

U.S. Patent and Trademark Office
Customer Service Window, **MAIL STOP PATENT APPLICATION**
Randolph Building
401 Dulany Street
Alexandria, VA 22314

Sir:

The U.S. Patent and Trademark Office is hereby authorized to treat any concurrent or future reply that requires a petition for an extension of time under this paragraph for its timely submission, as incorporating a petition for extension of time for the appropriate length of time under 37 C.F.R. §1.136(a)(3). The U.S. Patent and Trademark Office is hereby authorized to charge all required extension of time fees to our Deposit Account No. 16-0607, if such fees are not otherwise provided for in such reply.

Respectfully submitted,
KED & ASSOCIATES, LLP

/Daniel Y.J. Kim/

Daniel Y.J. Kim
Registration No. 36,186

Correspondence Address:
P.O. Box 8638
Reston, VA 20195
703 766-3777 DYK/seg
Please direct all correspondence to Customer Number 34610
Q:\Documents\2454-058\936204

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	Network Apparatus for quantum key distribution, and operation method for quantum key distribution network
국명	유럽
출원인	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁

출원증

isarpatent

PATENT- UND RECHTSANWÄLTE BARTH | CHARLES | HASSA | PECKMANN & PARTNER mbB

isarpatent P.O. Box 44 01 51 80750 München
By e-mail only
Nam & Nam
95 Seosomun-ro, Jung-gu
04516 Seoul
Republic of Korea

PATENTANWÄLTE
Dr. Stephan Barth
Glyndwr Charles
Oliver Hassa
Ralf Peckmann
Wolfgang Sandmann
Dr. Christoph Hecht
Adrian Hussel
Dr. Nino M. Bratovic
Dr. Marc Lehmächer
Dr. Pamela Kolb
Dr. Christoph Schaupp
Dr. Carsten Müller
Dr. Stephan Tatzel
Dr. Tobias Rolfeuscher
Ansgar Liebelt
Dr. Miran Mulec
Marinus Prantner
Dr. Matthias Drews
Junjie Zhang
Dr. Xingan Wang
Sarah Gehrlicher
Dr. Christian A. Schäfer
Dr. Werner Behnisch

RECHTSANWÄLTE
Franz Stangl
Sandra V. Pilgram
Janina K. Reiter
Kaspar Steinbach
Marko Würth
Philippe Zerbib

MÜNCHEN
Friedrichstraße 31
D - 80801 München
Tel: +49 89 3816 100
Fax: +49 89 3401 479
PO. Box 44 01 51
D - 80750 München
info@isarpatent.com
www.isarpatent.com

PARIS
STUTTGART
FREIBURG
COBURG

Your Reference:	Our Reference:	Date:
NPNE-0106428.03/KHJ-EP	**P55279-EP SB**	**October 10, 2022**

European Patent Application No. 22200525.8
Title: NETWORK APPARATUS FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION, AND OPERATION METHOD FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION...
Proprietor: KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATIO

Dear Sir or Madam,

Thank you for entrusting our firm with the filing of the above European patent application. We confirm that the European patent application has now been filed with the European Patent Office (EPO). The filing data are as indicated in the enclosed data sheet.

The priority(ies) listed in the data sheet has/have been claimed.

The examination fee has been paid.

The payment of the designation fee is due within a term of 6 months after the publication of the search report. We shall contact you again in relation to this matter later.

If you are interested in an accelerated examination procedure, we recommend filing a PACE request. In that case, however, the examination fee

PEP110 | los

과제출처

Page 3 / 3 - P55279-EP

isarpatent

DATA SHEET

Your Reference:	NPNE-0106428.03/KHJ-EP
Our Reference:	P55279-EP
Protective Right:	European Patent
Applicant:	KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATIO 245, Daehak-ro, Yuseong-gu 34141 Daejeon Republic of Korea
Title:	NETWORK APPARATUS FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION, AND OPERATION METHOD FOR QUANTUM KEY DISTRIBUTION NETWORK
Official Application No.:	22200525.8
Official Application Date:	October 10, 2022
Claimed Priority(ies):	KR; 10-2022-0066032; May 30, 2022
Number of Claims:	15
Next Due Date for Renewal of the Intellectual Property Right	October 31, 2024

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	Apparatus for managing quantum key and method of operating same
국명	미국
출원인	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁

출원증

NAM AND NAM

: Sarah Garrett <seg@ked-iplaw.com>
: 2022년 9월 16일 금요일 오전 4:57
: 특허2부
: U.S. National Stage Patent Application Serial No. 17/911,299; Your Reference: NPNE-0101748.01/KHJ-US; Our Reference: NAM-0056 (2454-056)
: Application Filed.pdf; Preliminary Amendment.docx; Invoice_97258.pdf

KED & Associates, LLP

Mailing Address:
P.O. Box 8638, Reston, VA 20195
Street Address:
1916 Association Drive, Reston, VA 20191
Tel: 703.766.3777 Fax: 703.766.3644
www.ked-iplaw.com
mail@ked-iplaw.com

September 15, 2022

VIA EMAIL

Hyung-joong KWON
NAM & NAM
Kwang Hwa Moon
P.O. Box 58
Seoul 03187, Korea

Re: U.S. National Stage Patent Application Serial No. 17/911,299
of International Application No. PCT/KR2022/001770
For: APPARATUS FOR MANAGING QUANTUM KEY AND METHOD OF OPERATING SAME
Inventors: Chan Kyun LEE; Yong Hwan KIM; Kyu Seok SHIM; and Won Hyuk LEE
Your Reference: NPNE-0101748.01/KHJ-US
Our Reference: NAM-0056 (2454-056)

Dear Mr. KWON:

As requested in your letter of September 13, 2022, we filed the above-referenced national stage patent application with the U.S. Patent and Trademark Office. We have attached via email, the electronic filing receipt which contains the U.S. Patent Application Serial Number and the Confirmation Number along with all documents as filed. The Official Filing Receipt will be forwarded to you in due course.

We also filed the attached Preliminary Amendment, which removes the multiple dependency in claims 3, 5, 9 and 11, reducing the government filing fees.

Once the PCT application has been published, please forward the Publication, International Search Report and Written Opinion so that we may file with the U.S. Patent and Trademark Office.

We presented the Assignment document for recordation.

We filed an Information Disclosure Statement submitting to the U.S. Patent and Trademark Office the prior art cited in your letter. Please advise us of any other prior art, publications, etc., of which you, the inventor and/or anyone associated with the filing or prosecution of this application are aware which relate to this invention so that they may be submitted to the Patent and Trademark Office.

Thank you for entrusting this case to our care. Be assured we will keep you promptly advised of developments as they occur in connection with the application. Our invoice is attached.

Please note that the letter and attachments are being sent via email to domestic@nampat.co.kr. All email communications regarding this application must be sent to us at mail@ked-iplaw.com, and we request a confirmation copy via facsimile for any communications with due dates. If communications are sent via email only, you will need to follow up on the original email for receipt at our end.

Very truly yours,
KED & ASSOCIATES, LLP

/Daniel Y.J. Kim/

Daniel Y.J. Kim, Esq.

1

과제출처

Docket No.: **NAM-0056** PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of
Chan Kyun LEE; Yong Hwan KIM; Kyu Seok SHIM; and Won Hyuk LEE

Confirmation No.: **To Be Assigned**
Group Art Unit: **To Be Assigned**
Examiner: **To Be Assigned**
Customer No.: **34610**

Serial No.: **New National Stage Patent Application**

For: **APPARATUS FOR MANAGING QUANTUM KEY AND METHOD OF OPERATING SAME**

PRELIMINARY AMENDMENT

U.S. Patent and Trademark Office
Customer Service Window, **MAIL STOP AMENDMENT**
Randolph Building
401 Dulany Street
Alexandria, VA 22314

Sir:

Prior to initial examination on the merits, please amend the above-identified application as follows:

Amendments to the Specification are reflected in this paper.

Amendments to the Claims are reflected in the listing of claims.

Remarks/Arguments begin after the listing of the claims.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	Apparatus for managing quantum key and method of operating same
국명	일본
출원인	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁

출원증

NAM AND NAM

보낸 사람: MecElec@asamura.jp
보낸 날짜: 2022년 9월 20일 화요일 오후 6:44
받는 사람: Kwon Hyung-Joong; 특허2부
제목: Notice of Application No. - JP Patent Application Based on PCT/KR2022/001770 (Your Ref. NPNE-0101748.02/KHJ-JP; Our Ref. PA-49210EI) km
첨부 파일: Notice of Application Number_PA-49210.pdf

PRIVILEGED & CONFIDENTIAL
By e-mail only
September 20, 2022

Attention: Mr. Hyung-Joong KWON

Re: KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
International Application No.: PCT/KR2022/001770
International Application Date: February 4, 2022
Title: APPARATUS FOR MANAGING QUANTUM KEY AND METHOD OF OPERATING SAME
Your Ref. NPNE-0101748.02/KHJ-JP
Our Ref. PA-49210EI

Dear Sirs/Madams,

Attached is the Notice of Application Number which identifies the subject application as follows:

Application No.:	2022-555960
National Phase Entry Date:	September 15, 2022

Yours faithfully,

Kana Motoishi
on behalf of Akihiro Iwami
Patent Attorney, Patent Dept. (Mechanical and Electrical)
Asamura Patent Office, p.c.
T: + 81 3 5715 8651 F: + 81 3 5460 6310
E-mail: MecElec@asamura.jp
Tennoz Central Tower, 2-2-24 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Japan
www.asamura.jp/en

SINCE 1891

The Patent Lawyer Magazine
"Recommended Firm 2020"

Please do not print this email unless it is necessary. Every unprinted email helps the environment.
The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.

1

과제출처

整理番号　PA-49210
発送番号　124218
発送日　　令和 4年 9月20日

出願番号通知

令和　４年　９月１６日
特　許　庁　長　官

出願人　５１６１７１２０７
コリア　インスティテュート　オブ　サイエンス　アンド　テクノロジー　インフォメーション　様
国内書面差出日　令和　４年　９月１５日

あなたの国際出願に基づく出願の日本国内出願番号は記載の通りです。

国際出願番号	出願番号
ＰＣＴ／ＫＲ２０２２／００１７７０	特願２０２２－５５５９６０

以　上

お願い：この出願番号通知を受け取った後に特許庁に対しこの出願に関して書類その他の物件を提出する場合は【事件の表示】の欄に上記の国内出願番号を表示してください。

不明な点は審査業務課方式審査室指定官庁へ問い合わせください。
電話　03(3581)1101　内線2644　　ファクシミリ　()----------

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	도청자 검출장치 및 그 동작 방법
국명	대한민국
출원인	이찬균, 손일권, 이은주, 이원혁

등록증

특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특 허 Patent Number 제 10-2406941 호

출원번호 Application Number 제 10-2021-0002832 호

출원일 Filing Date 2021년 01월 08일

등록일 Registration Date 2022년 06월 03일

발명의명칭 Title of the Invention
도청자 검출장치 및 그 동작 방법

특허권자 Patentee
한국과학기술정보연구원(114171-*******)
대전광역시 유성구 대학로 245 (어은동)

발명자 Inventor
등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

특허청
Korean Intellectual Property Office

2022년 06월 03일

QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
이 인 실

등록사항

특 허 Patent Number 제 10-2406941 호

발명자 Inventors
이찬균 (*****-*******)
****

손일권 (***** *******)
****

이은주 (***** *******)
****

이원혁 (***** *******)
****

과제출처

2021-01-08

【과제번호】 K-20-L02-C11

【부처명】 과학기술정보통신부

【과제관리(전문)기관명】 한국과학기술정보연구원

【연구사업명】 한국과학기술정보연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)

【연구과제명】 양자암호기반 차세대 국가연구망 구축 기술개발

【기여율】 1/1

【과제수행기관명】 한국과학기술정보연구원

【연구기간】 2020.01.01 ~ 2024.12.31

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 남앤남 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0 면	46,000	원
【가산출원료】	41 면	0	원
【우선권주장료】	0 건	0	원
【심사청구료】	18 항	935,000	원
【합계】	981,000 원		
【감면사유】	정부출연연구기관(50%감면)[1]		
【감면후 수수료】	490,500 원		
【수수료 자동납부번호】	038-140287-01-022		

43-3

[출원시 과제출저]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	양자키 관리장치 및 그 동작 방법
국명	대한민국
출원인	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁

출원증

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2021.11.08
특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(97954)
출 원 번 호 10-2021-0152378 (접수번호 1-1-2021-1285660-16)
(DAS접근코드1B27)
출원인 명칭 한국과학기술정보연구원(3-2001-036705-2)
대 리 인 성 명 특허법인 남앤남(9-2012-100182-6)
발 명 자 성 명 이찬균 김용환 심규석 이원혁
발 명 의 명 칭 양자키 관리장치 및 그 동작 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : http://www.kipo.go.kr-지식재산제도

과제출처

2021-11-08

【과제고유번호】 1711141610
【과제번호】 K-21-L02-C11
【부처명】 과학기술정보통신부
【과제관리(전문)기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구사업명】 한국과학기술정보연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)
【연구과제명】 양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축
【기여율】 1/1
【과제수행기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구기간】 2021.01.01 ~ 2021.12.31
【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 남앤남 (서명 또는 인)

【수수료】
【출원료】 0 면 46,000 원
【가산출원료】 39 면 0 원
【우선권주장료】 0 건 0 원
【심사청구료】 12 항 671,000 원
【합계】 717,000 원
【감면사유】 정부출연연구기관(50%감면)[1]
【감면후 수수료】 358,500 원
【수수료 자동납부번호】 038-140287-01-022

44-3

지식재산권 명칭	양자 암호 방식에서 지연에 무관한 데이터 제어시스템
국명	대한민국
출원인	손일권, 이은주, 이원혁, 배광일

출원증

22. 2. 8. 오후 4:44 특허로

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2022.02.08
특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(BP210821)
출 원 번 호 10-2022-0016338 (접수번호 1-1-2022-0140982-02)
(DAS접근코드E9C6)
출원인 명칭 주식회사 에프아이시스(1-2014-026850-5) 외 2명
대 리 인 성 명 정병훈(9-2014-000044-7)
발 명 자 성 명 김종오 한상욱 박노택 이원혁 손일권 이은주 배광일
발 명 의 명 칭 양자 암호 방식에서 지연에 무관한 데이터 제어시스템

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

과제출처

2022-02-08

【서지사항】

【서류명】 특허출원서
【참조번호】 BP210821
【출원구분】 특허출원
【출원인】
【명칭】 주식회사 에프아이시스
【특허고객번호】 1-2014-026850-5
【지분】 40.00/100
【출원인】
【명칭】 한국과학기술정보연구원
【특허고객번호】 3-2001-036705-2
【지분】 40.00/100
【출원인】
【명칭】 (주)텔레필드
【특허고객번호】 1-2001-002356-1
【지분】 20.00/100
【대리인】
【성명】 정병훈
【대리인번호】 9-2014-000044-7
【포괄위임등록번호】 2017-090781-0
【발명의 국문명칭】 양자 암호 방식에서 지연에 무관한 데이터 제어시스템

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	광 네트워크 운용장치 및 그 동작 방법
국명	대한민국
출원인	이찬균, 이원혁

출원증

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2022.03.02
특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(100534)
출 원 번 호 10-2022-0026765 (접수번호 1-1-2022-0230152-67) (DAS접근코드33E8)
출원인 명칭 한국과학기술정보연구원(3-2001-036705-2)
대리인 성명 특허법인 남앤남(9-2012-100182-6)
발명자 성명 이찬균 이원혁
발명의 명칭 광 네트워크 운용장치 및 그 동작 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

과제출처

【사건의 표시】
【출원번호】 10-2022-0026765
【제출원인이 된 서류의 접수번호】 1-1-2022-0230152-67
【보정할 서류】 특허출원서
【보정할 사항】
【보정대상항목】 이 발명을 지원한 국가연구개발사업
【보정방법】 정정
【보정내용】
【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】
【과제고유번호】 1711160642
【과제번호】 K-22-L04-C02
【부처명】 과학기술정보통신부
【과제관리(전문)기관명】 한국과학기술정보연구원



【연구사업명】 한국과학기술정보연구원연구운영비지원(주요사업비)
【연구과제명】 양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축
【기여율】 1/1
【과제수행기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구기간】 2022.01.01 ~ 2022.12.31

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 남앤남 (서명 또는 인)

【수수료】
【보정료】 0 원
【기타 수수료】 0 원
【합계】 0 원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	양자키분배 네트워크 관리장치 및 그 동작 방법
국명	대한민국
출원인	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁

출원증

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2022.05.30
특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(102884)
출 원 번 호 10-2022-0066032 (접수번호 1-1-2022-0568972-61)
(DAS접근코드F1B9)
출원인 명칭 한국과학기술정보연구원(3-2001-036705-2)
대리인 성명 특허법인 남앤남(9-2012-100182-6)
발명자 성명 이찬균 김용환 심규석 이원혁
발명의 명칭 양자키분배 네트워크장치 및 양자키분배 네트워크 운용 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

과제출처

2022-05-30

【과제고유번호】 1711160642
【과제번호】 K-22-L04-C02
【부처명】 과학기술정보통신부
【과제관리(전문)기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구사업명】 한국과학기술정보연구원연구운영비지원(주요사업비)
【연구과제명】 양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축
【기여율】 1/1
【과제수행기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구기간】 2022.01.01 ~ 2022.12.31
【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 남앤남 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0 면	46,000	원
【가산출원료】	38 면	0	원
【우선권주장료】	0 건	0	원
【심사청구료】	20 항	1,023,000	원
【합계】	1,069,000 원		
【감면사유】	정부출연연구기관(50%감면)[1]		
【감면후 수수료】	534,500 원		

【수수료 자동납부번호】 038-140287-01-022

44-3

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치
국명	대한민국
출원인	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁

출원증

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2022.04.01
특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(DP210375C1)
출 원 번 호 10-2022-0041000 (접수번호 1-1-2022-0352016-94)
(DAS접근코드:5F11)
출원인 명칭 한국과학기술정보연구원(3-2001-036705-2)
대리인 성명 특허법인(유한)케이비케이(9-2019-100261-5)
발명자 성명 김용환 심규석 손일권 이원혁
발명의 명칭 양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

과제출처

2022-04-01

【출원일자】 2021.08.05
【증명서류】 첨부
【심사청구】 청구
【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】
【과제고유번호】 1711141610
【과제번호】 K-21-L02-C11
【부처명】 과학기술정보통신부
【과제관리(전문)기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구사업명】 한국과학기술정보연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)
【연구과제명】 양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축
【기여율】 1/1
【과제수행기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구기간】 2021.01.01 ~ 2021.12.31
【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인(유한)케이비케이 (서명 또는 인)

【수수료】
【출원료】 0 면 46,000 원
【가산출원료】 32 면 0 원
【우선권주장료】 1 건 18,000 원
【심사청구료】 11 항 627,000 원
【합계】 691,000 원

39-3

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	양자키분배 네트워크장치 및 양자키분배 네트워크 운용방법
국명	대한민국
출원인	이찬균, 김용환, 심규석, 이원혁

출원증

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2022.03.15
특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(100535)
출 원 번 호 10-2022-0031732 (접수번호 1-1-2022-0275694-89) (DAS접근코드4B16)
출원인 명칭 한국과학기술정보연구원(3-2001-036705-2)
대리인 성명 특허법인 남앤남(9-2012-100182-6)
발명자 성명 이찬균 김용환 심규석 이원혁
발명의 명칭 양자키분배 네트워크 관리장치 및 그 동작 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

과제출처

【보정할 사항】
【보정대상항목】 이 발명을 지원한 국가연구개발사업
【보정방법】 정정
【보정내용】
【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】
【과제고유번호】 1711160642
【과제번호】 K-22-L04-C02
【부처명】 과학기술정보통신부
【과제관리(전문)기관명】 한국과학기술정보연구원

2-1



【연구사업명】 한국과학기술정보연구원연구운영비지원(주요사업비)
【연구과제명】 양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축
【기여율】 1/1
【과제수행기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구기간】 2022.01.01 ~ 2022.12.31

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 남앤남 (서명 또는 인)

【수수료】
【보정료】 0 원
【기타 수수료】 0 원
【합계】 0 원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지식재산권 명칭	양자암호 기술을 결합한 TLS 프로토콜의 키 설정 확장 방법
국명	대한민국
출원인	심규석, 김용환, 이찬균, 이원혁

출원증

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2022.06.17
특 기 사 항 심사청구(무) 공개신청(무) 참조번호(105812)
출 원 번 호 10-2022-0074005 (접수번호 1-1-2022-0633906-72) (DAS접근코드664C)
출원인 명칭 한국과학기술정보연구원(3-2001-036705-2)
대리인 성명 특허법인 남앤남(9-2012-100182-6)
발명자 성명 심규석 김용환 이찬균 이원혁
발명의 명칭 양자암호 기술을 결합한 TLS 프로토콜의 키 설정 확장 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

과제출처

2022-06-17

【과제고유번호】 1711160642
【과제번호】 K-22-L04-C02
【부처명】 과학기술정보통신부
【과제관리(전문)기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구사업명】 한국과학기술정보연구원연구운영비지원(주요사업비)
【연구과제명】 양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축
【기여율】 1/1
【과제수행기관명】 한국과학기술정보연구원
【연구기간】 2022.01.01 ~ 2022.12.31
【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 남앤남 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0	면	46,000 원
【가산출원료】	1	면	0 원
【우선권주장료】	0	건	0 원
【심사청구료】	0	항	0 원
【합계】	46,000 원		
【감면사유】	정부출연연구기관(50%감면)[1]		
【감면후 수수료】	23,000 원		

【수수료 자동납부번호】 038-140287-01-022

4-3

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
1	양자키수집관리 시스템	2021.11.05	심규석, 김용환, 이찬균, 이원혁	21.12.09	C-2021-054189	한국과학기술정보연구원	100%



제 C-2021-054189 호

저작권 등록증

1. 저작물의 제호(명칭) 양자키수집관리시스템

2. 저작물의 종류 컴퓨터프로그램저작물>시스템프로그램>데이타통신>통신망 관리 S/W

3. 저작자 성명(법인명) 한국과학기술정보연구원 대전광역시 유성구 대학로

4. 생년월일(법인등록번호) 114171-0002397

5. 창작연월일 2021년11월05일

6. 공표연월일 -

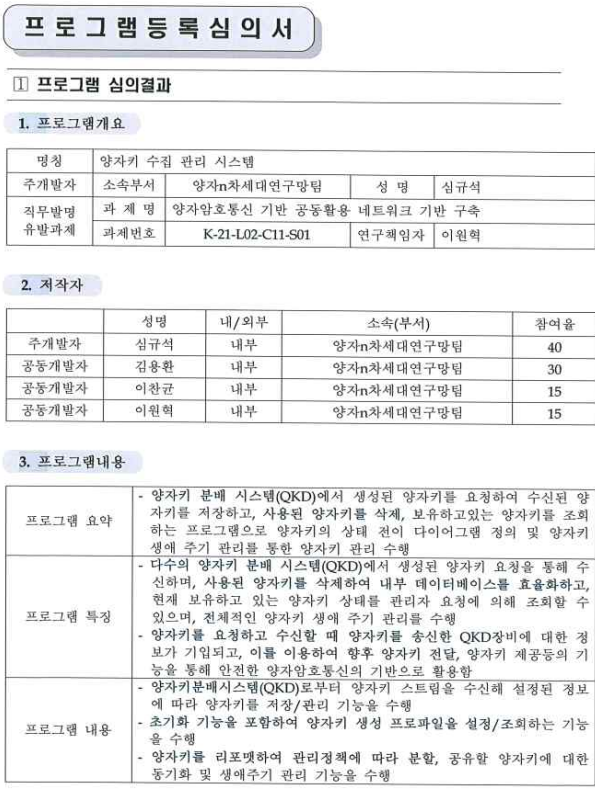
7. 등록연월일 2021년12월09일

8. 등록사항 저작자 : 한국과학기술정보연구원, 창작 : 2021.11.05

「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

2021년 12월 13일

한국저작권위원회



프로그램등록심의서

Ⅰ 프로그램 심의결과

1. 프로그램개요

명칭	양자키 수집 관리 시스템			
주개발자	소속부서	양자n차세대연구망팀	성 명	심규석
직무발명 유발과제	과 제 명	양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축		
	과제번호	K-21-L02-C11-S01	연구책임자	이원혁

2. 저작자

	성명	내/외부	소속(부서)	참여율
주개발자	심규석	내부	양자n차세대연구망팀	40
공동개발자	김용환	내부	양자n차세대연구망팀	30
공동개발자	이찬균	내부	양자n차세대연구망팀	15
공동개발자	이원혁	내부	양자n차세대연구망팀	15

3. 프로그램내용

프로그램 요약	- 양자키 분배 시스템(QKD)에서 생성된 양자키를 요청하여 수신된 양자키를 저장하고, 사용된 양자키를 삭제, 보유하고있는 양자키를 조회하는 프로그램으로 양자키의 상태 전이 다이어그램 정의 및 양자키 생애 주기 관리를 통한 양자키 관리 수행
프로그램 특징	- 다수의 양자키 분배 시스템(QKD)에서 생성된 양자키 요청을 통해 수신하며, 사용된 양자키를 삭제하여 내부 데이터베이스를 효율화하고, 현재 보유하고 있는 양자키 상태를 관리자 요청에 의해 조회할 수 있으며, 전체적인 양자키 생애 주기 관리를 수행 - 양자키를 요청하고 수신할 때 양자키를 송신한 QKD장비에 대한 정보가 기입되고, 이를 이용하여 향후 양자키 전달, 양자키 제공등의 기능을 통해 안전한 양자암호통신의 기반으로 활용함
프로그램 내용	- 양자키분배시스템(QKD)로부터 양자키 스트림을 수신해 설정된 정보에 따라 양자키를 저장/관리 기능을 수행 - 초기화 기능을 포함하여 양자키 생성 프로파일을 설정/조회하는 기능을 수행 - 양자키를 리포맷하여 관리정책에 따라 분할, 공유할 양자키에 대한 동기화 및 생애주기 관리 기능을 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
2	양자키전달시스템	2021.11.05	김용환, 심규석, 이찬균, 이원혁	21.12.17	C-2021-056136	한국과학기술정보연구원	100%



제 C-2021-056136 호

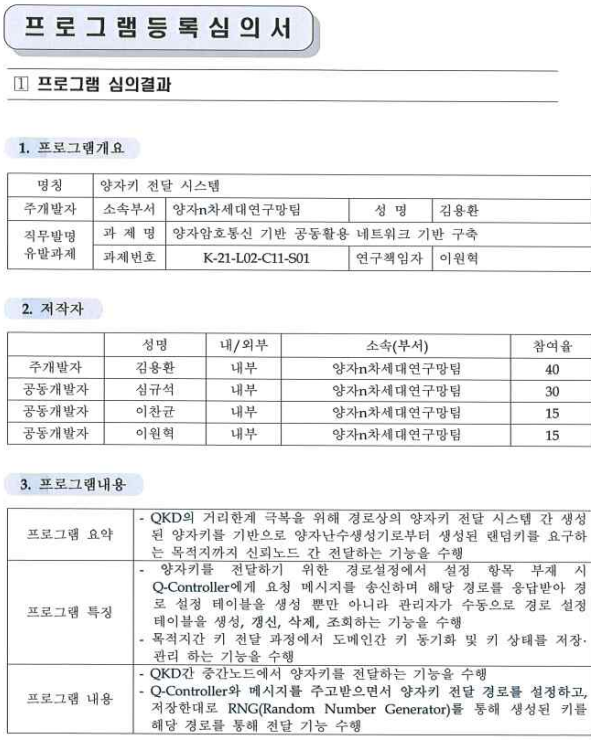
저작권 등록증

1. 저작물의 제호(명칭) 양자키전달시스템
2. 저작물의 종류 컴퓨터프로그램저작물>시스템프로그램>데이타통신>통신망관리 S/W
3. 저작자 성명(법인명) 한국과학기술정보연구원 대전광역시 유성구 대학로
4. 생년월일(법인등록번호) 114171-0002397
5. 창작연월일 2021년11월05일
6. 공표연월일 -
7. 등록연월일 2021년12월17일
8. 등록사항 저작자 : 한국과학기술정보연구원, 창작 : 2021.11.05

「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

2021년 12월 20일

한국저작권위원회



프로그램등록심의서

1 프로그램 심의결과

1. 프로그램개요

명칭	양자키 전달 시스템			
주개발자	소속부서	양자n차세대연구망팀	성 명	김용환
직무발명 유발과제	과 제 명	양자암호통신 기반 공동활용 네트워크 기반 구축		
	과제번호	K-21-L02-C11-S01	연구책임자	이원혁

2. 저작자

	성명	내/외부	소속(부서)	참여율
주개발자	김용환	내부	양자n차세대연구망팀	40
공동개발자	심규석	내부	양자n차세대연구망팀	30
공동개발자	이찬균	내부	양자n차세대연구망팀	15
공동개발자	이원혁	내부	양자n차세대연구망팀	15

3. 프로그램내용

프로그램 요약	- QKD의 거리한계 극복을 위해 경로상의 양자키 전달 시스템 간 생성된 양자키를 기반으로 양자난수생성기로부터 생성된 랜덤키를 요구하는 목적지까지 신뢰노드 간 전달하는 기능을 수행
프로그램 특징	- 양자키를 전달하기 위한 경로설정에서 설정 항목 부제 시 Q-Controller에게 요청 메시지를 송신하며 해당 경로를 응답받아 경로 설정 테이블을 생성 뿐만 아니라 관리자가 수동으로 경로 설정 테이블을 생성, 갱신, 삭제, 조회하는 기능을 수행 - 목적지간 키 전달 과정에서 도메인간 키 동기화 및 키 상태를 저장·관리 하는 기능을 수행
프로그램 내용	- QKD간 중간노드에서 양자키를 전달하는 기능을 수행 - Q-Controller와 메시지를 주고받으면서 양자키 전달 경로를 설정하고, 저장한대로 RNG(Random Number Generator)를 통해 생성된 키를 해당 경로를 통해 전달 기능 수행

□ 기술 실시(이전)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술 실시 계약명	양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치 기술 (진행중)
기술 이전 유형	통상실시권
기술 실시 대상 기관	㈜드림시큐리티

기술이전 신청서

기술이전신청서

기술명	양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치 기술			
신청자	기 관 명	㈜드림시큐리티	사업자등록번호	107-88-22434
	대 표 자	범진규	주민등록번호	********
	주 소	서울시 성동구 아차산로 126 더리브세종타워 10층		
	설립 년월일	1998. 08. 01	업종 및 업태	소프트웨어개발
	주 생산(취급)품	인증·암호 소프트웨어	종업원 수	211명
	연 매출액 (생산실적)	전 년 도 : 24,874백만원 (수출실적 : -$) 당해연도 : 28,020백만원 (수출실적 : $)		
	실무책임자	성 명	채은석	
		부서명 및 직위	영업2본부 / 부장	
		전 화	********	
		Fax	02-402-3622	
		E-mail	chaees2000@dreamsecurity.com	
기술이전 조 건	유상실시 ☑	연구원의 기술을 이전하는 데에 따른 기술료와 기술이전 과정에서 발생하는 실소요경비를 부담 * 희망기술료 : (일천오백만)원(정액기술료)		
	무상실시 ☐	연구원의 기술을 이전하는 데에 따른 기술료는 없으나, 기술이전 과정에서 발생하는 실소요경비를 부담		
	계 약 기 간	2022.06.15 ~ 2025.06.14 (3년)		

<첨부>
1. 기술사업화 추진계획서 1부
2. 사업자등록증사본 1부
3. 전년도 재무제표 (대차대조표, 손익계산서 등) 1부
4. 비밀유지계약서 1부

위와 같이 귀 연구원이 보유한 기술의 이전을 신청합니다.

2022년 6월 7일

신 청 기 관 명 : ㈜드림시큐리티

대 표 자 : 범 진 규 (인)

한국과학기술정보연구원장 귀하

기술이전 협정서

한국과학기술정보연구원·㈜드림시큐리티
"양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치"

기술이전 협정서

한국과학기술정보연구원과 ㈜드림시큐리티는 기술이전 계약실시에 대한 양측의 확인을 위함으로, 실질적인 내용 및 효력은 기술이전 계약서를 기준으로 한다.

○ 기 술 명 : 양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치

○ 계약기간 : 2022년 7월 15일 ~ 2025년 7월 14일 (3년)

○ 기술지도 :
① 지도기간 : 기술료 납부완료일로부터 1개월 이내
② 기술지도비 : 해당사항 없음

○ 기술료 :
① 기본기술료
- 기술료 : ********
- 납부기한 : 2022년 08월 30일

○ 기술이전완료확인서 제출기간 :
① 기술지도가 있는 경우 : 기술지도 완료 후 1개월 이내
② 기술지도가 없는 경우 : 계약체결 후 1개월 이내

○ 허여 실시권 : 통상실시권

○ 허여 지역 : 국내

○ 기술료 및 기술지도비 납부계좌 :
국민은행 461301-04-572154 (예금주 한국과학기술정보연구원)

기술이전 내용 및 범위

○ 기술이전 목적
① 양자암호통신은 미래 정보산업 발전의 패러다임을 바꿀 차세대 보안 기술로서 포스트 퀀터 시대에 대응할 수 있는 보안 기술 확보
② 양자암호통신망 표준 기반 양자 키 관리 기본 인터페이스 기능 제공·검증 단계에서 본격적인 양자암호통신 서비스 단계로 나아가기 위한 운영·관리 환경 마련

○ 기술이전 범위
① 특허: 양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치
(Method of controlling Quantum Key management and apparatus thereof)

○ 기술이전 내용
① 양자암호통신망 서비스 제공을 위한 양자키 저장 및 관리 구조
② 양자키 확장 기반 부 양자키 관리 시스템 및 방안
③ 양자암호통신 서비스키 관리 시스템 및 방안

○ 지식재산권

번호	기술 구분	기술 명칭	지재권 번호
1	특허	양자 키 관리 방법 및 양자 키 관리 장치	10-2022-0041000 (2022.04.01)

2022년 07월 12일

KiSTi 한국과학기술정보연구원 Korea Institute of Science and Technology Information

센터장 조 부 승

DREAM SECURITY Digital Trust

수석부장 김 대 식

[기타 성과](해당사항 없음)

3절 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 없음)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4장 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

1. 연구망 용 QKD 시스템 구현 및 네트워크화를 위한 요소기술 개발

가. 자체개발 2 way Plug&Play QKD 시스템 검증

- 양자암호제품군에 대한 국가정보원의 국가용 보안요구사항이 2022년 11월에 공개되었기 때문에 2 way Plug&Play QKD 시스템의 경우 현재 보안요구사항을 만족한다고 검증된 장비는 존재하지 않는다. 해당 QKD 시스템 개발을 통해 상용제품에 준하는 시스템을 개발하였으며, 자체 검증을 통해 국가용 보안요구사항을 사전에 준비하였다. 현재 실제 공개된 보안요구사항에 맞춰 인증을 받을 수 있도록 준비 중이다.

나. WDM 기반 QKD 시스템 다중화

- WDM 기반의 QKD 시스템 다중화는 다양한 연구가 진행 되었으며 장비 내에 다중화 기능을 내장한 상용 장비가 일부 존재한다. 해당 장비 개발을 통해 단일 시스템 내에서 데이터, 제어 신호를 다중화하는 상용 장비와 다르게 다수의 QKD 장비의 QKD 신호 다중화 또는 단일 QKD 시스템 내의 QKD, 데이터, 제어 신호의 다중화 등을 별도의 다중화 장비를 통해 시험 중이다.

다. DV-QKD 장비 부채널 공격 대응 소프트웨어 모듈 개발

- 본 과제 수행을 통해 detector-blinding 공격 대응 모듈을 설계하였으며, 이를 상기한 QKD 시스템에 적용하였다. Two-way QKD 시스템의 detector-blinding 공격에 대한 취약성은 이미 다양한 연구를 통해 알려진 바 있으나, 해당 공격들에 대한 대응 방법을 네트워크 연동을 전제로 하여, 실제 two-way QKD 시스템에 개발 및 적용된 상용제품은 보고 된 바 없다.

2. 양자암호통신망 키관리 기술 연구 개발

가. 단일 도메인 양자키 관리 필수 기술 개발 및 QKMS 장비 개발

- 양자키 관리 시스템 구축 기술을 확보하고 이를 QKD 시스템의 개발과 표준화 방향에 맞춰 장비 형태로 개발함으로써, QKD과 QKD에서 생성한 양자키를 효율적으로 서비스에 제공하여 원활한 양자암호통신을 가능하게 하는 양자키 관리 기본 인터페이스 기능을 제공하는 독자적인 KREONET 양자키 관리 시스템을 확보하였다.
- 이를 통하여 양자암호통신 기반 국가 과학기술연구망에서 QKD 시스템과 연계한 양자키 관리 및 분배를 함으로써 물리계층 보안확보 된 국가 양자암호 시험망·서비스망 환경 조성의 기반을 세우는 한편, 국가 과학기술연구망을 활용한 양자암호키 서비스 제공 방안에 대한 연구 발판을 마련하였다.

나. 양자암호통신 양자키 관리 원천기술 확보

- 양자암호통신 기술분야 후발주자로써, KISTI KREONET 운영 관리의 보유 강점을 활용한 원천기술 확보를 통하여 국내 양자키 관리 네트워크 분야에서 지난 25년간 특허출원 수의 80%를 달성하는 등 현실적인 QKD 서비스를 위한 양자암

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

호통신네트워크 운영 관리 기술 개발에 기여하였다.

다. 다중 도메인 서비스 수준 양자암호통신망 관리 기술 개발 및 Q-SDN-Controller 개발

- 양자암호통신망 표준에 따른 양자키 관리 기본 인터페이스 기능 제공 및 검증 단계를 지나 본격적인 양자암호통신 서비스 단계로 나아가기 위한 운영·관리 기술 개발하고 QKMS들을 통합적으로 관리할 수 있는 멀티 도메인 양지키 전달 및 제어를 위한 Q-SDN-Controller를 개발하여 구축하였다.
- 실질적인 서비스 제공 수준의 QKD 기반 양자암호통신망 양자키 관리 기술 적용을 위하여 개별적인 양자암호통신 서비스 사례가 아닌 다양한 요구사항을 지닌 다수의 서비스들을 동시에 안정적으로 지원하기 위한 양자키 확장 구조와 서비스키 관리 방안을 지원하였다.

라. 수요 대비형 양자키 관리 프로토콜 연구개발 및 원천기술 확보

- 안정적인 양자암호통신 서비스 제공을 위하여 Key Pooling 기반 QKD/QRNG 양자키 관리 구조, 무중단 서비스 제공 방안 등을 연구하고 KREONET QKMS 적용하는 한편, 원천기술을 확보하고 기술이전을 통한 국가기술자산 활용도 제고와 산업계 기술 확산을 촉진하였다.
- 양자키관리계층 양자키 현황정보 기반 대비형 양자키 릴레이 알고리즘을 연구개발함으로써 기존의 레거시 네트워크에서 활용하는 라우팅 방식이 아닌 양자암호통신망에서 양자키 자원을 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 고안하였으며, 이에 대한 삼극특허를 출원하고 J. Opt. Commun. Netw.에 논문을 제출(SCIE, IF: 4.508)함으로써 학술적인 기여 또한 수행하였다.

3. 양자암호통신망 활용 서비스화

가. 양자보안연구회/산학연 연구협력 체계 구축 및 기술 교류

- 산업계의 실질적인 요구사항 분석에 따른 기술 보완을 통한 기존 기술과 실용화 가능 기술 사이의 간극 해소하기 위하여 연구협력 체계 구축 및 정기적인 기술 교류 기회(양자보안연구회, Q-KaaS WG, 미래양자융합포럼 등)를 가지고 산업체의 수요를 반영하고 협력할 수 있는 장을 마련하였다.

나. 양자암호통신 연계기술 및 응용 연구 협력

- 양자, 암호, 통신 등 광범위한 분야를 아우르는 양자암호통신망을 연구하고 실제로 구축하여 서비스하기 위하여 각 분야의 전문기관과 협력함으로써 단위 연구를 넘어 실질적인 양자암호통신 서비스화에 기여하였다.

다. 양자암호 결합 전송 계층 보안 프로토콜 연구개발

- QKD 기반 양자암호통신망내의 개체 간 데이터 전송 보안 측면에서, 기존 보안 프로토콜을 대체하여 양자기술 기반의 고보안성을 보장하기 위하여 현재의 암호기술과 양자 기반 암호 기술을 결합한 이중 보안 체계의 네트워크 암호 기술을 연구하고 KREONET 양자암호통신망 TLS 서비스에 적용하여 검증함으로써 실질적인 이중 보안(QKD, KCMVP) 체계 서비스 제공에 기여하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 양자암호 결합 네트워크 계층 보안 프로토콜 서비스화

- QKD 기반 IPSec (Q-IPSec) 프로토콜 연구개발을 통하여 Q-IPSec 장비화하고 QKD/QKMS 연동 검증(10G Q-IPSec 장비 성능 : 9.16Gbps 전송속도 확인)함으로써 다양한 계층에서의 양자암호통신 서비스 저변을 확대하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5장 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

1. 양자암호통신망 기반 국가 중요 연구데이터의 안전한 전송·공유를 위한 보안 전송 환경 구축 활용
   - 국가과학기술연구망에 적합한 양자키분배 시스템 및 요소기술 연구에 기반한 QKD 네트워크화 실현을 통하여 국가 중요 대형연구시설의 제어, 관리 및 중요 연구데이터 송수신을 위한 안전한 국가 연구환경 용 네트워크 구축에 활용 가능하다.
   - 국가위성정보활용센터, 국가생명자원정보센터 등 국가 연구데이터 센터 중심의 중요 연구 빅데이터 전송·공유를 위한 기반 환경 조성을 위하여, 양자암호통신 기술 개발 및 기술 적용 협력을 통한 안전한 전용 암호화 네트워크 인프라 및 서비스를 제공할 수 있다.
2. 상용 서비스와 차별화 된 연구망 기반 양자암호통신망 운영관리 및 양자키 서비스 활용
   - 현재의 양자암호통신 연구는 물리적인 QKD 연구에 집중되어 있기 때문에 연구망에 적합한 양자키 관리 계층의 기술 개발을 통하여 자체적 양자암호통신 개발역량 확보할 수 있다.
   - 양자암호통신망 운영 및 서비스 수준의 기술개발을 통하여 양자암호통신 검증을 위한 범부처 협력 및 국가용 양자암호 장비 인증을 위한 협력기반으로 활용하며, 국가 가이드라인에 맞는 양자암호통신 기반 차세대 국가연구망의 보안 및 운용성을 확보 가능하다.
3. 네트워크 고도화 연구 응용
   - 거대 과학기술연구망에서는 네트워크 토폴로지와 자원 디멘져닝, 자원 프로비져닝 문제와 라우팅 등 다양한 네트워킹 문제를 효과적이고 효율적으로 해결하는 것이 필요하다. 본 연구의 양자키통합 컨트롤러의 양자키 라우팅 및 스케줄링 알고리즘이 다양한 시뮬레이션과 학술적 검증을 통해, 성능과 계산효율성을 보장받는다면, 과학기술연구망의 네트워크 고도화 알고리즘 연구에 적용이 가능할 것으로 기대한다.
4. 산·학·연 기술협력을 통한 양자정보통신 분야 연구 생태계 구축 및 활성화
   - 현재 양자정보 분야는 인력양성 또한 중요한 당면과제로 여러 사업들을 통하여 전문인력을 양성 중이다. 본 과제에서 수행한 양자보안연구회 등의 산학연 협력체계를 통해 양자암호통신 분야 전문인력 양성 및 관련 산업 생태계 활성화를 추진가능하다.
5. 통신표준화 선도 그룹인 SDN/NFV 포럼 양자키 서비스 방안 연구모임(Q-KaaS WG)을 기반으로 표준화 그룹 및 산·학·연 기술협력을 통한 양자암호망 운영성 검증 및 양자, 암호, 통신 분야의 융합연계를 추진할 수 있으며, 이를 통하여 다학제 간의 새로운 양자암호통신 체계에 대한 협력이 가능하다.
   1) 양자키분배 기반의 암호통신망 기술개발을 통하여 미래 수요 기반의 과학기술연구망 인프라 구축·운영 및 서비스 사업 활용
      - 국가과학기술연구망은 정형 데이터(개인정보, 중요정보) 뿐만 아니라 다양한 비정형 데이터(실험, 계산, 기록 데이터 등)를 사용하는 분야에서 활용되고 있으며, 고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

에너지물리, 천문우주, 바이오 유전체 등 국가적인 과학기술 실험데이터 전송이 주를 이루고 있다. 특히, 바이오 유전체 분야는 인간 생명정보의 유전체 데이터를 기반을 두기 때문에 해당 데이터를 외부에 전송·공유하지 않으며, 필요할 때마다 오프라인(방문, 택배)을 이용하여 데이터를 공유하는 실정이다.

- 현재의 광전송계층에서는 암호화를 고려하지 않기 때문에, 정보 탈취 및 저장해 둔 후 해독하는 공격에 대해 취약한 상태이다. 양자암호를 통해 과학기술연구망 인프라의 물리계층 암호화를 지원하고 이를 통해 보안위협에 대한 해결방안 연구(암호화 광통신망)로 활용 가능하다.
- 기존의 공개키 기반 암호체계는 컴퓨팅 성능의 발전에 따라 지속적으로 위협받고 있으며, 양자컴퓨터 출현 시 해독이 가능하다는 위험에 노출되어 있다. 양자암호 기술개발 및 적용을 통해 과학기술연구망 인프라의 공개키 기반 암호체계의 해킹위협을 선제대응이 가능하다.
- 단순한 양자암호통신망 구축뿐만 아니라 현존하는 국가 대형 연구시설이나 자원들의 별도 전용망으로 구성 및 연계를 통해 양자암호통신망의 활용성을 강화할 수 있다.
- 전송거리와 별도의 Dark Fiber를 개선한 양자키분배 시스템 네트워크화를 위한 요소기술 개발을 통해 국가 과학기술연구망 및 주요 정보통신망에서 기존보다 적은 비용으로 양자암호통신을 적용할 수 있다.

2) 양자암호통신망 기반 국가 중요 연구데이터의 안전한 전송·공유를 위한 보안 전송 환경 구축 활용

- 국가과학기술연구망에 적합한 양자키분배 시스템 및 요소기술 연구에 기반한 QKD 네트워크화 실현을 통하여 국가 중요 대형연구시설의 제어, 관리 및 중요 연구데이터 송수신을 위한 안전한 국가 연구환경 용 네트워크 구축에 활용 가능하다.
- 국가위성정보활용센터, 국가생명자원정보센터 등 국가 연구데이터 센터 중심의 중요 연구 빅데이터 전송·공유를 위한 기반 환경 조성을 위하여, 양자암호통신 기술 개발 및 기술 적용 협력을 통한 안전한 전용 암호화 네트워크 인프라 및 서비스를 제공할 수 있다.
- 양자암호통신으로 안전한 데이터 전송이 이루어진다면 데이터 공유, 전달을 위한 비용절감 및 생산성 증대를 통해 다양한 분야(천문우주, 바이오, 군 등) 암호화체계 공유 활용 등의 연구 효율성을 강화할 수 있다.

3) 상용 서비스와 차별화 된 연구망 기반 양자암호통신망 운영관리 및 양자키 서비스 활용

- 현재의 양자암호통신 연구는 물리적인 QKD 연구에 집중되어 있기 때문에 연구망에 적합한 양자키 관리 계층의 기술 개발을 통하여 자체적 양자암호통신 개발 역량 확보할 수 있다.
- 양자암호통신망 운영 및 서비스 수준의 기술개발을 통하여 양자암호통신 검증을 위한 범부처 협력 및 국가용 양자암호 장비 인증을 위한 협력기반으로 활용하며, 국가 가이드라인에 맞는 양자암호통신 기반 차세대 국가연구망의 보안 및 운용성을 확보 가능하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 인공지능/기계학습 연구 응용

- 양자키관리계층의 중앙집중형 키관리 통합제어 컨트롤러에서는 다수의 양자키관리 노드들로부터 키관리계층 네트워크정보, 양자키생성분포, 서비스키요청분포 등 네트워크 사용자에 대한 다양한 대규모의 정보를 수집한다. 따라서 편향되지 않은 대규모 양자키관리 데이터를 대규모 데이터학습이 필수적인 인공지능 및 기계학습 분야에 적용하여 기계학습알고리즘 개발 및 성능향상 연구에 적용이 가능하며, 반대로 고도화 된 기계학습 기법을 양자키관리계층에 적용하여, 키관리 성능을 향상시키는 방법에도 응용이 가능할 것으로 예상된다.

5) 네트워크 고도화 연구 응용

- 거대 과학기술연구망에서는 네트워크 토폴로지와 자원 디멘져닝, 자원 프로비져닝 문제와 라우팅 등 다양한 네트워킹 문제를 효과적이고 효율적으로 해결하는 것이 필요하다. 본 연구의 양자키통합 컨트롤러의 양자키 라우팅 및 스케줄링 알고리즘이 다양한 시뮬레이션과 학술적 검증을 통해, 성능과 계산효율성을 보장받는다면, 과학기술연구망의 네트워크 고도화 알고리즘 연구에 적용이 가능할 것으로 기대한다.

6) 산·학·연 기술협력을 통한 양자정보통신 분야 연구 생태계 구축 및 활성화

- 현재 양자정보 분야는 인력양성 또한 중요한 당면과제로 여러 사업들을 통해 전문인력을 양성 중이다. 본 과제에서 수행한 양자보안연구회 등의 산학연 협력체계를 통해 양자암호통신 분야 전문인력 양성 및 관련 산업 생태계 활성화를 추진가능하다.
- 통신표준화 선도 그룹인 SDN/NFV 포럼 양자키 서비스 방안 연구모임(Q-KaaS WG)을 기반으로 표준화 그룹 및 산·학·연 기술협력을 통한 양자암호망 운영성 검증 및 양자, 암호, 통신 분야의 융합연계를 추진할 수 있으며, 이를 통하여 다학제 간의 새로운 양자암호통신 체계에 대한 협력이 가능하다.

7) 5G, 6G 로 발전 예상되는 이동통신 네트워크 분야 등 ICT와 양자정보 분야의 융합을 통해 新 부가가치를 창출할 수 있는 신산업 활성화

- 보안이 중요한 국방, 금융 산업을 비롯하여 정밀분석이 필요한 제약/의료산업, 양자 기반 빅데이터 분석 등 다양한 분야의 통신 보안의 역할로써 응용범위가 확대할 수 있을 것으로 기대된다.
- 인공지능(AI), 빅데이터와 같은 기술과 융합하여 큰 시너지를 낼 것으로 전망되며, 이를 통한 다양한 분야의 경쟁력 제고할 수 있을 것이다.

- 연구데이터 관리계획(DMP) 추진실적(해당사항 없음)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6장 참고문헌

[01] Xiao Tang, Lijun Ma, Alan Mink, Anastase Nakassis, Hai Xu, Barry Hershman, Joshua C. Bienfang, David Su, Ronald F. Boisvert, Charles W. Clark, and Carl J. Williams, "Experimental study of high speed polarization-coding quantum key distribution with sifted-key rates over Mbit/s," Opt. Express 14, 2062-2070 (2006)

[02] Hanbury Brown, R., and Twiss, R.Q., Phil.Mag., 45, 663 (1954)

[03] D. S. Simon, G. Jaeger, and A. V. Sergienko, "Quantum Metrology, Imaging, and Communication," Cham: Springer International Publishing (2017)

[04] Brassard, G., N. L¨ utkenhaus, T. Mor, and B. C. Sanders, 2000, Phys. Rev. Lett. 85, 1330;

[05] L¨ utkenhaus, N., 2000, Phys. Rev. A 61, 052304; Ma, X., 2006, Phys. Rev. A 74, 052325

[06] Inoue, K., E. Waks, and Y. Yamamoto, 2002, Phys. Rev. Lett. 89, 037902; Hwang, W.-Y., 2003, Phys. Rev. Lett. 91, 057901; Scarani, V., A. Acin, G. Ribordy, and N. Gisin, 2004, Phys. Rev. Lett. 92, 057901

[07] Ma, X., B. Qi, Y. Zhao, and H.-K. Lo, 2005, Phys. Rev. A 72, 012326

[08] Adachi, Y., T. Yamamoto, M. Koashi, and N. Imoto, 2007, Phys. Rev. Lett. 99, 180503; Mauerer, W., and C. Silberhorn, 2007, Phys. Rev. A 75, 050305; Ma, X., and H.-K. Lo, 2008, New J. Phys. 10, 073018

[09] Zhao, Y., B. Qi, X. Ma, H.-k. Lo, and L. Qian, 2006a, in Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Information Theory, Seattle, 2006 (IEEE, New York), pp. 2094–2098; Peng C.-Z., J. Zhang, D. Yang, W.-B. Gao, H.-X. Ma, H. Yin, H.-P. Zeng, T. Yang, X.-B. Wang, and J.-W. Pan, 2007, Phys. Rev. Lett., 010505; Rosenberg, D., J. W. Harrington, P. R. Rice, P. A. Hiskett, C. G. Peterson, R. J. Hughes, A. E. Lita, S. W. Nam, and J. E. Nordholt, 2007, Phys. Rev. Lett. 98, 010503; Schmitt-Manderbach, T., et al., 2007, Phys. Rev. Lett. 98, 010504

[10] Liu, Y., et al., 2010, Opt. Express 18, 8587

[11] Liao, S.-K., et al., 2017, Nature (London) 549, 43; Boaron, A., et al., 2018, Phys. Rev. Lett. 121, 190502

[12] Peev, M., et al., 2009, New J. Phys. 11, 075001; Sasaki, M., et al., 2011, Opt. Express 19, 10387.; Chen, T.-Y., et al., 2009, Opt. Express 17, 6540

[13] Baek, SH., Yang, SC., Park, CY. et al. Room temperature quantum key distribution characteristics of low-noise InGaAs/InP single-photon avalanche diode. J. Kore

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

an Phys. Soc. 78, 634–641 (2021).

[14] A. R. Dixon, Z. L. Yuan, J. F. Dynes, A. W. Sharpe, and A. J. Shields, "Gigahert z decoy quantum key distribution with 1 Mbit/s secure key rate," Opt. Express 1 6, 18790-18797 (2008)

[15] P. D. Townsend, Simultaneous quantum cryptographic key distribution and conve ntional data transmission over installed fibre using wavelength-division multiplexi ng, Electron. Lett. 33, 188 (1997)

[16] Xia T J, Chen D Z, Wellbrock G A, Zavriyev A, Beal A C and Lee K M , "In-b and quantum key distribution (QKD) on fiber populated by high-speed classical d ata channels", Optical Fiber Communication Conf. (OFC) (2006)

[17] Peters N. A. et al, "Dense wavelength multiplexing of 1550 nm QKD with strong classical channels in reconfigurable networking environments," New J. Phys. 11 0 45012 (2009),

[18] Runser R J et al, "Progress toward quantum communications networks: opportuni ties and challenges", Optoelectronic Integrated Circuits IX vol 6476 (2007)

[19] B. Qi, W. Zhu, L. Qian, and H.-K. Lo, "Feasibility of quantum key distribution th rough a dense wavelength division multiplexing network", New J. Phys. 12, 10304 2 (2010).

[20] R. Kumar, H. Qin, and R. Allaume, "Coexistence of continuous variable QKD wit h intense DWDM classical channels", New J. Phys. 17, 043027 (2015).

[21] L.-J. Wang et al., "Long-distance copropagation of quantum key distribution and terabit classical optical data channels," Phys. Rev. A, vol. 95, no. 1, p. 012301, Ja n. 2017

[22] P. Eraerds, N. Walenta, M. Legre, N. Gisin, and H. Zbinden, "Quantum key distri bution and 1 Gbps data encryption over a single fibre," New J. Phys., vol. 12, n o. 6, p. 063027, (2010)

[23] Craig Gentry, A FULLY HOMOMORPHIC ENCRYPTION SCHEME, Stanford Un iversity, September 2009

[24] Z. Brakerski, C. Gentry, and V. Vaikuntanathan, "(leveled) fully homomorphic enc ryption without bootstrapping. ACM Transactions on Computation Theory, 2014

[25] Zvika Brakerski, Craig Gentry, Vinod Vaikuntanathan, Fully Homomorphic Encryp tion without Bootstrapping, ACM Transactions on Computation Theory, January 2011

[26] Sudharaka Palamakumbura, Homomorphic encryption and database query privacy.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Memorial University of Newfoundland, 2016

[27] 천정희, 어윤희, 김재윤 (2018). 개인정보가 보호되는 동형암호기반 금융데이터분석. 금융정보연구, 7(1), 33-60.

[28] 김재헌, 유상경, 이상한, 키전환이 필요 없는 완전 준동형 암호화 기법, 한국통신학회 논문지,2013-05 Vol 38C No.05

[29] Zvika Brakerski, Vinod Vaikuntanathan, Fully Homomorphic Encryption from Ring-LWE and Security for Key Dependent Messages, Advances in Cryptology – CRYPTO 2011 Pages 505-524

[30] Jung Hee Cheon, Miran Kim, Myungsun Kim, Search-and-compute on Encrypted Data, Financial Cryptography and Data Security September 2015 Pages 142-159

[31]Jung Hee Cheon, Andrey Kim, Miran Kim, Yongsoo Song, Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers, Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2017, 30 November 2017 Pages 409-437

[32]Jung Hee Cheon, Kyoohyung Han, Andrey Kim, Miran Kim, Yongsoo Song, Bootstrapping for Approximate Homomorphic Encryption. Advances in Cryptology EUROCRYPT 2018 Pages 360-384

[33] Jung Hee Cheon, Andrey Kim, Miran Kim, Yongsoo Song, Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers, Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2017, 30 November 2017 Pages 409-437

[34] “Cisco annual Internet report (2018 – 2023),” CISCO, San Jose, CA, USA, Rep. C11-741490-01, 2020. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11 – 741490.html

[35] M. Li, S. Yu, Y. Zheng, K. Ren, and W. Lou, “Scalable and secure sharing of personal health records in cloud computing using attribute based encryption,” IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., vol. 24, no. 1, pp. 131 – 143, Jan. 2013.

[36] K. Hole, V. Moen, and T. Tjostheim, “Case study: Online banking security,” IEEE Security Privacy, vol. 4, no. 2, pp. 14 – 20, Mar.–Apr. 2006.

[37] C. Lee, M. Jang, M. Noh, and W. Seok, “Scalable design and algorithm for science DMZ by considering the nature of research traffic,” Springer J. Supercomput., vol. 77, pp. 2979 – 2997, Jul. 2020.

[38] K. Inoue, “Quantum key distribution technologies,” IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron., vol. 12, no. 4, pp. 888 – 896, Jul./Aug. 2006.

[39] P. W. Shor, “Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer,” SIAM J. Comput., vol. 26, no. 5, pp. 1484 – 1509,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Oct. 1997.

[40] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” in Proc. Int. Conf. Comput. Syst. Signal Process., Bangalore, India, 1984, pp. 175 – 179.

[41] S. Pirandola et al., “Advances in quantum cryptography,” Adv. Opt. Photon., vol. 12, no. 4, pp. 1012 – 1236, 2020.

[42] B. Kraus, N. Gisin, and R. Renner, “Lower and upper bounds on the secret-key rate for quantum key distribution protocols using one way classical communication,” Phys. Rev. Lett., vol. 95, Aug. 2005, Art. no. 080501.

[43] P. Shor and J. Preskill, “Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol,” Phys. Rev. Lett., vol. 85, no. 2, pp. 441 – 444, Jul. 2000.

[44] W. Wootters and W. Zurek, “A single quantum cannot be cloned,” Nature, vol. 299, pp. 802 – 803, Oct. 1982.

[45] M. Elboukhari, M. Azizi, and A. Azizi, “Quantum key distribution protocol: A survey,” Int. J. Univ. Comput. Sci., vol. 1, no. 2, pp. 59 – 67, 2010.

[46] P. Subramaniam and A. Parakh, “Limits on detecting eavesdropper in QKD protocols,” in Proc. IEEE ANTS, New Delhi, India, 2014, pp. 1 – 3.

[47] F. Zamani and P. K. Verma, “A QKD protocol with a two-way quantum channel,” in Proc. IEEE ANTS, Bangalore, India, 2011, pp. 1 – 6.

[48] P. Subramaniam and A. Parakh, “A quantum Diffie-Hellman protocol using commuting transformations,” in Proc. IEEE ANTS, New Delhi, India, 2014, pp. 1 – 6.

[49] A. Parakh, “A probabilistic quantum key transfer protocol,” Secur. Commun. Netw., vol. 6, no. 11, pp. 1389 – 1395, Nov. 2013.

[50] I. Siniosoglou, P. Radoglou-Grammatikis, G. Efstathopoulos, P. Fouliras, and P. Sarigiannidis, “A unified deep learning anomaly detection and classification approach for smart grid environments,” IEEE Trans. IEEE Trans. Netw. Service Manag., vol. 18, no. 2, pp. 1137 – 1151, Jun. 2021.

[51] M. J. Kang and J.-W. Kang, “A novel intrusion detection method using deep neural network for in-vehicle network security,” in Proc. IEEE VTC Spring, Nanjing, China, 2016, pp. 1 – 5.

[52] D. Narsingyani and O. Kale, “Optimizing false positive in anomaly based intrusion detection using genetic algorithm,” in Proc. IEEE MITE, Amritsar, India, 2015, pp. 72 – 77.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 주 의 -

1. 이 보고서는 한국과학기술정보연구원에서 수행한 기본사업의 단계보고서입니다.

2. 이 보고서의 내용을 발표 또는 인용할 때에는 반드시 한국과학기술정보연구원에서 발행한 보고서임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니됩니다.